GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Guías Españolas de SMD y LMMC

Edición 2026

ISBN: 978-84-09-83127-2

© 2026 del contenido: Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos

© 2026 de la edición: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia-Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por medio alguno, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Índice general

Prólogo

Evaluación y seguimiento del estado general del paciente con síndromes mielodisplásicos
Dr. Fernando Ramos Ortega

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo
Dr. David Valcárcel Ferreiras

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo
Dra. Ana Alfonso Piérola

Diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos
Dra. Leonor Arenillas Rocha

Síndrome VEXAS
Dra. Marina Díaz Beya

Estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Dra. Elvira Mora Casterá

Leucemia mielomonocítica crónica
Dra. Blanca Xicoy Cirici

Coordinadores y colaboradores

Evaluación y seguimiento del estado general del paciente con síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:
Dr. Fernando Ramos Ortega
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de León

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Evaluación del estado general 3

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años 4

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo 6

Anexos 7

Bibliografía 9

Evaluación del estado general

- La evaluación del estado general es un aspecto crítico del manejo del paciente con síndromes mielodisplásicos (SMD), que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Se ha demostrado viable en el entorno asistencial habitual en los últimos años[1] **(Tabla 1)**, aunque su factibilidad depende, obviamente, del nivel de complejidad de cada escala **(Tabla 2)**.
- El grupo español que desarrolló la escala Geriatric Assessment in Hematology (GAH) ha puesto de manifiesto recientemente (estudio *RetroGAH*)[2] que dicha herramienta podría predecir la tolerancia al tratamiento en diversas neoplasias hematopoyéticas, entre las que se incluyen los SMD.
- En los últimos años se ha consolidado la importancia de evaluar la fragilidad en los pacientes hematológicos que van a ser sometidos a tratamientos exigentes **(Figura 1)**, especialmente el trasplante hematopoyético, ya que influye en todos los desenlaces con relevancia clínica[3]. También se dispone de datos recientes[4] **(Figura 2)** que hacen pensar que la prehabilitación (es decir, la preparación para una intervención terapéutica mediante la corrección de los déficits detectados) antes del trasplante alogénico puede mejorar los resultados. Los datos son aplicables tanto a mayores como a menores de 60 años[4,5].
- Los desenlaces notificados por el paciente (*patient-reported outcomes* -PROs-), entre los que cabe destacar la calidad de vida relacionada con la salud y la fatiga, tienen una importancia creciente en el manejo del paciente con SMD[6] y deben ser recogidos tanto al diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad.

Evaluación del estado general
Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años
Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo
Anexos
Bibliografía

Figura 2
Figura 1
Tabla 2
Tabla 1

Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años (Figura 3)

- Se debe evaluar el estado general del paciente, incluyendo la calidad de vida relacionada con la salud, en el momento del diagnóstico en todos los pacientes diagnosticados de SMD, con herramientas estandarizadas **(Tabla 3)**[7, 8, 9]: el índice de Lee, la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) y también la Geriatric Assessment in Hematology (GAH) en los que hayan alcanzado la edad geriátrica (65 años).
- Como alternativa, aquellos centros que consideren no estar en condiciones de efectuar la GAH pueden recurrir a un cribado con la escala G8[10] o incluso limitarse a realizar una evaluación de la comorbilidad con el Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index (MDS-CI)[7].
- Si el paciente tiene una puntuación GAH > 42 o una puntuación en la escala G8 < 15, debe ser sometido en lo posible a una valoración geriátrica integral (VGI) por un equipo geriátrico multidisciplinario.
- Para los centros con mayor ambición investigadora en este campo, se recomienda la evaluación adicional de la fragilidad con la Clinical Frailty Scale (CFS)[8].
- Se debe evaluar de forma evolutiva la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), anualmente y cada vez que se produzca un cambio evolutivo o se evalúe la respuesta terapéutica. Se recomienda para este fin, por su sencillez, la escala EuroQol Five-Dimensional Five-Level (EQ-5D-5L).

Evaluación del estado general
Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años
Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo
Anexos
Bibliografía

Tabla 3
Figura 3

- Cuando se use el cuestionario QLQ-C30 en los pacientes de 70 años o más, sería recomendable añadir el módulo QLQ-ELD14, diseñado como complemento para este grupo de edad[11]. Para los centros con mayor proyección investigadora en este campo se recomiendan las escalas específicas Quality of Life in Myelodysplasia Scale (QUALMS) y QOL-E.
- Como alternativa de menor nivel que el cuestionario de CVRS, se debería recoger como mínimo la fatiga del paciente mediante la utilización de los 3 ítems de este síntoma de la escala QLQ-C30 de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)[12, 13, 14].
- Los puntos anteriores también serían de aplicación a los pacientes más jóvenes.

Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) en los pacientes de mayor riesgo (Figura 4)

- En los pacientes candidatos a tratamiento con intención de modificar la historia natural de la enfermedad, se recomienda refinar el estudio de la comorbilidad mediante la realización del Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index (HCT-CI) (escala de Sorror).
- En los pacientes potencialmente trasplantables se recomienda, en coordinación con el equipo de trasplante, discutir los resultados de la evaluación de la fragilidad mediante la escala Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS) y plantear una eventual prehabilitación del candidato con la intención de mejorar en lo posible los desenlaces clínicos.

Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

Figura 4

Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

Anexos

Anexo 1

Impacto del estado general en los pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD)

	Complejidad	Observaciones	Impacto independiente en SG en SMD	Impacto en TOL al tratamiento
Expectativa de vida				
Índice de Lee para personas mayores	12 ítems	Simple y rápido	Sí	NA
Apoyo social y familiar				
Escala de Gijón	5 ítems	Simple y rápido	NA	NA
Comorbilidad				
MDS-CI[7]	5 ítems	Simple y rápido	Sí	NA
CCI (Charlson)	20 ítems	Muy extendido	Sí	NA
HCT-CI (Sorror)	16 ítems	FEVI, ESP/DLCO	Sí	NA
Fragilidad				
CFS[8]	7 categorías	Guía visual	Sí	NA
Evaluación geriátrica				
GAH	30 ítems, 8 dominios	Formación	NA	*RetroGAH*
CGA	Máxima	Multidisciplinario	Sí	Sí

CCI: Charlson Comorbidity Index; CFS: Clinical Frailty Scale; CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono; ESP: espirometría; FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; MDS-CI: Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index; NA: no aplicable; TOL: tolerancia

Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

Anexo 2

Desenlaces notificados por el paciente (*patient-reported outcomes* -PROs-) y medidas de los PROs (*patient-reported outcomes measures* -PROMs-) en los pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD)

PROs	PROMs	Tipo	Ítems
CVRS	EQ-5D	Genérico	5 + 1
CVRS	SF-36	Genérico	36
CVRS	QLQ-C30	Cáncer	30
CVRS	QLQ-ELD14	Cáncer	14
CVRS	QLQ-E	SMD	29
CVRS	QUALMS	SMD	38
Fatiga	FACT-An	Síntoma	47
Fatiga	FACT-F	Síntoma	13

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; SF-36: Short-Form 36; QLQ-C30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire; QLQ-ELD14: European Organisation for Research and Treatment of Cancer ELD14 Questionnaire. Es un módulo para añadir al QLQ-C30 (cuestionario *core*); QUALMS: Quality of Life in Myelodysplasia Scale; FACT-An: Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemia; FACT-F: Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue; EQ-5D: EuroQol-5 Dimensions

B Bibliografía

1. Ramos F, González-Carmona P, Porras-Guerra MI, Jiménez-Mola S, Martínez-Peláez AM, Blanco-Cabielles A, et al. Patient General Condition at Diagnosis: A Systematic Evaluation for Adults Diagnosed with Hematologic Malignancies. J Pers Med. 2020;10(3):106. PMID: 32867114.

2. De la Rubia J, González B, Cruz-Jentoft AJ, Iglesias L, Jarque I, Persona EP, et al. Geriatric assessment in hematology scale predicts treatment tolerability in older patients diagnosed with hematological malignancies: The RETROGAH study. J Geriatr Oncol. 2023;14(1):101401. PMID: 36404260.

3. Salas MQ, Atenafu EG, Pasic I, Al-Shaibani E, Bascom O, Wilson L, et al. Impact of hematopoietic cell transplant frailty scale on transplant outcome in adults. Bone Marrow Transplant. 2023;58(3):317-24. PMID: 36526806.

4. Salas MQ, Solano MT, Baile González M, Acera Gómez M, Fox L, Pérez Artigas MDM, et al. Frailty assessment in adults undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: insights from a multicenter GETH-TC study to optimize outcomes and care. Front Immunol. 2025;15:1512154. PMID: 39840039.

5. Salas MQ, Atenafu EG, Pasic I, Bascom O, Wilson L, Lam W, et al. HCT frailty scale for younger and older adults undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2023;58(11):1237-46. PMID: 37620424.

6. Stauder R, Lambert J, Desruol-Allardin S, Savre I, Gaugler L, Stojkov I, et al. Patient-reported outcome measures in studies of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia: Literature review and landscape analysis. Eur J Haematol. 2020;104(5):476-87. PMID: 31985078.

7. Della Porta MG, Malcovati L, Strupp C, Ambaglio I, Kuendgen A, Zipperer E, et al. Risk stratification based on both disease status and extra-hematologic comorbidities in patients with myelodysplastic syndrome. Haematologica. 2011;96(3):441-9. PMID: 21134982.

8. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005;173(5):489-95. PMID: 16129869.

9. Salas MQ, Atenafu EG, Bascom O, Wilson L, Lam W, Law AD, et al. Pilot prospective study of Frailty and Functionality in routine clinical assessment in allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2021;56(1):60-9. PMID: 32606454.

10. Bellera CA, Rainfray M, Mathoulin-Pélissier S, Mertens C, Delva F, Fonck M, Soubeyran PL. Screening older cancer patients: first evaluation of the G-8 geriatric screening tool. Ann Oncol. 2012;23(8):2166-72. PMID: 22250183.

11. Wheelwright S, Darlington AS, Fitzsimmons D, Fayers P, Arraras JI, Bonnetain F, et al. International validation of the EORTC QLQ-ELD14 questionnaire for assessment of health-related quality of life elderly patients with cancer. Br J Cancer. 2013;109(4):852-8. PMID: 23868003.

12. Efficace F, Gaidano G, Breccia M, Criscuolo M, Cottone F, Caocci G, et al. Prevalence, severity and correlates of fatigue in newly diagnosed patients with myelodysplastic syndromes. Br J Haematol. 2015;168(3):361-70. PMID: 25272332.

13. Efficace F, Cottone F, Abel G, Niscola P, Gaidano G, Bonnetain F, et al. Patient-reported outcomes enhance the survival prediction of traditional disease risk classifications: An international study in patients with myelodysplastic syndromes. Cancer. 2018;124(6):1251-9. PMID: 29231969.

14. Efficace F, Gaidano G, Breccia M, Voso MT, Cottone F, Angelucci E, et al. Prognostic value of self-reported fatigue on overall survival in patients with myelodysplastic syndromes: a multicentre, prospective, observational, cohort study. Lancet Oncol. 2015;16(15):1506-14. PMID: 26404501.

Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

Tabla 1
Dimensiones cubiertas por cada herramienta y franja de edad a la que aplicar cada una de ellas

Dimensiones	ECOG	LEE	GAH	CGA
Rendimiento físico	+	+	+	+
ABVD	–	+	+	+
Comorbilidad	–	+	+	+
Cognición y estado de ánimo	–	+	+	+
Estado nutricional	–	+	+	+
Polifarmacia y revisión de la medicación	–	–	+	+
Cuestiones socioeconómicas	–	–	–	+
Estado de salud subjetivo	–	–	+	+
Edad	–	+	–	–
Género	–	+	–	–
Estilo de vida	–	+	–	–
Aplicabilidad				
Grupos de edad	18+	50+	65+	70-75+

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; LEE: índice de Lee para personas mayores. En el índice de Lee, varias dimensiones se miden con un único elemento o con unos pocos

Tomada de: Ramos F, *et al*.[1]

Tabla 2
Factibilidad de la evaluación del estado general en el mundo real

	Grupo de edad	Pacientes evaluables	Viabilidad[a]	Factibilidad[b]
		182		
ECOG	Todos	182	81% (74-95)	100,00%
LEE	50+	163	78% (69-100)	99,4%
GAH	65+	117	81% (72-93)	93,2%
CGA	75+	84	80% (69-94)	67,9%

[a] Aparente, criterio de los investigadores; p50 (p25-p75); [b] real, datos obtenidos
CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; LEE: índice de Lee para personas mayores

Tomada de: Ramos F, et al.[1]

Tabla 3
Evaluación del estado general en el paciente con síndromes mielodisplásicos (SMD). Síntesis del capítulo

	Contexto	
	General	**Pre-QTP/Alo-TPH**
Introducción	• Factible en la práctica • Impacto sobre SG: Lee, astenia, comorbilidad, fragilidad y CVRS • GAH podría predecir la tolerancia al tratamiento	• HCT-CI predice la SG • HCT-FS podría predecir la tolerancia al tratamiento
Expectativa de vida	Índice de Lee	
Performance status	ECOG	
Comorbilidad	MDS-CI[7]	HCT-CI (Sorror)
Fragilidad	CFS[8]	Discutir HCT-FS[9]
Evaluación geriátrica	G8, GAH, VGI	
PROs		
Astenia (*fatigue*)	EORTC-QLQ-C30 (3 ítems específicos), FACIT-F	
CVRS	EQ-5D-5L	
Prehabilitación		Discutir, guiada por HCT-FS[9]

Alo-TPH: alotrasplante de progenitores hematopoyéticos; CFS: Clinical Frailty Scale; CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; EORTC-QLQ-C30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire; EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level Questionnaire; FACIT-F: Functional Assessment Chronic Illness Therapy (Fatigue); GAH: Geriatric Assessment in Hematology; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; HCT-FS: Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale; MDS-CI: Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index; PROs: *patient reported outcomes*; QTP: quimioterapia; SG: supervivencia global; VGI: valoración geriátrica integral

Figura 1
Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS)

¿Cómo se evalúa la fragilidad?
HCT-FS

Clinical Frailty Score (CFS):
· ≥ 3 frágil (*vs.* 1-3 no frágil)

Puntuación en actividades instrumentales de la vida diaria:
· ≥ 1 limitación (*vs.* no limitación)

Timed Up and Go Test (TUGT):
· Anómalo > 10 s (*vs.* normal)

Fuerza de agarre:
· Anómala (*vs.* normal)
- Mujeres menos de 16 kg
- Hombres menos de 26 kg

Self-Rated Health Questionnaire (SRHQ):
· Regular, mala (*vs.* excelente, muy buena, buena)

Caídas en los últimos 6 meses:
· Sí (*vs.* no)

Niveles séricos de albúmina:
· Anómalos < 38 g/L (*vs.* normales)

Proteína C reactiva:
· Anómala ≥ 11 mg/L (*vs.* normal)

¿Quién realiza la evaluación?
Tiempo medio: 5-6 min

Médico

Enfermera coordinadora

Laboratorio (análisis de sangre)

¿Cuándo?

Antes del trasplante de células hematopoyéticas: primera consulta

Costes

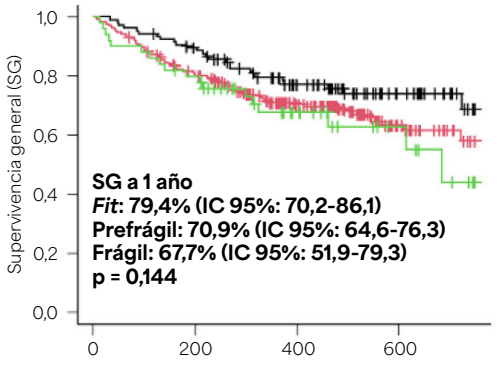
Dinamómetro de mano
Sin otros costes recurrentes

Tomada de: Salas MQ, *et al.*[3]

Figura 2

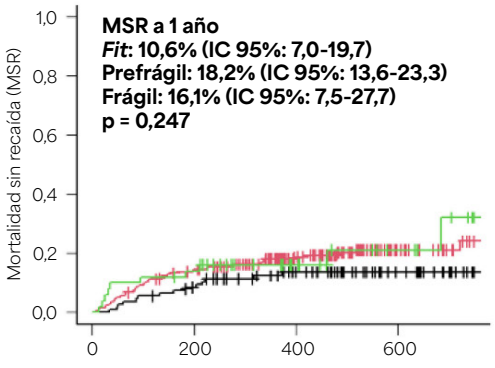
Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS) y prehabilitación antes del alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH)

HCT-FS en la primera consulta



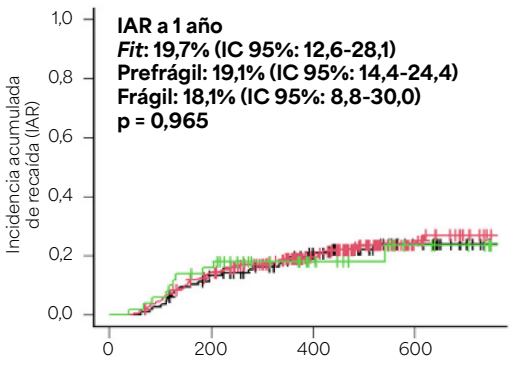
Número de personas en riesgo

Fit	106	92	61	27
Prefrágil	248	193	116	39
Frágil	50	39	19	8



Número de personas en riesgo

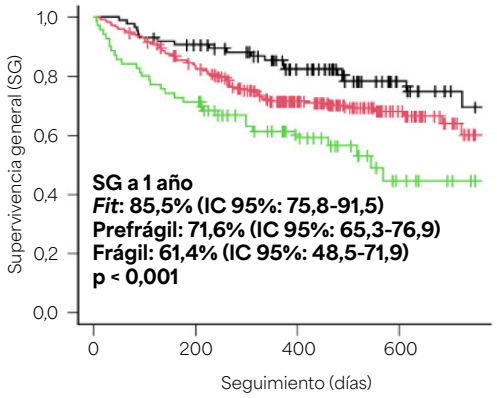
Fit	106	80	53	24
Prefrágil	248	172	103	38
Frágil	50	34	17	7



Número de personas en riesgo

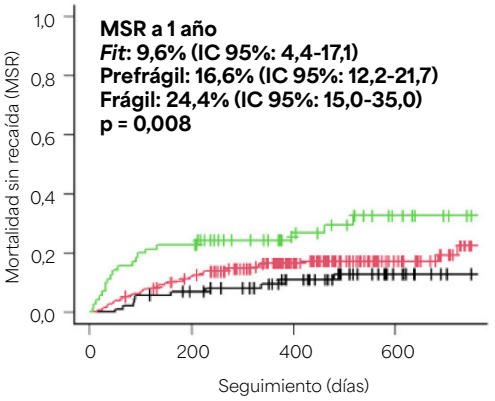
Fit	106	80	53	24
Prefrágil	248	172	103	38
Frágil	50	34	17	7

HCT-FS en la admisión al TPH



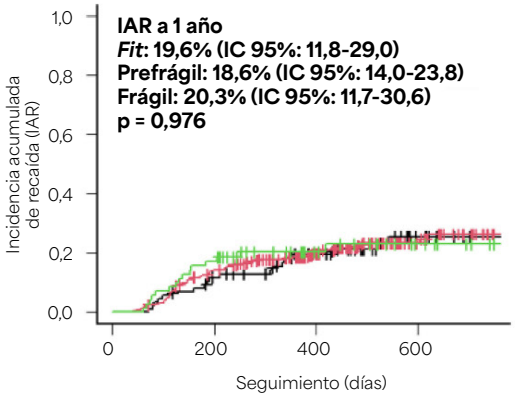
Número de personas en riesgo

Fit	86	75	51	23
Prefrágil	248	199	119	43
Frágil	70	50	26	8



Número de personas en riesgo

Fit	86	67	45	20
Prefrágil	248	177	107	41
Frágil	70	42	21	8



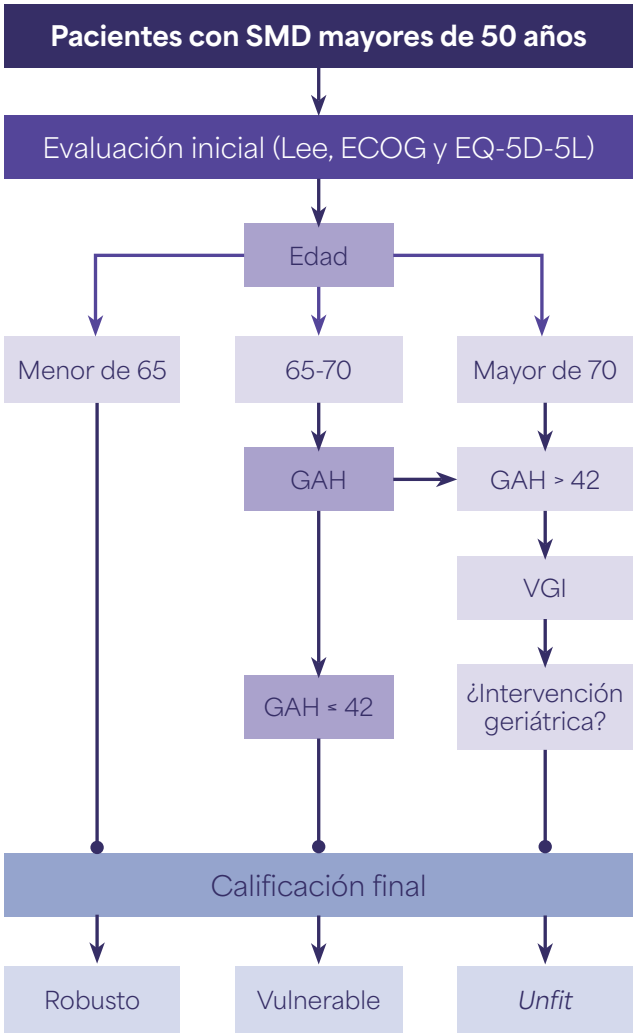
Número de personas en riesgo

Fit	86	67	45	20
Prefrágil	248	177	107	41
Frágil	70	42	21	8

Tomada de: Salas MQ, *et al.*[4]

Figura 3

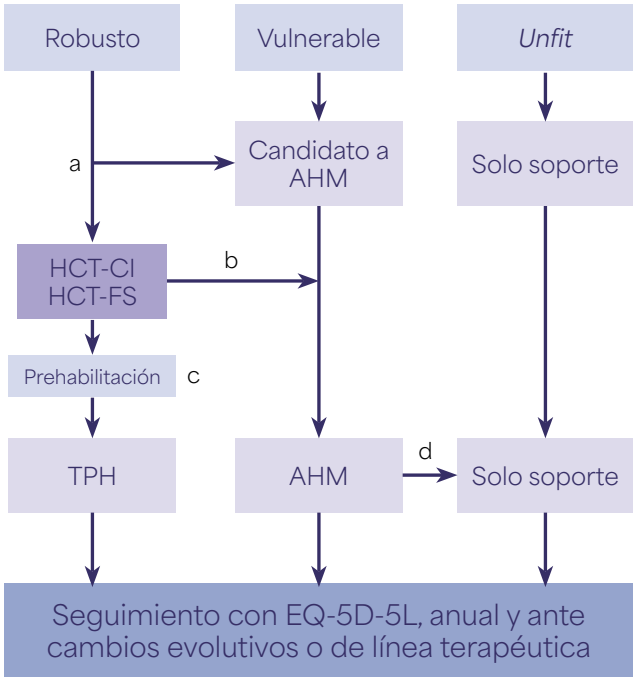
Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años



ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level Questionnaire; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; VGI: valoración geriátrica integral.

Figura 4

Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) en los pacientes de mayor riesgo



[a] Algunos pacientes, a pesar de ser robustos, pueden ser candidatos a AHM por las características propias de la enfermedad; [b] algunos pacientes supuestamente vulnerables se demuestran robustos durante el tratamiento y podrían ser candidatos a TPH en caso de tener un HCT-CI y una HCT-FS adecuados, mientras que algunos supuestamente robustos se demuestran vulnerables tras un HCT-CI y deben pasar a AHM; [c] los pacientes que presenten una HCT-FS alterada (prefrágiles) deben ser discutidos por si se pudieran beneficiar de una prehabilitación desde el momento en que se plantee el TPH y algunos de ellos pudieran ser rescatados para el TPH; [d] algunos pacientes supuestamente vulnerables se demuestran *unfit* durante el tratamiento y deben pasar a tratamiento exclusivamente de soporte. AHM: agentes hipometilantes; EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level Questionnaire; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; HCT-FS: Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo

Coordinado por:

Dr. David Valcárcel Ferreiras

Departamento de Hematología. Instituto Oncológico Vall d'Hebron. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona

GESMD

GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Consideraciones iniciales del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR) 4

Definiciones 6

Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo 7

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo 7

Recomendaciones sobre soporte transfusional. Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional 8

Consideraciones 9

- Sobre quelación 9
- Sobre el manejo de la neutropenia 10
- Sobre el manejo de la trombocitopenia 11

Tratamiento 12

Con lenalidomida en pacientes con del(5q).
Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional 12

Con lenalidomida en pacientes con del(5q).
Manejo inicial en pacientes SIN dependencia transfusional 14

Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Discontinuación 15

Con lenalidomida pacientes SIN del(5q) 16

Con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE). Predicción de la respuesta 17

Con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Dosificación y manejo 18

Con luspatercept. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones 20

Con luspatercept. Dosificación y manejo 22

Con imetelstat. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones. 23

Con imetelstat. Dosificación y manejo 24

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Algunas consideraciones en ausencia de estudios comparativos 25

Inmunosupresión en síndromes mielodisplásicos 26

Uso de fármacos hipometilantes
en pacientes con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo 27

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo 28

Bibliografía 29

Consideraciones iniciales del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR)

- La estratificación en alto y bajo riesgo se encuentra en el capítulo "Estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos".
  - En general, consideramos como SMD-BR a los pacientes con mayor supervivencia (> 30 meses) y bajo riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda (LMA).
  - Se incluyen en estas categorías:
    - Pacientes con Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) de riesgo muy bajo y bajo (algunos pacientes de riesgo intermedio, hasta una puntuación de 3,5 puntos, si bien en cuanto a la indicación de trasplante se pueden considerar candidatos en general los pacientes de riesgo intermedio, véase el capítulo de alto riesgo).
    - Pacientes con Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M) de riesgo muy bajo, bajo y moderadamente bajo.
    - Ausencia de alteraciones citogenéticas de muy alto riesgo, ausencia de fibrosis, ausencia de trombocitopenia grave y ausencia de neutropenia grave (véase el apartado de definiciones).
- Los **objetivos del tratamiento** y el seguimiento de estos pacientes son:
  - Mejorar las citopenias, especialmente la anemia.
  - Como consecuencia del anterior, mejorar la supervivencia global (SG) reduciendo el impacto de la anemia crónica y las complicaciones de la dependencia transfusional.
  - Evitar la sobrecarga férrica mediante el uso de quelantes y tratamientos que eviten/disminuyan la dependencia trasfusional.
  - Reducir el riesgo de sangrado en pacientes con trombocitopenia grave y de infecciones en pacientes con neutropenia grave sintomática.
  - Realizar un seguimiento de los pacientes para detectar progresión de la forma más precisa.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

- En la medida de lo posible y considerando las preferencias del paciente, es aconsejable incluir los pacientes en ensayos clínicos y solicitar el consentimiento informado para recoger su información en el Registro Español de Síndromes Mielodisplásicos[1].
- El **soporte transfusional** es un aspecto básico en el manejo de los pacientes con SMD, para el que se dan algunas recomendaciones; sin embargo, se debe ajustar a las prácticas de cada centro.
- En el momento actual en España, los fármacos aprobados en SMD-BR (en distintas indicaciones) son:
  - Eritropoyetina (EPO) alfa.
  - Lenalidomida.
  - Luspatercept.
  - Deferasirox.
  - Imetelstat. Recientemente aprobado por la European Medicines Agency (EMA), pendiente todavía de valoración en España.
  - El resto de las opciones sugeridas en estas guías están basadas en ensayos clínicos o en recomendaciones de expertos basadas en estudios retrospectivos o prospectivos, pero que no han obtenido aprobación por las autoridades sanitarias, por lo que pueden ser necesarias aprobaciones específicas para su uso. Entre las opciones terapéuticas se incluyen los siguientes fármacos: azacitidina, globulina antitimocítica (ATG), análogos de la trombopoyetina.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Definiciones

- **Anemia sintomática:**

  -Hemoglobina (Hb) inferior a 10/10,5 g/dL y/o presencia de síntomas anémicos no explicados por otras causas además de la anemia.

- **Dependencia transfusional:** se adoptan las definiciones de 2018 del International Working Group (IWG)[2].

  - Requerir transfusiones de forma periódica.
    - Sin dependencia transfusional: ausencia de requerimiento de transfusiones.
    - No catalogable: pacientes que reciben 1-2 concentrados de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL. Dado que esta clasificación está pensada principalmente para ensayos clínicos, la propuesta del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) es considerar estos pacientes como dependientes de transfusión con carga transfusional baja.
    - Baja carga transfusional: 3-7 unidades de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL.
    - Alta carga transfusional: > 7 unidades de hematíes en un periodo de 16 semanas (en al menos 2 episodios separados) y con Hb inferior a 9 g/dL.

- **Trombocitopenia clínicamente relevante:**

  - Inferior a 10 × 10^9/L independientemente del sangrado.
  - Inferior a 30 × 10^9/L y presencia de sangrado.
  - Inferior a 50 × 10^9/L si se requiere anticoagulación.

- **Neutropenia grave:**

  - Inferior a 0,5 × 10^9/L e infecciones recurrentes.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo

- **Figura 1.** Esquema de la definición de necesidad terapéutica para el tratamiento de la anemia.
- **Figura 2.** Esquema del seguimiento de los pacientes sin anemia sintomática.
- **Figura 3.** Está expuesta la diferenciación de los pacientes con anemia sintomática para el tratamiento de primera línea.
- **Figura 4.** Esquema del tratamiento de primera línea en pacientes con del(5q).
- **Figura 5.** Esquema del tratamiento de primera línea en pacientes con mutación *SF3B1*.
- **Figura 6.** Esquema del tratamiento de segunda línea en pacientes con mutación *SF3B1*.
- **Figura 7.** Esquema del tratamiento de primera línea de los pacientes sin alteraciones específicas.
- **Figura 8.** Esquema del tratamiento de segunda línea de los pacientes sin alteraciones específicas.
- **Figura 9.** Esquema del tratamiento del SMD hipoplásico.

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

- La **Figura 10** presenta otras opciones de tratamiento tras el fallo a otras alternativas terapéuticas.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10

Recomendaciones sobre soporte transfusional. Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional

- El soporte transfusional debe ser individualizado en función de la cifra de Hb, la sintomatología presente y los antecedentes patológicos del paciente.
- En general, se desaconseja permitir valores de Hb inferiores a 7-8 g/dL.
  - En algunos pacientes con comorbilidad importante puede ser necesario alcanzar valores de Hb superiores a 10 g/dL.
  - Se ha demostrado que una política transfusional más liberal se asocia con mejor calidad de vida, pero no está claro el impacto que esto puede tener en la SG y en el desarrollo de sobrecarga férrica.
  - Es aconsejable identificar el periodo necesario entre transfusiones que permita una política transfusional regular para optimizar el seguimiento y el impacto de las visitas al hospital en los pacientes.
- Es altamente aconsejable realizar un estudio de fenotipo extendido antes de la primera transfusión o un genotipo posteriormente, para realizar las transfusiones lo más ajustadas al receptor (especialmente en Rh-Kell).
- La transfusión de hematíes ha de realizarse de forma individualizada, teniendo en cuenta el nivel de Hb y las características del paciente. En general, se aconseja seguir la práctica clínica de cada centro, valorando el número de concentrados de hematíes en cada caso. En pacientes ingresados, puede ser adecuado realizar las transfusiones de un concentrado en cada ocasión y valorar la efectividad, mientras por cuestiones de comodidad en pacientes ambulatorios puede ser adecuado transfundir dos concentrados. Por otra parte, se ha de tener en cuenta también la potencial sobrecarga de volumen que suponen las transfusiones.
- Los riesgos de la transfusión son los habituales, a los que hay que añadir el desarrollo de sobrecarga férrica, aspecto que ha de ser seguido de cerca y tratarse cuando sea necesario (véase el apartado de quelación en esta guía).

Índice general

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Consideraciones

Sobre quelación

- El tratamiento quelante forma parte del manejo integral de los pacientes con SMD-BR y debe iniciarse en pacientes con dependencia transfusional en cuanto se documente sobrecarga férrica y siempre que la esperanza de vida sea razonable (> 1-2 años). Como criterios para iniciar el tratamiento se pueden considerar:

  - Ferritina > 1.000 ng/mL, saturación de transferrina > 60%, hierro hepático > 7 mg/g.

- Se debe realizar un seguimiento periódico del perfil férrico que incluya al menos el nivel de ferritina y la saturación de la transferrina, y, a modo de orientación, el objetivo de la quelación debe ser alcanzar al menos:

  - Ferritina < 1.500 ng/mL.

- El ensayo clínico *TELESTO* mostró que el empleo de quelación en pacientes con SMD resultó eficaz, reduciendo el riesgo de desarrollar un objetivo compuesto consistente en: empeoramiento de la función cardiaca o ingreso por insuficiencia cardiaca, alteración de la función hepática o desarrollo de cirrosis o transformación a LMA.

- El fármaco de elección para iniciar la quelación es deferasirox y recomendamos iniciarlo a dosis de 14 mg/kg/día, pudiendo aumentarla según las necesidades clínicas. El inicio con dosis más bajas (7 mg/kg/día) puede ser útil, dado que mejora la tolerancia digestiva. Es importante monitorizar la función renal en los pacientes que toman este fármaco.

- Como alternativas se puede valorar deferoxamina (con el inconveniente de la posología subcutánea) o deferiprona (con menos experiencia en el SMD y potencial toxicidad hematológica). No hay ensayos clínicos sobre la combinación de quelantes, pero sí reportes de casos clínicos que sugieren que puede ser de utilidad en algunos pacientes.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Sobre el manejo de la neutropenia

- Aunque cierto grado de neutropenia es frecuente en pacientes con SMD-RB, las formas graves de neutropenia (inferiores a 0,5 × 10^9/L) son infrecuentes y, de hecho, se consideran una característica asociada a SMD de riesgo alto (véase el capítulo de estratificación del riesgo).
- En general, el manejo de la neutropenia se basa en la presencia de fenómenos infecciosos asociados y no en la valoración aislada de la cifra de neutrófilos.
- En pacientes con neutropenia sin fenómenos infecciosos asociados:
  - No se aconseja el empleo de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) profiláctico.
  - No se aconseja profilaxis antiinfecciosa sistemática.
- En pacientes con un evento infeccioso y neutropenia:
  - Se puede usar G-CSF para aumentar la cifra de neutrófilos a más de 1-1,5 × 10^9/L.
  - Se debe emplear antibioterapia de amplio espectro inicialmente y ajustar el tratamiento en función de los resultados microbiológicos.
- En casos de pacientes con neutropenia e infecciones de repetición:
  - Se ha de individualizar caso a caso.
  - Consensuar con el Servicio de Infecciosas la utilidad de profilaxis antiinfecciosa.
  - Valorar el empleo prolongado de G-CSF balanceando el riesgo/beneficio.
  - Valorar un tratamiento dirigido del SMD.
- En pacientes que estén recibiendo tratamiento activo que pueda inducir neutropenia (por ejemplo, imetelstat, azacitidina):
  - Se deben adoptar las medidas de profilaxis antiinfecciosas y emplear G-CSF de forma similar a otros tratamientos con toxicidad hematológica según las guías de cada centro.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Sobre el manejo de la trombocitopenia

- La trombocitopenia es frecuente en los pacientes con SMD-RB; sin embargo, las formas graves (inferiores a 20-30 × 10^9/L) son infrecuentes (8-16%) y se asocian con características de SMD de alto riesgo (véase el capítulo de estratificación del riesgo).
- Las transfusiones se deben evitar y limitarse a los pacientes que presenten sangrados graves, ya que la duración de unas plaquetas transfundidas se limita a unos días en el mejor de los casos, por lo que no se deben realizar transfusiones cada 2-4 semanas en ausencia de sangrado independientemente de la cifra de plaquetas. Por otra parte, la transfusión repetida de plaquetas se asocia a mayor riesgo de desarrollar refractariedad a la transfusión de plaquetas.
- En casos de trombocitopenias graves (o moderadas en pacientes que requieran antiagregación o anticoagulación) se puede optar por varias alternativas:
  - Tratamiento con análogos de la trombopoyetina. No está aprobado, pero se ha demostrado eficaz (alrededor del 50%) y seguro (no hay aumento de transformación a SMD de alto riesgo -AR- ni LMA en pacientes sin exceso de blastos o alteraciones genéticas de alto riesgo). Los fármacos más estudiados de los que se dispone de ensayo clínico son:
    - Romiplostim: dosis entre 500 y 1.000 µg/semana. En caso de ausencia de respuesta tras 2-4 semanas se puede parar el tratamiento por futilidad.
    - Eltrombopag: iniciar a 50 mg/día e incrementar cada dos semanas 50 mg/día en ausencia de respuesta hasta un máximo de 300 mg/día. En ausencia de respuesta tras 2-4 semanas se puede parar el tratamiento por futilidad. Con este fármaco, especialmente con las dosis más altas, es importante vigilar atentamente la función hepática.
    - Con ambos fármacos, el objetivo terapéutico será lograr una cifra segura de plaquetas (> 30-50 × 10^9/L según las características del paciente) y no normalizar la cifra de estas.
  - Luspatercept ha demostrado incrementar transitoriamente la cifra de plaquetas en los pacientes que lo han recibido dentro de los ensayos clínicos, si bien no era un objetivo del estudio y no había pacientes que recibiesen el fármaco únicamente por trombocitopenia, pero puede ser una alternativa en pacientes que tengan anemia y trombocitopenia.
  - Tratamiento con estrategias de alto riesgo (véase el capítulo del tratamiento de alto riesgo).

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Tratamiento

Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Manejo inicial en pacientes CON dependencia transfusional

- El objetivo terapéutico en estos pacientes es lograr la independencia transfusional y, en la medida de lo posible, la respuesta completa citogenética.
- Lenalidomida es el tratamiento de elección en pacientes con síndrome 5q- y dependencia transfusional.
- La dosis recomendada es de 10 mg/día 3 semanas consecutivas, seguido de una semana de descaso (21 días cada 28). El tratamiento se considera indefinido, hasta la pérdida de la respuesta o la aparición de toxicidad; no obstante, más adelante se incluyen unos comentarios sobre la posibilidad de discontinuar el tratamiento.
- Se debe mantener el tratamiento 3 ciclos antes de considerar fracaso terapéutico, puesto que la totalidad de respondedores lo hacen en estos primeros tres ciclos. En ausencia de respuesta, se desaconseja mantener el tratamiento más de 4 de ciclos. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los pacientes que muestran un fallo primario al tratamiento con lenalidomida tienen alto riesgo de evolución a LMA, por lo que se deberán considerar opciones de alto riesgo.
- La principal toxicidad es hematológica (sobre todo en los primero ciclos), por lo que es necesario un seguimiento cercano los primeros 3 meses (a modo de recomendación, cada 2 semanas o menos hasta evidencia de mejoría de las cifras en hemoperiferia). Otras toxicidades frecuentes son cutáneas y digestivas, que generalmente son de fácil manejo.
- En caso de toxicidad hematológica y extrahematológica se debe reducir la dosis según las indicaciones en la ficha técnica.
- En caso de pérdida de respuesta y sobre todo en pacientes con fracaso primario al tratamiento se aconseja repetir un estudio completo y se debe tener en cuenta que el fallo del tratamiento con lenalidomida se asocia con un mayor riesgo de evolución a LMA.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

- Es necesario conocer el estado mutacional de *TP53* antes de iniciar el tratamiento y repetir el estudio en caso de pérdida de la respuesta, dado que la mutación *multihit* confiere peor pronóstico en términos de duración de la respuesta y supervivencia libre de progresión (SLP).
- Las mutaciones de *SF3B1* se asocian también a peores resultados del tratamiento con lenalidomida y mayor riesgo de progresión leucémica, por lo que, en estos pacientes, se debe extremar el seguimiento y plantear opciones más intensivas en el caso de pérdida de respuesta o progresión.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Manejo inicial en pacientes SIN dependencia transfusional[3]

- El tratamiento con lenalidomida en pacientes **sin dependencia** transfusional no está aprobado en España, por lo que requiere una autorización específica.
- La posología propuesta difiere del tratamiento en pacientes con dependencia transfusional:
  - Se recomiendan dosis de 5 mg/día de forma ininterrumpida (excepto en caso de toxicidad).
  - Se recomienda una duración de 2 años y parar el tratamiento.
- El **objetivo terapéutico** en estos pacientes es prolongar lo máximo la supervivencia libre de transfusión, aspecto que se logra de forma significativa en comparación con el placebo y persiste incluso después de parar el tratamiento.
- Las toxicidades son aceptables, pero debe extremarse el cuidado de estas e intervenir si aparecen.
- Se deben monitorizar también los pacientes con *TP53* y *SF3B1* para un seguimiento más cercano, dadas las peores respuestas con lenalidomida (menor porcentaje de respondedores y duración de la respuesta más corta) y la mayor incidencia de trasformación a LMA en comparación con los pacientes no mutados.

Con lenalidomida en pacientes con del(5q). Discontinuación[4]

- Aunque el tratamiento es inicialmente indefinido, estudios recientes sugieren que algunos pacientes pueden mantener la independencia transfusional durante un periodo prolongado de tiempo tras parar el tratamiento (alrededor del 60% y con una duración de la independencia transfusional de 56,2 meses).
- No existen estudios especialmente diseñados para identificar a esta población de forma prospectiva, por lo que no se dan recomendaciones concretas en esta guía y los siguientes consejos deben ser tomados con cautela:
  - Haber alcanzado independencia transfusional (**este criterio sería necesario**).
  - Otros factores relacionados con una mayor probabilidad de éxito de mantener la independencia transfusional tras la discontinuación son:
    - Al menos 12 meses de tratamiento previo con lenalidomida.
    - Pacientes con bajo requerimiento transfusional previo al inicio de lenalidomida, inferior a 2 concentrados al mes.
    - Menor edad.
    - Mayor nivel de Hb en el momento de la discontinuación.
    - Estar en remisión completa citogenética se mostró favorable en el análisis univariado pero no en el multivariado.
- Con estos datos, no podemos aconsejar la discontinuación general de los pacientes bajo tratamiento con lenalidomida, pero si el paciente está presentando toxicidad significativa y cumple los criterios arriba descritos, se puede valorar suspender el tratamiento y realizar un seguimiento cercano.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con lenalidomida pacientes SIN del(5q)[5]

- Lenalidomida no está aprobada en pacientes con SMD sin del(5q); sin embargo, se ha estudiado en ensayos clínicos y los resultados muestran que alrededor de un 30% de los pacientes presentan respuesta consistente en independencia transfusional tras una mediana de 10 semanas de tratamiento, por lo que podría ser considerada en algunos pacientes en los que no han funcionado otras alternativas terapéuticas, aunque requiere su aprobación específica.
- La **posología** es la misma que se indica en pacientes con síndrome 5q- con dependencia transfusional.
- Aunque se ha estudiado en combinación con EPO, no parece que la combinación logre mejores resultados que el tratamiento en monoterapia, por lo que no lo recomendamos.
- Los factores asociados con mayor probabilidad de respuesta fueron: niveles de EPO endógena (cuanto más bajos mejor, pero especialmente cuando son menores de 100 UI/L; probabilidad de respuesta del 42%) o de 200 UI/L (probabilidad respuesta del 33%), mientras que con valores superiores a 200 la respuesta fue del 23% y por encima de 500 UI/L del 15,5%.
- Otros factores que tener en cuenta son: haber recibido EPO previamente (factor favorable) y la carga transfusional (cuanto más baja, mejor).

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE). Predicción de la respuesta

- El índice pronóstico del grupo nórdico sigue vigente. Se puede consultar en la **Tabla 1**.
- Dado que en muchos pacientes el tratamiento se inicia antes de la dependencia transfusional, existen otras variables que permiten predecir la respuesta al tratamiento **(Tabla 2)**.
  - La variable más constantemente reproducida con impacto en la respuesta al tratamiento con AEE es el nivel endógeno de EPO.
    - Cuánto más elevado es el nivel de EPO endógena, menor es la probabilidad de respuesta al tratamiento con AEE.
    - Los puntos de corte más comúnmente utilizados son 500, 200 y 100 UI/L, siendo estos dos últimos los que identifican una población con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento.
    - En caso de pacientes con dependencia transfusional, se recomienda realizar esta medición ante de la transfusión.
- En los últimos años se ha incorporado el estudio mutacional en el estudio inicial de los pacientes con SMD y se ha podido evaluar el impacto del perfil mutacional en la respuesta a AEE. En estos estudios se ha comprobado cómo una mayor complejidad molecular (mayor número de mutaciones) se asocia con una menor probabilidad de respuesta a este tratamiento[6,7].

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Tabla 1
Tabla 2

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Dosificación y manejo

- Aunque la EPO aprobada en España para el tratamiento de los SMD es la EPO-alfa, diversos estudios han demostrado que los otros tipos de EPO tienen un perfil de eficacia y seguridad similar, por lo que el empleo de una u otra estará condicionado por las características del centro.
- Antes de iniciar el tratamiento, es fundamental garantizar que no existen déficits de hierro, vitamina B_{12} o ácido fólico acompañantes.
- El objetivo terapéutico es lograr una Hb entre 11 y 12 g/dL. En general, se desaconsejan valores mayores de Hb, dado que se considera que el potencial riesgo trombótico (y otros posibles efectos secundarios) superan el beneficio clínico.
- Aconsejamos iniciar el tratamiento con dosis altas de AEE:
  - EPO: al menos 40.000 UI/semana, pudiendo iniciar en 60.000 UI/semana y llegando hasta 80.000 UI/semana.
    - La dosificación por kg se inicia en 450 UI/kg y se puede llegar hasta 1.050 UI/kg.
  - Si se emplea darbepoetina, se recomienda iniciar con dosis de al menos 150 µg/semana y se puede llegar hasta 300 µg/semana.
  - En pacientes en los que exista de forma concomitante insuficiencia renal significativa y/o hipertensión de difícil manejo, se puede considerar iniciar con una dosis inferior (50%) e incrementar tras 2-4 semanas si hay buena tolerancia y ausencia de respuesta.
- En todos los pacientes se debe hacer una primera evaluación a las 4 semanas (como máximo, en algunos pacientes mayores, con deterioro de la función renal o que partan de Hb más altas se puede hacer a las 2 semanas), para evitar elevaciones muy pronunciadas de la Hb. En caso de un incremento de la Hb por encima de 12 g/dL, se debe ajustar la dosis o también en caso de un incremento de Hb muy pronunciados, aun sin llegar al valor de 12 g/dL de Hb.
- En caso de ausencia de respuesta a las 8 semanas se debe aumentar la dosis; también se puede incrementar la dosis si hay cierta respuesta, pero la Hb sigue por debajo del objetivo terapéutico.

- Si no hay respuesta (o no se ha alcanzado el objetivo terapéutico) a las 16 semanas se debe aumentar la dosis y, si está con dosis máximas, se puede valorar la adición de G-CSF a dosis de 300 μg/semana repartidos en 2-3 dosis.
- En caso de falta de respuesta o pérdida de esta, se deben descartar estados carenciales y, en su ausencia, realizar una revaluación completa de la enfermedad y estudiar otras posibles causas de anemia.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con luspatercept. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones

- Luspatercept es un fármaco que actúa mejorando la maduración terminal de la serie roja. Está aprobado por la EMA para su uso en SMD dependiente de transfusiones.
- En España, el tratamiento esta cubierto por el Sistema Nacional de Salud en pacientes con SMD con sideroblastos en anillo o presencia de la mutación *SF3B1* con dependencia de transfusiones y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a estos por tener niveles de EPO endógena elevados.
- Los estudios clínicos han demostrado su utilidad en segunda línea (tras fallo a AEE) y también en primera línea (en comparación con AEE), en donde ha mostrado un porcentaje de respuesta superior a los AEE en los pacientes con sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, y una mayor duración de la independencia transfusional independientemente de la presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*.
- En los algoritmos terapéuticos hemos incluido el tratamiento en función de los ensayos clínicos y anotado aquellas indicaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, en las que sería necesaria una autorización específica para su utilización.
- Los datos de eficacia del ensayo *MEDALIST*, en segunda línea y en pacientes con presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, reportan una probabilidad de independencia transfusional de alrededor del 38%, con una duración media de la independencia transfusional de alrededor de 30 semanas, aunque estudios posteriores han demostrado que algunos pacientes presentan varios episodios de independencia transfusional y que los pacientes tratados de forma más precoz pueden mostrar mejores resultados, incrementando el beneficio clínico del tratamiento.
  - Existen datos en la vida real que reproducen los datos del ensayo clínico e incluso parecen ofrecer mejores tasas de respuesta cuando el tratamiento es iniciado de forma más precoz tras evidenciarse la ausencia de respuesta o fallo a EPO.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

- En el ensayo *COMMANDS*, en primera línea en comparación con AEE, el objetivo primario (independencia transfusional e incremento de al menos 1,5 g/dL de Hb) se alcanzó en alrededor del 60% en el grupo de luspatercept y del 35% en el grupo de AEE. La duración mediana de la independencia transfusional fue superior en el grupo de luspatercept (126,6 semanas) *vs*. AEE (89,9 semanas) y resultó estadísticamente significativa.
  - Los pacientes que obtuvieron un mayor beneficio fueron aquellos que presentaban sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1* (mayor porcentaje de respuesta y mayor duración) que los que presentan estas características (similar porcentaje de respuesta, pero más duradera).
- Dado que algunos pacientes pueden presentar varios episodios de independencia transfusional, en el caso de que un paciente en respuesta con independencia transfusional requiera una transfusión, no se recomienda parar inmediatamente el tratamiento, sino mantenerlo 2-3 ciclos más para valorar la adquisición nuevamente de independencia transfusional.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con luspatercept. Dosificación y manejo

- El objetivo terapéutico con este fármaco es la obtención de independencia transfusional y, en la medida de lo posible, la elevación de la Hb en un grado clínicamente significativo (> 1,5 g/dL).
  - Sin embargo, puede existir un grupo de pacientes en los que no se logre este objetivo, pero sí una reducción significativa de las necesidades transfusiones que suponga un beneficio clínico para el paciente, aspecto que se ha de valorar de forma individual.
- Dosis inicial: luspatercept se inicia a dosis de 1 mg/kg/3 semanas y se administra de forma subcutánea. En estudio está ahora mismo el inicio de dosis altas, pues podría aumentar las respuestas y acortar el tiempo hasta estas sin asociarse con más efectos adversos.
- Ajuste de dosis para obtener respuesta. La dosis se puede aumentar si la respuesta es insuficiente:
  - Si tras 2 dosis de 1 mg/kg/3 semanas no hay respuesta óptima, se puede aumentar a 1,33 mg/kg/3 semanas.
  - Si tras 2 dosis a 1,33 mg/kg/3 semanas no hay respuesta óptima, se puede aumentar a 1,75 mg/kg/3 semanas, que es la dosis máxima.
  - Si tras 3 dosis a la dosis máxima no se alcanza una respuesta clínicamente significativa, se debe considerar fallo al tratamiento y discontinuar.
- Si el paciente alcanza una respuesta clínicamente relevante (independencia transfusional o reducción significativa de esta), el tratamiento se considera indefinido, hasta fallo de respuesta o toxicidad.
- Optimización de la dosis en pacientes respondedores: en pacientes con respuesta con dosis inferiores a 1,75, pero que mantengan Hb inferiores a 11 g/dL, se puede considerar aumentar la dosis para optimizar la respuesta (de forma similar a como se hace con los AEE). Por otra parte, en pacientes con Hb superior a 12 g/dL, se aconseja reducir la dosis de tratamiento según las recomendaciones de la ficha técnica.
- De la misma forma que en el manejo de los pacientes en tratamiento con AEE con Hb superior a 12 g/dL, recomendamos reducir la dosis, pero no necesariamente parar el tratamiento (salvo poliglobulias muy marcadas) para evitar fluctuaciones de la Hb y eventuales pérdidas de respuesta.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con imetelstat. Consideraciones sobre su eficacia y aprobaciones

- Imetelstat es un fármaco que inhibe la telomerasa, tratando de esta forma de eliminar la clona de SMD y permitir la reemergencia de precursores hematopoyéticos sanos. Está aprobado por la EMA, pero todavía no está disponible para su uso en España bajo el Sistema Nacional de Salud.
- Su indicación es en segunda línea, en pacientes con SMD dependientes de transfusiones y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a ellos por tener niveles de EPO endógena elevados. A diferencia de luspatercept, en segunda línea no está condicionado a la presencia de sideroblastos en anillo o presencia de mutación *SF3B1*.
- Hasta el momento no hay datos de su uso en primera línea.
- Imetelstat se ha comparado contra placebo en el ensayo clínico *IMERGE*, en el que se incluyeron pacientes adultos con SMD de bajo riesgo con dependencia transfusional no candidatos o refractarios al tratamiento con eritropoyetina. En el ensayo clínico, el objetivo primario -independencia transfusional de al menos 8 semanas- se alcanzó en el 40% en el grupo de imetelstat y en el 15% en el de placebo. Es destacable que se observaron respuestas independientemente de la presencia o no de sideroblastos en anillo y que también se observaron respuestas en pacientes con alta carga transfusional. Además el fármaco fue capaz de reducir la carga alélica, sugiriendo que tiene capacidad de modificar la historia natural de la enfermedad. Los principales efectos adversos fueron hematológicos, principalmente neutropenia y trombocitopenia de grado 3/4, aunque rara vez obligó a la discontinuación del tratamiento. En el momento actual está aprobado para su uso en Europa, pero estamos pendientes del precio de reembolso en España.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Con imetelstat. Dosificación y manejo

- El tratamiento se administra de forma intravenosa (i.v.) a dosis de 7,5 mg/kg[1] cada 4 semanas en una infusión de 2 horas.
  - En caso de toxicidad de grado 3/4, se debe retrasar el siguiente ciclo hasta que la toxicidad sea menor que de grado 2.
    - Se requiere premedicación con antihistamínicos e hidrocortisona 30 minutos antes de la infusión[1].
    - La toxicidad hematológica (neutropenia y trombopenia) de grado 3/4 es frecuente; sin embargo, no suele asociarse con complicaciones clínicas relevantes y tiende a reducirse a partir del segundo o el tercer ciclo, además de ser reversible en la mayoría de los pacientes en los 28 días del ciclo de tratamiento.
    - En algunos casos puede ser necesario reducir la dosis del tratamiento en los siguientes ciclos, a 6 mg/kg cada 28 días
    - Si la tolerancia es buena, se puede acortar la infusión a una hora tras confirmar que no se producen complicaciones durante el aumento del ritmo.
- Se puede realizar soporte con G-CSF en caso de neutropenia grave, en los casos en los que se acompañe de fiebre/infección documentada.
- El tratamiento previo con luspatercept (un número de pacientes muy bajo en el ensayo clínico) no parece afectar a la eficacia del tratamiento; sin embargo, el empleo previo de lenalidomida y/o fármacos hipometilantes (ambos no permitidos en el ensayo clínico fase 3) parece asociarse con una sensible menor probabilidad de respuesta.
- Si tras 24 semanas de tratamiento no se ha obtenido respuesta, se debe suspender el tratamiento por futilidad.

[1] La dosis de Rytelo® es de 7,1 mg/kg, que es el equivalente a la sal de imetelstat referenciada en el enlace: https://www.rytelohcp.com/dosing-administration/.

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea? Algunas consideraciones en ausencia de estudios comparativos

- Luspatercept parece tener un mejor perfil de toxicidad, sobre todo en los primeros 2 ciclos, y los resultados son especialmente buenos en los pacientes con sideroblastos en anillo o presencia de mutación *SF3B1* y con menor carga transfusional (sin poder establecer un punto de corte, podríamos sugerir < 4 concentrados cada 8 semanas).
- Imetelstat, aunque también funciona mejor en pacientes con sideroblastos en anillo, ha demostrado también su eficacia en pacientes sin esta alteración y parece que su eficacia se resiente menos en pacientes con alta carga transfusional.
  - Un estudio reciente *post hoc* ha mostrado que imetelstat puede funcionar también en pacientes que han recibido previamente luspatercept, aunque el número de pacientes es bajo.
- En función de estos pocos datos, no podemos establecer una clara preferencia en segunda línea, pero nos inclinamos por:
  - Pacientes con sideroblastos en anillo → luspatercept.
  - Pacientes sin sideroblastos en anillo → imetelstat.
  - Pacientes con menor carga transfusional → luspatercept.
  - En pacientes con muy alta carga transfusional → Imetelstat.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Inmunosupresión en síndromes mielodisplásicos

- Los factores clásicamente asociados con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento inmunosupresor son: edad menor de 60 años, médula ósea hipoplásica, presencia de clon HPN (hemoglobinuria paroxística nocturna), ausencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo y presencia de clon de linfocitos T citotóxicos con mutación en el gen *STAT3*.
- **Propuesta de tratamiento con globulina antitimocítica (ATG)/ciclosporina (CsA):**
  - ATG (caballo > conejo):
    - ATG de caballo: 15 mg/kg/5 días.
    - ATG de conejo: 3,75 mg/kg × 5 días.
  - Ciclosporina: dosificar para mantener niveles entre 200 y 300 mg/mL × 6 meses.
  - Se han realizado 7 estudios prospectivos con la combinación de ATG y CsA, con resultados dispares, que oscilan desde ensayos que fueron parados por futilidad a otros en los que se alcanzó entre un 34 y un 44% de independencia transfusional[8,9].
- **Alemtuzumab:**
  - Las dosis empleada fue 10 mg/día × 10 días.
  - En una población altamente seleccionada la respuesta global se situó en torno del 50%, incluyendo un 30% de respuestas completas, con una probabilidad de supervivencia global tras casi 50 meses de seguimiento de alrededor del 50%[10,11].
  - Se recomienda administrar en centros con experiencia en estos tipos de tratamiento inmunosupresor.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo[12]

- El tratamiento con fármacos hipometilantes no está aprobado en Europa para pacientes con SMD-BR; sin embargo, puede ser una opción en pacientes en los que han fallado otras líneas, aunque se requiere autorización específica.
- El fármaco más utilizado es **azacitidina**, aunque también hay datos reportados con decitabina.
- La posología habitual para pacientes de alto riesgo (75 mg/m^2/día × 7 días cada 28 días) es una opción; sin embargo, estudios más recientes, centrados específicamente en pacientes con SMD-BR, sugieren que es mejor emplear pautas de tratamiento menos intensas:
  - Azacitidina 75 mg/m^2/día × 3-5 días cada 28 días.
  - Decitabina 20 mg/m^2/día × 3 días cada 28 días.
  - Un estudio aleatorizado sugiere que decitabina 3 días es superior a azacitidina 3 días (pero no evaluó la pauta de 5 días).
  - Con el empleo de dosis bajas, la obtención de independencia transfusional es de alrededor del 30% con una duración mediana de 22 meses.
- Dado que la mayoría de los casos recibirán fármacos hipometilante por anemia, en estos pacientes sugerimos que es importante ser exigentes en cuanto a lograr el objetivo de independencia transfusional (y no conformarse con la estabilización de la enfermedad, que puede ser útil en pacientes de alto riesgo) y, en caso de no obtenerlo tras 4-6 ciclos, suspender el tratamiento, puesto que no está exento de riesgos.
- En estos momentos se está evaluando el papel de los hipometilantes orales, por lo que podrían ser de utilidad a dosis bajas en estos pacientes refractarios a líneas autorizadas previas.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

- El trasplante alogénico no es, en general, una medida que considerar ante un nuevo diagnóstico de SMD de riesgo bajo.
- Sin embargo, es recomendable realizar serologías completas y estudio completo del fenotipo eritrocitario en todos los pacientes, así como el estudio de HLA por alta resolución del paciente y al menos por baja resolución de donantes potencialmente candidatos.
- No se recomienda iniciar una búsqueda de donante no emparentado en el momento del diagnóstico, a no ser que exista algún motivo que haga pensar que es probable tener que recurrir al trasplante en el plazo de 12 meses.
- En general, en SMD de bajo riesgo, se recomienda un acondicionamiento de intensidad reducida independientemente de la edad del paciente, aunque esta decisión dependerá del porcentaje de blastos, del perfil genético y de las preferencias del centro.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR
Definiciones
Esquema general del tratamiento de los SMD-BR
Otras opciones en pacientes de bajo riesgo
Recomendaciones sobre soporte transfusional
Consideraciones
Tratamiento
¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?
Inmunosupresión en SMD
Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR
Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo
Bibliografía

B Bibliografía

1. Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Disponible en: https://gesmd.es/.

2. Platzbecker U, Fenaux P, Adès L, Giagounidis A, Santini V, van de Loosdrecht AA, et al. Proposals for revised IWG 2018 hematological response criteria in patients with MDS included in clinical trials. Blood. 2019;133(10):1020-30. PMID: 30404811.

3. Díez-Campelo M, López-Cadenas F, Xicoy B, Lumbreras E, González T, Del Rey González M, et al. Low dose lenalidomide versus placebo in non-transfusion dependent patients with low risk, del(5q) myelodysplastic syndromes (SintraREV): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2024;11(9):e659-e670. PMID: 39033767.

4. Crisà E, Mora E, Germing U, Bally C, Díez Campelo M, Myllymäki M, et al. Transfusion independence after lenalidomide discontinuation in patients with del(5q) myelodysplastic neoplasm: a HARMONY Alliance study. Leukemia. 2024;38(10):2259-65. PMID: 39103678.

5. Santini V, Almeida A, Giagounidis A, Gröpper S, Jonasova A, Vey N, et al. Randomized Phase III Study of Lenalidomide Versus Placebo in RBC Transfusion-Dependent Patients With Lower-Risk Non-del(5q) Myelodysplastic Syndromes and Ineligible for or Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agents. J Clin Oncol. 2016;34(25):2988-96. PMID: 27354480.

6. Caballero JC, Dávila J, López-Pavía M, Such E, Bernal T, Ramos F, et al. Outcomes and effect of somatic mutations after erythropoiesis stimulating agents in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. Ther Adv Hematol. 2024;15:20406207231218157. PMID: 38186638.

7. Kosmider O, Passet M, Santini V, Platzbecker U, Andrieu V, Zini G, et al.; GFM, FISM AND D-MDS. Are somatic mutations predictive of response to erythropoiesis stimulating agents in lower risk myelodysplastic syndromes? Haematologica. 2016;101(7):e280-3. PMID: 27056923.

8. Stahl M, DeVeaux M, de Witte T, Neukirchen J, Sekeres MA, Brunner AM, et al. The use of immunosuppressive therapy in MDS: clinical outcomes and their predictors in a large international patient cohort. Blood Adv. 2018;2(14):1765-72. PMID: 30037803.

9. Parikh AR, Olnes MJ, Barrett AJ. Immunomodulatory treatment of myelodysplastic syndromes: antithymocyte globulin, cyclosporine, and alemtuzumab. Semin Hematol. 2012;49(4):304-11. PMID: 23079060.

10. Sloand EM, Olnes MJ, Shenoy A, Weinstein B, Boss C, Loeliger K, et al. Alemtuzumab treatment of intermediate-1 myelodysplasia patients is associated with sustained improvement in blood counts and cytogenetic remissions. J Clin Oncol. 2010;28(35):5166-73. PMID: 21041705.

11. Lai C, Ranpura V, Wu C, Olnes MJ, Parikh AR, Shenoy A, et al. Long-term outcomes in myelodysplastic syndrome patients treated with alemtuzumab. Blood Adv. 2019;3(7):980-3. Erratum in: Blood Adv. 2019;3(11):1657. PMID: 30936058.

12. Sasaki K, Jabbour E, Montalbán-Bravo G, Darbaniyan F, Do KA, Class C, et al. Low-Dose Decitabine versus Low-Dose Azacitidine in Lower-Risk MDS. NEJM Evid. 2022;1(10):EVIDoa2200034. PMID: 38319837.

Consideraciones iniciales del tratamiento de los SMD-BR

Definiciones

Esquema general del tratamiento de los SMD-BR

Otras opciones en pacientes de bajo riesgo

Recomendaciones sobre soporte transfusional

Consideraciones

Tratamiento

¿Cómo seleccionar entre luspatercept o imetelstat en segunda línea?

Inmunosupresión en SMD

Uso de fármacos hipometilantes en pacientes con SMD-BR

Consideraciones sobre el trasplante en riesgo bajo

Bibliografía

Tabla 1

Modelos predictivos de respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Índice pronóstico del Grupo Nórdico

	0 puntos	1 punto
Necesidades transfusionales	< 2 CH/mes	> 2 CH/mes
Nivel EPO endógena	< 500 UI/L	> 500 UI/L
Grupos en función de la puntuación		
Probabilidad de respuesta (puntos)	**% respuesta**	**Duración de la respuesta (meses)**
Alta (0 puntos)	74%	24 (3-116+)
Intermedia (1 punto)	23%	23 (4-93)
Baja (2 puntos)	7%	3

CH: concentrados de hematíes; EPO: eritropoyetina

Tabla 2

Modelos predictivos de respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Pronóstico según Santini *et al.*[5]

	Puntos
EPO > 200 U/L	1
Ferritina > 350 ng/mL	1
IPSS-R Muy bajo Bajo Intermedio Alto	 0 1 2 3
Grupos en función de la puntuación	
Puntos	**% respuesta**
0	85%
1	80%
2	64%
3	40%
4	20%

EPO: eritropoyetina; IPSS-R: Revised International Prognostic Scoring System

Figura 1
Tratamiento de la anemia: definición de necesidad terapéutica

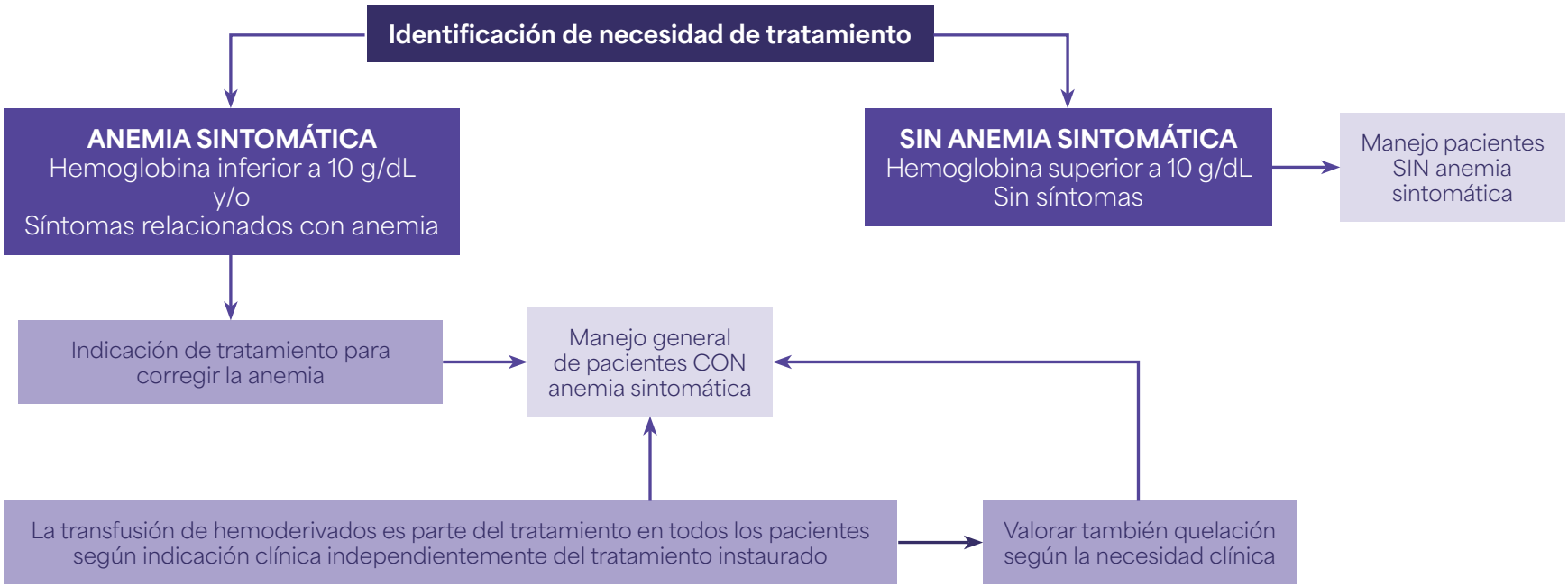
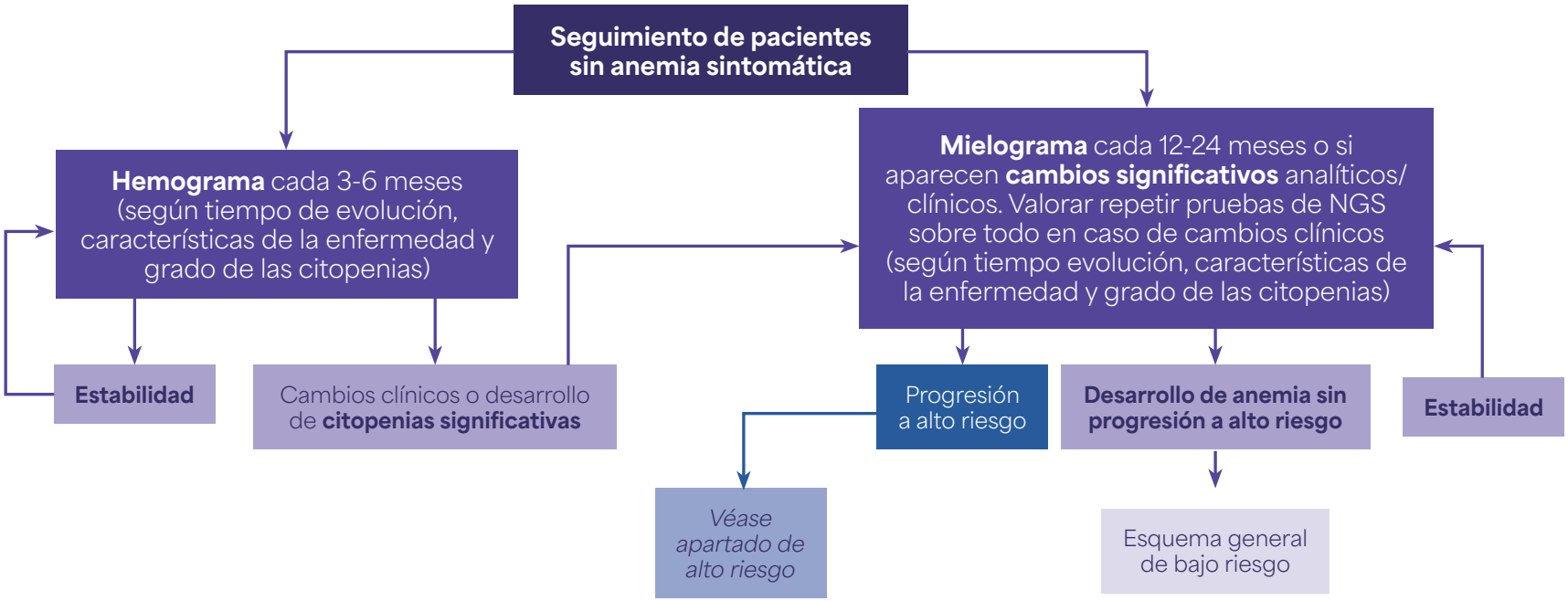


Figura 2
Pacientes SIN anemia sintomática



MO: médula ósea; NGS: next generation sequencing; SP: sangre periférica

Figura 3
Pacientes CON anemia sintomática. Primera línea

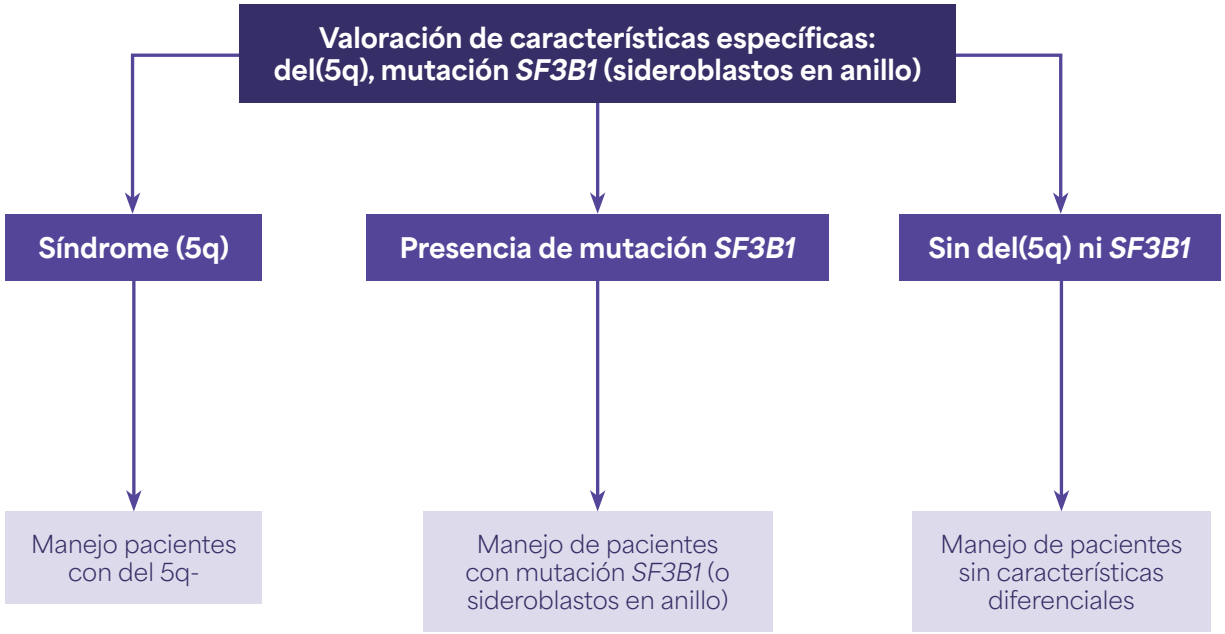
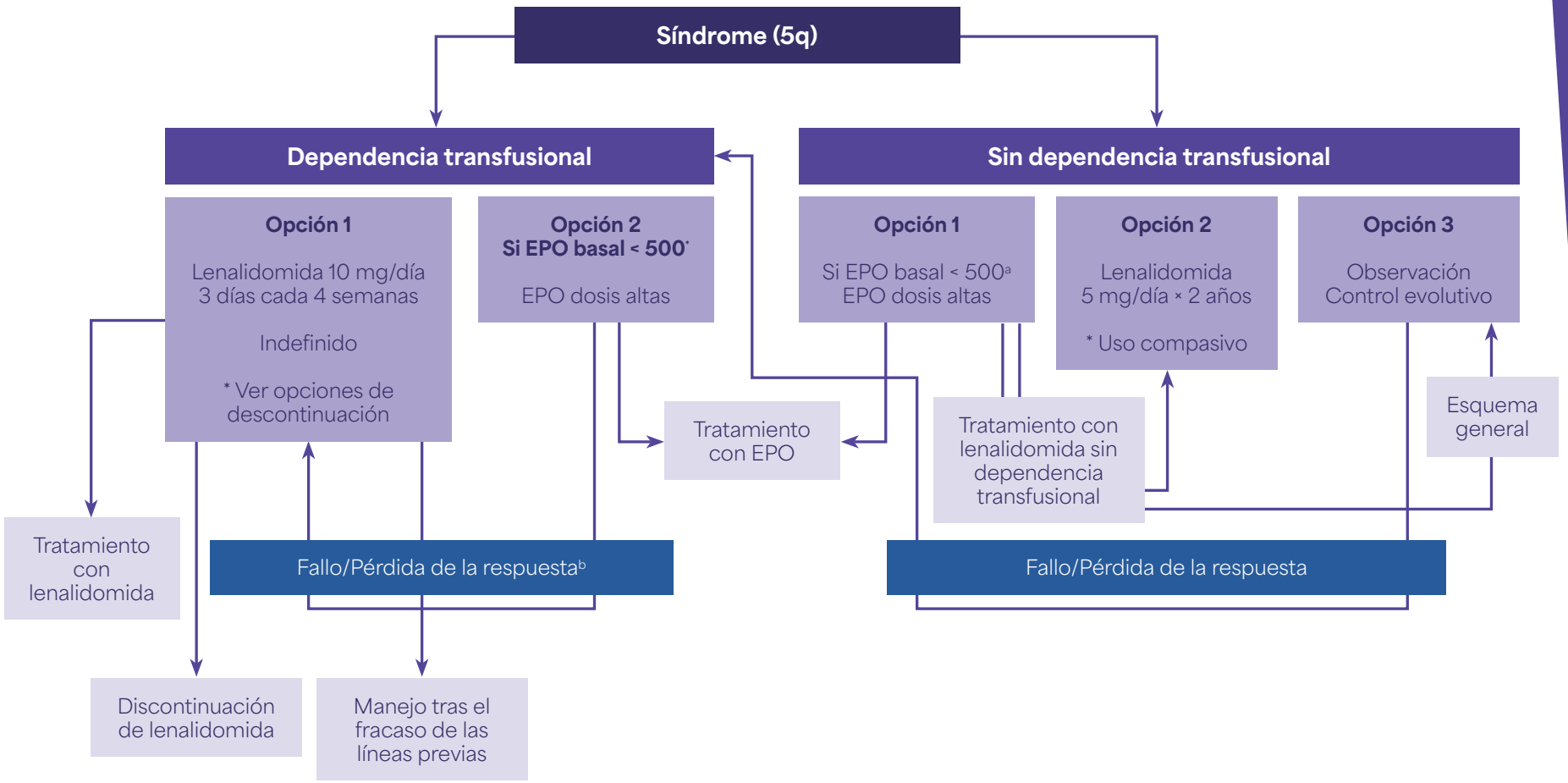
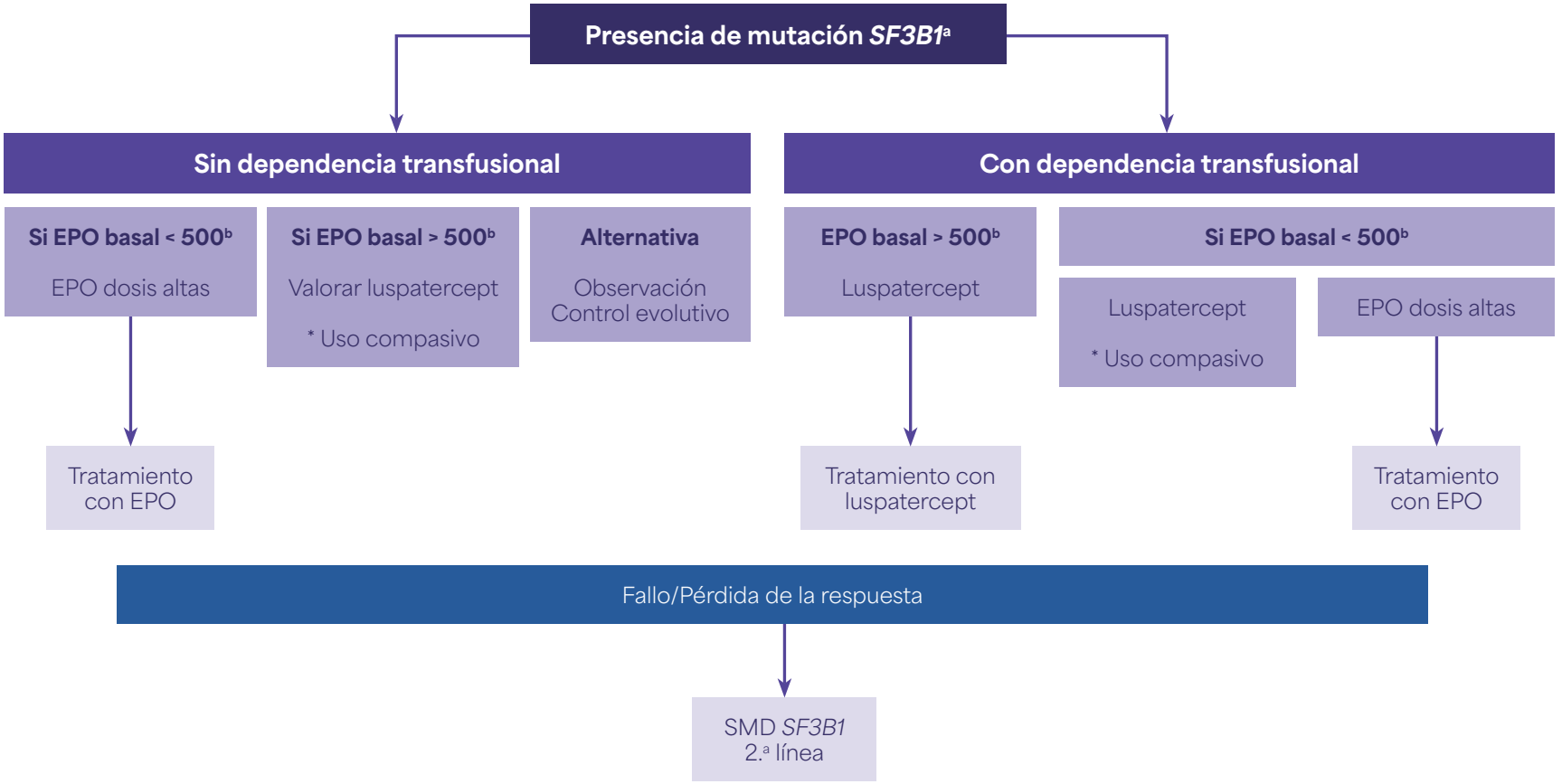


Figura 4
Tratamiento de primera línea en pacientes con del(5q)



*Algunas recomendaciones sugieren reducir el nivel a 200; [b] es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen fallo (especialmente primario) a lenalidomida tienen mayor riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda. En pacientes con mutación de *TP53* bialélica o con mutación de *SF3B1* empeora el pronóstico y, aunque se puede hacer tratamiento con lenalidomida se recomienda estar especialmente atentos ante posibles fallos de respuesta y/o progresión de la enfermedad

Figura 5
Tratamiento de primera línea en pacientes con mutación *SF3B1*



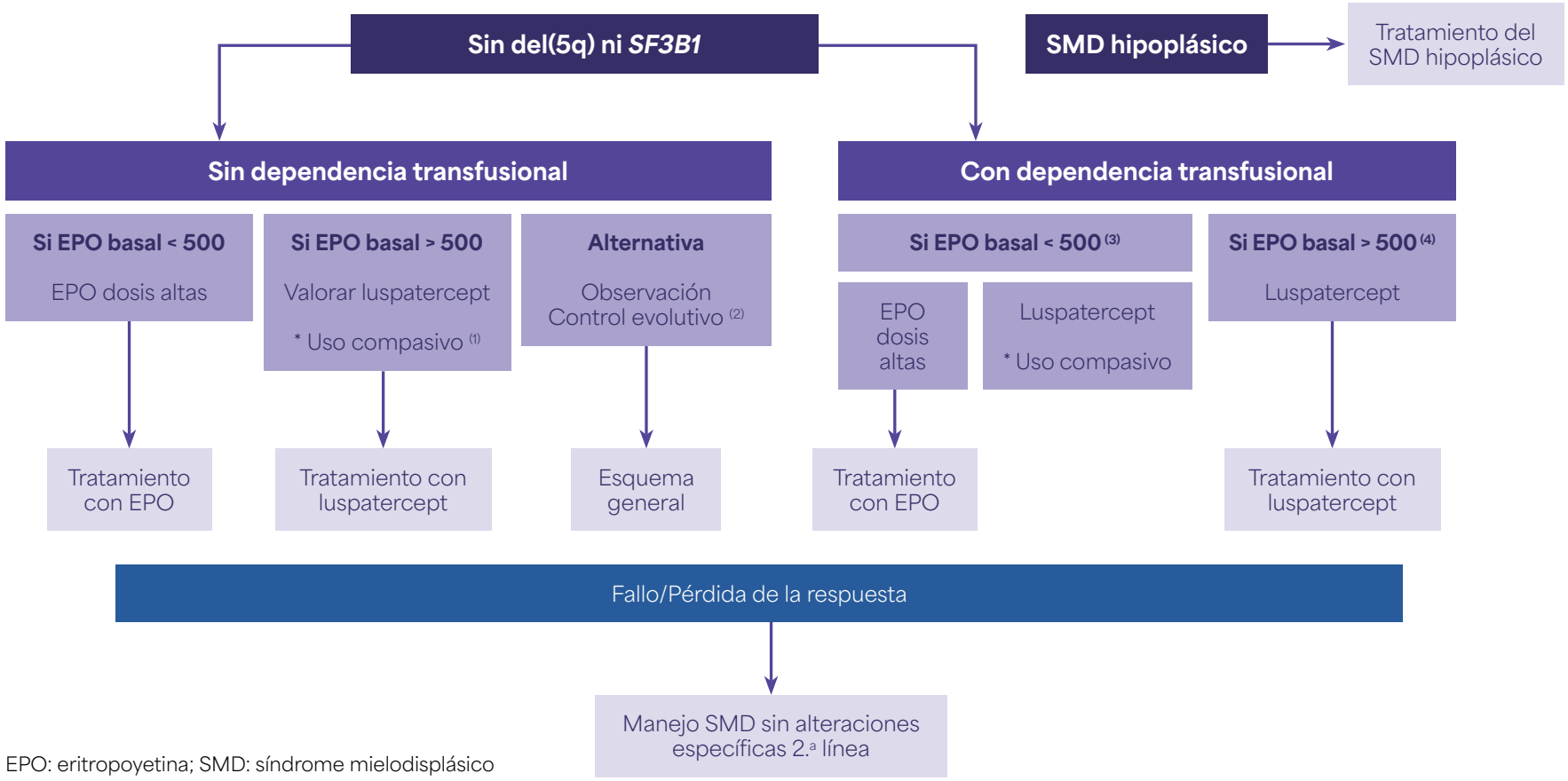
[a] Los pacientes con del(5q) o mutación en *BCOR*, *BCORL1*, *NRAS*, *RUNX1*, *SRSF2* o *STAG2* parecen tener peor respuesta a luspatercept, al menos en segunda línea; [b] algunas recomendaciones sugieren reducir el nivel a 200

Figura 6
Tratamiento de segunda línea en pacientes con mutación *SF3B1*



EPO: eritropoyetina

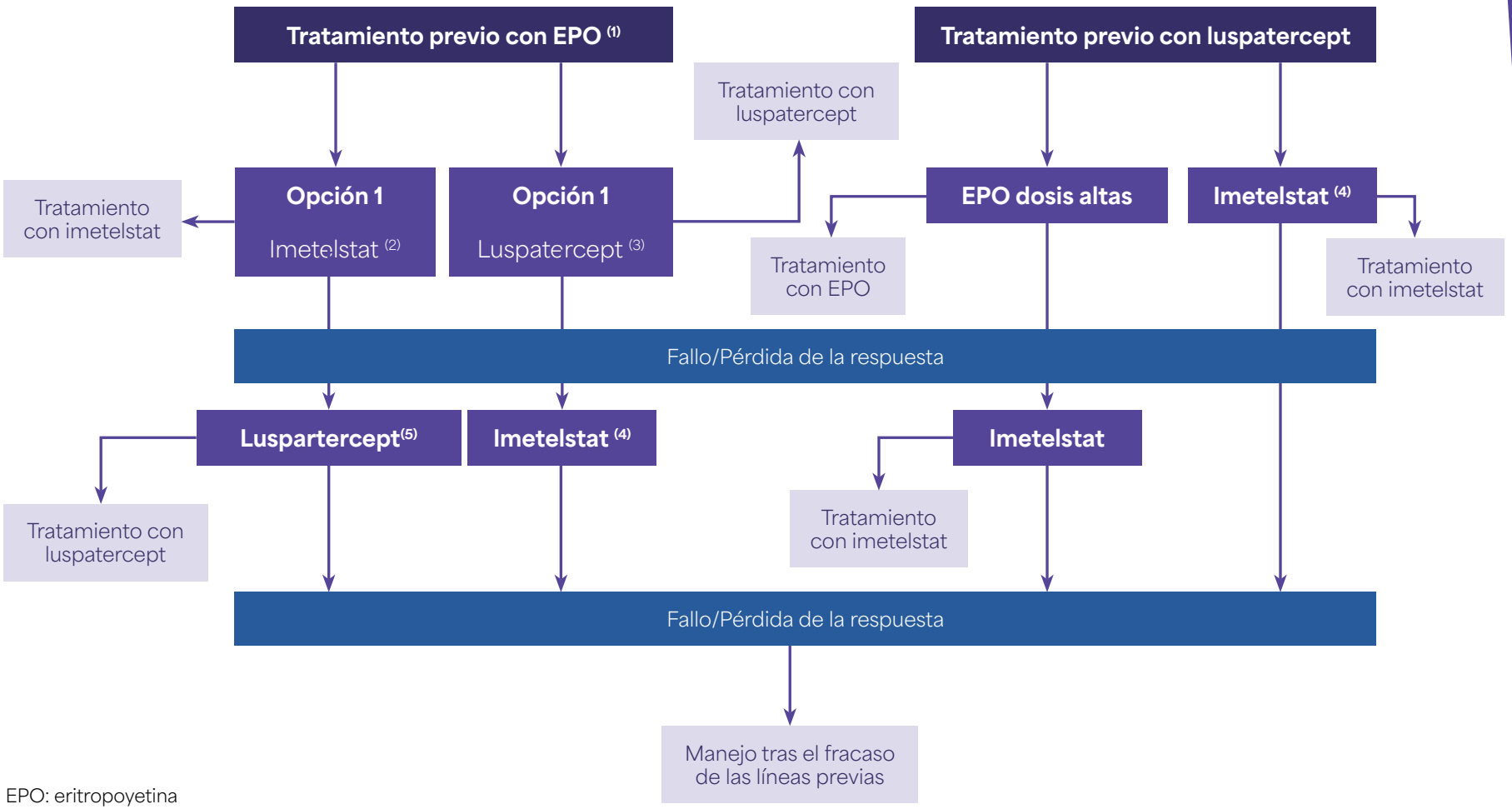
Figura 7
Tratamiento de primera línea de los pacientes SIN alteraciones específicas



EPO: eritropoyetina; SMD: síndrome mielodisplásico

(1) En el momento de escribir estas guías, luspatercept no está aprobado en esta indicación. Se está llevando a cabo el ensayo clínico *ELEMENT* para valorar su eficacia en pacientes sin dependencia transfusional, aunque en ese ensayo clínico los niveles de EPO basal han de ser inferiores a 500.
(2) Tanto en pacientes con EPO mayor o menor de 500 se puede optar por no tratar, aunque desde el GESMD se sugiere evitar la exposición a anemia crónica con niveles de Hb inferiores a 10 g/dL. En caso de adoptar esta estrategia, recomendamos realizar un seguimiento cercano.
(3) En pacientes sin sideroblastos en anillo y sin mutación *SF3B1*, los resultados del ensayo *COMMANDS* muestran que el porcentaje de respuestas con EPO o con luspatercept es similar, alrededor del 50%, aunque la duración de la respuesta es mayor con luspatercept (mediana de independencia transfusional no alcanzada para este fármaco *vs.* 95 semanas en el caso de la EPO).
(4) En los pacientes en primera línea la mejor respuesta con luspatercept se evidencia especialmente en pacientes con mutación SF3B1 (o sideroblastos en anillo), así como en aquellos pacientes con nivel de EPO endógena > 200 UI/L.

Figura 8
Tratamiento de segunda línea de los pacientes SIN alteraciones específicas



EPO: eritropoyetina

(1) La elección entre luspatercept e imetelstat es compleja en este momento, dada la falta de estudios comparativos entre ambos fármacos. Un factor que se podría utilizar para escoger entre uno y otro fármaco es la gravedad de la dependencia transfusional: los pacientes con requerimientos inferiores a 4 concentrados cada 8 semanas podrían ser candidatos a luspatercept, puesto que este fármaco obtiene mejores respuestas en esta población, y aquellos con mayor requerimientos de transfusiones serían candidatos a imetelstat, cuya eficacia no parece estar tan afectada por la carga transfusional (véase la página 25).
(2) En el momento de escribir está guía, el fármaco no está disponible en España, pero los datos del estudio de registro *IMerge* muestran su utilidad en esta indicación.
(3) Luspatercept no está aprobado en esta indicación. Existen datos de la vida real y un ensayo clínico fase 2 (*PACE*) que muestran que el fármaco puede ser también útil en pacientes sin sideroblastos en anillo ni mutación *SF3B1*, aunque con respuestas inferiores a las obtenidas en pacientes con dichas características.
(4) Aunque el porcentaje de pacientes incluidos en el ensayo clínico inerte que habían recibido previamente luspatercept es bajo, no parece que el empleo de luspatercept sea peyorativo en cuanto a la obtención de respuestas.
(5) No hay datos sobre la posibilidad de respuesta a luspatercept tras el fallo a imetelstat en el momento de escribir estas guías; sin embargo, el perfil de seguridad del fármaco y su eficacia en otras indicaciones sugiere que puede ser una alternativa terapéutica antes de pasar a opciones con un perfil de toxicidad más agresivo.

Figura 9
Tratamiento del síndrome mielodisplásico (SMD) hipoplásico

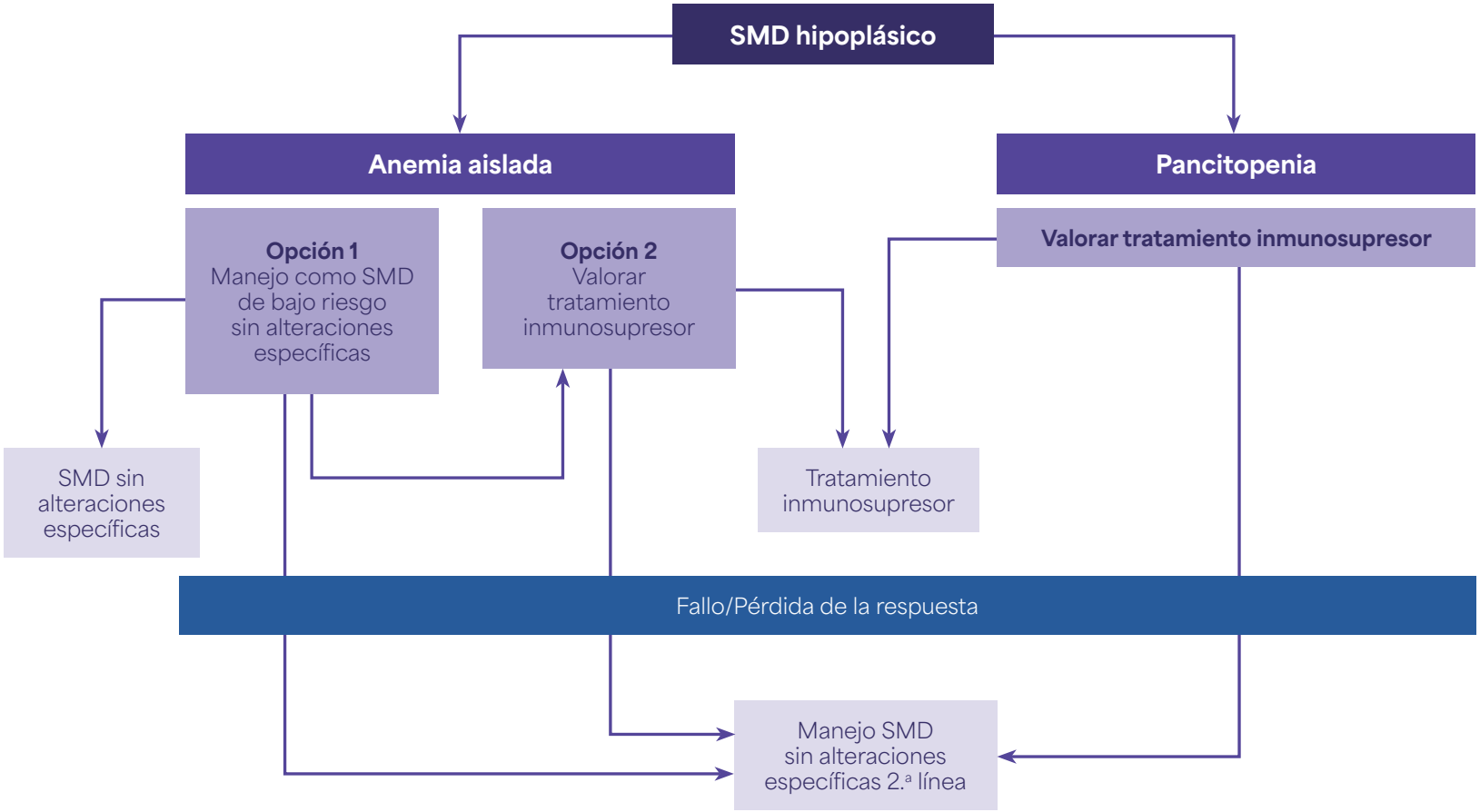
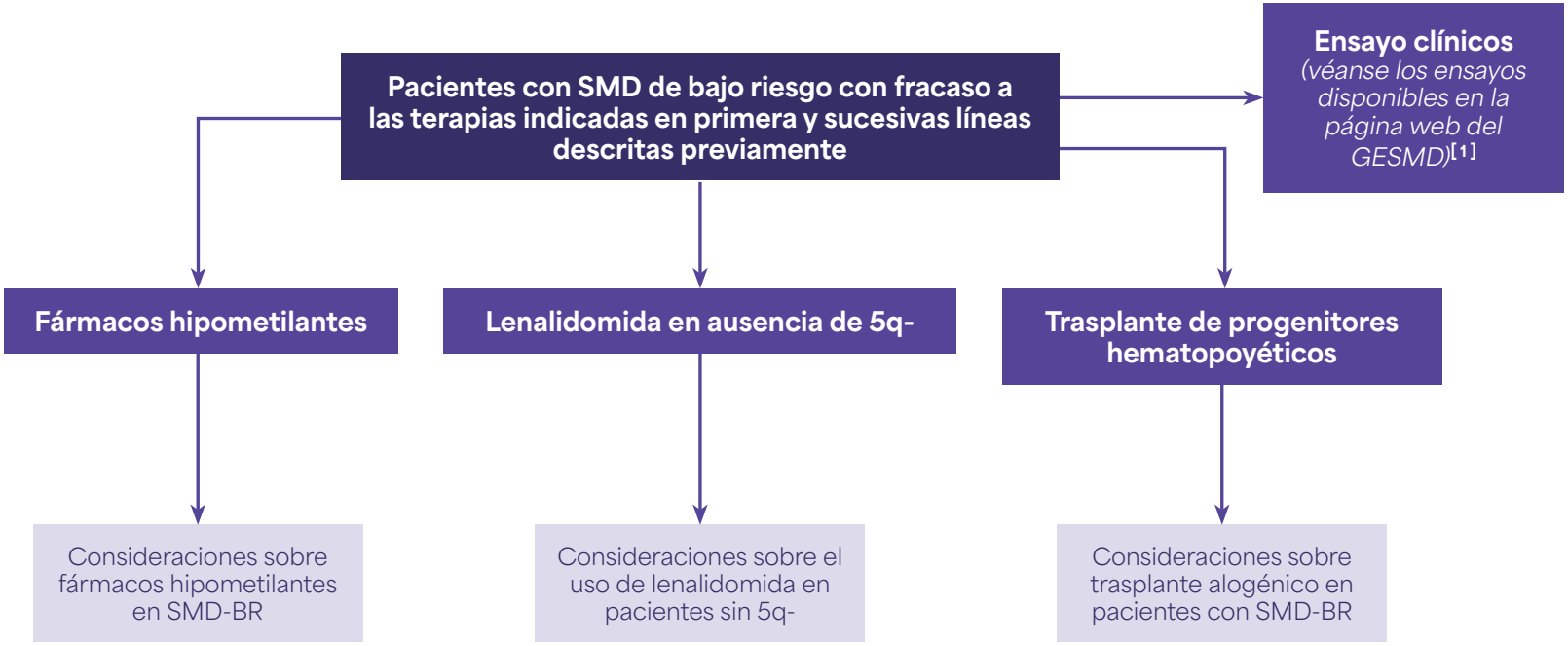


Figura 10
Opciones de tratamiento tras el fallo a otras alternativas terapéuticas



BR: bajo riesgo; GESMD: Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos; SMD: síndrome mielodisplásico.

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo

Coordinado por:
Dra. Ana Alfonso Piérola
Clínica Universidad de Navarra

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Objetivo del tratamiento 3
Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo 4
Selección de pacientes candidatos a trasplante 6
Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos . . . 7
Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos 10
Recaída/Refractariedad 19
Bibliografía 20

Objetivo del tratamiento

- Los objetivos del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes son:
  - Tratar de modificar la historia natural de la enfermedad, prolongando la supervivencia global (SG) y reduciendo el riesgo de evolución a leucemia mieloblástica aguda (LMA).
  - En todos los casos debe ofrecerse el mejor tratamiento de soporte disponible, tratando de superar las complicaciones derivadas del fallo medular y de mantener la mayor calidad de vida posible.
- En la **Figura 1** se ofrece un esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo (AR) que se va a desarrollar a continuación.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Figura 1

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

- Las razones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para definir a un paciente como de alto riesgo se pueden encontrar de forma pormenorizada en el apartado de estratificación pronóstica de esta guía.
  - En general, consideramos como SMD-AR a los pacientes con alto riesgo de evolución a LMA y mediana esperada de SG inferior a 30 meses.
  - Se incluyen en estas categorías:

  1. International Prognostic Scoring System (IPSS) de riesgo intermedio-2 y alto y/o IPSS revisado (IPSS-R) con puntuación > 3,5 y/o IPSS molecular (IPSS-M) moderado alto, alto o muy alto.
  2. IPSS intermedio-1 y/o IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación ≤ 3,5 con 1 o más de las siguientes características:
     - Anomalía citogenética de riesgo alto o muy alto del IPSS-R.
     - Plaquetas < 30×10^9/L.
     - Polimorfonucleares (PMN) < $0,5 \times 10^9$/L.
     - Mielofibrosis (grados 2-3 de la Organización Mundial de la Salud -OMS-).
     - Mutación somática en *TP53*.
- En la medida de lo posible, todos los pacientes se han de incluir en ensayos clínicos (https://gesmd.es/).
- El soporte transfusional es un aspecto básico en el manejo de los pacientes con SMD, para el que se dan algunas recomendaciones; sin embargo, se debe ajustar a las prácticas de cada centro.
- En el momento actual, en SMD-AR en España el único fármaco aprobado (en distintas indicaciones) es la azacitidina (AZA).

Índice general

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

- El resto de las opciones sugeridas en estas guías están basadas en ensayos clínicos en la medida de lo posible o en recomendaciones de expertos basadas en estudios retrospectivos o prospectivos, pero que no han obtenido aprobación por las autoridades sanitarias, por lo que pueden ser necesarias aprobaciones específicas para su uso. Entre las opciones terapéuticas se incluyen los siguientes fármacos: quimioterapia (QT) de tipo LMA, AZA + venetoclax y citarabina/daunorubicina liposomal.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Selección de pacientes candidatos a trasplante

- El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH) es la modalidad con capacidad curativa demostrada en SMD y ha demostrado su superioridad frente a estrategias sin trasplante en pacientes con adecuado estado funcional[1].
- Con una edad media de aproximadamente 75 años, las comorbilidades y la fragilidad influyen en la capacidad de tolerar las distintas opciones de tratamiento y la mayoría de los pacientes no serán elegibles para un trasplante alogénico con intención curativa.
- Sin embargo, si consideramos SMD-AR a aquellos pacientes con una supervivencia global < 30 meses, la elegibilidad para el TPH debería explorarse desde el inicio y a lo largo del curso de la enfermedad. En la **Figura 2**[2,3,4,5] se muestra un algoritmo propuesto para determinar la "elegibilidad para trasplante" y orientar a los pacientes en relación con el TPH alogénico[2].

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Figura 2

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

- Los cuidados de soporte son fundamentales en el manejo del SMD, independientemente del riesgo, e incluyen seguimiento activo, soporte transfusional y prevención de infecciones y sangrados.
- El uso de agentes estimulantes, quelación de hierro y transfusiones debe adaptarse a cada caso, especialmente si se considera un trasplante alogénico. Aunque algunas terapias como los agonistas de la trombopoyetina muestran resultados mixtos, la quelación en pacientes candidatos a trasplante puede mejorar los resultados si se realiza sin retrasar el procedimiento. Las recomendaciones del GESMD sobre tratamiento de soporte transfusional y antibiótico, agentes estimulantes de la eritropoyesis, factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), análogos de trombopoyetina y tratamiento quelante del hierro se discuten de forma pormenorizada en otras secciones de esta guía.
- Las opciones disponibles para estos pacientes son:
  - Ensayo clínico: dadas las limitadas opciones terapéuticas curativas, el tratamiento dentro de un ensayo clínico se recomienda como primera opción siempre que esté disponible, ya que permite el acceso a terapias innovadoras y potencialmente más eficaces, en un entorno controlado y con seguimiento especializado.
  - Agentes hipometilantes.
  - Tratamiento paliativo: el tratamiento paliativo está indicado en aquellos pacientes con SMD que no son candidatos a tratamiento curativo, no reúnen criterios para recibir hipometilantes o presentan dificultades significativas para acceder al hospital. Se trata de un grupo minoritario de pacientes, en quienes el objetivo principal es preservar la calidad de vida, controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Hipometilantes

- En el contexto del tratamiento de los SMD, especialmente en pacientes de alto riesgo, los agentes hipometilantes como AZA y decitabina han demostrado eficacia clínica al restaurar la expresión de genes supresores tumorales silenciados, mejorando la hematopoyesis y retrasando la progresión a leucemia aguda:

  1. AZA **(Tabla 1)**.

  2. Decitabina (DEC) **(Tabla 2)**[6,7].

- AZA es preferible a DEC como agente hipometilante en el tratamiento de SMD-AR. Esta preferencia se debe a: 1) haber demostrado un beneficio sustancial en SG; 2) presentar menor toxicidad hematológica; y 3) estar autorizada en España en esta indicación.
- AZA debe ser considerada como el tratamiento de primera línea en SMD-AR que no se consideren candidatos a tratamiento intensivo.
- El esquema de dosis de AZA recomendado en ficha técnica y el único que ha demostrado resultados en SG es 75 mg/m^2/día por vía subcutánea durante 7 días consecutivos cada 28 días. En los casos en los que este esquema no sea factible, por alguna circunstancia del paciente o del centro, puede ser razonable emplear el esquema alternativo que evita el fin de semana (AZA 5-2-2).
- El número mínimo de ciclos de AZA que se debe administrar en ausencia de progresión para valorar su eficacia es de 6 ciclos. En caso de respuesta a los 6 ciclos (mejoría hematológica, remisión parcial -RP- o remisión completa -RC-), se recomienda administrar 6 ciclos adicionales. En los pacientes que mantienen o mejoran la respuesta a los 12 ciclos, es razonable mantener el tratamiento hasta la progresión. No fue posible establecer una recomendación de consenso sobre la duración del tratamiento en pacientes con enfermedad estable, aunque este tipo de respuesta es la de menor beneficio clínico.
- En ausencia de complicaciones graves, el intervalo recomendado entre ciclos de AZA es de 28 días, especialmente en los 3 primeros ciclos y en pacientes de muy alto riesgo. Retrasos de 1 a 2 semanas en el inicio del ciclo pueden ser razonables en casos de neutropenia o trombopenia grave y prolongada claramente atribuible a AZA.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Tabla 1

Tabla 2

- La vía intravenosa podría emplearse, sin modificación de dosis, en vez de la subcutánea en casos de reacciones locales graves o trombocitopenia grave.
- Se recomienda realizar hemograma de control semanal -o más frecuentemente si se considera indicado- durante los primeros 3 ciclos de AZA. En los ciclos siguientes este control puede realizarse cada 2-4 semanas o con más frecuencia si se considera clínicamente indicado.
- Aunque no hay datos que avalen su beneficio, el uso de antibióticos, antifúngicos profilácticos y de G-CSF podría considerarse en situaciones especiales, como en pacientes con comorbilidades que favorezcan el desarrollo de infecciones graves, que hayan presentado infecciones en ciclos previos y con neutropenia grave y prolongada. Además, en pacientes mayores de 75 años puede ser también recomendable según datos del GESMD para evitar ingresos por neutropenia febril.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Candidatos a citorreducción

- Estudios retrospectivos multicéntricos de gran tamaño han demostrado que el porcentaje de blastos en médula ósea en el momento del trasplante influye de forma significativa en los resultados tras el TPH en pacientes con SMD. Sin embargo, no existe ningún estudio prospectivo que lo confirme[8, 9, 10].
- Equipos internacionales de expertos recomiendan terapia pretrasplante en pacientes con ≥ 10% de blastos, un porcentaje de blastos totalmente arbitrario.
- Sin embargo, la mayoría de estos resultados probablemente estén relacionados con la dificultad de alcanzar respuestas profundas con los tratamientos disponibles hasta la fecha. Algunas de las nuevas o futuras opciones terapéuticas han demostrado una elevada eficacia para inducir respuestas completas (blastos < 5%), lo que podría traducirse en una mejora significativa de los resultados obtenidos con la citorreducción previa al TPH en pacientes con SMD.
- Las opciones para la citorreducción previa son:

  1. Ensayos clínicos.
  2. Hipometilantes.
  3. QT de tipo LMA.
  4. AZA + venetoclax[1].
  5. Citarabina/Daunorubicina liposomal[1].

[1] No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

- El uso de AZA o QT de tipo LMA para reducir la enfermedad antes del TPH alogénico puede considerarse como una alternativa aceptable, aunque de eficacia no probada, en pacientes con una proporción medular de blastos muy elevada (> 10%), citogenética de alto riesgo o a la espera de un donante alogénico. El uso de AZA o QT de tipo LMA en este contexto debería realizarse en el ámbito de estudios cuidadosamente diseñados, no existiendo en la actualidad evidencia suficiente para inclinarse de forma preferente por el uso de AZA o QT de tipo LMA.
- El empleo de QT intensiva de tipo LMA no es recomendable en pacientes candidatos a tratamiento intensivo sin donante apropiado para TPH alogénico si presentan alguna de estas condiciones: edad superior a 65 años, comorbilidades graves o citogenética de riesgo desfavorable. No existe evidencia suficiente para recomendar un esquema específico de QT de tipo LMA. Se recomienda emplear esquemas con experiencia contrastada en SMD.
- A falta de estudios aleatorizados, hay numerosos datos retrospectivos que demuestran cómo alcanzar una RC pre-TPH mejora los resultados del TPH.
- Existen algunas nuevas estrategias de tratamiento que, sin tener resultados en un fase III aleatorizado, los resultados en fases iniciales en numerosos pacientes han demostrado una alta tasa de respuestas globales (TRG), que podrían traducirse en mejores resultados post-TPH.
- Por todo, ello el GESMD propone el esquema de decisión del tratamiento de citorreducción previo al TPH que se refleja en la **Figura 3**.

Figura 3

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

1. Ensayos clínicos

La inclusión en un ensayo clínico antes del trasplante alogénico debe considerarse siempre que exista la posibilidad, ya que permite el acceso a terapias innovadoras que podrían ofrecer una mayor probabilidad de respuesta profunda y, por tanto, mejorar los resultados postrasplante. Dado que las opciones terapéuticas estándar logran tasas limitadas de RC, la participación en estudios clínicos representa una oportunidad para optimizar la citorreducción previa y seleccionar estrategias con mejor perfil de eficacia y seguridad.

2. Hipometilantes

El uso de hipometilantes para preparar a pacientes con SMD y exceso de blastos en la médula ósea antes del trasplante hematopoyético ha sido descrito en varios estudios retrospectivos. Sin embargo, la evidencia disponible no permite hacer recomendaciones específicas sobre el uso de hipometilantes con este objetivo[11, 12, 13, 14].

3. QT de tipo LMA

La QT en pacientes con SMD se asocia con una toxicidad considerable, con una mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT) de hasta el 16%. No hay evidencia de un beneficio claro en los resultados postrasplante asociado con el uso previo de irradiación corporal total (ICT) en pacientes con SMD. Un estudio retrospectivo de gran tamaño evaluó el impacto de los grupos de riesgo citogenético en los resultados tras TPH inmediato frente a TPH en RC tras ICT. En pacientes con SMD-AR y citogenética de mal pronóstico, los resultados fueron peores cuando el trasplante se realizó en RC tras ICT, en comparación con pacientes similares que recibieron TPH de forma inmediata[15, 16, 17, 18, 19].

- Con respecto a la elección entre **hipometilantes *vs.* QT**: algunos estudios retrospectivos han abordado la cuestión de cuál es la estrategia de citorreducción previa al acondicionamiento para el TPH que se asocia con mejores resultados:
  - El grupo de Seattle comparó el tratamiento previo con QT *vs.* hipometilantes. Las tasas de recaída tras el TPH fueron similares en ambas cohortes después de ajustar por varios factores pronósticos, incluidos los grupos de riesgo citogenético, lo que respalda la creciente evidencia de que la terapia con hipometilantes previa al acondicionamiento para el TPH podría asociarse con una menor toxicidad que la ICT y permitir resultados similares tras el trasplante[11].
  - Un estudio francés analizó a 163 pacientes con SMD que habían recibido QT, hipometilantes o hipometilantes tras QT. El análisis multivariante no mostró diferencias entre los grupos pretratados con QT y hipometilantes[14].

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

4. AZA + venetoclax

Aunque el estudio fase III aleatorizado *VERONA* (NCT04401748)[2] no demostró un beneficio en supervivencia global y dado que la combinación ha mostrado altas tasas de RC y RCm, el GESMD recomienda su utilización exclusivamente como estrategia de citorreducción previa al TPH. En caso de emplearse esta combinación, se aconseja proceder al TPH lo antes posible, una vez alcanzada la mejor respuesta clínica.

- García Manero G, *et al.* (fase III, SOHO 2025)[20]: incluyó 509 pacientes con SMD de riesgo intermedio-alto no tratados previamente.
  - Respuesta global modificada (RGm): venetoclax + AZA 76,2% (18% RC + 57,8% RC medular) *vs.* AZA 57,7% (20,2% RC + 37,5% RC medular).
  - La mediana de SG fue de 22,18 meses en el brazo venetoclax + AZA frente a 21,68 meses en el brazo AZA solo (HR: 0,91; IC 95%: 0,73-1,13).
  - Los eventos adversos de grado 3 o más fueron consistentes con los perfiles conocidos de seguridad de venetoclax y AZA, e incluyeron: neutropenia (76,9%), trombocitopenia (63,5%) y neutropenia febril (23,2%).
- Dosis: AZA 75 mg/m^2 días 1-7 + venetoclax 400 mg días 1-14.

[2] El estudio *VERONA* incluyó tanto pacientes candidatos como no candidatos a trasplante, aunque la mayoría no eran elegibles para TPH (elegibilidad a TPH limitada al 19% de la cohorte). Por el momento, no se han comunicado resultados diferenciados en función de la realización o no de trasplante. El GESMD considera que los pacientes candidatos a TPH pueden beneficiarse de respuestas más profundas, por lo que se propone el desarrollo de un protocolo asistencial (en redacción) que permita administrar y analizar de forma estructurada la combinación AZA + venetoclax como estrategia de citorreducción previa al TPH.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

5. Citarabina/Daunorubicina liposomal (Vyxeos®, CPX-351)

Es una formulación liposomal encapsulada de citarabina y daunorubicina que ha demostrado una mayor eficacia frente al esquema clásico 3 + 7 en LMA secundaria. A la espera de los resultados del ensayo clínico fase III *PALOMA* (EudraCT: 2018-002430-21), que compara citarabina/daunorubicina liposomal con estrategias convencionales de tratamiento previo al TPH en pacientes con SMD-AR, ya se dispone de algunos resultados preliminares[3]:

- Peterlin P, *et al.* (fase II, 2023)[21]: cohorte A (n = 31) tratamiento con CPX-351 intravenoso (i.v.) días 1, 3 y 5 en pacientes con SMD-AR que no han recibido tratamiento previo, seguido de consolidación mensual o TPH en respondedores. La mayoría de los pacientes incluidos fueron de riesgo intermedio-2 (84%).
  - TRG: 87% (27/31); RC: 23%; RCm: 61%; RP: 3%.
  - Consolidación: un 52% recibió al menos un ciclo.
  - Candidatos a TPH: 97%; 94% se trasplantaron finalmente.
  - Seguridad: principalmente infecciones. Sin muertes relacionadas con el tratamiento.

[3] Dado que hasta la fecha no se dispone de datos procedentes de ensayos aleatorizados que respalden su uso, aunque los resultados actuales han mostrado tasas elevadas RC y RCm, los pacientes incluidos en dichos estudios eran en su mayoría jóvenes y con citogenética de riesgo no elevado. Por ello, el GESMD recomienda limitar el uso de este tratamiento como estrategia de citorreducción previa al TPH únicamente en pacientes menores de 65 años con citogenética normal. En caso de emplearse esta combinación, se aconseja proceder al TPH lo antes posible, idealmente tras el primer ciclo de tratamiento.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

- El TPH alogénico es la única opción terapéutica con capacidad curativa demostrada en el SMD. Su eficacia ha sido superior a la de estrategias sin trasplante, incluso en pacientes de entre 60 y 70 años con buen estado funcional.
- Los principales factores pronósticos que influyen en los resultados del TPH incluyen: edad, índice de comorbilidad, porcentaje de blastos, grupo de riesgo citogenético (IPSS), dependencia transfusional, sobrecarga férrica y el tiempo entre el diagnóstico y el trasplante. Herramientas como el índice de Sorror, el IPSS o el WHO Classification-Based Prognostic Scoring System (WPSS) permiten estimar la supervivencia libre de enfermedad (SLE). Recientemente, el sistema IPSS-M ha mostrado utilidad adicional en este contexto: suele reclasificar a los pacientes en categorías de mayor riesgo y dos estudios retrospectivos han demostrado una mejora modesta en la capacidad pronóstica del IPSS-M cuando se aplica antes del TPH. De hecho, algunos pacientes considerados de bajo riesgo según el IPSS-R pueden pasar a categorías de mayor riesgo con el IPSS-M, convirtiéndose así en candidatos potenciales a trasplante alogénico[19, 22, 23, 24].
- En cuanto a la biología molecular, las mutaciones en *TP53* se asocian con una menor supervivencia, especialmente si coexisten con un cariotipo complejo. También se ha descrito un peor pronóstico en presencia de mutaciones en *JAK2* (mayor mortalidad no relacionada con la recaída) o en la vía RAS (mayor tasa de recaídas), especialmente con esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida (AIR). A pesar del mal pronóstico global asociado con las mutaciones en *TP53*, un análisis *post hoc* del ensayo *BMT-CTN 1102* mostró que el TPH mejora la supervivencia no solo en pacientes con SMD-AR sin mutaciones *TP53*, sino también en aquellos con mutaciones *TP53* de tipo *single-hit* y *multi-hit*, en comparación con estrategias no trasplantadoras. Por tanto, el TPH debe considerarse incluso en pacientes con mutaciones de alto riesgo molecular[25, 26].
- Se recomienda realizar estudios moleculares previos al trasplante para descartar síndromes hereditarios de fallo medular y mutaciones germinales con implicaciones para el acondicionamiento o la selección del donante. Entre ellas destacan: *GATA2*, *SAMD9/SAMD9L*, *RUNX1*, *ETV6* y *DDX41*[27].

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

- En relación con los esquemas de acondicionamiento, se prefiere evitar la ICT debido a su toxicidad a largo plazo. En mieloablación, el régimen más utilizado es la combinación de fludarabina y busulfán. En los esquemas de AIR, la fludarabina se combina clásicamente con busulfán o melfalán, aunque estudios recientes han mostrado mejores resultados con esquemas basados en fludarabina/treosulfán en comparación con fludarabina/busulfán y menor tasa de recaídas con fludarabina/melfalán frente a fludarabina/busulfán. Estas combinaciones parecen ofrecer mayor eficacia con buena tolerabilidad[28, 29, 30].
- Respecto a los donantes, el TPH con hermano HLA-idéntico solo es viable en una minoría de pacientes (< 10%). Por ello, se recurre frecuentemente a donantes no emparentados (DNE), haploidénticos o unidades de sangre de cordón umbilical (SCU). Aunque la SLE con DNE es ligeramente inferior, se considera la mejor alternativa en ausencia de hermano HLA-idéntico. Además, la incorporación de ciclofosfamida postrasplante como profilaxis frente a la enfermedad injerto contra huésped (EICH) ha permitido una expansión significativa del uso de trasplante haploidéntico. Estudios recientes sugieren que los resultados del trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post-TPH son similares a los del trasplante con DNE HLA compatible, lo que ha contribuido a aumentar considerablemente el número de TPH alogénicos realizados en SMD[31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].
- Por último, el AIR ha demostrado ser una alternativa muy útil en pacientes no candidatos a acondicionamiento mieloablativo por edad o comorbilidad, con una SLE comparable y menor mortalidad asociada con el tratamiento[40].
- **Estrategias post-TPH**:
  - Dado que la recaída es el motivo más frecuente de fracaso del tratamiento tras el TPH en pacientes con SMD, la reducción del riesgo mediante estrategias de mantenimiento postrasplante es un tema de gran interés y objeto de intensa investigación clínica en la actualidad. El seguimiento post-TPH mediante la evaluación del quimerismo o de marcadores moleculares utilizando métodos de secuenciación sensibles resulta útil para guiar las intervenciones postrasplante[41, 42].
  - No obstante, el mayor estudio realizado hasta la fecha con AZA como tratamiento de mantenimiento en pacientes con LMA y SMD no logró demostrar una reducción significativa en la tasa de recaídas tras el trasplante[43].

- Se están investigando nuevas estrategias para prevenir o retrasar la recaída, entre ellas: la administración preventiva de AZA basada en la detección de enfermedad mínima residual (EMR)[44].
- La infusión de linfocitos del donante (*donor lymphocyte infusion* -DLI-), sola o en combinación, está indicada en pacientes con recaída, aunque los datos disponibles sobre su uso profiláctico no son concluyentes[45, 46].
- Actualmente, están en marcha ensayos clínicos prospectivos que evalúan el uso de DLI de forma preventiva, así como estrategias de mantenimiento con AZA oral o combinaciones de AZA con venetoclax. Por tanto, hasta que se disponga de los resultados definitivos de estos estudios, no pueden emitirse recomendaciones firmes sobre el mantenimiento post-TPH en SMD.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

- Todos los pacientes definidos como de alto riesgo deben ser evaluados individualmente para valorar su idoneidad para recibir tratamiento intensivo con intención curativa, incluyendo TPH alogénico.
- No existen criterios absolutos en cuanto a edad o comorbilidad; herramientas como el índice de comorbilidad de Sorror, la evaluación geriátrica, el IPSS-R o el IPSS-M pueden ayudar a estimar el beneficio.
- En todos los pacientes candidatos a TPH, se recomienda realizar tipificación HLA al diagnóstico. En caso de no disponer de hermano HLA-idéntico, debe iniciarse de forma inmediata la búsqueda de DNE adulto y considerarse unidades de SCU o donantes haploidénticos con uso de ciclofosfamida post-TPH como profilaxis de EICH.
- Se recomienda realizar estudios moleculares previos al TPH en todos los pacientes, especialmente para descartar síndromes hereditarios de fallo medular y mutaciones germinales con implicaciones clínicas.
- En pacientes con ≥ 5% de blastos, puede considerarse citorreducción: el esquema de citorreducción es controvertido. Se recomienda emplear el menor número de ciclos y realizar una revaluación precoz.
- (*GATA2, SAMD9/SAMD9L, RUNX1, ETV6, DDX41*).
- El uso de acondicionamiento mieloablativo estándar debe reservarse para pacientes < 55 años sin comorbilidades, especialmente si presentan citogenética adversa o mutaciones de mal pronóstico. El uso de AIR está recomendado para pacientes mayores de 55 años o con comorbilidades. Se prefiere fludarabina combinada con treosulfán o melfalán, dado su mejor perfil de eficacia y toxicidad en comparación con busulfán.
- El TPH con donante haploidéntico y ciclofosfamida post-TPH ha demostrado resultados similares al de DNE HLA-idéntico y debe considerarse una alternativa válida cuando no se disponga de donante emparentado o no emparentado.
- Aunque AZA como mantenimiento post-TPH no ha demostrado beneficio claro en SG ni reducción de recaídas en estudios fase III, hay interés creciente en estrategias personalizadas basadas en EMR.
- La DLI está indicada en recaídas, pero su uso profiláctico aún carece de evidencia concluyente.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Recaída/Refractariedad

- La recaída o el fallo primario a hipometilantes es una situación frecuente y asociada con muy mal pronóstico, con una mediana de SG de solo 6 meses[47].
- En esta situación, el TPH y la participación en ensayos clínicos con agentes en investigación han demostrado ser superiores al tratamiento de soporte convencional[47].
- El uso de decitabina tras fallo a AZA no es recomendable debido a la falta de eficacia clínicamente relevante[48].

Recomendaciones

- En caso de recaída o refractariedad a hipometilantes, se recomienda la inclusión en ensayos clínicos.
- En caso de respuesta satisfactoria y ser candidato a TPH, el TPH puede ser una buena opción en estos pacientes.

B Bibliografía

1. Platzbecker U, Schetelig J, Finke J, Trenschel R, Scott BL, Kobbe G, et al.; Cooperative Transplant Study Group; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Groupe Francophone des Myelodysplasies. Allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients age 60-70 years with de novo high-risk myelodysplastic syndrome or secondary acute myelogenous leukemia: comparison with patients lacking donors who received azacitidine. Biol Blood Marrow Transplant. 2012;18(9):1415-21. PMID: 22579634.

2. Kröger N. Treatment of high-risk myelodysplastic syndromes. Haematologica. 2025;110(2):339-49. PMID: 39633555.

3. Della Porta MG, Alessandrino EP, Bacigalupo A, van Lint MT, Malcovati L, Pascutto C, et al.; Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo. Predictive factors for the outcome of allogeneic transplantation in patients with MDS stratified according to the revised IPSS-R. Blood. 2014;123(15):2333-42. PMID: 24558201.

4. Shaffer BC, Ahn KW, Hu ZH, Nishihori T, Malone AK, Valcárcel D, et al. Scoring System Prognostic of Outcome in Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. J Clin Oncol. 2016;34(16):1864-71. PMID: 27044940.

5. Gagelmann N, Eikema DJ, Stelljes M, Beelen D, de Wreede L, Mufti G, et al. Optimized EBMT transplant-specific risk score in myelodysplastic syndromes after allogeneic stem-cell transplantation. Haematologica. 2019104(5):929-36. PMID: 30655377.

6. Kantarjian H, Issa JP, Rosenfeld CS, Bennett JM, Albitar M, DiPersio J, et al. Decitabine improves patient outcomes in myelodysplastic syndromes: results of a phase III randomized study. Cancer. 2006;106(8):1794-803. PMID: 16532500.

7. Lübbert M, Suciu S, Baila L, Rüter BH, Platzbecker U, Giagounidis A, et al. Low-dose decitabine versus best supportive care in elderly patients with intermediate- or high-risk myelodysplastic syndrome (MDS) ineligible for intensive chemotherapy: final results of the randomized phase III study of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Leukemia Group and the German MDS Study Group. J Clin Oncol. 2011;29(15):1987-96. PMID: 21483003.

8. Symeonidis A, van Biezen A, de Wreede L, Piciocchi A, Finke J, Beelen D, et al.; Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Achievement of complete remission predicts outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic myelomonocytic leukaemia. A study of the Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Br J Haematol. 2015;171(2):239-46. PMID: 26212516.

9. Guardiola P, Runde V, Bacigalupo A, Ruutu T, Locatelli F, Boogaerts MA, et al.; Subcommittee for Myelodysplastic Syndromes of the Chronic Leukaemia Working Group of the European Blood and Marrow Transplantation Group. Retrospective comparison of bone marrow and granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood progenitor cells for allogeneic stem cell transplantation using HLA identical sibling donors in myelodysplastic syndromes. Blood. 2002;99(12):4370-8. PMID: 12036864.

10. Sierra J, Pérez WS, Rozman C, Carreras E, Klein JP, Rizzo JD, et al. Bone marrow transplantation from HLA-identical siblings as treatment for myelodysplasia. Blood. 2002;100(6):1997-2004. PMID: 12200358.

11. Gerds AT, Gooley TA, Estey EH, Appelbaum FR, Deeg HJ, Scott BL. Pretransplantation therapy with azacitidine vs induction chemotherapy and posttransplantation outcome in patients with MDS. Biol Blood Marrow Transplant. 2012;18(8):1211-8. PMID: 22252125.

12. Saber W, Cutler CS, Nakamura R, Zhang MJ, Atallah E, Rizzo JD, et al. Impact of donor source on hematopoietic cell transplantation outcomes for patients with myelodysplastic syndromes (MDS). Blood. 2013;122(11):1974-82. PMID: 23847196.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

13. Oran B, Kongtim P, Popat U, de Lima M, Jabbour E, Lu X, et al. Cytogenetics, donor type, and use of hypomethylating agents in myelodysplastic syndrome with allogeneic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2014;20(10):1618-25. PMID: 24953017.

14. Damaj G, Mohty M, Robin M, Michallet M, Chevallier P, Beguin Y, et al. Upfront allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity/nonmyeloablative conditioning for patients with myelodysplastic syndrome: a study by the Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire. Biol Blood Marrow Transplant. 2014;20(9):1349-55. PMID: 24838178.

15. Scott BL, Storer B, Loken MR, Storb R, Appelbaum FR, Deeg HJ. Pretransplantation induction chemotherapy and posttransplantation relapse in patients with advanced myelodysplastic syndrome. Biol Blood Marrow Transplant. 2005;11(1):65-73. PMID: 15625546.

16. De Witte T, Suciu S, Verhoef G, Labar B, Archimbaud E, Aul C, et al. Intensive chemotherapy followed by allogeneic or autologous stem cell transplantation for patients with myelodysplastic syndromes (MDSs) and acute myeloid leukemia following MDS. Blood. 2001;98(8):2326-31. Erratum in: Blood 2002;99(5):1535. PMID: 11588026.

17. Nakai K, Kanda Y, Fukuhara S, Sakamaki H, Okamoto S, Kodera Y, et al. Value of chemotherapy before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from an HLA-identical sibling donor for myelodysplastic syndrome. Leukemia. 2005;19(3):396-401. PMID: 15674354.

18. De Witte T, Hagemeijer A, Suciu S, Belhabri A, Delforge M, Kobbe G, et al. Value of allogeneic versus autologous stem cell transplantation and chemotherapy in patients with myelodysplastic syndromes and secondary acute myeloid leukemia. Final results of a prospective randomized European Intergroup Trial. Haematologica. 2010;95(10):1754-61. PMID: 20494931.

19. Onida F, Brand R, van Biezen A, Schaap M, von dem Borne PA, Maertens J, et al.; MDS subcommittee of the EBMT-CMWP. Impact of the International Prognostic Scoring System cytogenetic risk groups on the outcome of patients with primary myelodysplastic syndromes undergoing allogeneic stem cell transplantation from human leukocyte antigen-identical siblings: a retrospective analysis of the European Society for Blood and Marrow Transplantation-Chronic Malignancies Working Party. Haematologica. 2014;99(10):1582-90. PMID: 25085359.

20. García-Manero G, et al. A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Venetoclax in Combination With Azacitidine in Patients Newly Diagnosed With Higher-Risk Myelodysplastic Syndrome (Higher-Risk MDS). Presented at: 2025 SOHO Annual Meeting; September 3-6, 2025; Houston, TX.

21. Peterlin P, Le Bris Y, Turlure P, Chevallier P, Ménard A, Gourin MP, et al. CPX-351 in higher risk myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study. Lancet Haematol. 2023;10(7):e521-e529. Erratum in: Lancet Haematol. 2023;10(9):e708. PMID: 37245522.

22. Van Gelder M, de Wreede LC, Schetelig J, van Biezen A, Volin L, Maertens J, et al.; EBMT Chronic Malignancies Working Party. Monosomal karyotype predicts poor survival after allogeneic stem cell transplantation in chromosome 7 abnormal myelodysplastic syndrome and secondary acute myeloid leukemia. Leukemia. 2013;27(4):879-88. PMID: 23164802.

23. Gurnari C, Gagelmann N, Badbaran A, Awada H, Dima D, Pagliuca S, et al. Outcome prediction in myelodysplastic neoplasm undergoing hematopoietic cell transplant in the molecular era of IPSS-M. Leukemia. 2023;37(3):717-19. PMID: 36709353.

24. Sauta E, Robin M, Bersanelli M, Travaglino E, Meggendorfer M, Zhao LP, et al. Real-World Validation of Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2023;41(15):2827-42. PMID: 36930857.

25. DeFilipp Z, Ciurea SO, Cutler C, Robin M, Warlick ED, Nakamura R, et al. Hematopoietic Cell Transplantation in the Management of Myelodysplastic Syndrome: An Evidence-Based Review from the American Society for Transplantation and Cellular Therapy Committee on Practice Guidelines. Transplant Cell Ther. 2023;29(2):71-81. PMID: 36436780.

26. Versluis J, Saber W, Tsai HK, Gibson CJ, Dillon LW, Mishra A, et al.; Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network. Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation Improves Outcome in Myelodysplastic Syndrome Across High-Risk Genetic Subgroups: Genetic Analysis of the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network 1102 Study. J Clin Oncol. 2023;41(28):4497-510. PMID: 37607457.

27. Kennedy AL, Shimamura A. Genetic predisposition to MDS: clinical features and clonal evolution. Blood. 2019;133(10):1071-85. PMID: 30670445.

28. Scott BL, Pasquini MC, Logan BR, Wu J, Devine SM, Porter DL, et al. Myeloablative Versus Reduced-Intensity Hematopoietic Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2017;35(11):1154-61. PMID: 28380315.

29. Beelen DW, Trenschel R, Stelljes M, Groth C, Masszi T, Reményi P, et al. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2020;7(1):e28-e39. PMID: 31606445.

30. Oran B, Ahn KW, Fretham C, Beitinjaneh A, Bashey A, Pawarode A, et al. Fludarabine and Melphalan Compared with Reduced Doses of Busulfan and Fludarabine Improve Transplantation Outcomes in Older Patients with Myelodysplastic Syndromes. Transplant Cell Ther. 2021;27(11):921.e1-921.e10. PMID: 34403791.

31. Castro-Malaspina H, Harris RE, Gajewski J, Ramsay N, Collins R, Dharan B, et al. Unrelated donor marrow transplantation for myelodysplastic syndromes: outcome analysis in 510 transplants facilitated by the National Marrow Donor Program. Blood. 2002;99(6):1943-51. PMID: 11877264.

32. Parmar S, de Lima M, Deeg HJ, Champlin R. Hematopoietic stem cell transplantation for myelodysplastic syndrome: a review. Semin Oncol. 2011;38(5):693-704. PMID: 21943676.

33. De Witte T, Bowen D, Robin M, Malcovati L, Niederwieser D, Yakoub-Agha I, et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for MDS and CMML: recommendations from an international expert panel. Blood. 2017;129(13):1753-62. PMID: 28096091.

34. Robin M, Sanz GF, Ionescu I, Rio B, Sirvent A, Renaud M, et al. Unrelated cord blood transplantation in adults with myelodysplasia or secondary acute myeloblastic leukemia: a survey on behalf of Eurocord and CLWP of EBMT. Leukemia. 2011;25(1):75-81. PMID: 20882048.

35. Sato A, Ooi J, Takahashi S, Tsukada N, Kato S, Kawakita T, et al. Unrelated cord blood transplantation after myeloablative conditioning in adults with advanced myelodysplastic syndromes. Bone Marrow Transplant. 2011;46(2):257-61. PMID: 20400985.

36. Gerds AT, Woo Ahn K, Hu ZH, Abdel-Azim H, Akpek G, Aljurf M, et al. Outcomes after Umbilical Cord Blood Transplantation for Myelodysplastic Syndromes. Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23(6):971-9. PMID: 28288952.

37. Mo XD, Zhang XH, Xu LP, Wang Y, Yan CH, Chen H, et al. Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23(12):2143-50. PMID: 28865971.

38. Wang Y, Wang HX, Lai YR, Sun ZM, Wu DP, Jiang M, et al. Haploidentical transplant for myelodysplastic syndrome: registry-based comparison with identical sibling transplant. Leukemia. 2016;30(10):2055-63. PMID: 27133816.

39. Robin M, Porcher R, Ruggeri A, Blaise D, Wolschke C, Koster L, et al. HLA-Mismatched Donors in Patients with Myelodysplastic Syndrome: An EBMT Registry Analysis. Biol Blood Marrow Transplant. 2019;25(1):114-20. PMID: 30172776.

40. Kröger N, Iacobelli S, Franke GN, Platzbecker U, Uddin R, Hübel K, et al. Dose-Reduced Versus Standard Conditioning Followed by Allogeneic Stem-Cell Transplantation for Patients With Myelodysplastic Syndrome: A Prospective Randomized Phase III Study of the EBMT (RICMAC Trial). J Clin Oncol. 2017;35(19):2157-64. PMID: 28463633.

41. Duncavage EJ, Jacoby MA, Chang GS, Miller CA, Edwin N, Shao J, et al. Mutation Clearance after Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. N Engl J Med. 2018;379(11):1028-41. PMID: 30207916.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

42. Tobiasson M, Pandzic T, Illman J, Nilsson L, Weström S, Ejerblad E, et al. Patient-Specific Measurable Residual Disease Markers Predict Outcome in Patients With Myelodysplastic Syndrome and Related Diseases After Hematopoietic Stem-Cell Transplantation. J Clin Oncol. 2024;42(12):1378-90. PMID: 38232336.

43. Oran B, de Lima M, García-Manero G, Thall PF, Lin R, Popat U, et al. A phase 3 randomized study of 5-azacitidine maintenance vs observation after transplant in high-risk AML and MDS patients. Blood Adv. 2020;4(21):5580-8. Erratum in: Blood Adv. 2021;5(6):1755-6. PMID: 33170934.

44. Platzbecker U, Middeke JM, Sockel K, Herbst R, Wolf D, Baldus CD, et al. Measurable residual disease-guided treatment with azacitidine to prevent haematological relapse in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukaemia (RELAZA2): an open-label, multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2018;19(12):1668-79. PMID: 30442503.

45. Schroeder T, Stelljes M, Christopeit M, Esseling E, Scheid C, Mikesch JH, et al. Azacitidine, lenalidomide and donor lymphocyte infusions for relapse of myelodysplastic syndrome, acute myeloid leukemia and chronic myelomonocytic leukemia after allogeneic transplant: the Azalena-Trial. Haematologica. 2023;108(11):3001-10. PMID: 37259567.

46. Guisnel C, Schirmer L, Morisset S, Robin M, Labussière-Wallet H, Dulery R, et al. On Behalf of the SFGM-TC: Prophylactic Donor Lymphocyte Infusion in Patients Treated with Allogeneic Stem-Cell Transplantation for High-Risk Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia. Acta Haematol. 2023;146(3):230-9. PMID: 36603565.

47. Prébet T, Gore SD, Esterni B, Gardin C, Itzykson R, Thepot S, et al. Outcome of high-risk myelodysplastic syndrome after azacitidine treatment failure. J Clin Oncol. 2011;29(24):3322-7. PMID: 21788559.

48. Harel S, Cherait A, Berthon C, Willekens C, Park S, Rigal M, et al. Outcome of patients with high risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) and advanced Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) treated with decitabine after azacitidine failure. Leuk Res. 2015;39(5):501-4. PMID: 25735917.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

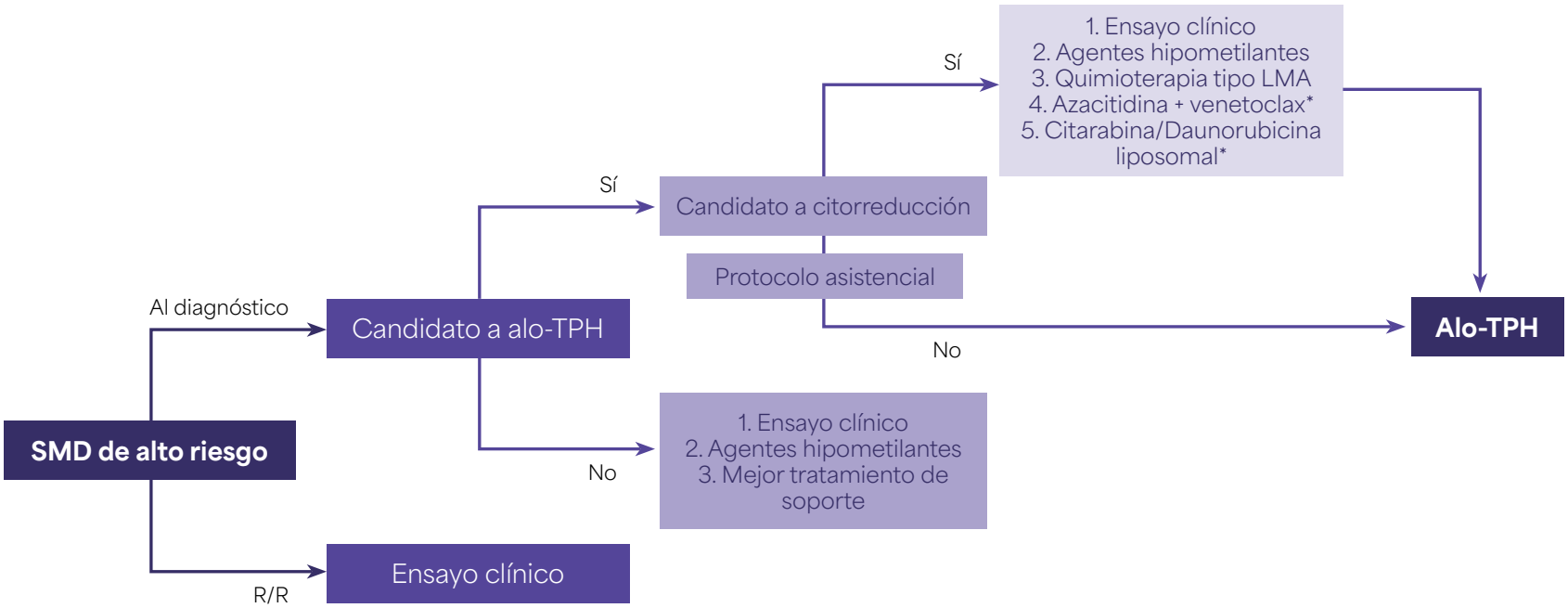
Tabla 1
Azacitidina (AZA)

	Evidencia de eficacia de azacitidina en síndromes mielodisplásicos (SMD)
	AZA es el único agente hipometilante aprobado en España para el tratamiento de SMD de alto riesgo (IPSS intermedio-2 o alto) **Estudio *CALGB 9221*** • Estudio aleatorizado con entrecruzamiento en 191 pacientes con distintos subtipos FAB. comparando AZA *vs.* cuidados de soporte convencionales • Tasa de respuesta global: 60% con AZA *vs.* 5% con soporte convencional. Remisión completa (RC): 7% con AZA *vs.* 0%. Remisión parcial (RP): 16% con AZA *vs.* 0% • Riesgo de transformación a LMA: 2,8 veces mayor en el grupo de soporte. • Supervivencia libre de progresión (SLP) más prolongado con AZA 21 meses *vs.* 14 meses. Supervivencia global (SG) fue mayor con AZA (20,1 *vs.* 14,1 meses), aunque sin significación estadística por el diseño de entrecruzamiento **Estudio *AZA-001*** • Estudio aleatorizado, en 358 pacientes con SMD de riesgo intermedio-2 o alto (IPSS), comparando AZA frente a la mejor opción terapéutica convencional a elección del investigador (cuidados de soporte, citarabina a bajas dosis o quimioterapia de tipo leucemia mieloide aguda -LMA-) • Tasa de respuesta global (TRG): 29% con AZA *vs.* 12% con tratamiento convencional (significativamente superior, p = 0,0001). RC: 17% con AZA *vs.* 8% con tratamiento convencional. AZA no fue superior a la quimioterapia intensiva en tasa de respuesta, pero sí frente a citarabina a bajas dosis y cuidados de soporte. Independencia transfusional 45% con AZA *vs.* 11% con tratamiento convencional • SLP: 13,0 meses con AZA *vs.* 7,6 meses en la rama control • SG: 24,5 meses con AZA *vs.* 15 meses con tratamiento convencional, con diferencia estadísticamente significativa
	Toxicidad y manejo
	• Principal toxicidad: hematológica (neutropenia, trombocitopenia), manejable con ajustes de dosis y retrasos de ciclo si es necesario • No se recomienda el uso rutinario de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) ni de profilaxis antimicrobiana salvo en situaciones específicas • Efectos secundarios no hematológicos frecuentes: reacciones locales y síntomas gastrointestinales, en general transitorios • La vía intravenosa (i.v.) se puede considerar en casos de reacciones locales graves
	Esquema de administración
	• Dosis estándar: 75 mg/m²/día durante 7 días consecutivos cada 28 días, como se usó en el ensayo AZA-001 • Algunos centros utilizan esquemas alternativos como AZA 5-2-2 (para evitar el fin de semana) o 5 días consecutivos, con resultados similares en respuesta, aunque la evidencia a largo plazo favorece el esquema de 7 días • La RC no es necesaria para obtener beneficios en SG; la mejoría hematológica, especialmente eritroide, ya se asocia con prolongación de la supervivencia
	Autorización
	• Autorizada en Europa para SMD con IPSS intermedio-2 o alto, no candidatos a trasplante • En EE. UU. aprobada para todos los subtipos FAB si hay citopenias o necesidad transfusional

Tabla 2
Decitabina (DEC)

	Evidencia de eficacia de decitabina en síndromes mielodisplásicos (SMD)
	Ensayo fase III (Kantarjian *et al.*, 2006)[6] • Estudio aleatorizado DEC (15 mg/m² intravenosos -i.v.- cada 8 horas × 3 días) *vs.* cuidados de soporte (BSC) en 170 pacientes IPSS int-1 a alto • Tasa de respuesta global (TRG): 17% con DEC *vs.* 0% con BSC (p < 0,001). Incluye: 9% remisión completa (RC) y 8% otras respuestas (mayoría con mejoría hematológica). Mejoría hematológica (HI): 13% adicional con DEC, asociada a independencia transfusional • Supervivencia libre de leucemia (SLL) todos los pacientes: 12,1 meses (DEC) *vs.* 7,8 meses (BSC); p = 0,16. Subgrupos específicos con beneficio significativo: IPSS intermedio-2/alto riesgo: 12,0 meses (DEC) *vs.* 6,8 meses (BSC); p = 0,03 **Estudio fase III (Lubbert *et al.*, 2011)**[7] • Estudio aleatorizado DEC (15 mg/m² i.v. cada 8 horas × 3 días) *vs.* cuidados de soporte (BSC) en 233 pacientes • Respuestas mejores con DEC. RC: 13 *vs.* 0%; remisión parcial (RP): 6 *vs.* 0%; mejoría hematológica: 15 *vs.* 2% • Mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) : 6,6 meses con decitabina *vs.* 3,0 meses con BSC. Transformación a leucemia mieloide aguda (LMA) al 1 año: 22% con decitabina *vs.* 33% con BSC • Mediana de supervivencia global (SG): 10,1 meses con decitabina *vs.* 8,5 meses con BSC
	Toxicidad y manejo
	• Efecto adverso más frecuente: mielosupresión (neutropenia y trombocitopenia) • Neutropenia febril: más común en el grupo DEC • Mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT): ~ 6%
	Autorización
	• No autorizada en España para SMD

Figura 1
Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo



* No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.
Alo-TPH: alotrasplante de progenitores hematopoyéticos;
LMA: leucemia mieloblástica aguda

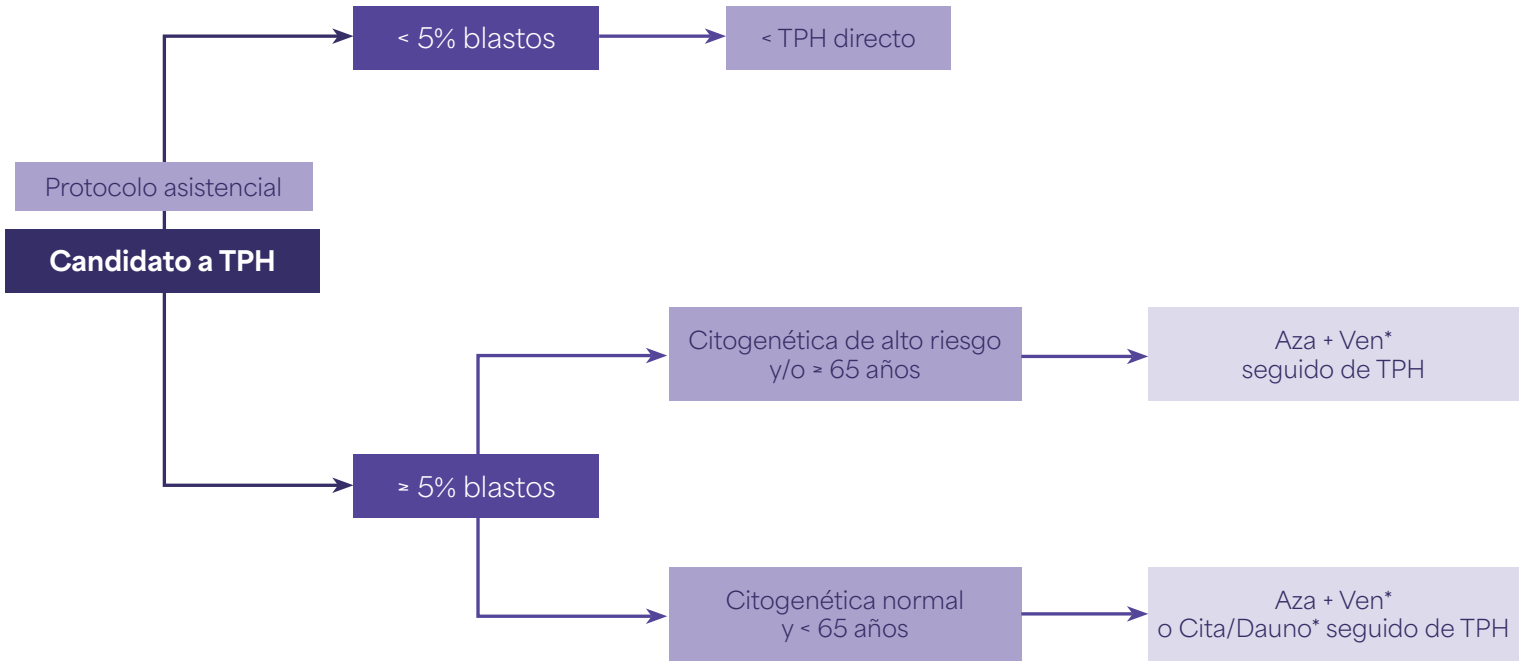
Figura 2
Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo (SMD-AR). Selección de pacientes candidatos a trasplante



EICH: enfermedad injerto contra huésped;
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Figura 3

Esquema de decisión del tratamiento de citorreducción previo a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)



* No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.
Aza: azacitidina; Cita: citarabina; Dauno: daunorubicina liposomal; LMA: leucemia mieloide aguda; QT: quimioterapia; Ven: venetoclax

Diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:
Dra. Leonor Arenillas Rocha
Servicio de Patología. Hospital del Mar, Barcelona

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Introducción 3
Historia clínica y exploración física 4
Estudios imprescindibles en sangre periférica 5
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias 7
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea 8
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea 11
Biopsia de médula ósea 13
Diagnóstico diferencial 14
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos 15
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico 16
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos 18
Revaluación y seguimiento 19
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal 20
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia 23
Bibliografía 24

Introducción

- Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son neoplasias clínicamente heterogéneas agrupadas por una serie de características comunes: hematopoyesis ineficaz (una médula ósea -MO- generalmente normo- o hipercelular que da lugar a citopenias periféricas), rasgos de displasia morfológica en las distintas series mieloides y un riesgo incrementado de transformación a leucemia mieloide aguda[1].
- Hasta la publicación de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017, el diagnóstico de los SMD se basaba principalmente en la evaluación de la displasia, el recuento de blastos mediante citología óptica y el análisis del cariotipo. En los últimos años, ha habido avances significativos en la comprensión molecular de las neoplasias mieloides, lo que se ha reflejado en las dos nuevas clasificaciones publicadas en 2022: la 5.ª edición de la clasificación de la OMS (OMS 2022), que mantiene la abreviatura de SMD, pero cambia el nombre por el de "neoplasias mielodisplásicas"[2] y la International Consensus Classification (ICC 2022)[3].
- Ambas clasificaciones destacan la relevancia de considerar estados previos al desarrollo del SMD como es la hemopoyesis clonal (**HC**), la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential* -**CHIP**-) o la citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance* -**CCUS**-), definidos más adelante.
- Dado que la displasia, las citopenias y/o las alteraciones genéticas o moleculares no son exclusivas de los SMD, es esencial realizar una serie de procedimientos para descartar otras enfermedades con características similares. Por lo tanto, el diagnóstico es complejo y requiere una integración de aspectos clínicos y resultados de diferentes técnicas, lo que se conoce como "diagnóstico integrado". Se recomienda ajustar el contenido de los informes de los estudios medulares a las recomendaciones del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH)[4].

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Historia clínica y exploración física

- Interrogar sobre la historia familiar de enfermedades hematológicas congénitas (anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome de Diamond-Blackfan, síndrome de Shwachman-Diamond, etc.), neoplasias hematológicas y no hematológicas, enfermedades hematológicas hereditarias no neoplásicas (talasemia, esferocitosis, etc.), así como citopenias no filiadas.
- Interrogar sobre la posible exposición a tóxicos como el alcohol, el tabaco, el benzol, metales pesados (arsénico y plomo) o productos químicos utilizados en la agricultura. Preguntar específicamente por la exposición laboral a tóxicos (disolventes, pinturas...).
- Interrogar sobre la posible exposición a radioterapia o la toma de fármacos, incluyendo: quimioterápicos, antibióticos y antivirales (por ejemplo, cotrimoxazol, isoniazida, linezolid, ganciclovir), inmunosupresores (por ejemplo, tacrolimus, micofenolato de mofetilo), factores de crecimiento (por ejemplo, agentes estimulantes de la eritropoyesis, factor estimulante de colonias granulocíticas o análogos de la trombopoyetina) y antiepilépticos (ácido valproico). En la mayoría de los casos, los cambios displásicos inducidos por fármacos son reversibles tras la reducción o la suspensión del tratamiento[5, 6, 7, 8].
- Recoger todos los datos clínicos que permitan realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otras causas de citopenia y/o displasia secundaria, con especial énfasis en patología tiroidea, renal y digestiva (fundamentalmente hepática).
- Registrar los síntomas asociados con anemia, infección o hemorragia, su intensidad y duración.
- Exploración física completa con medida de las posibles visceromegalias.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Estudios imprescindibles en sangre periférica

- **Hemograma completo:**
  - Recuento absoluto de leucocitos y plaquetas; recuento absoluto y relativo de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos; cifra de hemoglobina y hematocrito.
  - Parámetros de serie eritroide, como el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM), la concentración de HCM (CHCM), la amplitud de distribución eritrocitaria (ADE), el recuento de reticulocitos y la fracción de reticulocitos inmaduros.
- **Frotis de sangre periférica (SP):**
  - A ser posible sin anticoagulante (o < 2 horas con ácido etilendiaminotetraacético -EDTA-), teñido con tinción panóptica de tipo May-Grünwald Giemsa.
  - Realizar recuento porcentual diferencial (fórmula leucocitaria manual) sobre 200 células nucleadas.
  - Valoración cualitativa de los rasgos de mielodisplasia (diseritropoyesis, disgranulopoyesis y distrombopoyesis).
- **Pruebas para descartar otras causas de citopenia y/o displasia:**
  - Prueba de antiglobulina directa (test de Coombs). Su positividad no excluye el diagnóstico de SMD.
  - Nivel de lactato deshidrogenasa (LDH).
  - Niveles de ácido fólico. Su determinación en suero puede estar influida por la ingesta reciente. La dosificación del ácido fólico eritrocitario, si se tiene disponible, es una medida más representativa de los depósitos de esta vitamina.
  - Niveles de vitamina B_{12}. Se recomienda la determinación de homocisteína, ácido metilmalónico y/o anticuerpos anti-factor intrínseco, que detectaría posibles falsos valores normales de vitamina B_{12} por interferencia en su determinación analítica[9, 10, 11].
  - Estudio del metabolismo del hierro. En función de la disponibilidad del laboratorio se pueden utilizar los siguientes parámetros: sideremia, ferritina, transferrina, índice de saturación de la transferrina, receptor soluble de la transferrina, capacidad total de fijación del hierro, hemoglobina reticulocitaria, porcentaje de hematíes de baja densidad y factor de tamaño de la serie roja.

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

- Niveles séricos de eritropoyetina.
- Parámetros de función hepática, renal y tiroidea.
- Serologías del virus de la hepatitis B (VHB), C (VHC) y del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Perfil básico de autoinmunidad: factor reumatoide y anticuerpos antinucleares.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

- Estudio del clon de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) mediante citometría de flujo en pacientes con estudio citogenético normal y SMD hipoplásico. Se han descrito pequeños clones de HPN en SP en alrededor de un 10% de los pacientes con SMD cuyo significado es incierto[12, 13].
- Estudio de poblaciones linfocitarias T mediante citometría de flujo ante la sospecha de leucemia de linfocitos grandes granulares.
- Niveles séricos de cobre y ceruloplasmina en pacientes con SMD con datos morfológicos sugestivos de déficit de este elemento (presencia de vacuolización en precursores eritroides y granulocíticos) y, sobre todo, en pacientes con antecedente de cirugía gastrointestinal y/o con déficit de vitamina B_{12}[14, 15].
- En casos con eritroblastopenia estaría indicado el estudio de una posible primoinfección por parvovirus B19 donde se observaría una IgM positiva. En pacientes con pancitopenia estaría indicada la realización de serología y/o PCR para citomegalovirus (CMV).
- Nivel de testosterona si hay sospecha de hipogonadismo.
- Determinación del HLA-DR15 en pacientes candidatos a tratamiento inmunosupresor[16].
- Niveles de beta-2 microglobulina, por su posible papel pronóstico[17].

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudio citológico

- Para llevar a cabo una correcta evaluación citológica es necesario disponer de un material en óptimas condiciones técnicas. Se recomienda valorar extensiones de MO (obtenida mediante punción aspirativa) teñidas con una tinción panóptica (May-Grünwald Giemsa o Wright) y, si es posible, sin anticoagulante (o que haya pasado menos de 2 horas en EDTA).
- Para establecer el porcentaje de blastos se recomienda realizar un recuento diferencial en 500 células en MO.
- Se considera que una línea presenta displasia significativa cuando el 10% o más de sus elementos en MO presentan dismorfias. Según la ICC, observar un 10% de micromegacariocitos es suficiente para considerar displasia megacariocítica significativa, pero se precisaría un umbral más alto (30 o 40%) en casos con otras dismorfias de megacariocitos, como son los megacariocitos de tamaño normal con núcleos redondos no lobulados, megacariocitos con núcleos separados o megacariocitos con núcleos desnudos[18]. Para la evaluación de los rasgos de displasia se recomienda la valoración de 30 megacariocitos, 200 neutrófilos y sus precursores, y 200 precursores de serie eritroide. La clasificación de la OMS de 2017 y la ICC describen la displasia multilínea como la presencia de displasia en al menos 2 de las 3 líneas mieloides. La clasificación de la OMS de 2022 no considera la displasia multilínea. En la **Tabla 1** se recogen los rasgos de displasia descritos en la clasificación de la OMS de 2022 y en publicaciones del International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome (IWGM-MDS)[19, 20, 21, 22, 23, 24].
- Valorar una extensión de MO teñida con Perls para evaluar los depósitos de hierro del sistema mononuclear-fagocítico y realizar un recuento porcentual de sideroblastos. Los sideroblastos en anillo se definen como aquellos sideroblastos con 5 o más gránulos de hemosiderina en localización perinuclear y que ocupan al menos un tercio del contorno del núcleo[19]. La presencia de sideroblastos en anillo es un signo de diseritropoyesis)[25]. En la **Tabla 2** se enumeran causas clonales y no clonales de sideroblastos en anillo.

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 1
Tabla 2

- La tinción de PAS (*periodic acid-Schiff*) permite poner de manifiesto la presencia de eritroblastos dismórficos (eritroblastos con positividad granular o difusa).

Estudio citogenético

- La realización de un estudio citogenético convencional (cariotipo) se considera la técnica *gold standard*, resulta imprescindible en el estudio inicial de los SMD y es necesaria para establecer el pronóstico individual y planificar adecuadamente el tratamiento. Se deberán evaluar al menos 20 metafases, aunque el análisis de una cifra inferior de metafases se considera informativo si se detecta una anomalía de carácter clonal. Debe considerarse repetir el estudio citogenético con nueva muestra ante la ausencia de metafases o deficiente calidad de los cromosomas. El cariotipo se debe describir siguiendo la International System for Human Cytogenetic or Cytogenomic Nomenclature (ISCN).
- En la **Tabla 3** se enumeran las alteraciones cromosómicas recurrentes en SMD.
- Según la clasificación de la OMS de 2017, el hallazgo de una alteración citogenética recurrente de SMD (excepto +8, del(20q), -Y como alteraciones aisladas) en un paciente con una citopenia no explicada por otra causa se consideraba como una evidencia suficiente para el diagnóstico de SMD (SMD inclasificable), incluso en ausencia de alteraciones morfológicas. Mientras que en la revisión de 2022 se considera que las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS. Según la clasificación ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD aunque no presente displasia morfológica si presenta una citopenia inexplicada y alguna de las siguientes anomalías citogenéticas: cariotipo complejo (≥ 3 anomalías citogenéticas), -7, del(7q) o del(5q).

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 3

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Estudio molecular

- Se ha observado la presencia de mutaciones somáticas adquiridas en el 80-90% de los pacientes con SMD[26, 27, 28, 29]. Aproximadamente el 70% de los pacientes con SMD tienen una mutación en los genes de la maquinaria de *splicing* y/o reguladores epigenéticos[30, 31, 32]. Pocos genes están mutados con una frecuencia relativamente alta (*SF3B1*, *TET2*, *SRSF2*, *DNMT3A* y *RUNX1* en > 10% de los casos) sin existir una mutación que se repita en la mayoría de los pacientes. La mediana del número de mutaciones es de 2, generalmente con una frecuencia alélica de una variante alta (VAF mediana: 30-50%). Estas mutaciones no son específicas de SMD y pueden encontrarse en personas sanas de edad avanzada sin hemopatía asociada, situación conocida como hematopoyesis clonal asociada a la edad[33, 34, 35, 36, 37]. Es importante tener en consideración el número de mutaciones encontradas y su VAF. En el contexto de una citopenia, la detección de 1 mutación con VAF ≥ 10% o de 2 mutaciones es altamente sugestiva de SMD. Las nuevas clasificaciones, ICC y OMS 2022, consideran indispensables los estudios de secuenciación de nueva generación (*next generation sequencing* -NGS-) en el estudio inicial de los SMD. Según la clasificación ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD, aunque no presente displasia morfológica, si presenta una citopenia inexplicada y mutaciones en *SF3B1* (VAF ≥ 10%) o afectación *multi-hit* de *TP53* con VAF (≥ 10%). De acuerdo con la OMS 2022, las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS, como se ha referido previamente.
- El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) ha elaborado la *Guía de aplicación clínica de la secuenciación masiva en síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica*[38].
- En determinadas situaciones clínicas hay indicación de realizar el estudio de mutaciones concretas:
  - *JAK2 V617F*, en pacientes con trombocitosis y/o fibrosis medular.
  - Estudio de alteraciones de los genes *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* y *PCM1-JAK2*, en casos con eosinofilia.
  - *KIT* en SMD asociados a mastocitosis sistémica. La NGS tiene una sensibilidad baja para la mutación *KIT D816V*. Se recomienda la realización de PCR aleloespecífica en pacientes con alta sospecha clínica de mastocitosis debido a su mayor sensibilidad[39].

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Estudios citogenéticos

- Hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y/o *single nucleotide polymorphism/comparative genomic hybridization* (SNP/CGH) *arrays*. Ambas técnicas podrían ser útiles y complementarias en pacientes en los que no se hayan conseguido metafases, que sean de mala calidad o que tengan cariotipo normal, pero con menos de 20 metafases analizables[40]. Los SNP *arrays* pueden ser muy útiles para detectar la deleción de 17p y pérdidas de heterocigosidad (LOH) de esta región para determinar si existe afectación *multi-hit* de *TP53*. Las sondas de FISH que se debería aplicar son 5q y 7q. También podrían emplearse las siguientes sondas: CEP8, 20q y cromosoma Y. Asimismo, podría resultar de utilidad aplicar la sonda FISH 5q- en los casos en que no se detecte 5q- en el cariotipo y en los que se cumplan los siguientes requisitos: sospecha clínica y morfológica de síndrome 5q-, ausencia de mitosis, cariotipo alterado sin evidencia de 5q- (por ejemplo, monosomía 5) o cariotipo complejo[41]. La sonda de 17p puede ser muy útil para detectar la deleción de *TP53* en pacientes con cariotipo complejo y monosomía del cromosoma 17[42].
- Mapeo óptico del genoma (*optical genome mapping* -OGM-). Podría ser útil, como alternativa al FISH, en pacientes en los que no se hayan conseguido metafases, que sean de mala calidad o que tengan cariotipo normal, pero con menos de 20 metafases analizables. Se están realizando estudios para evaluar su utilidad en muestras de SP.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Citometría de flujo

- Al igual que en la morfología, ningún parámetro inmunofenotípico aislado ha demostrado ser diagnóstico de SMD. No obstante, el estudio de anomalías en los patrones de diferenciación y/o la expresión aberrante de antígenos en progenitores hematopoyéticos CD34+ y/o CD117+ y compartimentos mieloides puede ser de utilidad en el diagnóstico de SMD, particularmente cuando otras aproximaciones no son concluyentes[43, 44, 45]. En este sentido, han sido publicadas guías de consenso de la European Leukemia Net para la orientación de los estudios inmunofenotípicos en los SMD[46, 47].
- Por otro lado, se han desarrollado sistemas de puntuación basados en la combinación de parámetros inmunofenotípicos, que han mostrado una alta especificidad y una aceptable sensibilidad para diferenciar SMD de bajo grado de otras citopenias[48, 49]. Cabe destacar que el porcentaje de células CD34+ obtenido por citometría de flujo no debe sustituir al recuento de blastos por morfología. El inmunofenotipo de células blásticas puede ser útil en el seguimiento de la enfermedad mínima residual en pacientes candidatos a trasplante alogénico[50].

Banco de tumores

- Es altamente recomendable la recogida y el almacenamiento de las muestras en biobancos para la investigación de acuerdo con las recomendaciones del GESMD.

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Biopsia de médula ósea

- A diferencia de las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en las que se indica su obligatoriedad, las guías españolas de SMD y leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) (2020) recomendaban la biopsia de MO (BMO) como una prueba complementaria, pero no obligatoria, en todos los pacientes con sospecha de SMD. Sin embargo, es fundamental en casos de aspirado medular hipocelular, sospecha de mielofibrosis (punción aspirado seco) y en citopenias refractarias de significado incierto (*idiopathic cytopenia of undetermined significance* -ICUS-). Sin embargo, según la clasificación de la OMS de 2022, es necesario realizar una BMO en todas las sospechas de SMD, ya que permite identificar subgrupos como los SMD hipoplásicos y los SMD con fibrosis[2].
- La proporción de células y grasa en la MO varía con la edad. Para calcular la celularidad esperada en un adulto, se puede usar la fórmula: celularidad = 100% - la edad del paciente.
- La BMO facilita la evaluación de la fibrosis y permite determinar con mayor precisión el grado de celularidad medular. En los SMD de alto riesgo, es común observar agregados (3-5 células) o *clusters* (> 5 células) de células mieloides inmaduras en la zona centromedular.
- El análisis inmunohistoquímico con el anticuerpo CD34 ofrece una estimación del número de blastos, aunque no reemplaza el recuento en el aspirado medular. El uso de CD117 puede ser útil en casos de blastos CD34 negativos o cuando se sospecha una mastocitosis asociada. Además, marcadores específicos de la línea megacariocítica, como CD42b o CD61, permiten identificar micromegacariocitos.

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Diagnóstico diferencial

- La presencia de displasia y/o citopenias no es exclusiva de los SMD y pueden estar presentes en muchas otras situaciones.
- Ante la sospecha de SMD, hay que excluir otras entidades que pueden cursar con características comunes, tanto clonales como no clonales.
- Antes de establecer el diagnóstico, es necesario descartar la presencia de déficit de hierro, de cobre, de vitamina B_{12} y/o de ácido fólico, así como excluir posibles citopenias tóxicas (ambientales o medicamentosas), enfermedad crónica hepática o renal, anemia de procesos crónicos, citopenias autoinmunes, HPN, infecciones víricas (VIH, VHC, VHB, CMV, parvovirus B19), leucemia de linfocitos grandes granulares y enfermedades hematológicas congénitas.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

- El requisito indispensable para establecer el diagnóstico de SMD es la presencia de al menos una citopenia: anemia, neutropenia y/o trombocitopenia.
- Los umbrales que utilizaba la clasificación de la OMS de 2017 para definir las citopenias son los umbrales definidos en el International Prognostic Scoring System (IPSS): hemoglobina < 10 g/dL, neutrófilos < 1,8 × 10^9/L y plaquetas < 100 × 10^9/L[51]. Mientras que las nuevas clasificaciones, ICC y OMS 2022, definen los umbrales de citopenia como hemoglobina < 12 g/dL en mujeres y < 13 g/dL en hombres; neutrófilos < 1,8 × 10^9/L, y/o plaquetas < 150 × 10^9/L[2,3].
- La clasificación de la OMS de 2017 permitía establecer el diagnóstico de SMD ante citopenia/s persistente/s en presencia de al menos una de las siguientes:
  - Displasia significativa (≥ 10%) en una o más líneas mieloides.
  - Aumento de mieloblastos.
  - Determinadas alteraciones genéticas y moleculares.
- Las clasificaciones de 2022 mantienen dichos criterios, aunque con algunos matices. La presencia de citopenia con clonal en ausencia de displasia morfológica se considera citopenia clonal de significado incierto (CCUS). Por otro lado, los casos con 10-20% de blastos con alteraciones genéticas recurrentes asociadas a leucemia mieloide aguda (LAM) deberían ser considerados como tal, aunque asocien rasgos displásicos. En la clasificación ICC los casos con < 10% de blastos, displasia y dichas alteraciones recurrentes serán considerados SMD[2,3].

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

- Cuando una persona presenta una citopenia persistente que no puede atribuirse a otra causa y no presenta los criterios mínimos para diagnosticar un SMD, se denomina citopenia refractaria de significado incierto o ICUS[52]. Por otro lado, la displasia idiopática de significado incierto (*idiopathic dysplasia of undetermined significance* -IDUS-) se refiere a la presencia de displasia persistente sin cumplir con los criterios de SMD y sin presentar citopenias[53]. Ambas condiciones pueden ser precursoras de un SMD[53, 54].
- El empleo de técnicas de secuenciación masiva ha revelado la presencia de mutaciones en genes asociados con patologías mieloides en individuos sanos[33, 34, 35]. Este fenómeno se conoce como hematopoyesis clonal de potencial indeterminado o CHIP, y se refiere a la detección de mutaciones somáticas con una fracción alélica (VAF) de ≥ 2% (≥ 4% para mutaciones ligadas al cromosoma X en hombres) en genes relacionados con patologías mieloides en la sangre o la MO de personas sin diagnóstico de enfermedad hematológica[37]. Este fenómeno, que ocurre principalmente en personas mayores, implica un riesgo de desarrollar neoplasias hematológicas, que en algunos estudios se sitúa en torno al 0,5-1% anual[37]. Las mutaciones más frecuentemente asociadas a hematopoyesis clonal son *DNMT3A*, *ASXL1* y *TET2*. Estas suelen aparecer de forma aislada y con VAF baja (mediana del 9%)[35]. Por otro lado, la "citopenia clonal de significado incierto" o CCUS se refiere a la detección de hematopoyesis clonal en personas con citopenias, es decir, a la identificación de clonalidad en pacientes con ICUS[55, 56]. Las personas con CCUS tienen un mayor riesgo de desarrollar una neoplasia hematológica que varia en función del número y del tipo de genes mutados (genes del espliceosoma o modificadores epigenéticos, entre otros), así como de la VAF que tengan individualmente. El Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS) es un modelo de estratificación pronóstica para estimar el riesgo de evolución de la hematopoyesis clonal a una neoplasia hematológica. Clasifica los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto según variables clínicas y moleculares. La mutación aislada en *DNMT3A* se asocia a buen pronóstico.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Se consideran factores de alto riesgo: presencia de mutaciones específicas (*SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2*, *TP53*), ≥ 2 mutaciones, VAF ≥ 20%, ancho de distribución eritrocitaria (ADE) ≥ 15%, macrocitosis (VCM ≥ 100 fL), citopenias (CCUS *vs*. CHIP) y edad ≥ 65 años[57].

- Las dos nuevas clasificaciones, la de la OMS de 2022 y la ICC, consideran a CHIP y CCUS como lesiones precursoras de SMD. La **Tabla 4** presenta la nomenclatura de los posibles estadios anteriores al desarrollo de SMD.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 4

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

- En el año 1982 el grupo cooperativo Franco-Americano-Británico (French-American-British Cooperative Group -FAB-) llevó a cabo la primera clasificación de los SMD. En ella se definieron 5 categorías de SMD en función de las siguientes variables: cifra de monocitos en SP, porcentaje de blastos en SP y MO, presencia de bastones de Auer y el porcentaje de sideroblastos en anillo. Esta clasificación fue la más utilizada durante casi 20 años, ya que presentaba utilidad diagnóstica y pronóstica.
- En 2001, la OMS desarrolló una nueva clasificación de los SMD como parte de la tercera edición de su clasificación de tumores hematológicos. Esta actualización incluyó avances en los conocimientos morfológicos y citogenéticos con el fin de mejorar la precisión clínica y pronóstica de las diferentes categorías. Posteriormente, en 2008 y 2017, se publicaron nuevas clasificaciones de los SMD en la cuarta edición y la revisión de esta, dentro de la clasificación de tumores hematológicos de la OMS. En la **Tabla 5** se recoge la clasificación de la OMS de 2017.
- En el año 2022 se publicaron 2 clasificaciones de los SMD, la quinta edición de la clasificación de la OMS (OMS 2022) **(Tabla 6)** y la ICC **(Tablas 7 y 8)**. La clasificación de la OMS de 2022 cambia el nombre de este grupo de enfermedades por el de "neoplasias mielodisplásicas" en línea con la nomenclatura de otras proliferaciones mieloides. Ambas clasificaciones definen el SMD como una neoplasia mieloide con al menos una citopenia (por debajo de los umbrales mencionados anteriormente) y displasia morfológica identificada en al menos el 10% de las células de al menos una línea mieloide. Según la ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD aunque no presente displasia morfológica si presenta una citopenia no explicada por otras causas y alguna de las siguientes anomalías: cariotipo complejo (≥ 3 anomalías citogenéticas independientes), -7, del(7q), del(5q) o mutaciones de *SF3B1* o afectación *multi-hit TP53* (VAF ≥ 10%). De acuerdo con la OMS 2022, las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 5
Tabla 7
Tabla 6
Tabla 8

Revaluación y seguimiento

- En los pacientes en los que no se ha podido establecer un diagnóstico de certeza de SMD (ICUS y CCUS) es recomendable realizar un hemograma de seguimiento cada 6 meses y realizar una revaluación completa si existen cambios significativos y/o antes del inicio o el cambio de tratamiento.
- El seguimiento de los pacientes con SMD confirmado dependerá de los factores de riesgo que presenten, así como del tratamiento que reciben.
- En pacientes con SMD de bajo riesgo se puede valorar la realización de un nuevo estudio medular a los 12-24 meses, que sería necesario en cualquier momento que se detecten cambios significativos en el hemograma.
- En los pacientes de alto riesgo los estudios medulares dependerán de la actitud terapéutica adoptada.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

- Con el desarrollo de las técnicas moleculares como la NGS, en los últimos años se han identificado numerosas alteraciones con susceptibilidad de desarrollar neoplasias hematológicas de origen germinal, principalmente mieloides (frecuentemente leucemia mieloide aguda -LMA- y SMD). La relevancia clínica que de ello se ha derivado ha dado lugar a que tanto la OMS en las clasificaciones de 2017 y 2022[1,2], como en la del International Consensus Classification Group (ICC) de 2022[3], se haya incluido como nueva categoría a las neoplasias mieloides con predisposición germinal (NMPLG), sin diferencias significativas entre dichas clasificaciones **(Tabla 9)**.
- La identificación de variantes patogénicas o probablemente patogénicas con predisposición germinal podría permitir la identificación de SMD de forma más precoz, con el consiguiente impacto clínico y terapéutico que de ello se derivaría[58]. Sin embargo, las NMPLG en general y los SMD asociados a variantes germinales en particular son complejos de sospechar y diagnosticar, sobre todo en casos en los que no hay historia familiar o que no presentan características clínicas sugestivas[59]. Ello es debido a varios factores como:
  - Suelen ser alteraciones con una penetrancia incompleta, es decir, no todos los portadores de la mutación desarrollan la neoplasia. Penetrancia que además es variable según el gen afecto.
  - Suelen tener una expresividad clínica que puede ser muy variable independientemente de la variante genética.
  - Las variantes de los genes implicados en muchas de las NMPLG son las mismas que se asocian a nivel somático en las neoplasias mieloides, como alteraciones en *RUNX1*, *CEBPA*, *TP53*, etc. Este hecho dificulta más aun su identificación de origen germinal y conlleva la necesidad en estos casos de estudios en muestras de ADN constitucional (linfocitos T, cultivo de fibroblastos o folículo piloso, principalmente).

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 9

¿Cuándo es recomendable descartar ante el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico que pueda tratarse de una neoplasia mieloide con predisposición germinal?

- No hay un consenso claro de a quién y cuándo hacer estos estudios. Diferentes grupos internacionales, así como a nivel nacional, han establecido una serie de recomendaciones y/o guías de consenso[1, 2, 3, 60].
- En el *Manual para el Diagnóstico y Atención Clínica en la Predisposición Germinal a Neoplasias Hematológicas* elaborado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), se recomienda descartar NMPLG en el contexto de un SMD cuando[61]:
  - Pacientes con SMD con historia familiar (≥ 1 familiar de primer o segundo grado):
    - Neoplasia hematológica incluida en una clasificación (OMS/ICC 2022) de NMPLG.
    - Neoplasia sólida diagnosticada ≤ 50 años (tumores core con predisposición a cáncer relacionados con *TP53*, cáncer de pulmón de célula no pequeña, cáncer de colon con mutación *TP53*).
    - Familiar con fenotipo, rasgos clínicos o citopenias no justificadas de larga evolución que puedan sugerir un carácter sindrómico o fallo medular congénito (baja estatura, malformaciones orgánicas, alteraciones de la inmunidad, etc.).
    - Paciente elegible para trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos con donante familiar, independientemente de la edad.
  - Pacientes sin historia familiar:
    - SMD *de novo* diagnosticado ≤ 50 años.
    - SMD hipoplásico independientemente de la edad.
    - SMD relacionado con terapia (SMD-T) independientemente de la edad con el antecedente de neoplasia sólida ≤ 50 años, que cumpla las características descritas previamente.
    - SMD en paciente con fenotipo o clínica sugestiva de síndrome de predisposición hereditaria o fallo medular congénito.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

- SMD que en el estudio de un panel NGS se identifica una variante (VAF > 30% para mutaciones puntuales o VAF > 20% para inserciones y deleciones) sospechosa de ser germinal en genes asociados con NMPLG: *RUNX1*, *GATA2*, *DDX41*, *ETV6*, *CEBPA*, *ANKRD26* y *TP53* (en este último se recomienda pacientes menores de 30 años o que tengan una historia familiar/personal sugestiva de síndrome relacionado con mutaciones *TP53*).

- Ante la sospecha de NMPLG se recomienda realizar el correspondiente análisis genético que confirme o no dicha sospecha dadas las consecuencias tanto para la familia como para el paciente. Dichas consecuencias no son solo clínicas, como es el probable riesgo de transformación a LMA que variará según el gen afecto, sino también terapéuticas, sobre todo si son casos de SMD de alto riesgo con probabilidad de ser candidatos a un alotrasplante de donante emparentado (debiéndose descartar que el donante sea portador de la mutación germinal).
- Es probable que en un futuro próximo se establezcan esquemas terapéuticos más precisos en este grupo de pacientes, como regímenes de acondicionamiento más ajustados o terapias personalizadas conforme se avance en su conocimiento[60, 62], además de ser recomendable y necesario el asesoramiento genético que permite la integración de los resultados genéticos con la evaluación del riesgo familiar, patrones de herencia probables, consideraciones psicosociales y éticas que permitan una toma de decisiones integrada por un equipo multidisciplinario (hematólogos, genetistas, asesores genéticos o psicólogos).
- Dada la complejidad de todo ello se recomienda que en caso de sospecha se contacte o refiera a estos pacientes a centros con unidades de consejo genético hematológico para su diagnóstico y asesoramiento[63].

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

- Las neoplasias mieloides relacionadas con terapia (t-MN) representan un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que se desarrollan como consecuencia tardía del tratamiento citotóxico previo, incluyendo la quimioterapia, la radioterapia o ambas. La clasificación de la OMS de 2022 mantiene esta categoría, pero modifica su nombre a “neoplasia mieloide posterapia citotóxica”. La engloba dentro del capítulo de neoplasias mieloides secundarias y la define como una entidad unificada que incluye LAM, SMD y neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas, enfatizando que estas neoplasias comparten características biológicas distintivas independientemente de su morfología específica. Por el contrario, la ICC de 2022 adopta un enfoque más integrado y elimina la categoría separada de t-MN, optando por clasificar estas neoplasias según sus características moleculares y morfológicas dentro de las categorías principales de LAM y SMD, pero manteniendo la designación *therapy-related* como un calificador.

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

B Bibliografía

1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Revised 4th edition. En: WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. World Health Organization; 2017.

2. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

3. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.

4. Saumell S, Florensa L, Azaceta G, Arenillas L, Raya JM, Alonso E, et al. Recomendaciones generales del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) para la valoración del mielograma y la realización del informe citológico de médula ósea. Sangre. 2022;41(2):68-70.

5. Taegtmeyer AB, Halil O, Bell AD, Carby M, Cummins D, Banner NR. Neutrophil dysplasia (acquired pseudo-pelger anomaly) caused by ganciclovir. Transplantation. 200515;80(1):127-30. PMID: 16003243.

6. Banerjee R, Halil O, Bain BJ, Cummins D, Banner NR. Neutrophil dysplasia caused by mycophenolate mofetil. Transplantation. 2000;70(11):1608-10. PMID: 11152223.

7. Singh NK, Nagendra S. Reversible neutrophil abnormalities related to supratherapeutic valproic acid levels. Mayo Clin Proc. 2008;83(5):600. PMID: 18452694.

8. Gibbs SD, Westerman DA, McCormack C, Seymour JF, Miles Prince H. Severe and prolonged myeloid haematopoietic toxicity with myelodysplastic features following alemtuzumab therapy in patients with peripheral T-cell lymphoproliferative disorders. Br J Haematol. 2005;130(1):87-91. PMID: 15982349.

9. Langan RC, Goodbred AJ. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2017;96(6):384-9. PMID: 28925645.

10. Shah DR, Daver N, Borthakur G, Hirsch-Ginsberg C, Oo TH. Pernicious anemia with spuriously normal vitamin B12 level might be misdiagnosed as myelodysplastic syndrome. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014;14(4):e141-3. PMID: 24630920.

11. Yang DT, Cook RJ. Spurious elevations of vitamin B12 with pernicious anemia. N Engl J Med. 2012;366(18):1742-3. PMID: 22551146.

12. Morado M, Freire Sandes A, Colado E, Subirá D, Isusi P, Soledad Noya M, et al.; PNH working group of the Iberian Society of Cytometry (SIC). Diagnostic screening of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: Prospective multicentric evaluation of the current medical indications. Cytometry B Clin Cytom. 2017;92(5):361-70. PMID: 27598686.

13. Raza A, Ravandi F, Rastogi A, Bubis J, Lim SH, Weitz I, et al. A prospective multicenter study of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria cells in patients with bone marrow failure. Cytometry B Clin Cytom. 2014;86(3):175-82. PMID: 24227693.

14. Villalba A, Osorio J, Freiria C, Santiago M, Boluda B, Vicente AI, et al. Copper deficiency: a cause of misdiagnosis of myelodysplastic syndrome. Ann Hematol. 2018;97(9):1737-8. PMID: 29663030.

15. Villalba A, Senent L. Differential diagnosis of myelodysplastic syndrome: anemia associated with copper deficiency. Blood. 2018;131(12):1389. PMID: 29567759.

16. Sauntharajah Y, Nakamura R, Nam JM, Robyn J, Loberiza F, Maciejewski JP, et al. HLA-DR15 (DR2) is overrepresented in myelodysplastic syndrome and aplastic anemia and predicts a response to immunosuppression in myelodysplastic syndrome. Blood. 2002;100(5):1570-4. PMID: 12176872.

Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

17. Gatto S, Ball G, Onida F, Kantarjian HM, Estey EH, Beran M. Contribution of beta-2 microglobulin levels to the prognostic stratification of survival in patients with myelodysplastic syndrome (MDS). Blood. 2003;102(5):1622-5. PMID: 12738677.

18. Della Porta MG, Travaglino E, Boveri E, Ponzoni M, Malcovati L, Papaemmanuil E, et al.; Rete Ematologica Lombarda (REL) Clinical Network. Minimal morphological criteria for defining bone marrow dysplasia: a basis for clinical implementation of WHO classification of myelodysplastic syndromes. Leukemia. 2015;29(1):66-75. PMID: 24935723.

19. Mufti GJ, Bennett JM, Goasguen J, Bain BJ, Baumann I, Brunning R, et al.; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Diagnosis and classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of myelodysplastic syndrome (IWGM-MDS) consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring sideroblasts. Haematologica. 2008;93(11):1712-7. PMID: 18838480.

20. Bennett JM, Tuechler H, Aul C, Strupp C, Germing U. Dysplastic erythroid precursors in the myelodysplastic syndromes and the acute myeloid leukemias: Is there biologic significance? (How should blasts be counted?). Leuk Res. 2016;47:63-9. PMID: 27258735.

21. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Vallespi T, Brunning R, Mufti GJ; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Morphological evaluation of monocytes and their precursors. Haematologica. 2009;94(7):994-7. PMID: 19535346.

22. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Brunning R, Vallespi MT, Tomonaga M, et al.; International Working Group on Morphology of MDS (IWGM-MDS). Proposal for refining the definition of dysgranulopoiesis in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes. Leuk Res. 2014;38(4):447-53. PMID: 24439566.

23. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Brunning RD, Vallespí MT, Tomonaga M, et al.; International Working Group on Morphology of MDS IWGM-MDS. Quality control initiative on the evaluation of the dysmegakaryopoiesis in myeloid neoplasms: Difficulties in the assessment of dysplasia. Leuk Res. 2016;45:75-81. PMID: 27107657.

24. Florensa L, Arenillas L, Calvo X, Pérez-Vila E, Montesdeoca S, Ferrer A, Woessner S. The importance of adequate recognition of normal and dysplastic myelopoiesis for the diagnosis of myelodysplastic syndromes. Histol Histopathol. 2019;34(8):857-73. PMID: 30779051.

25. Acín P, Florensa L, Andreu LL, Woessner S. Cytoplasmic abnormalities of erythroblasts as a marker for ringed sideroblasts in myelodysplastic syndromes. Eur J Haematol. 1995;54(4):276-8. PMID: 7540560.

26. Béjar R, Stevenson K, Abdel-Wahab O, Galili N, Nilsson B, García-Manero G, et al. Clinical effect of point mutations in myelodysplastic syndromes. N Engl J Med. 2011;364(26):2496-506. PMID: 21714648.

27. Malcovati L, Karimi M, Papaemmanuil E, Ambaglio I, Jädersten M, Jansson M, et al. SF3B1 mutation identifies a distinct subset of myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts. Blood. 2015;126(2):233-41. PMID: 25957392.

28. Malcovati L, Stevenson K, Papaemmanuil E, Neuberg D, Bejar R, Boultwood J, et al. SF3B1-mutant MDS as a distinct disease subtype: a proposal from the International Working Group for the Prognosis of MDS. Blood. 2020;136(2):157-70. Erratum in: Blood. 2021;137(21):3003. PMID: 32347921.

29. Zhang L, Padron E, Lancet J. The molecular basis and clinical significance of genetic mutations identified in myelodysplastic syndromes. Leuk Res. 2015;39(1):6-17. PMID: 25465125.

30. Bejar R, Stevenson KE, Caughey B, Lindsley RC, Mar BG, Stojanov P, et al. Somatic mutations predict poor outcome in patients with myelodysplastic syndrome after hematopoietic stem-cell transplantation. J Clin Oncol. 2014;32(25):2691-8. PMID: 25092778.

31. Haferlach T, Nagata Y, Grossmann V, Okuno Y, Bacher U, Nagae G, et al. Landscape of genetic lesions in 944 patients with myelodysplastic syndromes. Leukemia. 2014;28(2):241-7. PMID: 24220272.

32. Papaemmanuil E, Gerstung M, Malcovati L, Tauro S, Gundem G, Van Loo P, et al.; Chronic Myeloid Disorders Working Group of the International Cancer Genome Consortium. Clinical and biological implications of driver mutations in myelodysplastic syndromes. Blood. 2013;122(22):3616-27; quiz 3699. PMID: 24030381.

Índice general

Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

33. Xie M, Lu C, Wang J, McLellan MD, Johnson KJ, Wendl MC, et al. Age-related mutations associated with clonal hematopoietic expansion and malignancies. Nat Med. 2014;20(12):1472-8. PMID: 25326804.

34. Genovese G, Kähler AK, Handsaker RE, Lindberg J, Rose SA, Bakhoum SF, et al. Clonal hematopoiesis and blood-cancer risk inferred from blood DNA sequence. N Engl J Med. 2014;371(26):2477-87. PMID: 25426838.

35. Jaiswal S, Fontanillas P, Flannick J, Manning A, Grauman PV, Mar BG, et al. Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes. N Engl J Med. 2014;371(26):2488-98. PMID: 25426837.

36. Malcovati L, Gallì A, Travaglino E, Ambaglio I, Rizzo E, Molteni E, et al. Clinical significance of somatic mutation in unexplained blood cytopenia. Blood. 2017;129(25):3371-8. PMID: 28424163.

37. Steensma DP, Bejar R, Jaiswal S, Lindsley RC, Sekeres MA, Hasserjian RP, Ebert BL. Clonal hematopoiesis of indeterminate potential and its distinction from myelodysplastic syndromes. Blood. 2015;126(1):9-16. PMID: 25931582.

38. Such E, Solé F (coords.). Guía de aplicación clínica de la secuenciación masiva en síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica. Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD); 2017. Disponible en: https://www.gesmd.es/pdfs/guias_ngs/GUIA_NGS.pdf.

39. Arock M, Sotlar K, Akin C, Broesby-Olsen S, Hoermann G, Escribano L, et al. KIT mutation analysis in mast cell neoplasms: recommendations of the European Competence Network on Mastocytosis. Leukemia. 2015;29(6):1223-32. PMID: 25650093.

40. Arenillas L, Mallo M, Ramos F, Guinta K, Barragán E, Lumbreras E, et al. Single nucleotide polymorphism array karyotyping: a diagnostic and prognostic tool in myelodysplastic syndromes with unsuccessful conventional cytogenetic testing. Genes Chromosomes Cancer. 2013;52(12):1167-77. PMID: 24123380.

41. Mallo M, Arenillas L, Espinet B, Salido M, Hernández JM, Lumbreras E, et al. Fluorescence in situ hybridization improves the detection of 5q31 deletion in myelodysplastic syndromes without cytogenetic evidence of 5q-. Haematologica. 2008;93(7):1001-8. PMID: 18591625.

42. Sánchez-Castro J, Marco-Betés V, Gómez-Arbonés X, García-Cerecedo T, López R, Talavera E, et al.; Spanish Group for Mds Study (GESMD); Spanish Group for Clinical Cytogenetics (GCECGH). Fluorescence in situ hybridization of TP53 for the detection of chromosome 17 abnormalities in myelodysplastic syndromes. Leuk Lymphoma. 2015;56(11):3183-8. PMID: 25754580.

43. Matarraz S, López A, Barrena S, Fernández C, Jensen E, Flores J, et al. The immunophenotype of different immature, myeloid and B-cell lineage-committed CD34+ hematopoietic cells allows discrimination between normal/reactive and myelodysplastic syndrome precursors. Leukemia. 2008;22(6):1175-83. PMID: 18337765.

44. Matarraz S, Teodosio C, Fernández C, Albors M, Jara-Acevedo M, López A, et al. The proliferation index of specific bone marrow cell compartments from myelodysplastic syndromes is associated with the diagnostic and patient outcome. PLoS One. 2012;7(8):e44321. PMID: 22952954.

45. Matarraz S, López A, Barrena S, Fernández C, Jensen E, Flores-Montero J, et al. Bone marrow cells from myelodysplastic syndromes show altered immunophenotypic profiles that may contribute to the diagnosis and prognostic stratification of the disease: a pilot study on a series of 56 patients. Cytometry B Clin Cytom. 2010;78(3):154-68. PMID: 20198685.

46. Porwit A, van de Loosdrecht AA, Bettelheim P, Brodersen LE, Burbury K, Cremers E, et al. Revisiting guidelines for integration of flow cytometry results in the WHO classification of myelodysplastic syndromes-proposal from the International/European LeukemiaNet Working Group for Flow Cytometry in MDS. Leukemia. 2014;28(9):1793-8. PMID: 24919805.

47. Porwit A, Béné MC, Duetz C, Matarraz S, Oelschlaegel U, Westers TM, et al. Multiparameter flow cytometry in the evaluation of myelodysplasia: Analytical issues: Recommendations from the European LeukemiaNet/ International Myelodysplastic Syndrome Flow Cytometry Working Group. Cytometry B Clin Cytom. 2023;104(1):27-50. PMID: 36537621.

Índice general

Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

48. Della Porta MG, Picone C, Pascutto C, Malcovati L, Tamura H, Handa H, et al. Multicenter validation of a reproducible flow cytometric score for the diagnosis of low-grade myelodysplastic syndromes: results of a European LeukemiaNET study. Haematologica. 2012;97(8):1209-17. PMID: 22315489.

49. Ogata K, Della Porta MG, Malcovati L, Picone C, Yokose N, Matsuda A, et al. Diagnostic utility of flow cytometry in low-grade myelodysplastic syndromes: a prospective validation study. Haematologica. 2009;94(8):1066-74. PMID: 19546439.

50. Ito S, Ishida Y, Murai K, Kuriya S. Flow cytometric analysis of aberrant antigen expression of blasts using CD45 blast gating for minimal residual disease in acute leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome. Leuk Res. 2001;25(3):205-11. PMID: 11226515.

51. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: Blood 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.

52. Valent P, Jäger E, Mitterbauer-Hohendanner G, Müllauer L, Schwarzinger I, Sperr WR, et al. Idiopathic bone marrow dysplasia of unknown significance (IDUS): definition, pathogenesis, follow up, and prognosis. Am J Cancer Res. 2011;1(4):531-41. PMID: 21984971.

53. Valent P. ICUS, IDUS, CHIP and CCUS: Diagnostic Criteria, Separation from MDS and Clinical Implications. Pathobiology. 2019;86(1):30-8. PMID: 29860246.

54. Valent P, Bain BJ, Bennett JM, Wimazal F, Sperr WR, Mufti G, Horny HP. Idiopathic cytopenia of undetermined significance (ICUS) and idiopathic dysplasia of uncertain significance (IDUS), and their distinction from low risk MDS. Leuk Res. 2012;36(1):1-5. PMID: 21920601.

55. Béjar R. CHIP, ICUS, CCUS and other four-letter words. Leukemia. 2017;31(9):1869-71. PMID: 28592887.

56. Steensma DP. The Clinical Challenge of Idiopathic Cytopenias of Undetermined Significance (ICUS) and Clonal Cytopenias of Undetermined Significance (CCUS). Curr Hematol Malig Rep. 2019;14(6):536-42. PMID: 31696381.

57. Weeks LD, Niroula A, Neuberg D, Wong W, Lindsley RC, Luskin M, et al. Prediction of risk for myeloid malignancy in clonal hematopoiesis. NEJM Evid. 2023;2(5):10.1056/evidoa2200310. PMID: 37483562.

58. Greenberg PL, Stone RM, Al-Kali A, Bennett JM, Borate U, Brunner AM, et al. NCCN Guidelines® Insights: Myelodysplastic Syndromes, Version 3.2022. J Natl Compr Canc Netw. 2022;20(2):106-17. PMID: 35130502.

59. Scientia. Dipósito de Información Digital del Departamento de Salud. Determinacions del perfil genètic de les síndromes hereditàries de càncer en l'adult i pediatria Servei Català de la Salut. Disponible en: https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/8438.5.

60. Liu Y, Calzone K, McReynolds LJ. Genetic predisposition to myelodysplastic syndrome: Genetic counseling and transplant implications. Semin Hematol. 2024;61(6):370-8. PMID: 39443230.

61. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Manual para el Diagnóstico y Atención Clínica en la Predisposición Germinal a Neoplasias Hematológicas. SEHH; 2024. Disponible en: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2024/11/18/index.html.

62. Crisà E, Boggione P, Nicolosi M, Mahmoud AM, Al Essa W, Awikeh B, et al. Genetic Predisposition to Myelodysplastic Syndromes: A Challenge for Adult Hematologists. Int J Mol Sci. 2021;22(5):2525. PMID: 33802366.

63. Schneider KA, Chittenden A, Shannon KM. Counseling About Cancer: Strategies for Genetic Counseling. Fourth Edition. Counseling about Cancer: Strategies for Genetic Counseling. Fourth Edition. John Wiley & Sons Ltd.; 2023.

Índice general

Introducción
Historia clínica y exploración física
Estudios imprescindibles en sangre periférica
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea
Diagnóstico diferencial
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos
Revaluación y seguimiento
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia
Bibliografía

Tabla 1

Rasgos de displasia descritos en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 y en publicaciones del International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome (IWGM-MDS)

Diseritropoyesis	Disgranulopoyesis	Dismegacariopoyesis
• Puentes internucleares • Irregularidades del contorno nuclear • Cariorrexis • Multinuclearidad • Cambios megaloblásticos • Sideroblastos en anillo[b] • Distribución anómala de la hemoglobina • Vacuolización • Positividad PAS	• Microcitosis • Megaloblastosis[c] • Hiposegmentación nuclear (pseudo Pelger-Huët) • Hipersegmentación • Hipogranulación o desgranulación • Granulación (pseudo Chédiak-Higashi) • Bastones de Auer • Macropolicitos[c] • *Clumping* cromatínico	• Micromegacariocitos[a] • Megacariocitos de núcleo hipo- o monolobulado • Multinucleación (binucleados o con núcleos sueltos) • Dilataciones citoplasmáticas[c]

[a] Megacariocito del tamaño aproximado al de un promielocito o más pequeño, con núcleo no lobulado o bilobulado; [b] sideroblastos con 5 o más gránulos de hemosiderina en localización perinuclear y que ocupan al menos un tercio del contorno del núcleo; [c] dismorfias no incluidas en la clasificación de la OMS, pero descritas en publicaciones del IWGM-MDS

Tabla 2
Causas de sideroblastos en anillo

Clonales	No clonales
• Síndromes mielodisplásicos (SMD) – SMD con mutación de *SF3B1* – SMD con pocos blastos y sideroblastos en anillo* • SMD/Neoplasias mieloproliferativas (NMP) con mutación en *SF3B1* y trombocitosis • Neoplasias mielodisplásicas (NMD)/NMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis* • Mielofibrosis primaria • Leucemia aguda miel	• Consumo de alcohol • Fármacos: – Isoniacida – Pirazinamida – Cloranfenicol – Linezolid • Déficit de cobre • Exceso de zinc • Déficit piridoxina (vitamina B_6) • Intoxicación por plomo • Hipotermia

* Entidades incluidas en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 para aquellos SMD o NMD/NMP con sideroblastos en anillo pero sin presencia de la mutación de *SF3B1*

Tabla 3
Alteraciones citogenéticas más frecuentes en síndromes mielodisplásicos (SMD) *de novo*

Más frecuentes	Otras
• 5q- o del(5q) • 7q- o del(7q) • -7 • +8 • i(17)(q10) • del(20q) • -Y	• t(1;3)(p36;q21) • t(1;7)(p11;p11) • 1q+ • t(2;11)(p21;q23) • inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26) • del(9)(q13q22) • del(11q) • +11 • del(12p) • +13 • del(13q) • -18/del(18q) • -20 • +21

Tabla 4
Nomenclatura de posibles estadios previos a los síndromes mielodisplásicos

	ICUS	CHIP	CCUS
Clonalidad	–	+	+
Displasia	–	–	–
Citopenias	+	–	+
% blastos MO	< 5	< 5	< 5
Riesgo	Muy bajo	Muy bajo	¿Bajo?

CCUS: *clonal hematopoiesis of undetermined significance*; CHIP: *clonal hematopoiesis of indeterminate potential*; ICUS: *idiopathic cytopenia of undetermined significance*
Adaptada de: Steensma DP, et al.[30]

Tabla 5
Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4.ª ed. revisada, 2017)

	Líneas displásicas	Citopenias	% SA	Blastos SP	Blastos MO	CG
SMD con DU	1	1 o 2	< 15 o < 5[a]	< 1	< 5	Cualquiera[b]
SMD con DM	> 1	1-3	< 15 o < 5[a]	< 1	< 5	Cualquiera[b]
SMD con SA: **• DU** **• DM**	 1 > 1	 1 o 2 1-3	 ≥ 15 o ≥ 5[a] ≥ 15 o ≥ 5[a]	 < 1 < 1	 < 5 < 5	Cualquiera[b]
SMD con del(5q) aislada	1-3	1 o 2	Indiferente	< 1	< 5	del(5q) o del(5q)+1 Salvo -7 o del(7q)
SMD con EB **• SMD-EB1** **• SMD-EB2**	 0-3 0-3	 1-3 1-3	 Indiferente Indiferente	 2-4 5-19	 5-9 10-19 o Auer	 Cualquiera[b] Cualquiera[b]
SMD inclasificable **• 1% blastos SP** **• Pancitopenia + DU** **• Alt CG sin displasia**	 1-3 1 0	 1-3 3 1-3	 Indiferente Indiferente < 15[c]	 1 < 1 < 1	 < 5 No Auer	 Cualquiera[b] Cualquiera[b] CG de SMD

[a] Si está presente la mutación de *SF3B1*; [b] sin criterios SMD del(5q) aislada; [c] si ≥ 15% de SA se considera displasia eritroide significativa → SMD con SA y displasia unilínea (DU)
CG: citogenética; DM: displasia multilínea; EB: exceso de blastos; MO: médula ósea; SA: sideroblastos en anillo; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Tabla 6
Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 5.ª ed. (2022)

	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética	Mutaciones
SMD con alteraciones genéticas definitorias				
SMD con pocos blastos y mutación de *SF3B1*	< 2	< 5	Ausencia de del(5q), -7 o cariotipo complejo	*SF3B1*
SMD con pocos blastos y deleción 5q aislada	< 2	< 5	del(5q) o del(5q) + 1 Salvo -7 o del(7q)	Cualquiera[c]
SMD con inactivación bialélica de *TP53*	< 20	< 20	Generalmente complejo	≥ 2 mutaciones *TP53* o 1 mutación + deleción o LOH
SMD definido morfológicamente				
SMD con pocos blastos	< 2	< 5		
SMD hipoplásico[a]	< 2	< 5		
SMD con incremento de blastos **• SMD-IB1** **• SMD-IB2**	 2-4 5-19	 5-9 10-19 o Auer		
SMD con fibrosis[b]	2-19	5-19		

[a] Presencia de < 25% de la celularidad esperada ajustada para la edad; [b] fibrosis medular grado ≥ 2; [c] salvo afectación bialélica de *TP53*
MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Tabla 7
International Consensus Classification (ICC, 2022)

	Líneas displásicas	Citopenias	Citosis	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética	Mutaciones
SMD con mutación de *SF3B1*	Típicamente ≥ 1, no indispensable	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera salvo del(5q), -7/del(7q), alteraciones 3q26.2 o cariotipo complejo	*SF3B1* (≥ 10%VAF) sin *multi-hit* de *TP53* o mutación en *RUNX1*
SMD con deleción 5q aislada	Típicamente ≥ 1, no indispensable	≥ 1	Permite trombocitosis	< 2	< 5	del(5q) o del(5q) + 1 Salvo -7 o del(7q)	Cualquiera salvo *muti-hit* de *TP53*
SMD sin displasia	0	≥ 1	0	< 2	< 5	-7/del(7q) o cariotipo complejo	Cualquiera salvo *multi-hit* de *TP53* o *SF3B1* (≥ 10%VAF)
SMD con displasia unilínea	1	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera, sin criterios de SMD con del(5q)	Cualquiera salvo *multi-hit* de *TP53* y sin criterios de SMD con *SF3B1*
SMD con displasia multilínea*	≥ 2	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera, sin criterios de SMD con del(5q)	Cualquiera salvo *multi-hit* de *TP53* y sin criterios de SMD con *SF3B1*
SMD con exceso de blastos	Típicamente ≥ 1	≥ 1	0	2-9	5-9 o bastones de Auer	Cualquiera	Cualquiera salvo *multi-hit* de *TP53*
SMD/LMA	Típicamente ≥ 1	≥ 1	0	10-19	10-19	Cualquiera salvo las alteraciones definitorias de LMA	Cualquiera salvo mutación en *NPM1*, *bZIP CEBPA* o *TP53*

* Presencia de displasia en al menos 2 de las 3 líneas mieloides
LMA: leucemia mieloide aguda; MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Tabla 8
Neoplasias mieloides con mutaciones de *TP53* según la International Consensus Classification (ICC)

	Citopenia	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética
SMD con mutación de *TP53*	Cualquiera	0-9	0-9	*Multi-hit TP53**
SMD/LMA con mutación de *TP53*	Cualquiera	10-19	10-19	Cualquier mutación somática de *TP53* (VAF ≥ 10%)
LMA con mutación de *TP53*	No requerida	≥ 20	≥ 20	Cualquier mutación somática de *TP53* (VAF ≥ 10%)

* Definición de *multi-hit* de *TP53*:
- 2 mutaciones de *TP53* (cada una con VAF ≥ 10%)
- 1 mutación única con alguna de las siguientes:
  - VAF ≥ 50%
  - asociada a deleción de 17p en cariotipo o
  - LOH en el *locus* de *TP53* en 17p

LMA: leucemia mieloide aguda; MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Tabla 9

Clasificación de las neoplasias mieloides con predisposición germinal (NMPLG) según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2022) y la International Consensus Classification (ICC 2022)

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal sin otras disfunciones orgánicas significativas ni enfermedades previas

- Neoplasia mieloide variante germinal *CEBPA* P/PL asociada a LMA familiar
- Neoplasia mieloide variante germinal de *DDX41* P/PL*
- Neoplasia mieloide variante germinal de *TP53* P/PL (síndrome de Li-Fraumeni)*

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal y con historia previa de alteraciones en el número y/o la función plaquetaria (plaquetopenia)

- Neoplasia mieloide variante germinal *RUNX1* P/PL (trastorno plaquetario familiar asociado a neoplasia mieloide)*
- Neoplasia mieloide variante germinal *ANKRD26* P/PL (trombocitopenia 2)*
- Neoplasia mieloide variante germinal *ETV6* P/PL (trombocitopenia 5)*

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal y con otras disfunciones orgánicas significativas

- Neoplasia mieloide variante germinal *GATA2* P/PL (déficit de GATA2)
- Neoplasia mieloide asociada con síndromes de fallo medular (neutropenia grave congénita, síndrome Shwachman-Diamond, anemia de Fanconi, anemia de Blackfan-Diamond)
- Neoplasia mieloide asociada con alteraciones de la biología de los telómeros
- Neoplasia mieloide (leucemia mielomonocítica juvenil) asociadas a rasopatías (neurofibromatosis tipo 1, síndrome CBL, síndrome de Noonan o síndromes Noonan-*like**)
- Neoplasia mieloide asociada a síndrome de Down*
- Neoplasia mieloide variante germinal *SAMD9* P/PL (síndrome de Mirage)
- Neoplasia mieloide variante germinal *SAMD9L* P/PL (síndrome de SAMDL9 asociado a pancitopenia-ataxia)
- Neoplasia mieloide variante germinal bilaélica *BLM* P/PL (síndrome de Bloom)

* En ocasiones en neoplasias linfoides
LMA: leucemia mieloide aguda; P: patogénica; PL: probablemente patogénica

Síndrome VEXAS

Coordinado por:
Dra. Marina Díaz Beyá
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínic de Barcelona

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Introducción . . . 3
Patogénesis . . . 4
Manifestaciones clínicas . . . 4
Manifestaciones clínicas hematológicas . . . 5
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS . . . 6
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS . . . 7
Base molecular del síndrome VEXAS . . . 8
Diagnóstico del síndrome VEXAS . . . 9
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1* . . . 10
Cribado de mutaciones en *UBA1* . . . 11
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS . . . 12
Pronóstico . . . 12
Tratamiento. Principios generales . . . 13
Tratamiento. Control de la inflamación . . . 14
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina . . . 15
Tratamiento. Definición de respuesta . . . 16
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos . . . 16
Tratamiento. Otras medidas de soporte . . . 17
Algoritmo terapéutico . . . 19
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS . . . 19
Bibliografía . . . 21

Introducción

- El síndrome VEXAS (vacuolas, enzima E1, ligado al cromosoma X, autoinflamatorio, somático) es un trastorno autoinflamatorio sistémico de inicio en la edad adulta.
- Estudios recientes basados en bases de datos poblacionales estiman una prevalencia de las mutaciones causantes del síndrome VEXAS en aproximadamente 1 de cada 4.000 varones mayores de 50 años.
- La edad mediana al diagnóstico es de 74 años.
- Se caracteriza por la combinación de inflamación sistémica y disfunción medular, con una mortalidad de hasta el 50% a los 5 años del diagnóstico.
- La enfermedad presenta un cuadro clínico muy variable que puede comprometer distintos órganos y sistemas.
- Los pacientes suelen padecer episodios recurrentes de fiebre, astenia intensa, lesiones cutáneas y citopenias progresivas, lo que con frecuencia se traduce en una marcada limitación funcional y múltiples ingresos hospitalarios.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Patogénesis

- La enzima E1 es codificada por el gen *UBA1* y es necesaria para iniciar la cascada de ubiquitinación.
- El gen *UBA1* se expresa en 2 isoformas que difieren en el sitio de inicio de la traducción: la isoforma nuclear *UBA1a* (iniciada en p.Met1) y la isoforma citoplasmática *UBA1b* (iniciada en p.Met41).
- En presencia de variantes patogénicas en p.Met41 responsables del síndrome VEXAS, se sintetiza una isoforma patológica, *UBA1c*, que presenta una deficiencia catalítica. Además, da lugar a la ausencia de la isoforma citoplasmática *UBA1b*, por lo que se altera el mecanismo de ubiquitinación de proteínas, lo que conduce a una acumulación proteica, desencadenando estrés intracelular y una inflamación descontrolada.
- Se han descrito otras mutaciones menos frecuentes, fuera del codón M41, que producen disfunción enzimática tanto de la isoforma nuclear como de la citoplasmática.

Manifestaciones clínicas

- Las manifestaciones más frecuentes son cutáneas, constitucionales, respiratorias, articulares y oculares (**Tabla 1** y **Figura 1**).

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Figura 1
Tabla 1

Manifestaciones clínicas hematológicas

- Las alteraciones hematológicas más comunes al diagnóstico incluyen: macrocitosis, anemia macrocítica, trombocitopenia, monocitopenia, linfopenia.
- El estudio de médula ósea en el síndrome VEXAS muestra una celularidad aumentada, con un grado variable de displasia y vacuolización citoplasmática en progenitores mieloides y eritroides muy característica, aunque no patognomónica.
- Se ha descrito asociación con síndrome mielodisplásico (SMD) en un 35% de los pacientes aproximadamente, aunque en ocasiones es difícil hacer el diagnóstico certero de SMD según los criterios actuales, ya que en ocasiones presentan un cierto grado de dismorfia probablemente atribuible a la inflamación, por lo que puede que la frecuencia real de SMD sea inferior a la inicialmente descrita.
- Los SMD con mutación en el gen *UBA1* representan el 1% de los SMD y en general son de bajo riesgo.
- Hematopoyesis clonal (HC): un 60% de los individuos con síndrome VEXAS presentan hematopoyesis clonal, caracterizada por variantes patogénicas heterocigotas en los genes *DNMT3A* y *TET2*, lo que sugiere distintos patrones de trayectorias clonales hematopoyéticas en el síndrome VEXAS. Aunque la HC no se asocia directamente con manifestaciones inflamatorias ni hematológicas, sí se correlaciona con un peor pronóstico, probablemente debido a una intensificación del proceso inflamatorio.
- Entre el 10 y el 20% de los pacientes con síndrome VEXAS presentan linfocitosis monoclonal de células B y neoplasias de células plasmáticas, incluyendo mieloma múltiple (MM) o gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI).

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Características clínicas (Tabla 2) y de laboratorio del síndrome VEXAS

Resumen de recomendaciones

- El síndrome VEXAS es una enfermedad hematoinflamatoria caracterizada por un espectro de manifestaciones sistémicas, principalmente reumatológicas, dermatológicas y hematológicas.
- La presencia persistente de marcadores inflamatorios elevados junto con manifestaciones cutáneas, oculares, pulmonares o condritis, y/o citopenias, es sugestiva de síndrome VEXAS.
- La anemia macrocítica es una alteración hematológica frecuente en el síndrome VEXAS, aunque no siempre está presente.
- La presencia de vacuolas en precursores eritroides o mieloides en el aspirado de médula ósea es sugestiva y característica, pero no diagnóstica de VEXAS.
- El síndrome VEXAS no es una enfermedad hereditaria.
- La mayoría de los casos de VEXAS se han reportado en hombres mayores de 50 años.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tabla 2

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS

Resumen de recomendaciones

- Se recomienda el examen de médula ósea (AMO) en pacientes con VEXAS que presentan citopenias, con el fin de descartar una neoplasia hematológica asociada. Desde el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) consideramos aconsejable valorar realizar AMO en todos los casos.
- El cariotipo y el estudio molecular mediante secuenciación de nueva generación (*next generation sequencing* -NGS-) para detectar mutaciones somáticas coexistentes deben realizarse junto con el estudio de médula ósea o en su defecto en sangre periférica.
- La interpretación de la médula ósea en pacientes con VEXAS es compleja, debido a la presencia frecuente de signos de displasia que no cumplen los criterios diagnósticos establecidos para el síndrome mielodisplásico, según las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Consensus Classification (ICC) de 2022.
- Es frecuente encontrar hematopoyesis clonal en pacientes con VEXAS, más frecuentemente mutaciones en *DNMT3A* y *TET2*, generalmente sin la presencia de otras mutaciones *driver*.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Base molecular del síndrome VEXAS

- El síndrome VEXAS se debe a variantes poscigóticas del gen *UBA1*, que generan un mosaicismo restringido a linaje mieloide.
- Al tratarse de un mosaicismo, el síndrome VEXAS no se transmite de una generación a la siguiente, no siendo una enfermedad heredable. Asimismo, los pacientes con síndrome VEXAS tampoco presentan antecedentes familiares de la enfermedad
- El gen *UBA1* está localizado en el cromosoma X. Por este motivo, la práctica totalidad de los pacientes con síndrome VEXAS son varones. Se han descrito pacientes de sexo femenino con síndrome VEXAS, en las que ha concurrido la presencia de variantes en el gen *UBA1* y monosomía del cromosoma X.
- La mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS (≈ 95%) son portadores de variantes *missense* localizadas en el residuo 41 de la proteína (p.Met41Leu/Val/Thr). Estas variantes se denominan genéricamente como “variantes canónicas”. Todas estas variantes provocan la pérdida de la isoforma citoplásmática *UBA1b* del gen y la aparición de una isoforma citoplasmática no funcional denominada *UBA1c*.
- Se están describiendo nuevas variantes del gen *UBA1* como causa de síndrome VEXAS, denominadas globalmente como “variantes no canónicas”. Cada una de ellas se ha encontrado en un número muy pequeño de pacientes y pueden localizarse tanto en exones como en intrones del gen *UBA1*. En muchas de ellas, se desconocen en la actualidad los mecanismos moleculares que provocan las manifestaciones clínicas y biológicas. Se ha descrito que algunas interfieren con la región de unión al ATP de la enzima E1 y producen grados variables de disfunción enzimática tanto de isoformas nucleares como citoplasmáticas y afectan de forma estructural a la termolabilidad. Asimismo, se desconoce si la respuesta de los pacientes con estas variantes a ciertos tratamientos es similar o diferente a la observada en pacientes portadores de las variantes canónicas.
- En el momento del diagnóstico, la *variant allele frequency* (VAF) del alelo mutado del gen *UBA1* es muy variable de unos pacientes a otros, no habiéndose establecido una relación entre una mayor VAF en sangre periférica con una mayor gravedad del cuadro clínico.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Diagnóstico del síndrome VEXAS

- El diagnóstico molecular del síndrome VEXAS requiere la identificación de la mutación del gen *UBA1*.
- No existe un consenso sobre el mejor abordaje metodológico para la identificación de estas variantes, ya que puede venir muy condicionado por la disponibilidad técnica de cada centro.
- El tejido más ampliamente empleado para estos estudios genéticos es sangre periférica, por su facilidad de obtención.
- El alelo mutado del gen *UBA1* está en médula ósea, con una VAF ligeramente superior a la detectada en sangre periférica; por ello, la médula ósea es un buen material de estudio.
- A continuación, se propone un abordaje metodológico en función de los datos actualmente conocidos (frecuencia de las variantes del gen *UBA1* y VAF identificada en la sangre periférica de los pacientes):
  - Paso 1: secuenciación Sanger del exón 3 del gen *UBA1*.
    - Es un método rápido, relativamente barato, que permite la identificación de las variantes canónicas del gen *UBA1* y de ciertas variantes no canónicas (variantes localizadas en el lugar aceptor del *splicing* del intrón 2 o variantes en el residuo 56).
    - Es un método que permite la identificación de variantes con una VAF mayor del 20%. Su principal limitación consiste en la pérdida de eficacia para detectar variantes con VAF bajas o muy bajas.
  - Paso 2: secuenciación Sanger de todos los exones del gen *UBA1*.
    - Permite identificar variantes en cualquiera de los exones del gen *UBA1* y en las zonas adyacentes de las regiones intrónicas.
    - Al tratarse de un gen grande (26 exones), el tiempo de respuesta y el coste del análisis de todo el gen es moderadamente alto.
    - Presenta las mismas limitaciones de VAF para la detección de las variantes comentadas en el punto anterior.
    - No es capaz de identificar variantes localizadas en regiones intrónicas profundas.
  - Paso 3. Análisis alternativos basados en metodologías NGS con alta profundidad de lectura que permita la identificación de mutaciones con VAF bajas.

Índice general

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*

- El tratamiento con agentes hipometilantes ha provocado la mejoría clínica y analítica en algunos pacientes con síndrome VEXAS. En estos casos, se ha demostrado que esta mejoría ha ido asociada con una disminución notable del alelo mutado del gen *UBA1*.
- No existe un consenso internacionalmente aceptado sobre la utilidad clínica de cuantificar el alelo mutado del gen *UBA1* a lo largo del tiempo en un mismo paciente. Sin embargo, se propone la conveniencia de realizar esta determinación para valorar el comportamiento biológico de la enfermedad en un paciente, con independencia del tratamiento que reciba.
- Debido a las importantes caídas de la VAF observadas en algunos pacientes (de una VAF del 80% en el momento del diagnóstico a una VAF inferior al 0,5% durante el tratamiento con azacitidina) se recomienda el empleo de técnicas altamente sensibles, capaces de identificar alelos con una VAF muy baja (*amplicon-based deep sequencing*, *digital droplet PCR*...).
- En caso de no poder realizarse estos métodos en el momento de obtención de las muestras, se recomienda su almacenamiento en condiciones adecuadas para su empleo posterior.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Cribado de mutaciones en *UBA1*

Resumen de recomendaciones

- La mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS típico presentan mutaciones de tipo *missense* o en sitios de empalme (*splice sites*) en el exón 3 del gen *UBA1*.
- Diversos métodos de secuenciación pueden utilizarse para diagnosticar VEXAS, dependiendo de los recursos disponibles y la experiencia técnica.
- La secuenciación de nueva generación (NGS) ofrece mayor sensibilidad para detectar variantes somáticas de bajo nivel, con cobertura de todas las regiones codificantes o de empalme.
- El análisis dirigido de variantes en el exón 3 puede utilizarse como alternativa a la NGS, teniendo en cuenta que estas modalidades pueden no detectar variantes somáticas con baja frecuencia alélica (VAF), como ocurre con la secuenciación Sanger, o variantes fuera del exón 3 (Sanger y ddPCR).
- El tratamiento activo puede afectar la precisión de la prueba genética al reducir el nivel de la mutación detectable.
- Las mutaciones somáticas que definen el síndrome VEXAS se detectan en ADN derivado de sangre periférica o médula ósea.
- Si existe una alta sospecha clínica y la prueba genética de mutaciones en el exón 3 de *UBA1* es negativa en sangre periférica, se debe asegurar que el análisis cubra el gen completo y considerar realizar el estudio con un método más sensible o valorar realizarlo en una muestra de médula ósea.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS (Figura 2)

Pronóstico

- El síndrome VEXAS presenta una alta morbilidad y mortalidad (hasta 40% en algunas series). No obstante, el riesgo absoluto en comparación con la población general aún no está definido.
- Se estima una supervivencia global (SG) a 5 años de entre el 50 y el 80% desde el inicio de los síntomas.
- Un estudio prospectivo describió que el 35% de los pacientes desarrollaron trombosis, infecciones o neoplasias malignas en un corto periodo de observación.
- Factores genéticos asociados a mal pronóstico (tomar con cautela, demostrado en series heterogéneas con pocos pacientes y seguimiento limitado):
  - Variante p.Met41Val en el gen *UBA1*.
  - Presencia de mutaciones en *DNMT3A* o *TET2*.
  - Variantes p.Met41Leu/Thr del gen *UBA1* y hematopoyesis clonal VAF > 10%.
  - Factores clínicos y hematológicos de mal pronóstico:
    - Dependencia transfusional.
    - Trombocitopenia.
    - Síndrome mielodisplásico (SMD).
  - Afectación gastrointestinal.
  - Infiltrados pulmonares.
  - Adenopatías mediastínicas.
- No se ha encontrado asociación firme entre variantes del gen *UBA1* y el riesgo de muerte.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Figura 2

Tratamiento. Principios generales

- Debido a la ausencia de ensayos clínicos controlados, el manejo terapéutico del síndrome VEXAS carece actualmente de estandarización, basándose principalmente en estudios retrospectivos y en la opinión de expertos. Por lo tanto, lo escrito en esta guía está sujeto a constante cambio (revisión en septiembre de 2025). Existe un consenso internacional recientemente publicado cuyo resumen se incluye en este capítulo.
- Se recomienda un manejo multidisciplinario compuesto por: hematólogos, dermatólogos, inmunólogos, reumatólogos o especialistas de enfermedades autoinmunes, especialistas en diagnóstico molecular y otros especialistas en caso de otras afectaciones orgánicas.
- Existen 2 estrategias principales de tratamiento:

1. Control de la inflamación:

- Los **glucocorticoides** (GC) constituyen la primera línea terapéutica (dosis inicial dependiendo de los síntomas entre 0,5 y 1 mg/kg). Se debe disminuir para conseguir la mínima dosis posible que controle los síntomas. Las manifestaciones inflamatorias suelen ser sensibles a los GC, pero la dependencia prolongada puede generar complicaciones significativas. Este tratamiento debe ir asociado a tratamientos para minimizar los efectos secundarios de la corticoterapia (protector gástrico, calcio oral, densitometría, test de glicemia, profilaxis infecciosas).
- **Agentes ahorradores de esteroides** como opciones de segunda línea, entre los que se incluyen fármacos diana de vías inflamatorias: inhibidores de interleucina-6 (IL-6), inhibidores de Janus cinasa (JAKi), bloqueantes de interleucina-1 (IL-1), de *tumor necrosis factor alpha* (TNF-α). Los fármacos antirreumáticos convencionales, como metotrexato, azatioprina, ciclosporina A o ciclofosfamida son menos eficaces y presentan una eficacia anecdótica y/o corta.

2. Tratamiento dirigido a erradicar/disminuir la población hematopoyética portadora de la mutación en *UBA1*:

- Hipometilantes: principalmente azacitidina (AZA).
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH).

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tratamiento. Control de la inflamación

- Los inhibidores de JAK (JAKi) demostraron una tasa de respuesta global entre el 30 y el 50% a los 6 meses. Aunque en el estudio con más pacientes reclutados no se observó completa normalización de la PCR en muchos de ellos y el 16% de ellos no logró dosis de corticoides < 10 mg/día. Los efectos adversos más frecuentes incluyeron: citopenias, infecciones, trombosis y eventos cardiovasculares. Ruxolitinib demostró una eficacia superior frente a otros JAKi.
- El inhibidor de IL-6 tocilizumab demostró una tasa de respuesta del 26% a los 6 meses y un 20% de remisiones completas (RC). La mediana de tiempo hasta el siguiente tratamiento fue de 8 meses. En un estudio inglés se reportó una tasa de respuesta del 64% a los 6 meses (7 de 11 pacientes). En el 5% de los pacientes con síndrome VEXAS se ha descrito una reacción sistémica paradójica al tocilizumab, caracterizada por lesiones cutáneas, malestar general y fiebre, lo que impide su uso posterior.
- En un estudio longitudinal ni el tocilizumab ni los inhibidores de JAK mostraron una reducción clínicamente significativa en la exposición a corticoides al año del inicio del tratamiento. Estos fármacos no modifican la evolución del fracaso progresivo de la médula ósea en pacientes con síndrome VEXAS ni reducen la carga de la mutación en *UBA1*.
- Los bloqueantes de IL-1 (anakinra, canakinumab) presentaron una eficacia limitada. En el caso de anakinra, se han descrito reacciones adversas graves en el sitio de inyección. En un estudio preliminar con canakinumab se describe mejor tolerancia y mayor eficacia que anakinra con una respuesta global a los 3 meses del 78% y una supervivencia libre de suspensión del tratamiento de 15 meses.
- Los inhibidores del TNF-α (adalimumab, infliximab) mostraron una baja eficacia, con una tasa de respuesta del 15% a los 6 meses.
- Siempre que sea posible, se recomienda la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos controlados (actualmente: *Pacritinib in Vacuoles, E1 Ubiqutin-activating Enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic (VEXAS) Syndrome*. ClinicalTrials.gov ID NCT06538181).

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina

- El grupo francés reportó 88 pacientes con síndrome VEXAS tratados con AZA (80% con SMD concomitante). La tasa de respuesta inflamatoria fue del 61%, un 70% de ellos a los 6 meses. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la respuesta a AZA suele ser diferida y que se deben administrar al menos 6 ciclos. Se reportó independencia transfusional en el 65% y mejoría de la serie plaquetaria en el 77%.
- Mekinian *et al.* describieron 12 pacientes con síndrome VEXAS tratados con AZA con una tasa de respuesta del 59%.
- El grupo inglés demostró una mayor probabilidad de responder a AZA que a otras terapias a los 6 meses (RR: 2,47; p = 0,018).
- En un metaanálisis de 79 pacientes que recibieron al menos un ciclo de AZA se describe una tasa de RC del 67% (IC 95%: 0,56-0,77) y una respuesta parcial del 73% (IC 95%: 0,64-0,82).
- Entre los respondedores se observa una supervivencia libre de recaída (SLR) del 90% a un año y del 85% a los 5 años.
- Las respuestas son independientes de tener un SMD asociado o no al síndrome VEXAS.
- Respuestas moleculares en el 65% y VAF < 2% en el 43% de los casos.
- Efectos adversos observados: infecciones (34%) y citopenias (36%), más frecuentes durante los 3 primeros ciclos.
- Discontinuación: actualmente, no se aconseja discontinuación, siempre que esta no sea requerida clínicamente. No obstante, se requieren estudios con mayor tiempo de seguimiento para valorar su seguridad a medio y largo plazo.
  - AZA produce una remisión clínica mantenida y el grupo holandés sugiere que puede mantenerse incluso tras la discontinuación de AZA tras haber obtenido una respuesta molecular.
  - El estudio francés presentó recaídas en 9 pacientes de un total de 12 que se sometieron a discontinuación, tras una media de 3,1 años (0,4-5,6). El retratamiento fue efectivo en 4/5 pacientes.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tratamiento. Definición de respuesta (Tabla 3)

Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

- El TPH es potencialmente curativo para el síndrome VEXAS, pero la mayoría de los datos provienen de series de casos retrospectivas **(Tabla 4)** y no existe consenso sobre el mejor tipo de procedimiento (acondicionamiento, profilaxis de enfermedad injerto contra receptor -EICR-).
- La indicación principal para el trasplante de células hematopoyéticas es la presencia de citopenias clínicamente significativas y persistentes, no respondedores al tratamiento médico o inflamación refractaria al tratamiento. Se debe consideran de manera individualizada el riesgo/beneficio.
- El estudio mayor (n = 19; EBMT, Gurnari *et al.*, 2024) describe una SG del 74,2% a los 2 años y una mortalidad relacionada con el trasplante del 25,8%. Todos los pacientes lograron respuesta clínica y molecular. No se observaron recaídas.
- Estudios prospectivos confirman que regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida con profilaxis basada en ciclofosfamida postrasplante permiten la remisión clínica y molecular sostenida. Actualmente, está en curso un estudio clínico de fase II, NTC05027945, con acondicionamiento de intensidad reducida. Se requieren estudios con mayor seguimiento para valorar la toxicidad.
- Estos datos sugieren que el TPH puede erradicar el clon *UBA1* mutado y lograr la remisión completa. Se requieren más estudios para determinar el mejor régimen de acondicionamiento, el tipo de donante o profilaxis de EICR. Es relevante que no existen criterios consensuados hasta el momento de la indicación del TPH y el mejor momento para realizarlo en esta patología.

Índice general

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tabla 3
Tabla 4

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Tratamiento. Otras medidas de soporte

Profilaxis infecciosa

- Los pacientes con síndrome VEXAS presentan un mayor riesgo de infecciones. Un metaanálisis en el que se incluyeron 57 estudios (813 pacientes) demostró que las infecciones en pacientes con síndrome VEXAS son frecuentes, graves en el 40-60% de los casos y fatales en el 6-15%. Las infecciones constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.
- Los pacientes con síndrome VEXAS presentan un alto riesgo de infecciones por *Pneumocystis jirovecii*, *Legionella pneumophila*, micobacterias no tuberculosas, así como de reactivaciones de virus herpes.
- Debe considerarse la **profilaxis frente a infecciones oportunistas**: frente a *Pneumocystis* y frente a la reactivación del virus varicela-zóster en la mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS, especialmente aquellos en tratamiento con altas dosis de corticoides, inhibidores de la vía de JAK, antiI-IL-6, linfopenia, mutación pMet41Val, infecciones previas recurrentes o graves, a valorar en pacientes con azacitidina. Estas medidas requieren validación prospectiva del riesgo-beneficio.
- Es recomendable la vacunación frente a *Streptococcus pneumoniae*, virus varicela-zóster, influenza y SARS-CoV-2.
- Aunque se han descrito brotes de VEXAS tras la vacunación, especialmente después de las vacunas frente a SARS-CoV-2, estos parecen afectar solo a una minoría de los pacientes y su impacto es claramente superado por los beneficios de prevenir infecciones graves. Se debe mantener una vigilancia estrecha tras la vacunación.
- Se recomienda, antes de iniciar los tratamientos, realizar serologías y una tomografía axial computarizada (TAC) pulmonar (en su defecto, radiografía de tórax) para el *screening* de afectación pleuropulmonar asintomática y descartar infecciones pulmonares.

Índice general

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

- Un estudio prospectivo con n = 37 destaca una alta incidencia de efectos adversos graves a los 3 meses (37%) y al año (60%). Además, se identificaron 3 infecciones por micobacterias, 4 neoplasias y 2 trombosis, por lo que debemos tener en cuenta que incluso pacientes con complicaciones inflamatorias leves pueden desarrollar complicaciones graves.
- En consecuencia, se recomienda un seguimiento estrecho y prolongado independientemente de la gravedad clínica inicial.

Profilaxis trombótica y tratamiento de la anemia

- El tromboembolismo venoso (TEV) es frecuente en el síndrome VEXAS y ocurre en más del 40% de los pacientes, con recurrencias frecuentes; sin embargo, no parece asociarse con un aumento de la mortalidad. En ausencia de contraindicación, se aconseja tromboprofilaxis prolongada en pacientes con eventos trombóticos previos, dado el alto riesgo de recurrencias, pero su duración óptima no ha sido establecida.
- Dado el alto riesgo de TEV, los pacientes con síndrome VEXAS deberían recibir tromboprofilaxis, salvo contraindicación, en situaciones de alto riesgo como hospitalización o cirugía, y ser considerados para tromboprofilaxis con una evaluación individual del riesgo en otras situaciones, como la inmovilización fuera del ámbito hospitalario, la inmovilización de una extremidad o la administración de determinados fármacos, como los inhibidores de la vía JAK.
- La incidencia acumulada de trombosis arterial fue del 6% al año y del 11% a los 5 años.
- Para el tratamiento de la anemia, además de los tratamientos propios del síndrome VEXAS previamente descritos, hay que tener en cuenta:

  - Soporte transfusional cuando se requiera.

  - Riesgo de sobrecarga férrica crónica → considerar quelantes de hierro.

  - Respuestas a agentes estimuladores de eritropoyetina (AEE) y luspatercept: el estudio *FRENVEX* muestra respuestas HI-E (IWG 2018) con AEE del 38,8% y con luspatercept del 50%.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Algoritmo terapéutico (Figura 3)

Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS

Resumen de recomendaciones

- Los pacientes con síndrome VEXAS deben ser manejados por un equipo multidisciplinario, considerando la derivación a un centro especializado cuando la evidencia lo permita.
- La actividad de la enfermedad se define por la presencia de inflamación o un empeoramiento de la insuficiencia medular.
- Los objetivos del tratamiento incluyen: controlar la inflamación, prevenir y tratar la insuficiencia de médula ósea, prevenir y manejar las complicaciones médicas secundarias derivadas de los tratamientos implementados y mejorar la calidad de vida.
- Las infecciones, la enfermedad tromboembólica y las comorbilidades relacionadas con el tratamiento son frecuentes en VEXAS y pueden simular actividad de la enfermedad.
- Una reagudización de la enfermedad puede definirse como la reaparición de signos o síntomas clínicos o de laboratorio del síndrome VEXAS.
- Generalmente se requieren glucocorticoides para controlar la inflamación en pacientes con VEXAS; estos deben reducirse de forma progresiva hasta alcanzar la dosis mínima necesaria para controlar la actividad de la enfermedad.
- Los fármacos que actúan sobre vías inflamatorias específicas (por ejemplo, inhibidores de JAK, inhibidores de IL-6) son más eficaces que los inmunosupresores convencionales (*disease-modifying antirheumatic drug* -DMARD-, como metotrexato o azatioprina).

Figura 3

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

- Los hipometilantes (por ejemplo, azacitidina) presentan una alta tasa de respuestas y reducen o eliminan la carga clonal de la enfermedad.
- El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas es un tratamiento potencialmente curativo, pero debe reservarse para pacientes seleccionados tras una evaluación hematológica exhaustiva.
- En todos los pacientes con VEXAS debe considerarse la profilaxis frente a infecciones oportunistas, la prevención de eventos tromboembólicos y la minimización de los efectos adversos asociados con la terapia crónica con glucocorticoides.
- Se requerirán futuros ensayos clínicos para identificar el tratamiento más eficaz para los pacientes con síndrome VEXAS.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

B Bibliografía

Aalbers AM, van Daele PLA, Dalm VASH, Valk PJM, Raaijmakers MHGP. Long-term genetic and clinical remissions after cessation of azacitidine treatment in patients with VEXAS syndrome. Hemasphere. 2024;8(8):e129. PMID: 39081801.

Álamo JR, Torres LM, Castaño-Díez S, Mensa-Vilaró A, Mónica López-Guerra M, Zugasti I, et al. Hypomethylating agents for patients with VEXAS without myelodysplastic syndrome: Clinical outcome and longitudinal follow-up of vacuolization and UBA1 clonal dynamics. Br J Haematol. 2025;206(2):565-75. PMID: 39806534.

Al-Hakim A, Goldberg S, Gaillard S, Heiblig M, Beck DB, Savic S. Clinical Features in VEXAS syndrome: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2025:keaf293. Epub ahead of print. PMID: 40570089.

Al-Hakim A, Trikha R, Phyu Htut EE, Chowdhury O, MacLennan CA, Chee A, et al. Treatment outcomes in patients with VEXAS syndrome: a retrospective cohort study. Lancet Rheumatol. 2025;7(7):e472-e484. PMID: 40412417.

Ali SB, Gurnari C. Allogenic haematopoietic stem cell transplantation in VEXAS: A review of 33 patients. Clin Rheumatol. 2024;43(11):3565-75. PMID: 39347920.

Alqatari S, Alqunais AA, Alali SM, Alharbi MA, Hasan M, Al Shubbar MD. VEXAS Syndrome: A Comprehensive Review of Current Therapeutic Strategies and Emerging Treatments. J Clin Med. 2024;13(22):6970. PMID: 39598114.

Anderson M, Ercelen D, Richardson A, Kim J, Torene RI, Sirenko M, et al. Clinical Manifestations of VEXAS Syndrome Across a Broad Spectrum of UBA1 Mutation Burden. Arthritis Rheumatol. 2025. Epub ahead of print. PMID: 40976851.

Beck DB, Bodian DL, Shah V, Mirshahi UL, Kim J, Ding Y, et al. Estimated Prevalence and Clinical Manifestations of UBA1 Variants Associated With VEXAS Syndrome in a Clinical Population. JAMA. 2023;329(4):318-24. PMID: 36692560.

Beck DB, Ferrada MA, Sikora KA, Ombrello AK, Collins JC, Pei W, et al. Somatic Mutations in UBA1 and Severe Adult-Onset Autoinflammatory Disease. N Engl J Med. 2020;383(27):2628-38. PMID: 33108101.

Czech M, Cuéllar-Rodríguez J, Patel BA, Groarke EM, Cowen EW, Turturice B, et al. Opportunistic Infections, Mortality Risk, and Prevention Strategies in Patients With Vacuoles, E1 Enzyme, X-Linked, Autoinflammatory, Somatic (VEXAS) Syndrome. Open Forum Infect Dis. 2024;11(7):ofae405. PMID: 39077052.

Dias AL, Groarke EM, Hickstein D, Patel B. Role of allogeneic hematopoietic cell transplantation in VEXAS syndrome. Ann Hematol. 2024;103(11):4427-36. PMID: 39168911.

Diral E, Campochiaro C, Furnari G, Moretti F, Ferrari J, Elena C, et al. Erythroid-stimulating agents in VEXAS syndrome: A retrospective study from an Italian multicentre cohort. Br J Haematol. 2025;207(1):273-7. Epub ahead of print. PMID: 40364459.

Eviatar T, Capelusnik D, Campochiaro C, Lacombe V, Jachiet V, Zisapel M, et al. Comparative Efficacy and Safety of Anakinra and Canakinumab in Patients With VEXAS Syndrome: An International Multicenter Study. Arthritis Rheumatol. 2025. doi: 10.1002/art.43384. Epub ahead of print. PMID: 40977434.

Georgin-Lavialle S, Terrier B, Guedon AF, Heiblig M, Comont T, Lazaro E, et al.; French VEXAS group; GFEV, GFM, CEREMAIA, MINHEMON. Further characterization of clinical and laboratory features in VEXAS syndrome: large-scale analysis of a multicentre case series of 116 French patients. Br J Dermatol. 2022;186(3):564-74. PMID: 34632574.

Gurnari C, Koster L, Baaij L, Heiblig M, Yakoub-Agha I, Collin M, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for VEXAS syndrome: results of a multicenter study of the EBMT. Blood Adv. 2024;8(6):1444-8. PMID: 38330178.

Gurnari C, Pascale MR, Vitale A, Diral E, Tomelleri A, Galossi E, et al. Diagnostic capabilities, clinical features, and longitudinal UBA1 clonal dynamics of a nationwide VEXAS cohort. Am J Hematol. 2024;99(2):254-62. PMID: 38108611.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Gutiérrez-Rodrígues F, Kusne Y, Fernández J, Lasho T, Shalhoub R, Ma X, et al. Spectrum of clonal hematopoiesis in VEXAS syndrome. Blood. 2023;142(3):244-59. PMID: 37084382.

Hadjadj J, Beck D. VEXAS syndrome. En: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews®. Seattle: University of Washington; 1993-2025. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/.

Hadjadj J, Beck DB. Improving outcomes in VEXAS syndrome: the need for prospective data. Rheumatology (Oxford). 2025;64(6):3225-6. PMID: 39862397.

Hadjadj J, Nguyen Y, Mouloudj D, Bourguiba R, Heiblig M, Aloui H, et al. FRENVEX. Efficacy and safety of targeted therapies in VEXAS syndrome: retrospective study from the FRENVEX. Ann Rheum Dis. 2024;83(10):1358-67. PMID: 38777378.

Heiblig M, Ferrada MA, Koster MJ, Barba T, Gerfaud-Valentin M, Mékinian A, et al. Ruxolitinib is more effective than other JAK inhibitors to treat VEXAS syndrome: a retrospective multicenter study. Blood. 2022;140(8):927-31. Erratum in: Blood. 2023;141(13):1647. PMID: 35609174.

Heiblig M, Plesa A, Tantot J, Jamilloux Y, Labussière-Wallet H, Sujobert P. Myeloid neoplasm inspired intensive therapy in VEXAS syndrome: A single-centre experience. Br J Haematol. 2025;206(6):1683-8. PMID: 40195852.

Jachiet V, Kosmider O, Beydon M, Hadjadj J, Zhao LP, Grobost V, et al. Efficacy and safety of azacitidine for VEXAS syndrome: a large-scale retrospective study from FRENVEX. Blood. 2025;146(12):1450-61. PMID: 40373272.

Kirino Y, Maeda A, Asano T, Migita K, Hidaka Y, Ida H, et al.; Japan VEXAS Study Group. Low remission rates and high incidence of adverse events in a prospective VEXAS syndrome registry. Rheumatology (Oxford). 2025;64(6):3872-8. PMID: 39340799.

Koster MJ, Lasho TL, Olteanu H, Reichard KK, Mangaonkar A, Warrington KJ, Patnaik MM. VEXAS syndrome: Clinical, hematologic features and a practical approach to diagnosis and management. Am J Hematol. 2024;99(2):284-99. PMID: 37950858.

Kusne Y, Ghorbanzadeh A, Dulau-Florea A, Shalhoub R, Alcedo PE, Nghiem K, et al. Venous and arterial thrombosis in patients with VEXAS syndrome. Blood. 2024;143(21):2190-200. PMID: 38306657.

Mangaonkar AA, Langer KJ, Lasho TL, Finke C, Litzow MR, Hogan WJ, et al. Reduced intensity conditioning allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in VEXAS syndrome: Data from a prospective series of patients. Am J Hematol. 2023;98(2):E28-E31. PMID: 36403135.

Mekinian A, Zhao LP, Chevret S, Desseaux K, Pascal L, Comont T, et al. A Phase II prospective trial of azacitidine in steroid-dependent or refractory systemic autoimmune/inflammatory disorders and VEXAS syndrome associated with MDS and CMML. Leukemia. 2022;36(11):2739-42. PMID: 36104395.

Mekinian AM, Georgin-Lavaille S, Ferrada MA, Savic S, Koster MJ, Kosmider O, et al.; International VEXAS working group, and with endorsement of EuroBloodNet, the European Reference Network in Rare Hematological Diseases. American College of Rheumatology Guidance Statement for Diagnosis and Management of VEXAS Developed by the International VEXAS Working Group Expert Panel. Arthritis Rheumatol. 2025. Epub ahead of print. PMID: 40787890.

Mohty R, Reljic T, Abdel-Razeq N, Jamy O, Badar T, Kumar A, et al. Assessing the efficacy of allogeneic hematopoietic cell transplantation in VEXAS syndrome: results of a systematic review and meta-analysis. Bone Marrow Transplant. 2024;59(10):1423-7. PMID: 39060513.

Olteanu H, Patnaik M, Koster MJ, Herrick JL, Chen D, He R, et al. Comprehensive morphologic characterization of bone marrow biopsy findings in a large cohort of patients with VEXAS syndrome: A single-institution longitudinal study of 111 bone marrow samples from 52 patients. Am J Clin Pathol. 2024;161(6):609-24. PMID: 38413044.

Ribier V, Hadjadj J, Jachiet V, Mekinian A, Terrier B, Georgin-Lavialle S, et al. Mapping the infectious burden in VEXAS syndrome: a systematic review and rationale for prevention. Lancet Rheumatol. 2025;7(10):e734-e744. PMID: 40915301.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Sirenko M, Bernard E, Creignou M, Domenico D, Farina A, Arango Ossa JE, et al. Molecular and clinical presentation of UBA1-mutated myelodysplastic syndromes. Blood. 2024;144(11):1221-9. PMID: 38687605.

Sockel K, Götze K, Ganster C, Bill M, Georgi JA, Balaian E, et al. VEXAS syndrome: complete molecular remission after hypomethylating therapy. Ann Hematol. 2024;103(3):993-7. PMID: 38214707.

Zhao LP, Jachiet V, Kosmider O, Larcher L, Clappier E, Sébert M, et al. Very long-term remission with azacitidine in VEXAS syndrome. Haematologica. 2025;110(6):1432-5. PMID: 39882650.

Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Figura 1
Representación de los síntomas más frecuentes en el síndrome VEXAS

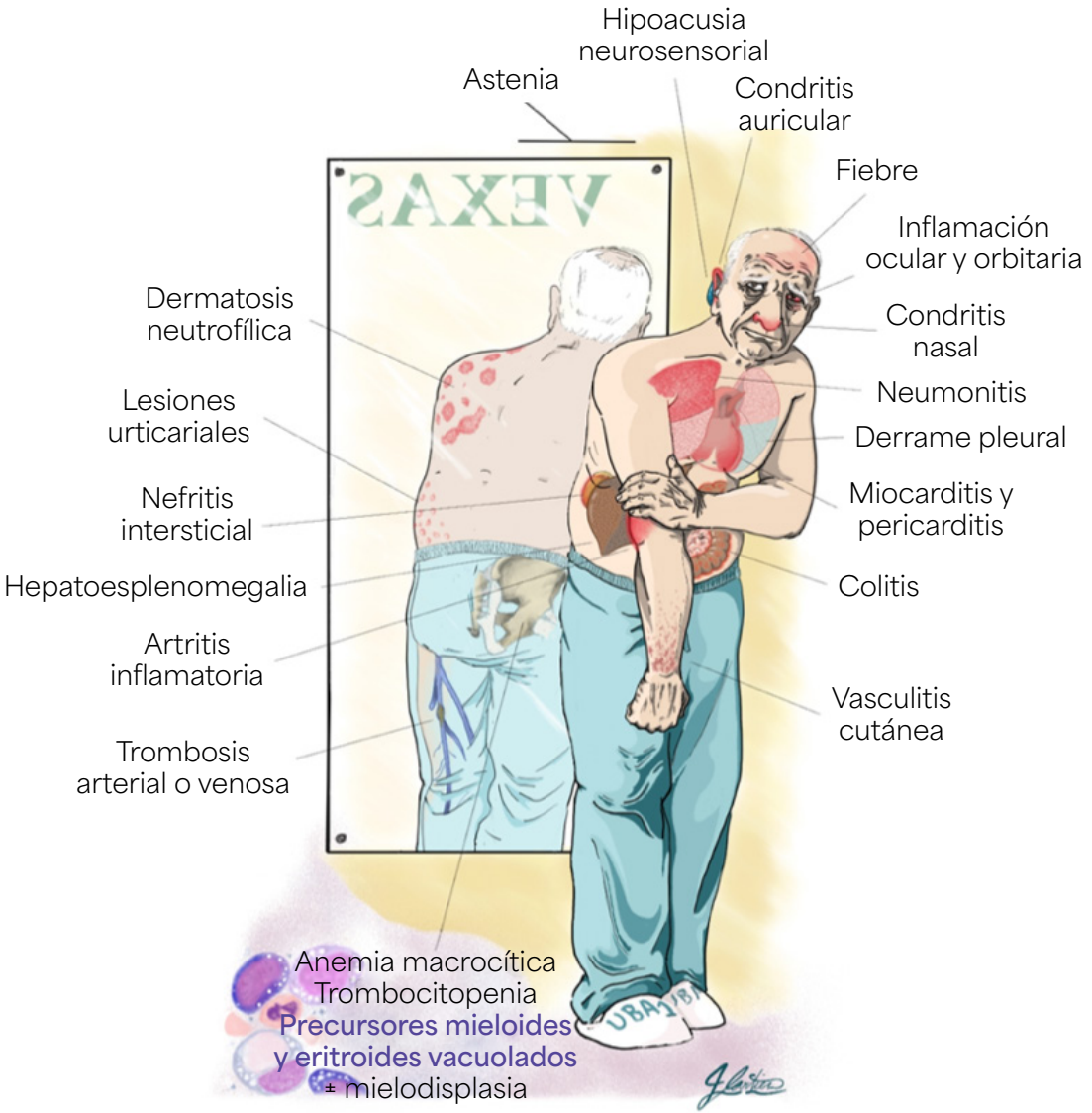


Figura 2
Estrategia del estudio genético para el diagnóstico de VEXAS

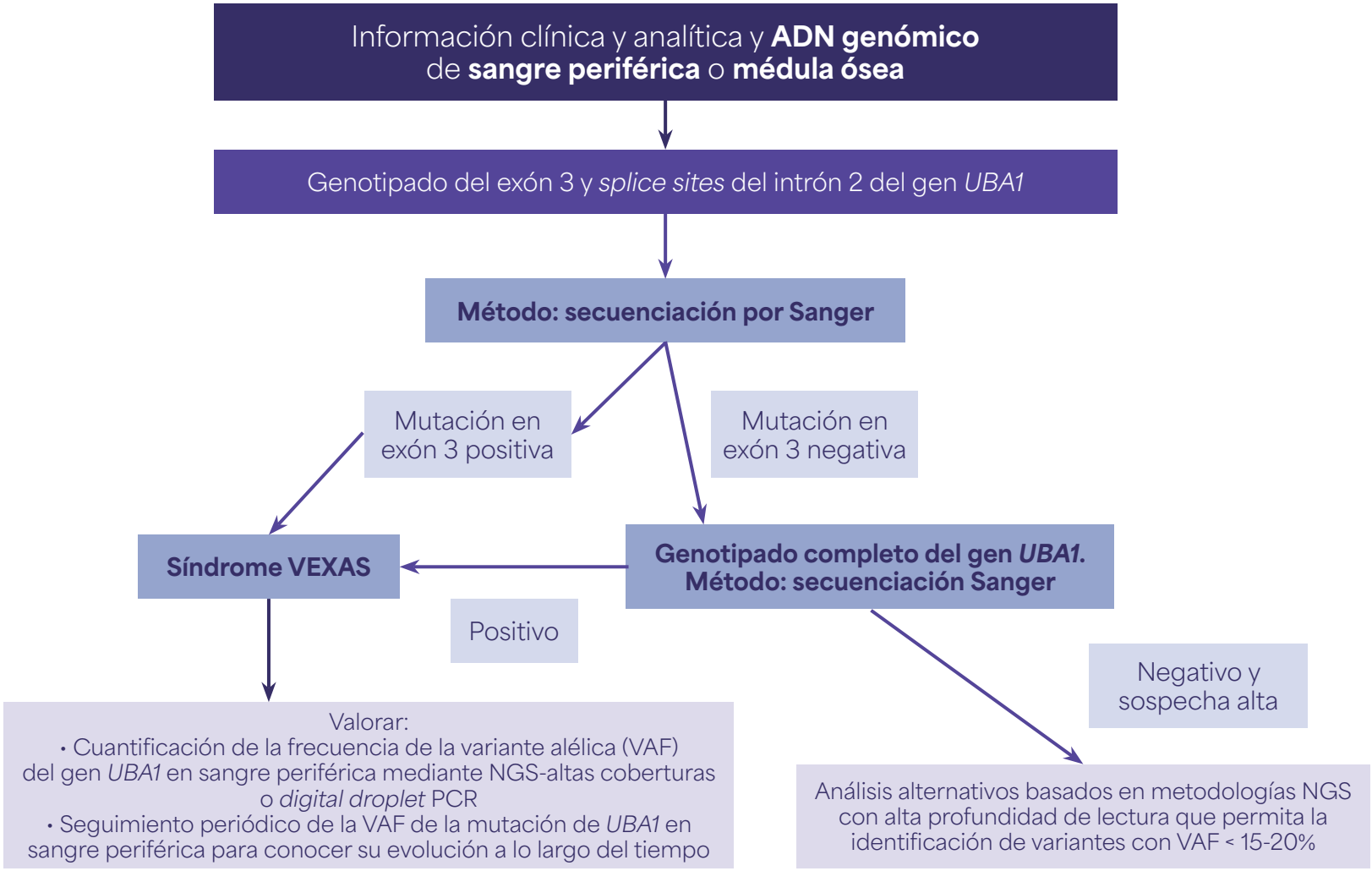
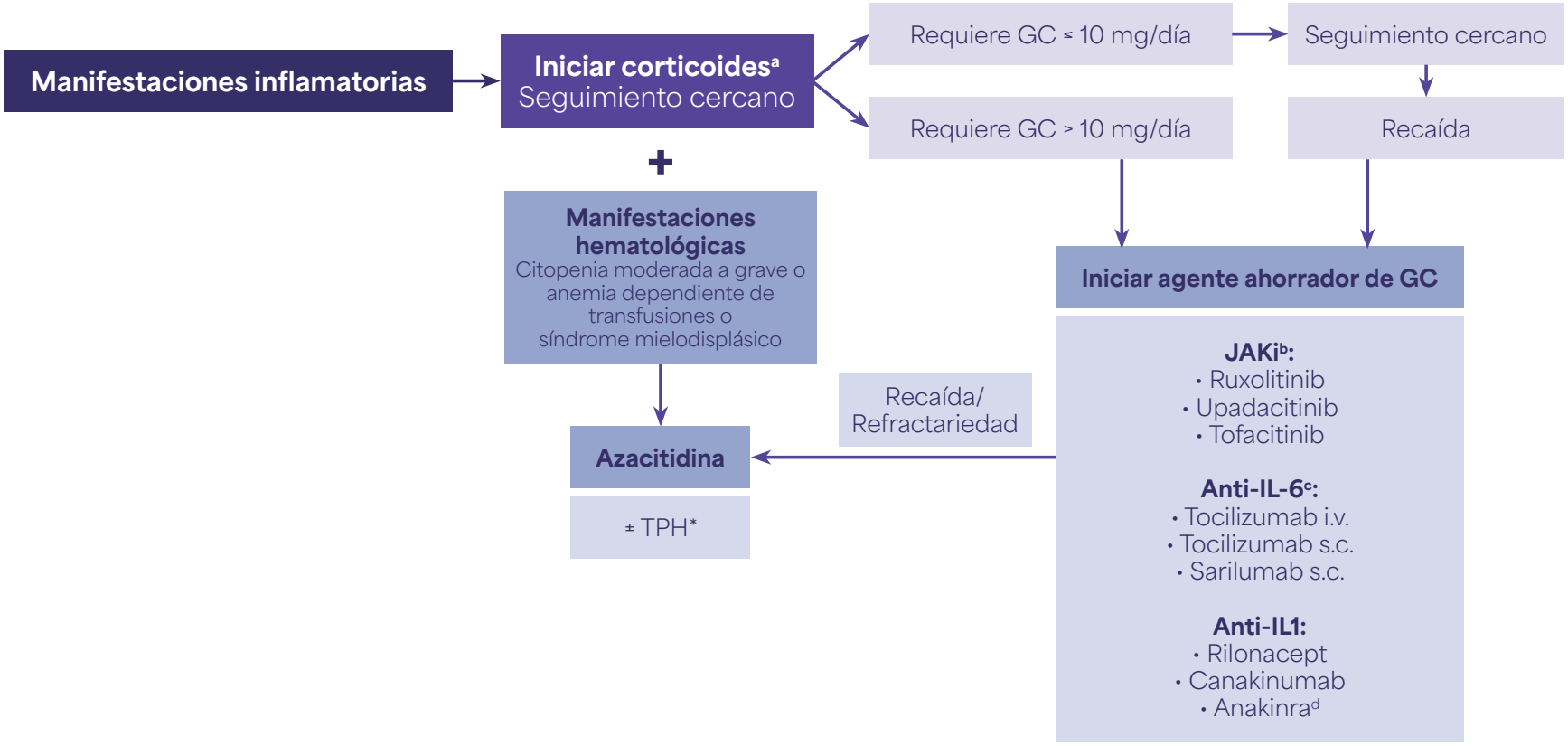


Figura 3
Algoritmo terapéutico



* No hay consenso sobre la indicación clara del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) sin neoplasia mieloide de alto riesgo asociada, que habrá que valorar de manera individual en casos de alto riesgo. Tampoco existe consenso acerca del mejor momento para iniciar azacitidina (AZA) cuando se produce el fallo al agente ahorrador de glucocorticoides (GC). Parece razonable iniciar AZA tras el fallo a una línea de agente ahorrador de GC.
i.v.: intravenoso; s.c.: subcutáneo.

[a] Dosis de GC basada en la afectación orgánica (0,5-1 mg/kg/día). Reducir GC a la dosis mínima eficaz
[b] Ruxolitinib puede ser más efectivo que otros JAKi
[c] Precaución en la afectación gastrointestinal (riesgo de perforación)
[d] Anakinra puede asociarse a reacciones graves en algunos pacientes

Tabla 1
Manifestaciones clínicas del síndrome VEXAS

Constitucionales 69%	Fiebre (62%), astenia (53%), pérdida de peso (44%), sudoración nocturna (35%)
Dermatológicas 82%	Dermatitis neutrofílica (27%), pápulas/placas (21%), vasculitis (18%), nódulos (13%), paniculitis (13%), eritema nodoso (10%), urticaria (10%), *livedo* racemosa (6%)
Respiratorias 61%	Infiltrados pulmonares (46%), disnea (41%), tos (18%), vidrio deslustrado (18%), derrame pleural (12%), nódulos pulmonares (9%), neumonía organizada (7%), pleuritis (4%)
Oculares 44%	Edema periorbitario (20%), inflamación orbitaria (15%), episcleritis (11%), escleritis (10%), uveítis (9%), conjuntivitis (5%)
Tromboembolismo 42%	Trombosis venosa profunda (26%), embolia pulmonar (11%), trombosis superficial (8%)
Condritis 39%	Oreja (32%), nariz (12%), tracto respiratorio (3%), costocondritis (3%)
Musculoesqueléticas 47%	Artralgia (34%), pápulas/placas (32%), mialgia (5%), miositis (13%)
Hematológicas	Anemia macrocítica, vacuolas en progenitores mieloides y eritroides, síndrome mielodisplásico, gammapatía monoclonal de significado incierto
Genética	p.Met41Thr (49%), p.Met41Val1 (24%), p.Met41Leu (9%), alteración en *splicing* (6%), p.Ser56Phe (0,5%)

Otras manifestaciones menos frecuentes: linfadenopatías (22,7%), cardiaca (7,6%), enfermedad renal (7,0%), sistema nervioso central (7,8%)

Tabla 2
Cuándo considerar el estudio de una variante somática en *UBA1*

Características clínicas típicas	
Inflamatorias	**Hematológicas**
• Fiebre de origen desconocido • Condritis auricular y/o nasal • Dermatosis neutrofílica o lesiones de tipo urticaria • Vasculitis leucocitoclástica o leucocitoclasia • Edema periorbitario no infeccioso • Enfermedad ocular inflamatoria recurrente no infecciosa • Infiltrados pulmonares en vidrio esmerilado o nodulares no infecciosos • Enfermedad tromboembólica no provocada o recurrente • Dependencia de corticoides	• Vacuolas en precursores mieloides o eritroides en aspirado medular • Macrocitosis o anemia macrocítica • Síndrome mielodisplásico • Trombocitopenia • Monocitopenia • Linfopenia
Características menos frecuentes	
• Eritema nodoso (Bx) • Urticaria recurrente/Placas urticarianas • Reacción en el sitio de inyección a anakinra • Artritis inflamatoria • Vasculitis de cualquier tamaño, recurrente o refractaria a tratamiento estándar • Pericarditis/Miocarditis	• Derrame pleural o pericárdico exudativo • Inflamación testicular • Hipoacusia neurosensorial • Infecciones atípicas u oportunistas • Síndrome nefrótico con amiloidosis renal (Bx) • Nefritis intersticial (Bx)
La probabilidad es mayor en **varones**, **mayores de 50 años** y cuando los **reactantes de fase aguda** están **elevados**	

Bx: biopsia

Adaptada de Mekinian AM, et al. Arthritis Rheumatol. 2025. PMID: 40787890

Tabla 3
Tratamiento. Definición de la respuesta

Estudio (año)	Tratamiento(s)	Definición de respuesta
Comont *et al.* (2022)	Azacitidina	• Respuesta completa: remisión clínica y reducción ≥ 50% de glucocorticoides hasta < 10 mg/día durante ≥ 1 mes • Respuesta parcial: reducción ≥ 50% de glucocorticoides hasta > 10 mg/día durante 1 mes
Heiblig *et al.* (2022)	Inhibidor de JAK	• Respuesta clínica: resolución de síntomas clínicos • Respuesta biológica completa: normalización de PCR • Respuesta biológica parcial: reducción > 50% de PCR
Hadjadj *et al.* (2024)	JAKi, anti-IL-6, anti-IL-1, anti-TNF, otros	• Respuesta completa: ausencia de síntomas clínicos de VEXAS, PCR ≤ 10 mg/L, prednisona ≤ 10 mg/día • Respuesta parcial: remisión clínica, reducción ≥ 50% de PCR y de prednisona desde basal • Fracaso terapéutico: persistencia de actividad clínica o imposibilidad de reducir corticoides
Vitale *et al.* (2025)	JAKi, anti-IL-6, anti-IL-1, anti-TNF, otros	• Respuesta completa: resolución de síntomas clínicos y normalización de PCR • Respuesta parcial: persistencia de síntomas con clara mejoría y PCR normal o ligeramente elevada • Fracaso terapéutico: síntomas persistentes ± elevación de marcadores inflamatorios
Al-Hakim *et al.* (2025)	Azacitidina, anti-IL-6, anti-IL-1	• Respuesta completa: remisión clínica, PCR ≤ 10 mg/L y prednisona ≤ 10 mg/día • Respuesta parcial: remisión clínica, reducción ≥ 50% de PCR y prednisona • Fracaso: síntomas persistentes, inflamación o imposibilidad de reducir corticoides
Jachiet *et al.* (2024)	Azacitidina	• Respuesta completa: ausencia de síntomas inflamatorios, PCR ≤ 10 mg/L sin infección y prednisona ≤ 10 mg/día, sin nuevos inmunosupresores • Respuesta parcial: síntomas controlados, PCR reducida ≥ 50%, reducción ≥ 50% de prednisona, sin iniciar inmunosupresores • Fracaso primario: ausencia de respuesta • Fracaso secundario: recaída tras respuesta, con aumento sostenido (≥ 4 semanas) de corticoides o necesidad de un nuevo inmunosupresor no suspendido en 3 meses • Respuesta hematológica: según criterios del International Working Group (IWG) de 2018 para SMD en pacientes con citopenias • Respuesta molecular (*UBA1*): reducción ≥ 25% de la VAF inicial o desaparición de la mutación detectable (< 2%)
Weeks *et al.* (2025)		**Definición de recurrencia (*flare*):** a) Recurrencia de una manifestación VEXAS previamente documentada b) Aparición de un nuevo signo inflamatorio definitorio de VEXAS c) Aparición de un signo inflamatorio que no cumple criterios para a) o b)

SMD: síndrome mielodisplásico

Tabla 4
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Resumen de estudios publicados

Autor, año	n	Población/Seguimiento (mediana)	Principales resultados de eficacia	Eventos adversos graves
Diarra *et al.*, 2022	6	Síndrome VEXAS en todos; 4 con SMD, 1 con mielofibrosis. Seguimiento: 24,8 meses	RC en 5/6; fallecimiento antes de evaluación en 1 caso	Infecciones (4/6), EICH (5/6), muerte antes de evaluación (1/6)
Van Leeuwen-Kerkhoff *et al.*, 2022	1	Síndrome VEXAS. Seguimiento: 9 meses	Quimerismo del 100% a las 6 semanas, sin necesidad de reintroducir tratamiento	Colitis por CMV y enteritis viral a los 15 días postrasplante
Al-Hakim *et al.*, 2022	4	4 pacientes con VEXAS, 2 con SMD. Seguimiento: 13,5 meses	Un paciente falleció postrasplante, otro tuvo complicaciones graves, uno en remisión falleció por deterioro neurológico, uno en remisión	Sepsis, encefalitis, EICH, reactivación por VEB, infecciones recurrentes, paraplejia, hipogammaglobulinemia, muerte
Mangaonkar *et al.*, 2023	5	3 con síntomas inflamatorios refractarios, 1 con anemia transfusión-dependiente y policondritis, 1 con SMD. Seguimiento: 9,6 meses	Todos mejoraron manifestaciones inflamatorias asociadas a VEXAS, con normalización de médula ósea y marcadores inflamatorios	Mucositis (2), bacteriemia (1), encefalopatía (1), diarrea por *C. difficile* (1), EICH (1), otros eventos aislados
Gurnari *et al.*, 2024	19	13 con SMD, 5 con manifestaciones autoinflamatorias, 1 con neoplasia mieloproliferativa. Seguimiento: 14 meses	Todos libres de recaída de VEXAS; en > 12 meses, todos suspendieron inmunosupresión; 4 fallecieron por infecciones y toxicidad	Fracaso de injerto (18/19), EICH aguda (11/19), EICH crónica (4/19), infecciones bacterianas y toxicidad del SNC

CMV: citomegalovirus; EICH: enfermedad injerto contra huésped; RC: respuesta completa; SMD: síndrome mielodisplásico; SNC: sistema nervioso central; VEB: virus de Epstein-Barr; VEXAS: vacuolas, enzima E1, ligado al cromosoma X, autoinflamatorio, somático

Adaptada de: Alqatari S, Alqunais AA, Alali SM, Alharbi MA, Hasan M, Al Shubbar MD. VEXAS Syndrome: A Comprehensive Review of Current Therapeutic Strategies and Emerging Treatments. J Clin Med. 2024;13(22):6970. PMID: 39598114

Estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:
Dra. Elvira Mora Casterá
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos 3
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica 4
International Prognostic Scoring System (IPSS) 4
World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS) 5
Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) 6
Aplicación práctica del Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) 7
Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M): integración molecular en el pronóstico 8
Validación clínica del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M) 9
Mutación *SF3B1* 10
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica 10
Otros factores pronósticos 11
Valor pronóstico de las citopenias 12
Modelos predictivos mediante inteligencia artificial (IA) 13
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal 14
Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos para la estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos . . . 15
Bibliografía 16

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

- Los síndromes mielodisplásicos (SMD) presentan un pronóstico variable en términos de supervivencia global (SG) y riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda (LMA).
- La edad avanzada de los pacientes y la presencia de comorbilidades complican la selección del tratamiento adecuado.
- Establecer el pronóstico de forma precisa e individualizada es esencial para adaptar el tratamiento al riesgo estimado, evitando tanto el sobretratamiento como el infratratamiento.
- En esta sección se explorarán los factores pronósticos en SMD y su impacto en la SG y la transformación a LMA.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

- Los sistemas de valoración del pronóstico para SMD han evolucionado significativamente en las últimas décadas, incorporando progresivamente nuevos factores y mejorando su precisión **(Figura 1)**.

International Prognostic Scoring System (IPSS) (Tabla 1)[1]

- Publicado en 1997, el IPSS se basa en 816 pacientes con SMD *de novo* y no tratados. Ha sido empleado universalmente y ha servido como base para los ensayos clínicos que condujeron a la aprobación de fármacos como azacitidina o lenalidomida[2,3].
- Actualmente está en desuso por su menor capacidad de estratificación frente al IPSS Revisado (IPSS-R) e IPSS Molecular (IPSS-M).
- Otorga un peso excesivo a los blastos en relación con la citogenética, cuando estudios posteriores han demostrado que las categorías de riesgo citogenético deberían tener un peso al menos similar[4].
- Ofrece una capacidad limitada para identificar correctamente a todos los pacientes de bajo riesgo[5].

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía
Figura 1
Tabla 1

World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS) (Tabla 2)[6]

- EL WPSS incluye como variables con valor pronóstico independiente en SG y riesgo de LMA: la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dependencia transfusional y las categorías de riesgo citogenético del IPSS.
- Es un *score* dinámico, válido tanto al diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad.
- El uso del WPSS no se ha generalizado por la subjetividad en la valoración de la displasia morfológica y de los criterios para iniciar el soporte transfusional, así como por los defectos comunes al IPSS derivados del uso de la misma clasificación citogenética.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Tabla 2

Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) (Tabla 3)[7]

- **Mayor base de datos**. Desarrollado a partir de una serie de 7.012 pacientes, lo que le otorga mayor solidez estadística que sus predecesores.
- **Refinamiento de las variables**. Mantiene las variables del IPSS, pero con nuevas categorías y diferente ponderación, reconociendo la importancia relativa de cada factor pronóstico y ofreciendo al cariotipo el mayor peso pronóstico.
- **Citogenética ampliada**. Incorpora una nueva clasificación del riesgo citogenético que reconoce 19 categorías específicas y las agrupa en 5 niveles de riesgo (muy bueno, bueno, intermedio, pobre y muy pobre) **(Tabla 4)**[8].
- **Estratificación más precisa**. Clasifica a los pacientes en 5 grupos de riesgo: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, proporcionando una discriminación más precisa del pronóstico.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía
Tabla 3
Tabla 4

Aplicación práctica del Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)

- Nuevas categorías pronósticas. El IPSS-R estratifica inicialmente en 5 grupos: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, con diferencias significativas en SG y riesgo de evolución a LMA.
- Punto de corte clave: 3,5. Para decisiones terapéuticas, especialmente en el grupo de riesgo intermedio, en función de un estudio utilizando la misma serie de pacientes que dio origen al IPSS-R, se recomienda utilizar un punto de corte de 3,5 para dividir a los pacientes en alto y bajo riesgo[9]. Esta división ha sido validada en otros estudios[10,11].
- Grupos principales para decisiones clínicas:
  - Bajo riesgo (puntuación ≤ 3,5): incluye pacientes con mediana de supervivencia superior a 30 meses.
  - Alto riesgo (puntuación > 3,5): pacientes con supervivencia esperada inferior a 30 meses.
- *Age-adjusted IPSS-R* (IPSS-RA). La edad es un factor desfavorable para la SG, que se incorpora al riesgo del IPSS-R, creando un índice específico: IPSS-RA.
- Aunque para el desarrollo del modelo se incluyeron pacientes con SMD primario sin ningún tratamiento modificador de la enfermedad previo, el IPSS-R ha confirmado su valor predictivo, superior al del IPSS, en series independientes de pacientes no tratados[12,13] o tratados con azacitidina[14], lenalidomida[15] o trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos[16], así como SMD relacionados con la terapia[17].

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)[9]: integración molecular en el pronóstico

- Modelo continuo. Integra datos moleculares y clínicos en una escala continua de riesgo, permitiendo una evaluación personalizada que supera las limitaciones de los modelos categóricos anteriores.
- Las variables que incluye son: citogenética, blastos, hemoglobina, plaquetas y mutaciones en 31 genes específicos divididos en principales (mayor peso pronóstico) y residuales **(Tabla 5)**. A diferencia del IPSS-R, excluye la cifra de neutrófilos, que no mostró impacto significativo en el modelo.
- Establece 6 categorías. Estratifica en riesgos: muy bajo, bajo, moderado-bajo, moderado-alto, alto y muy alto. En la práctica clínica, el punto de corte de 0 permite distinguir entre pacientes con SMD de bajo riesgo (puntuación ≤ 0, valor negativo) y aquellos con SMD de alto riesgo (puntuación > 0). Estos dos grupos difieren significativamente en cuanto al riesgo de transformación leucémica y la SG.
- Adaptabilidad. Permite calcularlo con datos moleculares incompletos, ofreciendo un rango de estimación (mejor y peor escenario) en caso de que la información esté incompleta. Si bien se reduce la precisión conforme más genes no han sido estudiados, algunos estudios han demostrado que el modelo mantiene una precisión notable del 70-80% si se incluye información de los 16 genes principales (*ASXL1*, *CBL*, *DNMT3A*, *ETV6*, *EZH2*, *FLT3*, *IDH2*, *KRAS*, *KMT2A*-PTD -anteriormente llamado *MLL*-PTD-, *NPM1*, *NRAS*, *RUNX1*, *SF3B1*, *SRSF2*, *TP53 multihit* y *U2AF1*)[9,18] **(Figura 2)**.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía
Tabla 5
Figura 2

Validación clínica del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)

- Mayor precisión pronóstica. Supera significativamente al IPSS-R en la predicción de la SG, la supervivencia libre de leucemia y el tiempo hasta la transformación leucémica[9, 18-45]. El IPSS-M tiende a reestratificar pacientes hacia categorías de mayor riesgo en comparación con el IPSS-R, identificando casos con pronóstico adverso que podrían pasar desapercibidos con los modelos anteriores (pacientes de riesgo bajo o intermedio del IPSS-R). Este fenómeno es particularmente relevante en pacientes con citogenética normal pero perfil molecular desfavorable **(Figura 3)**.
- Validación independiente. Ha sido validado en múltiples cohortes internacionales independientes (n = 754)[9], (n = 2.876)[18], (n = 626)[19], (n = 2.355)[20], (n = 57)[21], (n = 166)[22], (n = 144)[23].
- Aplicabilidad universal. Demuestra su valor predictivo tanto en SMD *de novo*[19] como en SMD relacionados con la terapia y SMD hipoplásicos[20], así como en pacientes sin mutaciones detectables[18].
- Predicción postrasplante. En pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), el IPSS-M supera al IPSS-R en predicción de la SG y el riesgo de recaída tras el TPH, permitiendo identificar pacientes de alto riesgo molecular que podrían beneficiarse de regímenes de acondicionamiento específicos (o más intensivos) y terapias de mantenimiento postrasplante para reducir el riesgo de recaída[18, 21].
- Tratamiento con hipometilantes. Aunque no ha demostrado predecir la respuesta a agentes hipometilantes, el IPSS-M estima con mayor precisión la supervivencia de los pacientes tratados con estos fármacos[18].

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Figura 3

Mutación *SF3B1*

- La presencia de mutaciones de *SF3B1*, estrechamente asociada con la presencia de sideroblastos en anillo, confiere un pronóstico favorable, especialmente cuando se detecta como alteración única, sin asociación del(5q) o sin mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2* (grupo *SF3B1*$^{\alpha}$ del IPSS-M).
- Los pacientes con mutaciones de *SF3B1* y del(5q) tienen un peor pronóstico que los pacientes con *SF3B1* sin del(5q) (grupo SF3B1$^{\beta}$ del IPSS-M) y que los pacientes con del(5q) sin *SF3B1*[9, 24, 25].
- Se establecen 3 grupos *SF3B1* en el IPSS-M **(Figura 4)**:

  1. *SF3B1*^{5q}: con del(5q) acompañante ± otra alteración no -7/del(7q).
  2. *SF3B1*$^{\beta}$: coocurrencia de mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2*.
  3. *SF3B1*$^{\alpha}$: no *SF3B1*^{5q} ni *SF3B1*$^{\beta}$. Es el grupo de pacientes con mejor pronóstico.

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

- En la **Tabla 6**[1, 6, 7, 9] puede consultarse una comparativa de los diferentes *scores* pronósticos para los SMD.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía
Figura 4
Tabla 6

Otros factores pronósticos

- **Ferritina elevada.** El grupo de Pavía demostró que niveles de ferritina sérica > 1.000 ng/mL afectan negativamente a la supervivencia, independientemente de la intensidad de las transfusiones[26]. El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) confirmó este efecto peyorativo tanto en la SG como en el riesgo de evolución a LMA, siendo independiente del índice WPSS[27]. Un metaanálisis posterior sugiere que el impacto negativo en la SG ya existe con un nivel de ferritina sérica ≥ 500 ng/mL[28].
- **Mielofibrosis.** Desde hace 3 décadas se ha postulado el peor pronóstico que lleva consigo la existencia de mielofibrosis[29]. La presencia de mielofibrosis moderada/grave (grados 2-3) influye significativamente en la SG y en el riesgo de transformación a LMA[30], así como en una peor supervivencia en aquellos pacientes sometidos a alo-TPH[31]. Su incidencia en SMD es aproximadamente del 17%. La fibrosis se asocia a displasia multilínea, altos requerimientos transfusionales, trombopenia, citogenética adversa, presencia de precursores inmaduros anormalmente localizados (*abnormally localized immature precursors* -ALIP-) y más blastos en sangre periférica[30, 32]. El tratamiento con agentes hipometilantes no disminuye la fibrosis incluso en pacientes que logran respuestas hematológicas completas, mientras que algunos de los pacientes que se someten a alo-TPH muestran una resolución completa de la fibrosis de la médula ósea[33].
- **SMD relacionados con la terapia.** Los SMD secundarios a quimio/radioterapia tienen peor pronóstico (SG y supervivencia libre de leucemia) que los SMD *de novo*[17, 34]. Asocian con frecuencia anomalías citogenéticas de alto riesgo (incluyendo alteraciones en los cromosomas 5 y 7, así como cariotipo complejo), mutaciones de *TP53*, citopenias, dependencia transfusional y exceso de blastos[17, 34, 35]. Si bien, el pronóstico dependerá de la categoría diagnóstica y del grupo de riesgo, este último está fuertemente marcado por el perfil citogenético y molecular[17].

Índice general
Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Valor pronóstico de las citopenias

- Algunos *scores* de valoración pronóstica incluyen, por su impacto pronóstico[1,7]:
  - Trombocitopenia. La trombocitopenia grave (< 30 × 10^9/L) es relativamente infrecuente (8-16%) y, aunque es más frecuente en pacientes de alto riesgo, también está presente en pacientes de bajo riesgo. Diversos estudios han puesto de manifiesto su impacto negativo en el pronóstico[36,37,38]. Un estudio del GESMD demostró que la trombocitopenia grave tiene un peso pronóstico independiente en la SG en pacientes de bajo riesgo, con mayor riesgo de sangrado y mortalidad por hemorragia[39].
  - Neutropenia. Un estudio del GESMD demostró que la neutropenia grave (polimorfonucleares -PMN- < 0,5 × 10^9/L) tiene un peso pronóstico independiente tanto en SG como en progresión a LMA en pacientes con SMD de bajo riesgo[40]. Esta influencia peyorativa también ha sido observada en el IPSS-R[7], pero no en el IPSS-M[9].
  - Dependencia transfusional. La dependencia transfusional de concentrados de hematíes también presenta gran relevancia en el pronóstico[41,42] y fue incluida como variable en el WPSS[6].

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Modelos predictivos mediante inteligencia artificial (IA)

- El Artificial Intelligence Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes (AIPSS-MDS)[43], desarrollado dentro del GESMD, es un sistema pronóstico creado mediante un algoritmo de *machine learning* que incluye 8 variables (edad, sexo, hemoglobina, cifra de leucocitos, cifra de plaquetas, porcentaje de neutrófilos, blastos en médula ósea y riesgo citogenético). Demuestra una estimación superior en comparación con el IPSS-R y el IPSS-AR para predecir la SG y la transformación a LMA. Esta mayor precisión se mantiene en los diferentes rangos de edad (< 65 años y > 65 años) y subgrupos de SMD (OMS 2016). Está validado con una fuente externa (repositorio público utilizado para el IPSS-M).
- El AIPSS-MDS molecular ($AIPPS_{MOL}$-MDS)[44] introduce información molecular al AIPSS-MDS, con un perfil molecular mucho más restringido que el utilizado en el *score* del IPSS-M (13 genes *vs.* 31). Este nuevo modelo mejora discretamente la predicción de la SG y la transformación a leucemia aguda.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS) (Tabla 7)[45]

- Desarrollado a partir de una serie de 438.890 sujetos del biobanco del Reino Unido. Posteriormente validado en cohortes de hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential* -CHIP-) y citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance* -CCUS-) -Dana-Farber/Brigham and Women's Hospital (CCUS/CHIP n = 646)- y del grupo de Pavía (CCUS n = 99), así como otras cohortes (n = 938)[46].
- Predice el riesgo de evolución a neoplasia hematológica (SMD, LMMC, LMA y neoplasias mieloproliferativas Phi negativas) en pacientes con CHIP y CCUS.
- Establece 3 grupos de riesgo: bajo (puntuación ≤ 9,5), intermedio (puntuación 10-12), y alto (puntuación ≥ 12,5), con diferencias en supervivencia a 10 años del 51% en alto riesgo, del 84% en riesgo intermedio, del 93% en bajo riesgo con CHIP/CCUS y del 95% en individuos sin CHIP/CCUS. Asimismo, la incidencia acumulada de neoplasia hematológica a 10 años fue del 52% en alto riesgo, del 7,8% en riesgo intermedio y del 0,7% en bajo riesgo.
- Se establecen como variables de impacto pronóstico de evolución a neoplasia hematológica: mutaciones definidas de alto riesgo (*SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2* y *TP53*), detección de mutaciones múltiples, el tamaño de clon (*variant allele frequency* -VAF- ≥ 20%), un ancho de distribución eritroide (ADE) ≥ 15%, macrocitosis (volumen corpuscular medio -VCM- ≥ 100 fL), la presencia de citopenia (CCUS *vs.* CHIP) y una edad ≥ 65 años.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Tabla 7

Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos para la estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

- El GESMD recomienda emplear en los SMD los índices pronósticos IPSS-R e IPSS-M para establecer el pronóstico y seleccionar el tratamiento en el paciente individual, pero adaptándolos a los conocimientos científicos actuales. En el caso de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), se recomienda el empleo del CMML-Specific Prognostic Scoring System (CPSS) y el CPSS molecular (CPPS-Mol) (véase la sección dedicada a la LMMC).
- De acuerdo con las premisas previas, se recomienda diferenciar los siguientes dos grupos de riesgo en pacientes con SMD:

A. **Pacientes de alto riesgo** (mediana esperada de SG inferior a 30 meses):

- IPSS-R con puntuación > 3,5 y/o IPSS-M: moderado-alto, alto o muy alto (IPSS-M solo si se dispone de información mutacional de al menos los 16 genes principales).
- IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación ≤ 3,5 con 1 o más de las siguientes características:
  - Anomalía citogenética de riesgo alto o muy alto del IPSS-R.
  - Plaquetas < 30 × 10^9/L.
  - PMN < 0,5 × 10^9/L.
  - Mielofibrosis (grados 2-3 de la OMS).
  - Mutación somática en *TP53*.

B. **Pacientes de bajo riesgo** (mediana de SG superior a 30 meses):

- Pacientes no incluidos en la definición anterior de alto riesgo.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

B Bibliografía

1. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: Blood 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.

2. Fenaux P, Mufti GJ, Hellstrom-Lindberg E, Santini V, Finelli C, Giagounidis A, et al.; International Vidaza High-Risk MDS Survival Study Group. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label, phase III study. Lancet Oncol. 200910(3):223-32. PMID: 19230772.

3. Fenaux P, Giagounidis A, Selleslag D, Beyne-Rauzy O, Mufti G, Mittelman M, et al.; MDS-004 Lenalidomide del5q Study Group. A randomized phase 3 study of lenalidomide versus placebo in RBC transfusion-dependent patients with Low-/Intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes with del5q. Blood. 2011;118(14):3765-76. PMID: 21753188.

4. Schanz J, Steidl C, Fonatsch C, Pfeilstöcker M, Nösslinger T, Tuechler H, et al. Coalesced multicentric analysis of 2,351 patients with myelodysplastic syndromes indicates an underestimation of poor-risk cytogenetics of myelodysplastic syndromes in the international prognostic scoring system. J Clin Oncol. 2011;29(15):1963-70. PMID: 21519021.

5. Valcárcel D, Sanz G, Ortega M, Nomdedeu B, Luño E, Díez-Campelo M, et al.; Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Use of newer prognostic indices for patients with myelodysplastic syndromes in the low and intermediate-1 risk categories: a population-based study. Lancet Haematol. 2015;2(6):e260-6. PMID: 26688236.

6. Malcovati L, Germing U, Kuendgen A, Della Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, et al. Time-dependent prognostic scoring system for predicting survival and leukemic evolution in myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol. 2007;25(23):3503-10. PMID: 17687155.

7. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, García-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012;120(12):2454-65. PMID: 22740453.

8. Schanz J, Tüchler H, Solé F, Mallo M, Luño E, Cervera J, et al. New comprehensive cytogenetic scoring system for primary myelodysplastic syndromes (MDS) and oligoblastic acute myeloid leukemia after MDS derived from an international database merge. J Clin Oncol. 2012;30(8):820-9. PMID: 22331955.

9. Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. NEJM Evid. 2022;1(7):EVIDoa2200008. PMID: 38319256.

10. Liapis K, Papadopoulos V, Vrachiolias G, Galanopoulos AG, Papoutselis M, Papageorgiou SG, et al. Refinement of prognosis and the effect of azacitidine in intermediate-risk myelodysplastic syndromes. Blood Cancer J. 2021;11(2):30. PMID: 33574231.

11. Montoro MJ, Ortega M, Villacampa G, Bernal T, Pomares H, Mora Casterá E, et al. A Revised International Prognostic Scoring System of 3.5 Points Stratifies Patients with Myelodysplastic Syndromes into 2 Risk Categories. Blood. 2020;136(Supplement 1):9. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2020-136197.

12. Voso MT, Fenu S, Latagliata R, Buccisano F, Piciocchi A, Aloe-Spiriti MA, et al. Revised International Prognostic Scoring System (IPSS) predicts survival and leukemic evolution of myelodysplastic syndromes significantly better than IPSS and WHO Prognostic Scoring System: validation by the Gruppo Romano Mielodisplasie Italian Regional Database. J Clin Oncol. 2013;31(21):2671-7. PMID: 23796988.

13. Neukirchen J, Lauseker M, Blum S, Giagounidis A, Lübbert M, Martino S, et al. Validation of the revised international prognostic scoring system (IPSS-R) in patients with myelodysplastic syndrome: a multicenter study. Leuk Res. 2014;38(1):57-64. PMID: 24238640.

14. Lamarque M, Raynaud S, Itzykson R, Thepot S, Quesnel B, Dreyfus F, et al. The revised IPSS is a powerful tool to evaluate the outcome of MDS patients treated with azacitidine: the GFM experience. Blood. 2012;120(25):5084-5. Erratum in: Blood. 2014;123(26):4152. PMID: 23243156.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

15. Sekeres MA, Swern AS, Fenaux P, Greenberg PL, Sanz GF, Bennett JM, et al. Validation of the IPSS-R in lenalidomide-treated, lower-risk myelodysplastic syndrome patients with del(5q). Blood Cancer J. 2014;4(8):e242. PMID: 25171203.

16. Della Porta MG, Alessandrino EP, Bacigalupo A, van Lint MT, Malcovati L, Pascutto C, et al.; Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo. Predictive factors for the outcome of allogeneic transplantation in patients with MDS stratified according to the revised IPSS-R. Blood. 2014;123(15):2333-42. PMID: 24558201.

17. Kuendgen A, Nomdedeu M, Tuechler H, García-Manero G, Komrokji RS, Sekeres MA, et al. Therapy-related myelodysplastic syndromes deserve specific diagnostic sub-classification and risk-stratification-an approach to classification of patients with t-MDS. Leukemia. 2021;35(3):835-49. PMID: 32595214.

18. Sauta E, Robin M, Bersanelli M, Travaglino E, Meggendorfer M, Zhao LP, et al. Real-World Validation of Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2023;41(15):2827-42. PMID: 36930857.

19. Baer C, Huber S, Hutter S, Meggendorfer M, Nadarajah N, Walter W, et al. Risk prediction in MDS: independent validation of the IPSS-M-ready for routine? Leukemia. 2023;37(4):938-41. PMID: 36725896.

20. Aguirre LE, Al Ali N, Sallman DA, Ball S, Jain AG, Chan O, et al. Assessment and validation of the molecular international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Leukemia. 2023;37(7):1530-9. PMID: 37147425.

21. Condorelli A, Frigeni M, Quaresmini G, Salmoiraghi S, Pavoni C, Grassi A, et al. Molecular prognostication for transplant decision making of patients with myelodysplastic syndromes: A retrospective single-center study. Leuk Res. 2024;142:107529. PMID: 38820666.

22. Zamanillo I, Poza M, Ayala R, Rapado I, Martínez-López J, Cedena MT. Impact of IPSS-M implementation in real-life clinical practice. Front Oncol. 2023;13:1199023. PMID: 37274292.

23. Sabile JMG, Kaempf A, Tomic K, Manu GP, Swords R, Migdady Y. A retrospective validation of the IPSS-M molecular score in primary and therapy-related myelodysplastic syndromes (MDS). Leuk Lymphoma. 2023;64(10):1689-94. PMID: 37440338.

24. Meggendorfer M, Haferlach C, Kern W, Haferlach T. Molecular analysis of myelodysplastic syndrome with isolated deletion of the long arm of chromosome 5 reveals a specific spectrum of molecular mutations with prognostic impact: a study on 123 patients and 27 genes. Haematologica. 2017;102(9):1502-10. PMID: 28642303.

25. Bersanelli M, Travaglino E, Meggendorfer M, Matteuzzi T, Sala C, Mosca E, et al. Classification and Personalized Prognostic Assessment on the Basis of Clinical and Genomic Features in Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2021;39(11):1223-33. PMID: 33539200.

26. Malcovati L, Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, Boni M, Travaglino E, et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified according to WHO criteria: a basis for clinical decision making. J Clin Oncol. 2005;23(30):7594-603. PMID: 16186598.

27. Sanz G, Nomdedeu B, Such E, Bernal T, Belkaid M, Ardanaz MT, et al. Independent impact of iron overload and transfusion dependency on survival and leukemic evolution in patients with myelodysplastic syndrome. Blood. 2008;112(11):640. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood.V112.11.640.640.

28. Pileggi C, Di Sanzo M, Mascaro V, Marafioti MG, Costanzo FS, Pavia M. Role of serum ferritin level on overall survival in patients with myelodysplastic syndromes: Results of a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2017;12(6):e0179016. PMID: 28622367.

29. Lambertenghi-Deliliers G, Orazi A, Luksch R, Annaloro C, Soligo D. Myelodysplastic syndrome with increased marrow fibrosis: a distinct clinico-pathological entity. Br J Haematol. 1991;78(2):161-6. PMID: 1712222.

30. Della Porta MG, Malcovati L, Boveri E, Travaglino E, Pietra D, Pascutto C, et al. Clinical relevance of bone marrow fibrosis and CD34-positive cell clusters in primary myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol. 2009;27(5):754-62. PMID: 19103730.

31. Kröger N, Zabelina T, van Biezen A, Brand R, Niederwieser D, Martino R, et al.; MDS Subcommittee of the Chronic Leukemia Working Party (CLWP) of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Allogeneic stem cell transplantation for myelodysplastic syndromes with bone marrow fibrosis. Haematologica. 2011;96(2):291-7. PMID: 20971823.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

32. Ramos F, Robledo C, Izquierdo-García FM, Suárez-Vilela D, Benito R, Fuertes M, et al.; Spanish Group for Myelodysplastic Syndromes (GESMD). Bone marrow fibrosis in myelodysplastic syndromes: a prospective evaluation including mutational analysis. Oncotarget. 2016;7(21):30492-503. PMID: 27127180.

33. Fu B, Jaso JM, Sargent RL, Goswami M, Verstovsek S, Medeiros LJ, Wang SA. Bone marrow fibrosis in patients with primary myelodysplastic syndromes has prognostic value using current therapies and new risk stratification systems. Mod Pathol. 2014;27(5):681-9. PMID: 24186132.

34. Quintás-Cardama A, Daver N, Kim H, Dinardo C, Jabbour E, Kadia T, et al. A prognostic model of therapy-related myelodysplastic syndrome for predicting survival and transformation to acute myeloid leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014;14(5):401-10. PMID: 24875590.

35. Singhal D, Wee LYA, Kutyna MM, Chhetri R, Geoghegan J, Schreiber AW, et al. The mutational burden of therapy-related myeloid neoplasms is similar to primary myelodysplastic syndrome but has a distinctive distribution. Leukemia. 2019;33(12):2842-53. PMID: 31089247.

36. Sanz GF, Sanz MA, Vallespí T, Cañizo MC, Torrabadella M, García S, et al. Two regression models and a scoring system for predicting survival and planning treatment in myelodysplastic syndromes: a multivariate analysis of prognostic factors in 370 patients. Blood. 1989;74(1):395-408. PMID: 2752119.

37. Aul C, Gattermann N, Heyll A, Germing U, Derigs G, Schneider W. Primary myelodysplastic syndromes: analysis of prognostic factors in 235 patients and proposals for an improved scoring system. Leukemia. 1992;6(1):52-9. PMID: 1736014.

38. Kantarjian H, Giles F, List A, Lyons R, Sekeres MA, Pierce S, et al. The incidence and impact of thrombocytopenia in myelodysplastic syndromes. Cancer. 2007;109(9):1705-14. PMID: 17366593.

39. González-Porras JR, Córdoba I, Such E, Nomdedeu B, Vallespí T, Carbonell F, et al.; Spanish Myelodysplastic Syndrome Registry. Prognostic impact of severe thrombocytopenia in low-risk myelodysplastic syndrome. Cancer. 2011;117(24):5529-37. PMID: 21638279.

40. Córdoba I, González-Porras JR, Such E, Nomdedeu B, Luño E, de Paz R, et al. The degree of neutropenia has a prognostic impact in low risk myelodysplastic syndrome. Leuk Res. 2012;36(3):287-92. PMID: 22133642.

41. Cazzola M, Malcovati L. Myelodysplastic syndromes--coping with ineffective hematopoiesis. N Engl J Med. 2005;352(6):536-8. PMID: 15703418.

42. Malcovati L, Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, Boni M, Travaglino E, et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified according to WHO criteria: a basis for clinical decision making. J Clin Oncol. 2005;23(30):7594-603. PMID: 16186598.

43. Mosquera Orgueira A, Pérez Encinas MM, Díaz Varela NA, Mora E, Díaz-Beyá M, Montoro MJ, et al. Machine Learning Improves Risk Stratification in Myelodysplastic Neoplasms: An Analysis of the Spanish Group of Myelodysplastic Syndromes. Hemasphere. 2023;7(10):e961. PMID: 37841754.

44. Mosquera Orgueira A, Pérez Encinas M, Pérez Míguez C, Crucitti D, Piñeiro Fiel M, Díaz Varela N, et al. Evaluating Molecular and Clinical Predictors in Myelodysplastic Syndromes through Machine Learning Integration. Blood. 2024;144(Supplement 1):6683. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2024-198114.

45. Weeks LD, Niroula A, Neuberg D, Wong W, Lindsley RC, Luskin M, et al. Prediction of risk for myeloid malignancy in clonal hematopoiesis. NEJM Evid. 2023;2(5):10.1056/evidoa2200310. PMID: 37483562.

46. Saadatagah S, Uddin MM, Weeks LD, Niroula A, Ru M, Takahashi K, et al. Clonal Hematopoiesis Risk Score and All-Cause and Cardiovascular Mortality in Older Adults. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2351927. PMID: 38231513.

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica
IPSS
WPSS
IPSS-R
Aplicación práctica del IPSS-R
IPSS-M: integración molecular en el pronóstico
Validación clínica del IPSS-M
Mutación *SF3B1*
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica
Otros factores pronósticos
Valor pronóstico de las citopenias
Modelos predictivos mediante IA
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal
Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD
Bibliografía

Tabla 1
International Prognostic Scoring System (IPSS)[1]

Variable	0 puntos	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
Blastos MO (%)	< 5%	5-10%		11-20	21-30
Cariotipo[a]	Bueno	Intermedio	Pobre		
Citopenias[b]	0-1	2-3			

[a] **Cariotipo:**
Bueno: normal, -Y, del(5q), del(20q) como anomalías únicas; pobre: complejo (≥ 3 anomalías) o anomalías del cromosoma 7; intermedio: otras anomalías únicas o dobles

[b] **Definición de citopenias del IPSS:**
Hemoglobina < 10,0 g/dL, polimofonucleares (PMN) < $1,8 \times 10^9$L, plaquetas < 100×10^9/L

Grupo de riesgo:
Bajo: 0 puntos (mediana SG: 5,7 años); intermedio-1: 0,5-1 puntos (mediana SG: 3,5 años); intermedio-2: 1,5-2 puntos (mediana SG: 1,1 años); alto: ≥ 2,5 puntos (mediana SG: 0,4 años)

MO: médula ósea; SG: supervivencia global

Tabla 2
World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS)[6]

Variable	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos
Categoría OMS	AR, ARSA, 5q-	CRDM, CRMD-SA	AREB-1	AREB-2
Cariotipo[a]	Bueno	Intermedio	Pobre	-
Requerimientos transfusionales[b]	No	Regular	-	

[a] **Cariotipo:**
Bueno: normal, -Y, del(5q), del(20q); pobre: complejo, anomalías del cromosoma 7; intermedio: otras anomalías
[b] **Dependencia transfusional:** al menos una transfusión cada 8 semanas en un periodo de 4 meses

Grupo de riesgo:
Muy bajo: 0 puntos; bajo: 1 punto; intermedio: 2 puntos; alto: 3-4 puntos; muy alto: 5-6 puntos

AR: anemia refractaria; ARSA: anemia refractaria con sideroblastos en anillo; CRDM: citopenia refractaria con displasia multilínea; CRDM-SA: citopenia refractaria con displasia multilínea y sideroblastos en anillo; AREB: anemia refractaria con exceso de blastos

Tabla 3
Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)[7]

Característica	0 puntos	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Grupo de riesgo citogenético	Muy bueno	Muy bueno	Bueno		Intermedio	Pobre	Muy pobre
Blastos MO, %	0-2		3-4,9		5-10	> 10	
Hemoglobina, g/dL	≥ 10		8-9,9	< 8			
Plaquetas, ×10⁹/L	≥ 100	50-99	< 50				
PMN, ×10⁹/L	≥ 0,8	< 0,8					

Grupo de riesgo:
Muy bajo: 0-1,5 puntos; bajo: > 1,5-3 puntos; intermedio: > 3-4,5 puntos; alto: > 4,5-6 puntos; muy alto: > 6 puntos

MO: médula ósea; PMN: polimorfonucleares

Tabla 4
Categorías de riesgo citogenético incluidas en el Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)

Subgrupo pronóstico	Anomalías citogenéticas
Muy bueno	-Y, del(11q) aisladas
Bueno	Normal, del(5q), del(12p) y del(20q) aisladas y anomalías dobles que incluyen del(5q), excepto con -7 o del(7q)
Intermedio	del(7q), +8, +19, i(17q) aislada y cualquier otra anomalía única o doble en clones independientes (si cada clon independiente solo contiene una alteración citogenética)
Pobre	-7 e inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles que incluyen -7/del(7q) y anomalías complejas con 3 anomalías*
Muy pobre	Anomalías complejas con > 3 anomalías

* Se considera cariotipo complejo si presenta 3 anomalías en total en diferentes clones
Categorías definidas por Schanz *et al.*[9]

Tabla 5
Genes implicados en el Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)[9]

Genes principales (orden por peso pronóstico)	Genes residuales*
TP53$^{multi\text{-}hit}$ [a]	*BCOR*
KMT2A-PTD (antes llamado *MLL*-PTD)[b]	*BCORL1*
FLT3	*CEBPA*
SF3B1^{5q} [c]	*ETKN1*
NPM1	*GATA*
RUNX1	*GNB1*
NRAS	*IDH1*
ETV6	*NF1*
IDH2	*PHP6*
CBL	*PPM1D*
EZH2	*PRPF8*
U2AF1	*PTPN11*
SRSF2	*SETBP1*
DNMT3A	*STAG2*
ASXL1	*WT1*
KRAS	
SF3B1$^{\alpha}$ [d]	

* Cada gen residual no tiene un peso pronóstico específico, sino que el peso pronóstico lo establece el número de genes residuales mutados

[a] *TP53*$^{multi\text{-}hit}$: 2 mutaciones *TP53*, 1 mutación *TP53* + del(17p), 1 mutación *TP53* + pérdida de heterozigosidad (LOH); [b] podría no estar incluido en paneles mieloides habituales. También detectable por *optical genome mapping* (OGM); [c] *SF3B1*^{5q}: con del(5q) acompañante ± otra alteración diferente de -7/del(7q); [d] *SF3B1*$^{\alpha}$: sin comutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2* ni del(5q)

Tabla 6
Comparativa de los *scores* pronósticos

Reestratifica 45%: ↑ 27% y ↓ 18%

Reestratifica 46%: ↑ 34% y ↓ 12%

Variables	IPSS[1]		WPSS[6]		IPSS-R[7]		IPSS-M[8]	
Pacientes (n)	816		426		7.012		2.701	
Hemoglobina	+		+		+		+	
Plaquetas	+		+		+		+	
Neutrófilos	+		+		+			
Dependencia transfusional			+					
% blastos en aspirado de médula ósea	+		+		+		+	
Citogenética	+		+		+		+	
Categorías citogenéticas	3		3[a]		5		5[b]	
Mutaciones genéticas (n)							+ (31)	
Supervivencia global (años, mediana) por categorías de riesgo	Bajo Int 1 Int 2 Alto	5,7 3,5 1,1 0,4	Muy bajo Bajo Int Alto Muy alto	8,5 6,0 3,3 1,8 1,0	Muy bajo Bajo Int Alto Muy alto	8,8 5,3 3,0 1,6 0,8	Muy bajo Bajo Mod bajo Mod alto Alto Muy alto	10,6 6,0 4,6 2,8 1,7 1,0

[a] Utiliza categorías citogenéticas del International Prognostic Scoring System (IPSS); [b] utiliza categorías citogenéticas del Revised IPSS (IPSS-R)
Int: intermedio; IPSS-M: Molecular IPSS; Mod: moderado; WPSS: World Health Organization Prognostic Scoring System

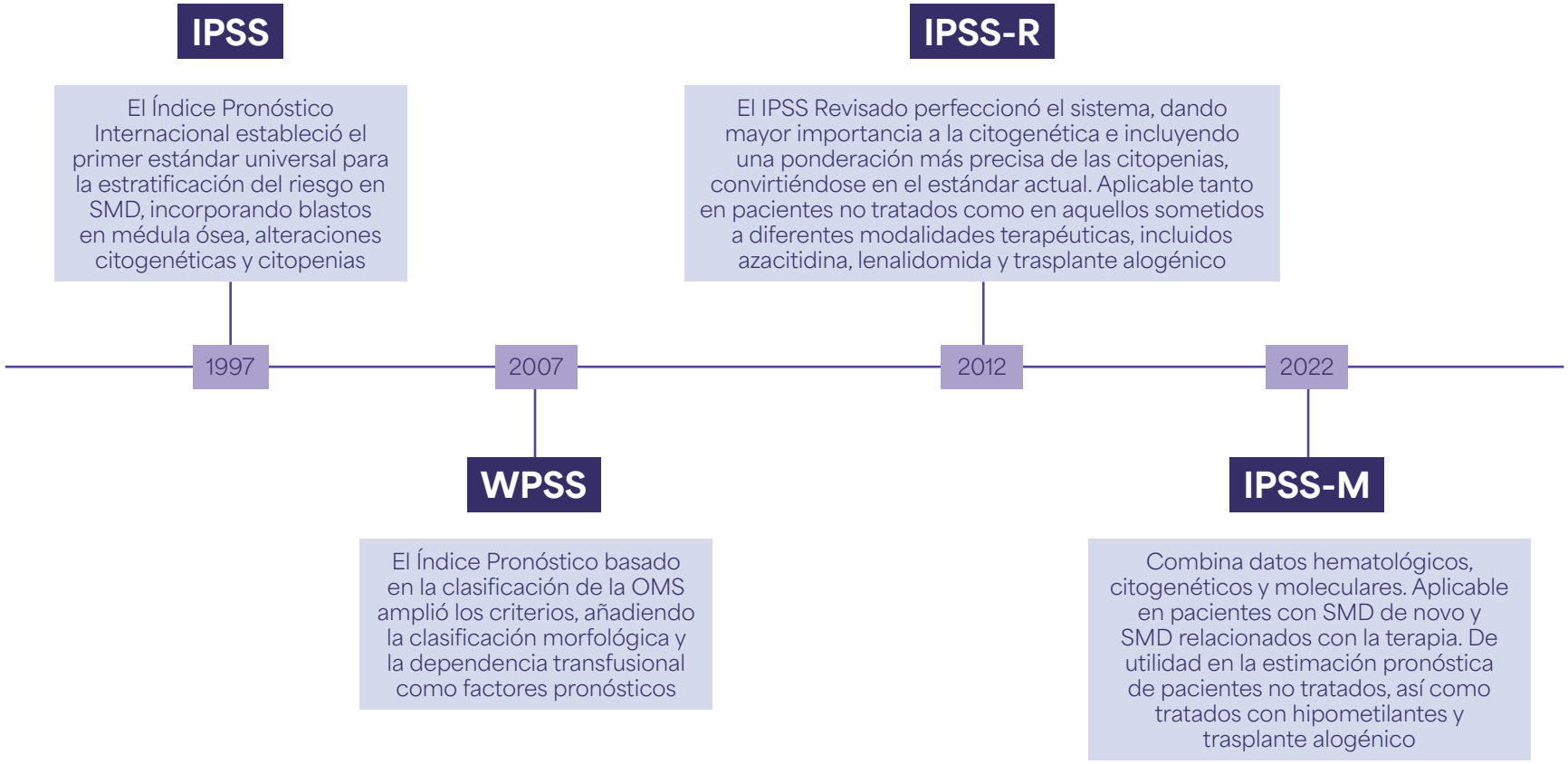
Tabla 7
Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS)[45]

Característica	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos	2,5 puntos
Mutación *DNMT3A* aislada	Presente	Ausente			
Mutación de alto riesgo*		Ausente			Presente
Número de mutaciones		1		≥ 2	
VAF		< 20%		> 20%	
ADE		< 15%	< 8		≥ 15%
VCM (fL)		< 100			> 100
Citopenia		No (CHIP)	Sí (CCUS)		
Edad		< 65	≥ 65		

* Mutaciones de alto riesgo: *SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2* y *TP53*
Grupo de riesgo:
Bajo: ≤ 9,5 puntos; intermedio: 10-12 puntos; alto: ≥ 12,5 puntos

ADE: ancho de distribución eritrocitaria; CCUS: citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance*); CHIP: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential*); VAF: *variant allele frequency*; VCM: volumen corpuscular medio

Figura 1
Evolución de los sistemas de pronóstico



IPSS: International Prognostic Scoring System; IPSS-M: Molecular International Prognostic Scoring System; IPSS-R: Revised International Prognostic Scoring System; OMS: Organización Mundial de la Salud; SMD: síndromes mielodisplásicos; WPSS: World Health Organization Prognostic Scoring System

Figura 2
Calculadora del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)[8]

IPSS-M Calculadora web: http://mds-risk-model.com
(permite descargar informe de resultados)

APP móvil: IPSS-M Risk Calculator

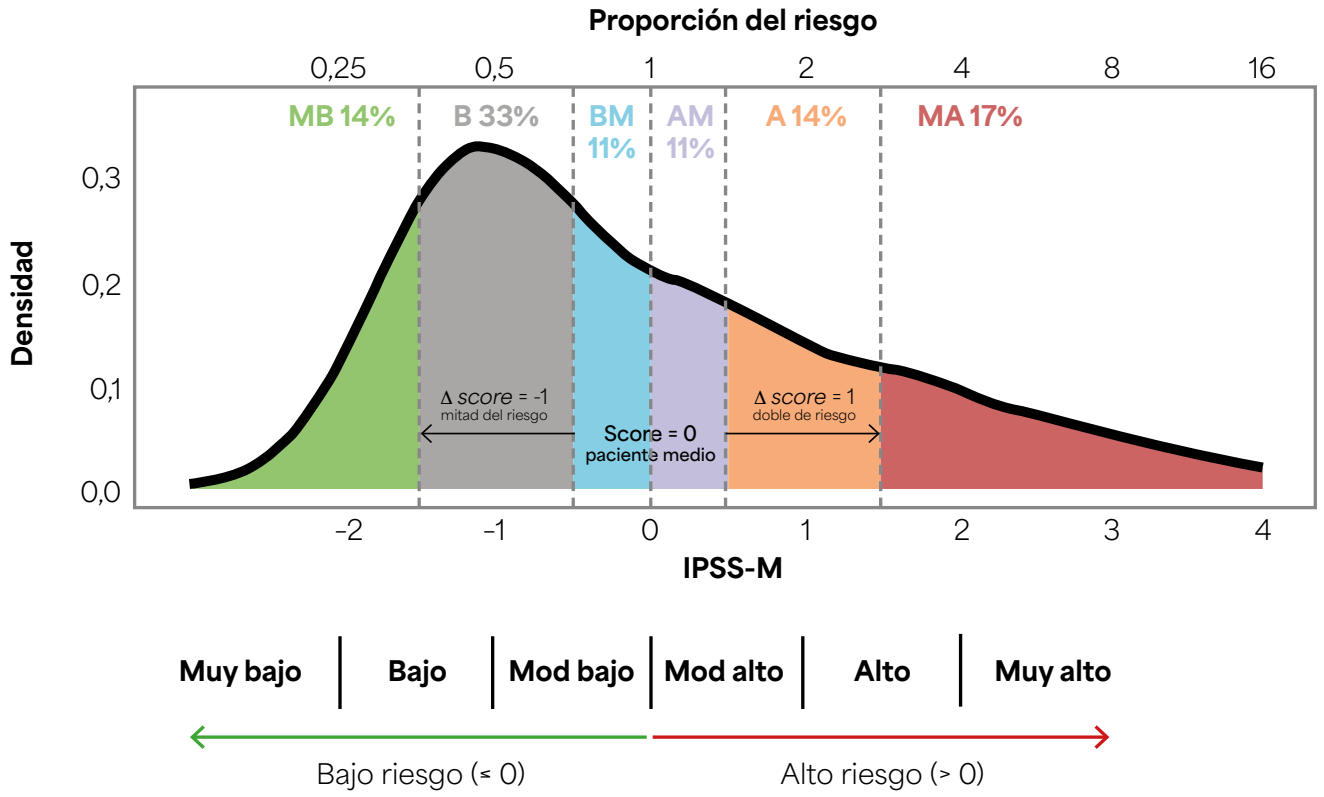


Figura 3
Supervivencia de los grupos pronósticos del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)[8]

Grupo de riesgo IPSS-M	Muy bajo	Bajo	Moderado bajo	Moderado alto	Alto	Muy alto
Puntuación de riesgo	**≤ -1,5**	**> -1,5 a ≤ -0,5**	**> -0,5 a ≤ 0**	**> 0 a ≤ 0,5**	**> 0,5 a ≤ 1,5**	**> 1,5**
SG (años, mediana)	10,6	6,0	4,6	2,8	1,7	1,0
SLL (años, mediana)	9,7	5,9	4,5	2,5	1,5	0,76
Transformación LMA (%) **• Tras 1 año** **• Tras 2 años** **• Tras 4 años**	 0,0 1,2 2,8	 1,7 3,4 5,1	 4,9 8,8 11,4	 9,5 14,0 18,9	 14,3 21,2 29,2	 28,2 38,6 42,8
Mortalidad sin LMA (%) **• Tras 1 año** **• Tras 2 años** **• Tras 4 años**	 2,2 7,0 15,9	 8,5 16,2 29,5	 12,0 19,8 33,6	 18,0 31,1 51,1	 19,3 39,8 54,2	 30,6 45,6 51,3

LMA: leucemia mieloide aguda; SG: supervivencia global; SLL: supervivencia libre de leucemia

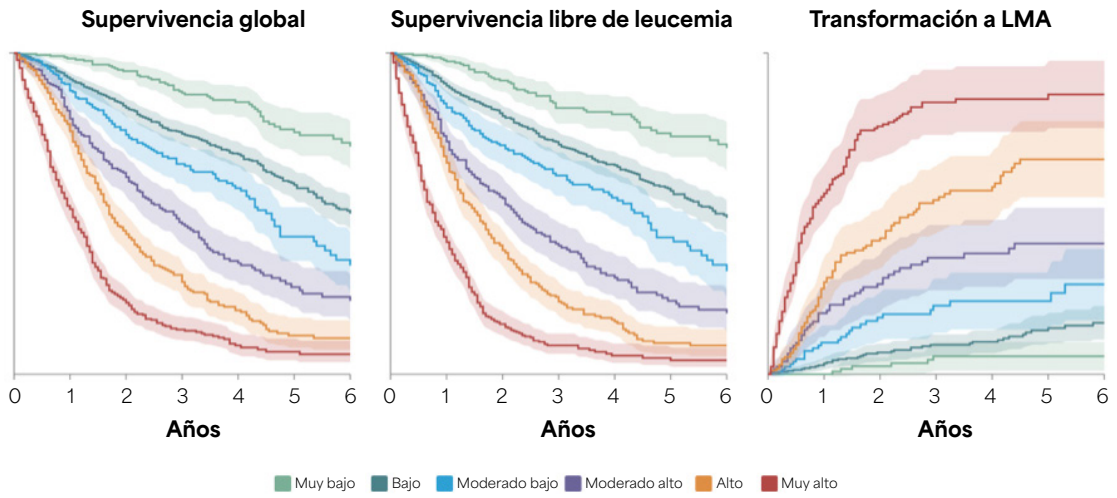
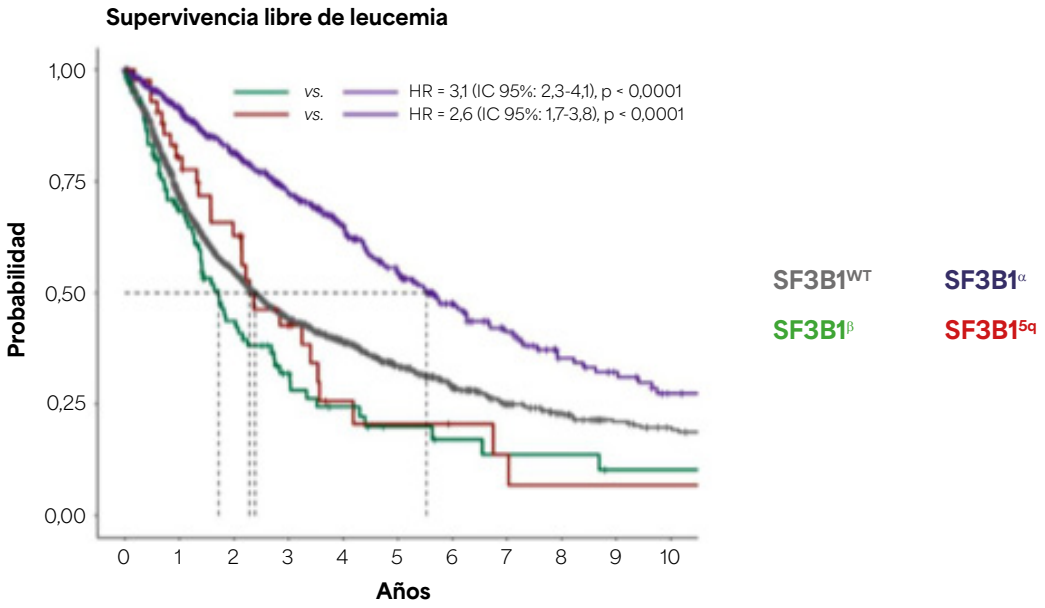


Figura 4
Mutación *SF3B1*

3 grupos *SF3B1* en IPSS-M:

1. **SF3B1^{5q}** -con del(5q) acompañante ± otra alteración no -7/del(7q)-
2. **SF3B1$^{\beta}$** (coocurrencia de mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2*)
3. **SF3B1$^{\alpha}$** (no SF3B1^{5q} ni SF3B1$^{\beta}$). Es el grupo de pacientes con mejor pronóstico



IPSS-M: Molecular International Prognostic Scoring System

Leucemia mielomonocítica crónica

Coordinado por:
Dra. Blanca Xicoy Cirici
Instituto Catalán de Oncología Hematológica.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Índice de contenidos

Epidemiología . . . 3
Patogenia . . . 4
Clínica . . . 6
Criterios diagnósticos . . . 7
Diagnóstico diferencial . . . 8
Pronóstico . . . 10
Factores pronósticos . . . 11
Modelos pronósticos . . . 12
Tratamiento . . . 13
Agentes hipometilantes . . . 15
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos . . . 17
Otros tratamientos . . . 20
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica . . . 21
Respuesta al tratamiento . . . 22
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria . . . 23
Puntos clave . . . 24
Bibliografía . . . 26

Epidemiología

- Datos del Registro poblacional de Cáncer de Girona describen en un periodo de 15 años (1993-2007) una tasa bruta de incidencia de 0,72/100.000 habitantes/año. En esta serie, la mediana de supervivencia global fue de 28 meses, aunque la supervivencia disminuyó notablemente con la edad. Las supervivencias, observada y relativa, a los 5 años fueron del 20 y el 29%, respectivamente[1].
- La incidencia real puede ser mayor debido a la presentación clínica inespecífica, a la clasificación errónea (como síndrome mielodisplásico o neoplasia mieloproliferativa) y a la no realización de estudio medular en algunos pacientes ancianos o frágiles[2,3].
- La mediana de edad en el momento del diagnóstico suele ser de 65 a 75 años y se ha descrito una proporción hombre:mujer de 1,5 a 3,1[4,5,6].
- En un 6-10% de los casos se presenta en pacientes que han recibido quimioterapia o radiación ionizante o tras la evolución de un síndrome mielodisplásico[7,8,9,10].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Patogenia

- La patogénesis de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) no se conoce bien. No existe una única alteración cromosómica o mutación que defina la enfermedad, pero algunas anomalías genéticas pueden potenciar la frecuente hipersensibilidad al factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) y la monocitopoyesis **(Figura 1)**[11].
- A nivel citogenético, solo un 25-30% de los casos presenta anomalías, siendo las más frecuentes la trisomía 8 y las alteraciones del cromosoma 7. Los cariotipos complejos son poco frecuentes (< 5%) y ninguna de las alteraciones es específica de la enfermedad[12].
- La mayoría de los pacientes (> 95%) presenta mutaciones y más de una mutación. Las mutaciones en modificadores epigenéticos y reguladores del *splicing* del ARNm se producen en hasta el 80% de los casos. Las mutaciones más comunes afectan a modificadores epigenéticos (p. ej., *TET2*, *ASXL1*, *EZH2*), factores de *splicing* (p. ej., *SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSF2*), genes implicados en vías de señalización de citocinas (p. ej., *NRAS*, *KRAS*, *CBL*, *JAK2*), factores de transcripción (p. ej., *RUNX1*) y mediadores de la respuesta al daño del ADN (p. ej., *TP53*, *PHF6*). Las mutaciones en *TET2* (60%), *SRSF2* (40%) y *ASXL1* (40%) son las más recurrentes **(Tabla 1)**[13, 14].
- La LMMC es una enfermedad asociada con el envejecimiento y representa la conversión leucémica del sistema hematopoyético envejecido sesgado hacia la línea mielomonocítica. Se ha demostrado que la combinación de mutaciones en *TET2* y *SRSF2* resulta en una hematopoyesis clonal sesgada hacia dicha línea mielomonocítica. De hecho, la presencia de mutaciones en estos dos genes, así como las mutaciones bialélicas en *TET2*, son eventos fundadores frecuentes y están altamente asociados con el fenotipo de la LMMC[11, 15, 16].
- Las alteraciones secundarias más recurrentes que actúan como impulsores y contribuyen a la expansión clonal y la evolución de la enfermedad incluyen, por un lado, *RUNX1*, *SETBP1* y *EZH2*, relacionadas con un fenotipo más mielodisplásico. Mutaciones en ASXL1 son frecuentes tanto en la LMMC mielodisplásica como mieloproliferativa, siendo más prevalentes en este último grupo. Por otro lado, las mutaciones en genes de señalización, principalmente de la vía de *RAS* y *JAK2*, se asocian con un fenotipo mieloproliferativo[17, 18].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Figura 1
Tabla 1

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

- En el microambiente de la médula ósea (MO) destaca la presencia de citocinas inflamatorias, igual que ocurre en las neoplasias mieloproliferativas[19].
- Las diferencias en las características clinicobiológicas reflejan los distintos estadios de esta enfermedad y, en este sentido, los pacientes con síndrome mielodisplásico, citopenia clonal de significado incierto, hematopoyesis clonal de potencial indeterminado y citopenia idiopática de significado indeterminado también pueden progresar a una LMMC[20].
- En la LMMC es frecuente la presencia de células dendríticas plasmocitoides (en MO en torno al 20%) y ello se asocia a alteraciones en la vía *RAS* y a posible transformación leucémica[21,22].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Clínica

- La presentación clínica de los pacientes con LMMC es variable y viene determinada por el subtipo de la enfermedad.
- Los pacientes con la variante displásica (LMMC-MD) presentan a menudo citopenias, astenia, equimosis, infecciones y dependencia transfusional.
- Los pacientes con la variante proliferativa (LMMC-MP) pueden presentar leucocitosis, hepatoesplenomegalia sintomática o no, astenia, sudoración nocturna, dolor óseo, prurito y pérdida de peso[23].
- Aproximadamente el 20-30% de los pacientes con LMMC pueden presentar enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas previas o concomitantes[24, 25, 26].
- La insuficiencia renal, especialmente en el subtipo proliferativo, puede estar relacionada con la infiltración renal por monocitos y/o la secreción de lisozima, condicionando una tubulopatía proximal[27, 28].
- Se ha descrito que aproximadamente el 8% de los pacientes con LMMC presentan segundas neoplasias cutáneas (3,5%), hematológicas (3,5%) y viscerales (1%).
- Las manifestaciones cutáneas, presentes en el 10% de los casos, pueden ser inespecíficas o específicas, y estas últimas dividirse en: a) infiltrados mielomonocíticos maduros, sin blastos; b) infiltrados de células dendríticas plasmocitoides maduras; c) células dendríticas plasmocitoides blásticas; d) infiltrado de blastos indeterminados; y e) infiltrados de histiocitos o mastocitos. Lesiones inespecíficas de tipo dermatitis granulomatosa se han asociado con la LMMC[29].
- De hecho, la LMMC es una de las neoplasias que más frecuentemente se asocia con mastocitosis (clasificándose en este caso como mastocitosis sistémica asociada a neoplasia mieloide -MS-ANM-). En esta situación es difícil discernir en qué medida cada una de las dos entidades contribuye a la clínica del paciente[23, 30, 31, 32, 33].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Criterios diagnósticos

- Los criterios diagnósticos de la V edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS5) y la International Consensus Classification (ICC) difieren solo en algunos aspectos **(Tablas 2 y 3)**.
- Tanto la ICC como la OMS5 reconocen las variedades displásica y proliferativa (leucocitos < 13 y ≥ 13 × 10^9/L, respectivamente) y la LMMC-1 y LMMC-2 (blastos < 5% en sangre y < 10% en médula y 5-19% en sangre y 10-19% en médula o bastones de Auer, respectivamente) como subtipos distintos de la misma enfermedad. En la médula suele observarse monocitosis (sin estar claramente definido un umbral) acompañada o no de células monocitarias inmaduras[34, 35].
- En un estudio multicéntrico alemán se clasificaron 1,5 veces más casos de LMMC oligomonocítica como LMMC según la OMS5 que según la ICC debido a las diferencias en los criterios diagnósticos entre ambas clasificaciones[36, 37].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía
Tabla 2
Tabla 3

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Diagnóstico diferencial

- La LMMC debe distinguirse de otras manifestaciones que cursan con monocitosis y/o displasia **(Tabla 4 y Figuras 2 y 3)**.
  - Causas reactivas **(Tabla 4)**: cuando los monocitos CD14+/CD16- representan > 94% del total de los monocitos en el estudio de citometría de flujo pueden excluirse la monocitosis reactiva y la mayoría de las otras neoplasias hematológicas con una sensibilidad y especificidad del 94 y el 92%, respectivamente[38, 39, 40, 41].
- Otras neoplasias mieloproliferativas y neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y gen de fusión tirosina cinasa **(Tabla 5)**.
  - La presencia de los reordenamientos *BCR::ABL1*, *PDGFRA* o *PDGFRB*, *FGFR1* o *PCM1::JAK2* excluye el diagnóstico de LMMC.
  - La mutación *JAK2* V617F, puede estar presente en un 10% de la LMMC proliferativa y se ha asociado a fibrosis medular con influencia negativa en el pronóstico.
  - Una historia previa de neoplasia mieloproliferativa excluye el diagnóstico de LMMC.
  - La policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria y la leucemia neutrofílica crónica no suelen tener la displasia característica de la LMMC, aunque la monocitosis puede presentarse en hasta un 20% de los casos. La morfología de la médula y/o una carga alélica elevada de mutaciones *JAK2*, *CALR* o *MPL* tiende a apoyar el diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas con monocitosis.
  - Deben descartarse los genes de fusión *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* mediante hibridación *in situ* fluorescente (FISH) en todos los casos de LMMC que se presenten con eosinofilia y/o enfermedad extramedular.
- Síndromes mielodisplásicos: la displasia en la LMMC es generalmente más sutil y a menudo se observa en < 10% de las células mononucleares. Aunque la displasia no es imprescindible para el diagnóstico de la LMMC, es frecuente la disgranulopoyesis.
- Otras neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas **(Tabla 5)**.
- Mastocitosis sistémica asociada a neoplasia hematológica: la LMMC es la neoplasia hematológica que más comúnmente se asocia con mastocitosis (MS-ANH)[42].

Índice general
Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía
Tabla 4
Figura 3
Figura 2
Tabla 5

- Esta situación requiere el cumplimiento de los criterios diagnósticos tanto de la mastocitosis sistémica como de la LMMC.
- Debe considerarse el subtipo de mastocitosis sistémica (indolente, latente y “agresiva”) y la gradación de la LMMC (LMMC-1 y LMMC-2).
- Aproximadamente el 8% de los pacientes que tenían neoplasias mieloides con mutaciones inesperadas de KIT cumplieron los criterios de diagnóstico de mastocitosis sistémica después de estudios inmunohistoquímicos adicionales, por lo que en las muestras de MO debe evaluarse la posible presencia de mastocitos displásicos y/o infiltrados de mastocitos CD117+, CD25+ y triptasa+[43, 44].

▶ Aunque la leucemia mielomonocítica juvenil y la LMMC comparten ciertas características clínicas y patológicas, las edades de los pacientes afectos son claramente distintas. La OMS5 incluye esta entidad en el grupo de las neoplasias mieloproliferativas, no así la ICC, que la considera una enfermedad pediátrica y/o asociada a una mutación de predisposición germinal[33, 34].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Pronóstico

- El pronóstico de la LMMC es generalmente malo, pero existe una marcada heterogeneidad en la evolución. Los pacientes pueden presentar complicaciones derivadas de las citopenias como infecciones, hemorragias y eventos cardiacos, transformación leucémica y toxicidad asociada al tratamiento. La mediana de supervivencia suele ser de 20 a 40 meses y un tercio puede transformarse a leucemia mieloide aguda (LMA)[4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50].

Índice general
Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Factores pronósticos

- La LMMC-2 tiene mayor riesgo de transformación que la LMMC-1 (42 frente al 27%) y un tiempo más corto hasta la transformación (7,5 frente a 9,5 meses)[28].
- El subtipo proliferativo tiene peor pronóstico que el displásico[51].
- Los factores con valor pronóstico independiente para la supervivencia son: cifra de leucocitos, porcentaje de blastos en sangre periférica (SP) y MO, nivel de hemoglobina/dependencia transfusional y las alteraciones citogenéticas y moleculares[4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53].
- A nivel citogenético, las anomalías del cromosoma 7 y los cariotipos complejos o monosómicos se asocian con un peor pronóstico, mientras que el impacto de la trisomía 8 es controvertido[12, 54, 55].
- Tanto el número de mutaciones como la presencia de mutaciones en determinados genes se asocia con el pronóstico de los pacientes[13, 18, 56]. La presencia de mutación *TP53* es muy rara (< 5%), por lo que el valor pronóstico de esta mutación está menos establecido[57].
- En concreto, las mutaciones en *ASXL1*, *RUNX1*, *NRAS* y *SETBP1* se asocian de forma consistente con un peor pronóstico y se incluyen en el índice CMML Prognostic Scoring System (CPSS)-Mol[13].
- Las mutaciones *nonsense* y *frameshift* de *ASXL1* (pero no las *missense*) son la que confieren este pronóstico adverso[58, 59].
- Las mutaciones que implican pérdida de función de *TET2*, presentes en un 60% de los pacientes, se asocian con un mejor pronóstico en ausencia de mutaciones en *ASXL1* o en otros genes de mal pronóstico[16, 59, 60].
- Mutaciones típicas de la LMA (*NPM1*, *FLT3* y *CEBPA*) se asocian con una rápida progresión de la enfermedad y evolución a LMA[61, 62, 63].
- La LMMC asociada con mastocitosis sistémica se engloba dentro de la mastocitosis sistémica avanzada y deben aplicarse los índices pronósticos de esta. La mediana de supervivencia de la mastocitosis sistémica asociada a LMMC es de alrededor de 15 meses.

Índice general
Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Modelos pronósticos

- Existen varios modelos pronósticos y cualquiera de los que incorporan características citogenéticas y/o moleculares es aceptable para uso clínico.
- Tienen un valor predictivo comparable, pero los que consideran el perfil mutacional con frecuencia reclasifican al paciente en una categoría de riesgo superior.
- Los modelos más utilizados en nuestro medio son el CPSS **(Tabla 6)** y el CPSS-Mol **(Tabla 7)**. Es de destacar que el punto de corte del porcentaje de blastos es diferente en estos dos índices. En el CPSS, si no se dispone del dato de la dependencia transfusional, se puede sustituir por el valor de hemoglobina.
- El CPSS-Mol incluye el porcentaje de bastos en MO, la cifra de leucocitos, la dependencia transfusional y el grupo de riesgo genético, que incorpora las alteraciones citogenéticas y el perfil mutacional.
  - La puntuación CPSS-Mol se calcula sumando los puntos de las características clínicas más los puntos asignados al grupo de riesgo genético.
  - Comparado con otros modelos pronósticos, el CPSS-Mol fue superior para predecir la supervivencia y elevó la categoría de riesgo en una proporción sustancial de pacientes.
- De cara al tratamiento, se suelen agrupar el riesgo bajo-intermedio-1 en categoría de riesgo bajo y el intermedio-2 y alto en categoría de riesgo alto[13, 64].
- Otros modelos de riesgo son el Mayo Molecular Model (MMM) y el del Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM). Ambos combinan variables clínicas, citogenéticas y mutaciones en *ASXL1*[58, 65].
- Recientemente, se ha desarrollado el CPSS internacional (iCPSS), a partir de una serie de más de 3.000 pacientes con LMMC, que identifica 5 grupos de riesgo. Este índice incluye parámetros hematológicos (hemoglobina, cifra de leucocitos, plaquetas y porcentaje de blastos en MO), alteraciones citogenéticas y mutaciones en 10 genes (*ASXL1*, *DNMT3A*, *EZH2*, *NRAS*, *RUNX1*, *SETBP1*, *STAG2*, *TET2*, *TP53*, *U2AF1*). Este índice ha sido comunicado en congresos y validado en una cohorte externa, pero se está aún a la espera de la publicación[66].
- Datos preliminares también apoyan la validez del IPSS-M en la LMMC[67].

Índice general
Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía
Tabla 6
Tabla 7

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Tratamiento

Generalidades

- El enfoque del tratamiento se basa en varios factores:
  - Categoría de riesgo de la LMMC (bajo o alto).
  - Presencia y tipo de síntomas/citopenias.
  - Idoneidad del paciente para un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico.
  - Preferencias del paciente.
  - Disponibilidad de un fármaco en investigación dentro de un ensayo clínico (dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ellos).

Tratamiento basado en el riesgo

Alto riesgo

- Pacientes *fit*: TPH alogénico[68, 69, 70, 71].
  - Único enfoque terapéutico con potencial curativo, pero se asocia con una toxicidad relevante.
  - Beneficio en la supervivencia según los resultados de estudios retrospectivos.
  - Potencial curación en un tercio de los pacientes, pero similar proporción de recaídas y mortalidad relacionada con el TPH.
- Pacientes de edad avanzada o *unfit*: tratamiento dirigido a tratar los síntomas/citopenias[72, 73, 74].
  - Citopenias: los pacientes con dependencia transfusional y otros síntomas relacionados con las citopenias (astenia/disnea, infecciones, hemorragias) tienen más probabilidades de beneficiarse de un agente hipometilante (AHM).
  - Manifestaciones proliferativas (esplenomegalia, sudoración, pérdida de peso) o disfunción renal: estos pacientes pueden beneficiarse de hidroxiurea o de un AHM (azacitidina, vía compasiva).

Bajo riesgo

- LMMC sintomática de bajo riesgo[68, 69]:
  - Se recomienda AHM (azacitidina) o hidroxiurea en lugar de un TPH alogénico, porque el trasplante en esta situación ofrece una menor supervivencia.
  - La elección entre azacitidina o hidroxiurea depende de la naturaleza de los síntomas (p. ej., proliferativos frente a citopénicos).
- LMMC asintomática de bajo riesgo[28]:
  - Observación.
  - Hidroxiurea si leucocitos ≥ 35 × 10^9/L o monocitos ≥ 5 × 10^9/L para evitar una lesión renal aguda (por el aumento de lisozima) y por el potencial beneficio en la supervivencia (22,6 *versus* 12,4 meses).

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Agentes hipometilantes

Generalidades

- Azacitidina y decitabina pueden mejorar las citopenias (en la variante MD, no está demostrado en la variante LMMC-MP).
- Proporcionan un 30-60% de respuestas y remisiones completas en < 20%, pero las respuestas no suelen ser duraderas.
- La mediana de supervivencia es de 1 a 3 años.
- El esquema de tratamiento de azacitidina es el mismo que el utilizado en los síndromes mielodisplásicos[24, 72].
- Azacitidina, decitabina y decitabina-cedazuridina oral están aprobadas por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), pero solo azacitidina está aprobada por la European Medicines Agency (EMA) con la siguiente indicación: LMMC con 10-29% de blastos medulares sin trastorno mieloproliferativo (para el resto de las situaciones debería usarse la vía compasiva)[75, 76].
- La evidencia de la eficacia de la combinación de venetoclax con AHM es limitada; mejora la tasa de respuestas pero no esta claro si aumenta la supervivencia; hoy en día parece razonable plantearse esta estrategia como puente al TPH alogénico[77, 78, 79, 80, 81, 82, 83].

Estudios y resultados

- Ningún ensayo aleatorizado ha comparado azacitidina frente a decitabina y pocos estudios los han comparado en este contexto; en un análisis retrospectivo, no hubo diferencias en la supervivencia global[24, 84].
- Un ensayo clínico fase 3 que comparó hidroxiurea frente a etopósido en LMMC proliferativa se cerró prematuramente por la clara superioridad de hidroxiurea[85].
- El beneficio en la supervivencia de los AHM frente a otras estrategias es limitado y solo un estudio fase 3 comparó decitabina frente a hidroxiurea[72, 73, 74] **(Tabla 8)**. En este estudio,

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Tabla 8

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

no se encontraron diferencias significativas en supervivencia. La decitabina comparada con hidroxiurea redujo significativamente el riesgo de progresión o transformación a leucemia, pero a costa de mayor mortalidad.

Factores pronósticos

Características clínicas

- Mayor beneficio en pacientes de alto riesgo frente a los de bajo riesgo; controvertido en la variedad mieloproliferativa frente a la mielodisplásica[73, 86].
- Beneficio en supervivencia si la cifra absoluta de monocitos es de < 10×10^9/L y el porcentaje de blastos en sangre periférica es < 5% al inicio del tratamiento[87].

Perfil molecular

- Mutaciones de *ASXL1*, especialmente en ausencia de *TET2*, pueden determinar una menor respuesta (resultados controvertidos). La supervivencia es peor si existen variantes en *RUNX1* o *CBL* y una cifra de leucocitos elevada[84, 88].
- En un subgrupo de pacientes pueden mejorar las alteraciones epigenéticas[89].
- No alteran la carga alélica mutacional (incluso en los pacientes que responden) ni previenen la transformación a leucemia aguda[84, 90].
- La evolución de la enfermedad es inevitable para un subgrupo de pacientes, pero en los pacientes de alto riesgo, el tratamiento con AHM se ha asociado con una menor progresión a leucemia aguda y con un tiempo de progresión más prolongado comparado con los pacientes no tratados (36 frente a 66%; 12 frente a 3 meses, respectivamente)[28].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Generalidades

- Es la única opción potencialmente curativa para los pacientes con LMMC, pero un porcentaje inferior al 20% de ellos son elegibles y menos del 5% lo reciben debido a que la mayoría son de edad avanzada[91].
- La mayoría de los estudios realizados son retrospectivos y la población de pacientes incluida en ellos muy heterogénea[92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101] **(Tabla 9)**.
- En los estudios con mayor número de pacientes la supervivencia a los 4-5 años es del 20-30% y un porcentaje similar de pacientes recae, mientras que la mortalidad sin recaída puede llegar a ser del 40%[77, 102].
- La decisión de proceder o no con el trasplante debe tener en cuenta la categoría de riesgo de LMMC (alto riesgo), los criterios de elegibilidad para el procedimiento, la disponibilidad de un donante adecuado y la opinión del paciente.
- El riesgo del trasplante debe evaluarse mediante un índice de comorbilidad específico del procedimiento, como por ejemplo el Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index (HCT-CI)[103].
- En la LMMC asociada con mastocitosis sistémica, se debe considerar el tratamiento de ambas entidades en función de la repercusión clínica de cada una de ellas. El riesgo de la LMMC (intermedio-2 o alto) puede ser indicación de TPH alogénico[104].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Tabla 9

Procedimiento y resultados

Momento de realización

- Es incierto, pero debería realizarse cuanto antes o cuando se consigan los mejores resultados posibles si se administra tratamiento previo.
- Es controvertido el valor pronóstico del tratamiento citorreductor previo al trasplante, así como si es mejor administrar un AHM o quimioterapia intensiva; esta suele reservarse para cuando existen manifestaciones proliferativas importantes[71].
- El TPH alogénico realizado antes de la transformación a leucemia puede mejorar la supervivencia global, pero la mortalidad durante los primeros años postrasplante no es despreciable[69,70].
- Se ha desarrollado un índice pronóstico especifico de la LMMC en el contexto del trasplante. Las variables con valor pronóstico independiente son: blastos en médula > 2%, el HCT-CI y la presencia de genotipo *ASXL1* y/o *NRAS*[105,106].

Acondicionamiento

- No existe un esquema preferido, pero debido a la frecuente edad avanzada de los pacientes, se suele realizar un acondicionamiento de intensidad reducida (con supervivencia global a los 3 años, mortalidad sin recaída y tasa de recaída de alrededor del 32, el 36 y el 35%, respectivamente)[92].
- La fuente de injerto preferida es el donante emparentado, pero es también razonable el uso de un donante no emparentado o haploidéntico.

Resultados del trasplante

- Se asocia con un 30-40% de supervivencia global a los 5 años y un 20-30% de mortalidad relacionada con el trasplante[56,107].

Índice general

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Factores pronósticos

- La remisión completa en el momento del trasplante se asocia con mejores resultados.
- Otros factores que condicionan los resultados del trasplante son las alteraciones citogenéticas, el porcentaje de blastos en la MO, la edad, las comorbilidades y la MO como fuente de progenitores.
- La enfermedad de injerto contra receptor crónica extensa se ha asociado con una mejor supervivencia y una menor mortalidad asociada a la leucemia, en los pacientes que no estaban en remisión completa en el momento del trasplante[68, 69, 70, 71, 93, 95, 96, 102, 108].

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Otros tratamientos

Agentes estimulantes de la eritropoyesis

- Los agentes estimulantes de la eritropoyetina pueden mejorar los niveles de hemoglobina y disminuir la dependencia de las transfusiones en pacientes con anemia sintomática. En un estudio realizado en 94 pacientes, este tratamiento se asoció con una tasa de respuesta eritroide del 64% y una independencia transfusional del 31%. Considerando solo pacientes con CPSS bajo o intermedio-1, la ausencia de dependencia transfusional y el nivel de eritropoyetina eran predictivos de respuesta eritroide[109].
- La dependencia transfusional de concentrados de hematíes conlleva el riesgo de sobrecarga de hierro y puede administrarse tratamiento quelante del hierro con los mismos criterios administrados en los síndromes mielodisplásicos.
- No se han llevado a cabo estudios con luspatercept en la LMMC.

Glucocorticoides y agentes estimulantes de la trombopoyetina

- La trombocitopenia puede ser debida a la presencia de esplenomegalia, pero también puede ser de origen inmune; por ello, puede valorarse utilizar glucocorticoides y, en general, adoptar el mismo enfoque que se utiliza en el tratamiento de la púrpura trombocitopenia idiopática[110].
- La experiencia con eltrombopag es limitada, con respuestas de corta duración y con riesgo de progresión de la enfermedad, especialmente si existe un cierto porcentaje de blastos[111].

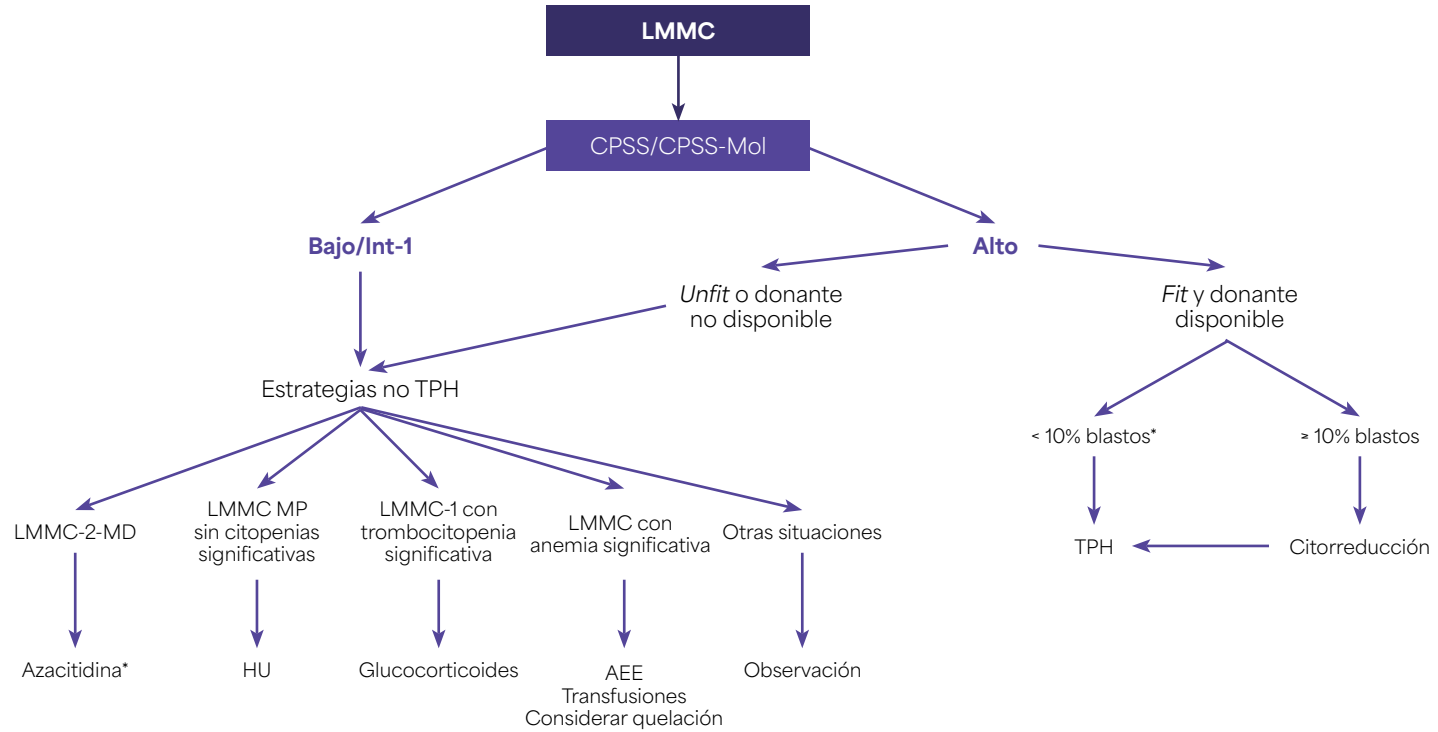
Tagraxofusp

- Se está investigando el papel que puede tener tagraxofusp en el tratamiento de la LMMC CD123+.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Figura 4
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)



CPSS: CMML Prognostic Scoring System; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

* De forma individualizada: azacitidina si citopenias intensas o si no se espera encontrar donante en un corto plazo de tiempo; hidroxiurea (HU) si leucocitosis intensa

Considerar la vía compasiva en alguna de les siguientes situaciones clínicas:
· LMMC-MP con citopenias significativas: azacitidina; en recaída o progresión
· Citorreducción pre-TPH: azacitidina ± venetoclax
· Trombocitopenia significativa y bajo porcentaje de blastos sin respuesta a glucocorticoides: eltrombopag
· Esplenomegalia: ruxolitinib; otras manifestaciones extramedulares (radioterapia)

Dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

GESMD
GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Respuesta al tratamiento

- La evaluación de la respuesta al tratamiento debe considerar la mejora de los síntomas, la respuesta hematológica/citológica, el conseguir la independencia transfusional y la mejora de la calidad de vida.
- Los criterios de respuesta fueron consensuados por un grupo internacional de expertos: la remisión completa debe cumplir la resolución de las manifestaciones extramedulares en el subtipo proliferativo; además, se define la categoría beneficio clínico, que incluye la respuesta hematológica, respuesta esplénica o respuesta de los síntomas evaluada con la escala Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS), utilizada en las neoplasias mieloproliferativas[112, 113].
- El MPN-SAF TSS ha sido validado en estudios retrospectivos de uso de AHM en la LMMC[114, 115].
- La progresión de la enfermedad debe incluir dos criterios mayores, un criterio mayor y dos menores, o tres criterios menores[112] **(Tablas 10 y 11)**.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía
Tabla 10
Tabla 11

Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

- No hay consenso en cuanto al tratamiento preferido para la LMMC en recaída o refractaria y depende del tratamiento previo.
- A ser posible, debe incluirse al paciente en un ensayo clínico.

Pacientes *fit*

- En aquellos pacientes tratados con el objetivo de controlar los síntomas/citopenias debe considerarse el TPH alogénico.
- Dado el mal pronóstico de esta situación, se relajan los criterios de elegibilidad y se pueden considerar fuentes alternativas de progenitores y de donantes.

Pacientes *unfit*

- Tratamiento previo con hidroxiurea: se podría considerar tratamiento hipometilante o con ruxolitinib[116].
- Tratamiento previo con agente hipometilante:
  - Considerar hidroxiurea si hay manifestaciones proliferativas (esplenomegalia sintomática o síntomas constitucionales) y las cifras hemoperiféricas son adecuadas.
  - No hay evidencia de que los pacientes que no respondieron a un AHM vayan a responder a uno alternativo.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Índice general

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Puntos clave

Descripción

- La LMMC es una neoplasia hematológica que comparte características clinicobiológicas de las neoplasias mieloproliferativas y de los síndromes mielodisplásicos; la LMMC se caracteriza por monocitosis en sangre periférica, citopenia y clonalidad y, en ocasiones, esplenomegalia.

Patogenia

- Las anomalías citogenéticas y moleculares son frecuentes en la LMMC, pero ninguna es diagnóstica; en la mayoría de los casos se encuentran mutaciones en modificadores epigenéticos o factores de *splicing*. Las alteraciones genéticas favorecen la hipersensibilidad al GM-CSF y la monocitopoyesis.

Presentación

- Los hallazgos clínicos son inespecíficos, pero los pacientes pueden presentar síntomas de tipo proliferativo (p. ej., síntomas constitucionales, esplenomegalia) y/o hallazgos relacionados con las citopenias.

Características en sangre y médula

- Sangre: monocitosis (una cifra absoluta de monocitos ≥ 0,5 × 10^9/L es el sello distintivo de la LMMC; los monocitos representan ≥ 10% de los leucocitos).
  - Los monocitos son generalmente maduros, pero pueden presentar displasia con segmentación nuclear aberrante, cromatina más inmadura o granulación citoplasmática anormal.
- MO: es generalmente hipercelular, pero tiene < 20% de blastos.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Criterios diagnósticos de la V edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la International Consensus Classification (Tablas 2 y 3)

Estratificación del riesgo

- Se utiliza un sistema de puntuación pronóstica específico de la LMMC que incorpora características citogenéticas y moleculares para estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo, utilizando preferentemente el CPSS-Mol o el CPSS (próximamente se prevé utilizar también el iCPSS).

Tratamiento

- Alto riesgo. La elección del tratamiento se basa en la elegibilidad para el trasplante, incluida la edad (generalmente ≤ 70 años) y la ausencia de comorbilidades, un donante disponible y las preferencias del paciente:
  - Pacientes jóvenes y *fit*: se prefiere el TPH alogénico a cualquier otro tratamiento, porque el trasplante es la única opción curativa.
  - Pacientes de edad avanzada o *unfit*: tratamiento con AHM (variante displásica) o hidroxiurea (variante proliferativa).
  - Dada la falta de fármacos con indicación, es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos.
- Bajo riesgo. El tratamiento depende de la naturaleza y la gravedad de los síntomas:
  - Sintomático: tratamiento con un AHM hipometilante (variante displásica) o hidroxiurea (variante proliferativa) en lugar del trasplante o del soporte.
  - Asintomáticos y sin citopenias importantes: observación (aunque si presentan leucocitosis importante pueden beneficiarse de hidroxiurea).

Tabla 2
Tabla 3

B Bibliografía

1. Osca-Gelis G, Puig-Vives M, Saez M, Gallardo D, Solé F, Marcos-Gragera R. Incidence and survival of chronic myelomonocytic leukemia in Girona (Spain): a population-based study, 1993-2007. Leuk Res. 2012;36(10):1262-6. Erratum in: Leuk Res. 2013;37(7):852. PMID: 22784713.

2. Dinmohamed AG, van Norden Y, Visser O, Posthuma EF, Huijgens PC, Sonneveld P, et al. The use of medical claims to assess incidence, diagnostic procedures and initial treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia in the Netherlands. Leuk Res. 2015;39(2):177-82. PMID: 25533930.

3. McQuilten ZK, Wood EM, Polizzotto MN, Campbell LJ, Wall M, Curtis DJ, et al. Underestimation of myelodysplastic syndrome incidence by cancer registries: Results from a population-based data linkage study. Cancer. 2014;120(11):1686-94. PMID: 24643720.

4. Germing U, Gattermann N, Minning H, Heyll A, Aul C. Problems in the classification of CMML--dysplastic versus proliferative type. Leuk Res. 1998;22(10):871-8. PMID: 9766745.

5. Solal-Celigny P, Desaint B, Herrera A, Chastang C, Amar M, Vroclans M, et al. Chronic myelomonocytic leukemia according to FAB classification: analysis of 35 cases. Blood. 1984;63(3):634-8. PMID: 6582939.

6. Storniolo AM, Moloney WC, Rosenthal DS, Cox C, Bennett JM. Chronic myelomonocytic leukemia. Leukemia. 1990;4(11):766-70. PMID: 2232890.

7. Takahashi K, Pemmaraju N, Strati P, Nogueras-González G, Ning J, et al. Clinical characteristics and outcomes of therapy-related chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2013;122(16):2807-11; quiz 2920. PMID: 23896412.

8. Subari S, Patnaik M, Alfakara D, Gangat N, Elliott M, Hogan W, et al. Patients With Therapy-Related CMML Have Shorter Median Overall Survival Than Those With De Novo CMML: Mayo Clinic Long-Term Follow-Up Experience. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015;15(9):546-9. PMID: 26189785.

9. Patnaik MM, Vallapureddy R, Yalniz FF, Hanson CA, Ketterling RP, Lasho TL, et al. Therapy related-chronic myelomonocytic leukemia (CMML): Molecular, cytogenetic, and clinical distinctions from de novo CMML. Am J Hematol. 2018;93(1):65-73. PMID: 29023992.

10. Padron E, Yoder S, Kunigal S, Mesa T, Teer JK, Al Ali N, et al. ETV6 and signaling gene mutations are associated with secondary transformation of myelodysplastic syndromes to chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2014;123(23):3675-7. PMID: 24904105.

11. Itzykson R, Solary E. An evolutionary perspective on chronic myelomonocytic leukemia. Leukemia. 2013;27(7):1441-50. PMID: 23558522.

12. Such E, Cervera J, Costa D, Solé F, Vallespí T, Luño E, et al. Cytogenetic risk stratification in chronic myelomonocytic leukemia. Haematologica. 2011;96(3):375-83. PMID: 21109693.

13. Elena C, Gallì A, Such E, Meggendorfer M, Germing U, Rizzo E, et al. Integrating clinical features and genetic lesions in the risk assessment of patients with chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2016;128(10):1408-17. PMID: 27385790.

14. Meggendorfer M, Roller A, Haferlach T, Eder C, Dicker F, Grossmann V, et al. SRSF2 mutations in 275 cases with chronic myelomonocytic leukemia (CMML). Blood. 2012;120(15):3080-8. PMID: 22919025.

15. Mason CC, Khorashad JS, Tantravahi SK, Kelley TW, Zabriskie MS, Yan D, et al. Age-related mutations and chronic myelomonocytic leukemia. Leukemia. 2016;30(4):906-13. PMID: 26648538.

16. Coltro G, Mangaonkar AA, Lasho TL, Finke CM, Pophali P, Carr R, et al. Clinical, molecular, and prognostic correlates of number, type, and functional localization of TET2 mutations in chronic myelomonocytic leukemia (CMML)-a study of 1084 patients. Leukemia. 2020;34(5):1407-21. PMID: 31836856.

17. Carr RM, Vorobyev D, Lasho T, Marks DL, Tolosa EJ, Vedder A, et al. RAS mutations drive proliferative chronic myelomonocytic leukemia via a KMT2A-PLK1 axis. Nat Commun. 2021;12(1):2901. PMID: 34006870.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

18. Palomo L, Meggendorfer M, Hutter S, Twardziok S, Adema V, Fuhrmann I, et al. Molecular landscape and clonal architecture of adult myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms. Blood. 2020;136(16):1851-62. PMID: 32573691.

19. Niyongere S, Lucas N, Zhou JM, Sansil S, Pomicter AD, Balasis ME, et al. Heterogeneous expression of cytokines accounts for clinical diversity and refines prognostication in CMML. Leukemia. 2019;33(1):205-16. PMID: 30026572.

20. Valent P. Oligo-monocytic CMML and other pre-CMML states: Clinical impact, prognostication and management. Best Pract Res Clin Haematol. 2020;33(2):101137. PMID: 32460976.

21. Renosi F, Callanan M, Lefebvre C. Genetics and Epigenetics in Neoplasms with Plasmacytoid Dendritic Cells. Cancers (Basel). 2022;14(17):4132. PMID: 36077669.

22. Roussel X, Garnache Ottou F, Renosi F. Plasmacytoid Dendritic Cells, a Novel Target in Myeloid Neoplasms. Cancers (Basel). 2022;14(14):3545. PMID: 35884612.

23. Hoversten K, Vallapureddy R, Lasho T, Finke C, Ketterling R, Hanson C, et al. Nonhepatosplenic extramedullary manifestations of chronic myelomonocytic leukemia: clinical, molecular and prognostic correlates. Leuk Lymphoma. 2018;59(12):2998-3001. PMID: 29582697.

24. Patnaik MM, Tefferi A. Chronic myelomonocytic leukemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification and management. Am J Hematol. 2024;99(6):1142-65. PMID: 38450850.

25. Mekinian A, Grignano E, Braun T, Decaux O, Liozon E, Costedoat-Chalumeau N, et al. Systemic inflammatory and autoimmune manifestations associated with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukaemia: a French multicentre retrospective study. Rheumatology (Oxford). 2016;55(2):291-300. PMID: 26350487.

26. Zhao LP, Sébert M, Mékinian A, Fain O, Espéli M, Balabanian K, et al. What role for somatic mutations in systemic inflammatory and autoimmune diseases associated with myelodysplastic neoplasms and chronic myelomonocytic leukemias? Leukemia. 2023;37(6):1186-90. PMID: 37024519.

27. Gipe N, Leung N, Lasho T, Mangaonkar A, Alkhateeb H, Al-Kali A, et al. Spectrum of renal pathological findings in patients with chronic myelomonocytic leukemia and kidney injury. Am J Hematol. 2023;98(6):E148-E153. PMID: 36880366.

28. Hunter AM, Al Ali N, Mai A, Shah S, Swoboda DM, Kuykendall A, et al. Leukocytosis is associated with end organ damage and mortality in chronic myelomonocytic leukemia and can be mitigated by cytoreductive therapy. Leuk Res. 2021;109:106640. PMID: 34144312.

29. García-García M, Elbaile JJ, Azaceta G, Lorda M, Prieto-Torres L. Granulomatous dermatitis in the context of chronic myelomonocytic leukemia: More than just reactive infiltrates. An illustrative case report with literature review. J Cutan Pathol. 2024;51(8):598-603. PMID: 38711181.

30. Barraco D, Lasho TL, Finke C, Al-Kali A, Elliott M, Litzow MR, et al. Spectrum of Concomitant and Subsequently Diagnosed Second Malignancies in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia. Blood. 2016;128(22):1989. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood.V128.22.1989.1989.

31. Mathew RA, Bennett JM, Liu JJ, Komrokji RS, Lancet JE, Naghashpour M, et al. Cutaneous manifestations in CMML: Indication of disease acceleration or transformation to AML and review of the literature. Leuk Res. 2012;36(1):72-80. PMID: 21782240.

32. Pagano L, Valentini CG, Pulsoni A, Fisogni S, Carluccio P, Mannelli F, et al.; GIMEMA-ALWP (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto, Acute Leukemia Working Party). Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm with leukemic presentation: an Italian multicenter study. Haematologica. 2013;98(2):239-46. PMID: 23065521.

33. Patnaik MM, Rangit Vallapureddy, Lasho TL, Hoversten KP, Finke CM, Ketterling RP, et al. A comparison of clinical and molecular characteristics of patients with systemic mastocytosis with chronic myelomonocytic leukemia to CMML alone. Leukemia. 2018;32(8):1850-6. PMID: 29712989.

34. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

35. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

36. Baumgartner F, Baer C, Bamopoulos S, Ayoub E, Truger M, Meggendorfer M, et al. Comparing malignant monocytosis across the updated WHO and ICC classifications of 2022. Blood. 2024;143(12):1139-56. PMID: 38064663.

37. Fontana D, Elli EM, Pagni F, Piazza R. Myelodysplastic Syndromes/Myeloproliferative Overlap Neoplasms and Differential Diagnosis in the WHO and ICC 2022 Era: A Focused Review. Cancers (Basel). 2023;15(12):3175. PMID: 37370785.

38. Selimoglu-Buet D, Wagner-Ballon O, Saada V, Bardet V, Itzykson R, Bencheikh L, et al.; Francophone Myelodysplasia Group. Characteristic repartition of monocyte subsets as a diagnostic signature of chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2015;125(23):3618-26. PMID: 25852055.

39. Mangaonkar AA, Tande AJ, Bekele DI. Differential Diagnosis and Workup of Monocytosis: A Systematic Approach to a Common Hematologic Finding. Curr Hematol Malig Rep. 2021;16(3):267-75. PMID: 33880680.

40. Cargo C, Cullen M, Taylor J, Short M, Glover P, Van Hoppe S, et al. The use of targeted sequencing and flow cytometry to identify patients with a clinically significant monocytosis. Blood. 2019;133(12):1325-34. PMID: 30606702.

41. Wagner-Ballon O, Bettelheim P, Lauf J, Bellos F, Della Porta M, Travaglino E, et al.; European LeukemiaNet International MDS-Flow Cytometry Working Group (ELN iMDS-Flow). ELN iMDS flow working group validation of the monocyte assay for chronic myelomonocytic leukemia diagnosis by flow cytometry. Cytometry B Clin Cytom. 2023;104(1):66-76. PMID: 34967500.

42. Radia DH. How I diagnose and treat systemic mastocytosis with an associated hematologic neoplasm. Blood. 2025;145(16):1747-57. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood.2023022416.

43. Valent P, Orazi A, Savona MR, Patnaik MM, Onida F, van de Loosdrecht AA, et al. Proposed diagnostic criteria for classical chronic myelomonocytic leukemia (CMML), CMML variants and pre-CMML conditions. Haematologica. 2019;104(10):1935-49. PMID: 31048353.

44. Sperr WR, Horny HP, Valent P. Spectrum of associated clonal hematologic non-mast cell lineage disorders occurring in patients with systemic mastocytosis. Int Arch Allergy Immunol. 2002;127(2):140-2. PMID: 11919425.

45. Fenaux P, Beuscart R, Lai JL, Jouet JP, Bauters F. Prognostic factors in adult chronic myelomonocytic leukemia: an analysis of 107 cases. J Clin Oncol. 1988;6(9):1417-24. PMID: 3166485.

46. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: Blood 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.

47. Tefferi A, Hoagland HC, Therneau TM, Pierre RV. Chronic myelomonocytic leukemia: natural history and prognostic determinants. Mayo Clin Proc. 1989;64(10):1246-54. PMID: 2593715.

48. Worsley A, Oscier DG, Stevens J, Darlow S, Figes A, Mufti GJ, Hamblin TJ. Prognostic features of chronic myelomonocytic leukaemia: a modified Bournemouth score gives the best prediction of survival. Br J Haematol. 1988;68(1):17-21. PMID: 3422815.

49. Germing U, Kündgen A, Gattermann N. Risk assessment in chronic myelomonocytic leukemia (CMML). Leuk Lymphoma. 2004;45(7):1311-8. PMID: 15359628.

50. Schuler E, Schroeder M, Neukirchen J, Strupp C, Xicoy B, Kündgen A, et al. Refined medullary blast and white blood cell count based classification of chronic myelomonocytic leukemias. Leuk Res. 2014;38(12):1413-9. PMID: 25444076.

51. Loghavi S, Sui D, Wei P, García-Manero G, Pierce S, Routbort MJ, et al. Validation of the 2017 revision of the WHO chronic myelomonocytic leukemia categories. Blood Adv. 2018;2(15):1807-16. PMID: 30054307.

52. Cortes J. CMML: a biologically distinct myeloproliferative disease. Curr Hematol Rep. 2003;2(3):202-8. PMID: 12901341.

53. Onida F, Kantarjian HM, Smith TL, Ball G, Keating MJ, Estey EH, et al. Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis of 213 patients. Blood. 2002;99(3):840-9. PMID: 11806985.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

54. Tang G, Zhang L, Fu B, Hu J, Lu X, Hu S, et al. Cytogenetic risk stratification of 417 patients with chronic myelomonocytic leukemia from a single institution. Am J Hematol. 2014;89(8):813-8. PMID: 24782398.

55. Wassie EA, Itzykson R, Lasho TL, Kosmider O, Finke CM, Hanson CA, et al. Molecular and prognostic correlates of cytogenetic abnormalities in chronic myelomonocytic leukemia: a Mayo Clinic-French Consortium Study. Am J Hematol. 2014;89(12):1111-5. PMID: 25195656.

56. Patnaik MM, Tefferi A. Chronic Myelomonocytic leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification and management. Am J Hematol. 2020;95(1):97-115. PMID: 31736132.

57. Wang W, Routbort MJ, Loghavi S, Tang Z, Medeiros LJ, Wang SA. Characterization of chronic myelomonocytic leukemia with TP53 mutations. Leuk Res. 2018 Jul;70:97-99. PMID: 29908419.

58. Patnaik MM, Itzykson R, Lasho TL, Kosmider O, Finke CM, Hanson CA, et al. ASXL1 and SETBP1 mutations and their prognostic contribution in chronic myelomonocytic leukemia: a two-center study of 466 patients. Leukemia. 2014;28(11):2206-12. PMID: 24695057.

59. Gelsi-Boyer V, Trouplin V, Roquain J, Adélaïde J, Carbuccia N, Esterni B, et al. ASXL1 mutation is associated with poor prognosis and acute transformation in chronic myelomonocytic leukaemia. Br J Haematol. 2010;151(4):365-75. PMID: 20880116.

60. Patnaik MM, Lasho TL, Vijayvargiya P, Finke CM, Hanson CA, Ketterling RP, et al. Prognostic interaction between ASXL1 and TET2 mutations in chronic myelomonocytic leukemia. Blood Cancer J. 2016;6(1):e385. PMID: 26771811.

61. Daver N, Strati P, Jabbour E, Kadia T, Luthra R, Wang S, et al. FLT3 mutations in myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukemia. Am J Hematol. 2013;88(1):56-9. PMID: 23115106.

62. Castaño-Díez S, López-Guerra M, Bosch-Castañeda C, Bataller A, Charry P, Esteban D, et al. Real-World Data on Chronic Myelomonocytic Leukemia: Clinical and Molecular Characteristics, Treatment, Emerging Drugs, and Patient Outcomes. Cancers (Basel). 2022;14(17):4107. PMID: 36077644.

63. Castaño-Díez S, López-Guerra M, Zugasti I, Calvo X, Schulz FI, Avendaño A, et al. AML typical mutations (CEBPA, FLT3, NPM1) identify a high-risk chronic myelomonocytic leukemia independent of CPSS molecular. Blood Adv. 2025;9(1):39-53. PMID: 39388660.

64. Such E, Germing U, Malcovati L, Cervera J, Kuendgen A, Della Porta MG, et al. Development and validation of a prognostic scoring system for patients with chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2013;121(15):3005-15. PMID: 23372164.

65. Itzykson R, Kosmider O, Renneville A, Gelsi-Boyer V, Meggendorfer M, Morabito M, et al. Prognostic score including gene mutations in chronic myelomonocytic leukemia. J Clin Oncol. 2013;31(19):2428-36. PMID: 23690417.

66. Lanino L, Hunter AM, Gagelmann N, Robin M, Sala C, Dall'Olio D, et al. A molecular-based ecosystem to improve personalized medicine in patients with chronic myelomonocytic leukemia (CMML). Blood. 2024;144(Supplement 1):1003. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2024-200104.

67. Palomo L, Morgades M, Meggendorfer M, Díaz-Beyá M, Pomares H, Ramil López G, et al. Assessment of the IPSS-M in Chronic Myelomonocytic Leukemia. Blood. 2024;144(Supplement 1):3205. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2024-204557.

68. Gagelmann N, Bogdanov R, Stölzel F, Rautenberg C, Panagiota V, Becker H, et al. Long-Term Survival Benefit after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Chronic Myelomonocytic Leukemia. Transplant Cell Ther. 2021;27(1):95.e1-95.e4. PMID: 33039516.

69. Robin M, de Wreede LC, Padron E, Bakunina K, Fenaux P, Koster L, et al. Role of allogeneic transplantation in chronic myelomonocytic leukemia: an international collaborative analysis. Blood. 2022;140(12):1408-18. Erratum in: Blood. 2023;141(26):3232-3. PMID: 35667047.

70. Pophali P, Matin A, Mangaonkar AA, Carr R, Binder M, Al-Kali A, et al. Prognostic impact and timing considerations for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in chronic myelomonocytic leukemia. Blood Cancer J. 2020;10(11):121. PMID: 33219206.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

71. Symeonidis A, van Biezen A, de Wreede L, Piciocchi A, Finke J, Beelen D, et al.; Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Achievement of complete remission predicts outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic myelomonocytic leukaemia. A study of the Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Br J Haematol. 2015;171(2):239-46. PMID: 26212516.

72. Itzykson R, Santini V, Thepot S, Ades L, Chaffaut C, Giagounidis A, et al. Decitabine Versus Hydroxyurea for Advanced Proliferative Chronic Myelomonocytic Leukemia: Results of a Randomized Phase III Trial Within the EMSCO Network. J Clin Oncol. 2023;41(10):1888-97. PMID: 36455187.

73. Pleyer L, Leisch M, Kourakli A, Padron E, Maciejewski JP, Xicoy Cirici B, et al. Outcomes of patients with chronic myelomonocytic leukaemia treated with non-curative therapies: a retrospective cohort study. Lancet Haematol. 2021;8(2):e135-e148. PMID: 33513373.

74. Pleyer L, Germing U, Sperr WR, Linkesch W, Burgstaller S, Stauder R, et al. Azacitidine in CMML: matched-pair analyses of daily-life patients reveal modest effects on clinical course and survival. Leuk Res. 2014;38(4):475-83. PMID: 24522248.

75. FDA. Highlights of prescribing information. Inqovi®. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/212576s000lbl.pdf.

76. García-Manero G, McCloskey J, Griffiths EA, Yee KWL, Zeidan AM, Al-Kali A, et al. A plain language summary of the ASCERTAIN trial: oral decitabine and cedazuridine versus intravenous decitabine for MDS or CMML. Future Oncol. 2025;21(8):929-941. PMID: 40051275.

77. Bazinet A, Darbaniyan F, Jabbour E, Montalbán-Bravo G, Ohanian M, Chien K, et al. Azacitidine plus venetoclax in patients with high-risk myelodysplastic syndromes or chronic myelomonocytic leukaemia: phase 1 results of a single-centre, dose-escalation, dose-expansion, phase 1-2 study. Lancet Haematol. 2022;9(10):e756-e765. PMID: 36063832.

78. Tremblay D, Csizmar CM, DiNardo CD, Ball S, Rippel N, Hammond DE, et al. Venetoclax (VEN) Improves Response Rates but Not Survival in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Treated with Hypomethylating Agents (HMA): A Multicenter, Propensity Score Analysis. Blood. 2023;142(Supplement 1):321. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2023-181795.

79. Zhang L, Ge R, Pan D, Yue P, Zhang J, Bian R, Yan X. A real-world experience of venetoclax combined with hypomethylating agents vs. monotherapy hypomethylating agents in patients with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia patients. Front Pharmacol. 2024;15:1265840. PMID: 38756378.

80. Li C, Deng C, Wu P, Liu K, Huang X, Li M, et al. Outcomes of intermediate or high-risk CMML patients treated with hypomethylating agents combined with venetoclax: A single center experience. Clin Transl Sci. 2024;17(1):e13711. PMID: 38129985.

81. Saliba AN, Litzow MR, Gangat N, Al-Kali A, Foran JM, Hogan WJ, et al. Outcomes of venetoclax-based therapy in chronic phase and blast transformed chronic myelomonocytic leukemia. Am J Hematol. 20211;96(11):E433-E436. PMID: 34428328.

82. Ball S, Jain AG, Aguirre LE, Al Ali N, Zhang Y, Chan O, et al. Hypomethylating agent and venetoclax in patients with chronic myelomonocytic leukemia: Is the combination indeed better? Am J Hematol. 2022;97(5):E185-E188. PMID: 35179241.

83. Montalbán-Bravo G, Hammond D, DiNardo CD, Konopleva M, Borthakur G, Short NJ, et al. Activity of venetoclax-based therapy in chronic myelomonocytic leukemia. Leukemia. 2021;35(5):1494-9. PMID: 33846541.

84. Coston T, Pophali P, Vallapureddy R, Lasho TL, Finke CM, Ketterling RP, et al. Suboptimal response rates to hypomethylating agent therapy in chronic myelomonocytic leukemia; a single institutional study of 121 patients. Am J Hematol. 2019;94(7):767-79. PMID: 30964202.

85. Wattel E, Guerci A, Hecquet B, Economopoulos T, Copplestone A, Mahé B, et al. A randomized trial of hydroxyurea versus VP16 in adult chronic myelomonocytic leukemia. Groupe Français des Myélodysplasies and European CMML Group. Blood. 1996;88(7):2480-7. PMID: 8839839.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

86. Santini V, Allione B, Zini G, Gioia D, Lunghi M, Poloni A, et al. A phase II, multicentre trial of decitabine in higher-risk chronic myelomonocytic leukemia. Leukemia. 2018;32(2):413-8. PMID: 28607470.

87. Fianchi L, Criscuolo M, Breccia M, Maurillo L, Salvi F, Musto P, et al. High rate of remissions in chronic myelomonocytic leukemia treated with 5-azacytidine: results of an Italian retrospective study. Leuk Lymphoma. 2013;54(3):658-61. PMID: 22873829.

88. Duchmann M, Yalniz FF, Sanna A, Sallman D, Coombs CC, Renneville A, et al. Prognostic Role of Gene Mutations in Chronic Myelomonocytic Leukemia Patients Treated With Hypomethylating Agents. EBioMedicine. 2018;31:174-81. PMID: 29728305.

89. Meldi K, Qin T, Buchi F, Droin N, Sotzen J, Micol JB, et al. Specific molecular signatures predict decitabine response in chronic myelomonocytic leukemia. J Clin Invest. 2015;125(5):1857-72. PMID: 25822018.

90. Merlevede J, Droin N, Qin T, Meldi K, Yoshida K, Morabito M, et al. Mutation allele burden remains unchanged in chronic myelomonocytic leukaemia responding to hypomethylating agents. Nat Commun. 2016;7:10767. PMID: 26908133.

91. Sekeres MA, Schoonen WM, Kantarjian H, List A, Fryzek J, Paquette R, Maciejewski JP. Characteristics of US patients with myelodysplastic syndromes: results of six cross-sectional physician surveys. J Natl Cancer Inst. 2008;100(21):1542-51. PMID: 18957672.

92. Park S, Labopin M, Yakoub-Agha I, Delaunay J, Dhedin N, Deconinck E, et al. Allogeneic stem cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: a report from the Societe Francaise de Greffe de Moelle et de Therapie Cellulaire. Eur J Haematol. 2013;90(5):355-64. PMID: 23320648.

93. Eissa H, Gooley TA, Sorror ML, Nguyen F, Scott BL, Doney K, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: relapse-free survival is determined by karyotype and comorbidities. Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(6):908-15. PMID: 20932924.

94. Kröger N, Zabelina T, Guardiola P, Runde V, Sierra J, Van Biezen A, et al. Allogeneic stem cell transplantation of adult chronic myelomonocytic leukaemia. A report on behalf of the Chronic Leukaemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Br J Haematol. 2002;118(1):67-73. PMID: 12100129.

95. Krishnamurthy P, Lim ZY, Nagi W, Kenyon M, Mijovic A, Ireland R, et al. Allogeneic haematopoietic SCT for chronic myelomonocytic leukaemia: a single-centre experience. Bone Marrow Transplant. 2010;45(10):1502-7. PMID: 20098454.

96. Kerbauy DM, Chyou F, Gooley T, Sorror ML, Scott B, Pagel JM, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia. Biol Blood Marrow Transplant. 2005;11(9):713-20. PMID: 16125642.

97. Schmid C, Schleuning M, Schwerdtfeger R, Hertenstein B, Mischak-Weissinger E, Bunjes D, et al. Long-term survival in refractory acute myeloid leukemia after sequential treatment with chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic stem cell transplantation. Blood. 2006;108(3):1092-9. PMID: 16551971.

98. Elliott MA, Tefferi A, Hogan WJ, Letendre L, Gastineau DA, Ansell SM, et al. Allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusions for chronic myelomonocytic leukemia. Bone Marrow Transplant. 2006;37(11):1003-8. PMID: 16604096.

99. Ocheni S, Kröger N, Zabelina T, Zander AR, Bacher U. Outcome of allo-SCT for chronic myelomonocytic leukemia. Bone Marrow Transplant. 2009;43(8):659-61. PMID: 18997830.

100. Robin M, de Wreede LC, Padron E, et al. Role of allogeneic transplantation in chronic myelomonocytic leukemia: an international collaborative analysis. Blood. 2022;140(12):1408-1418. Blood; 2023;41(26):3232-3. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood.2023020947.

101. Onida F, Gagelmann N, Chalandon Y, Kobbe G, Robin M, Symeonidis A, et al. Management of adult patients with CMML undergoing allo-HCT: recommendations from the EBMT PH&G Committee. Blood; 2024;143(22):2227-44. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood.2023023476.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

102. Liu HD, Ahn KW, Hu ZH, Hamadani M, Nishihori T, Wirk B, et al. Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Adult Chronic Myelomonocytic Leukemia. Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23(5):767-75. PMID: 28115276.

103. Sorror ML, Maris MB, Storb R, Baron F, Sandmaier BM, Maloney DG, Storer B. Hematopoietic cell transplantation (HCT)-specific comorbidity index: a new tool for risk assessment before allogeneic HCT. Blood. 2005;106(8):2912-9. PMID: 15994282.

104. Ustun C, Reiter A, Scott BL, Nakamura R, Damaj G, Kreil S, et al. Hematopoietic stem-cell transplantation for advanced systemic mastocytosis. J Clin Oncol. 2014;32(29):3264-74. PMID: 25154823.

105. Gagelmann N, Badbaran A, Beelen DW, Salit RB, Stölzel F, Rautenberg C, et al. A prognostic score including mutation profile and clinical features for patients with CMML undergoing stem cell transplantation. Blood Adv. 2021;5(6):1760-9. PMID: 33755092.

106. Onida F, Gagelmann N, Chalandon Y, Kobbe G, Robin M, Symeonidis A, et al. Management of adult patients with CMML undergoing allo-HCT: recommendations from the EBMT PH&G Committee. Blood. 2024;143(22):2227-44. PMID: 38493484.

107. Kwon J. Diagnosis and treatment of chronic myelomonocytic leukemia. Blood Res. 2021;56(S1):S5-S16. PMID: 33935030.

108. Itonaga H, Iwanaga M, Aoki K, Aoki J, Ishiyama K, Ishikawa T, et al. Impacts of graft-versus-host disease on outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: A nationwide retrospective study. Leuk Res. 2016;41:48-55. PMID: 26754557.

109. Xicoy B, Germing U, Jiménez MJ, García O, García R, Schemenau J, et al. Response to erythropoietic-stimulating agents in patients with chronic myelomonocytic leukemia. Eur J Haematol. 2016;97(1):33-8. PMID: 26341961.

110. Hadjadj J, Michel M, Chauveheid MP, Godeau B, Papo T, Sacre K. Immune thrombocytopenia in chronic myelomonocytic leukemia. Eur J Haematol. 2014;93(6):521-6. PMID: 24913055.

111. Rabian F, Lambert J, Barbieri D, Gruson B, Thepot S, Braun T, et al. Eltrombopag in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) with Severe Thrombocytopenia: Final Results of a Multicenter Phase II Study. Blood. 2020;136(Supplement 1):15-6. Disponible en: https://doi.org/10.1182/blood-2020-137469.

112. Savona MR, Malcovati L, Komrokji R, Tiu RV, Mughal TI, Orazi A, et al.; MDS/MPN International Working Group. An international consortium proposal of uniform response criteria for myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN) in adults. Blood. 2015;125(12):1857-65. PMID: 25624319.

113. Emanuel RM, Dueck AC, Geyer HL, Kiladjian JJ, Slot S, Zweegman S, et al. Myeloproliferative neoplasm (MPN) symptom assessment form total symptom score: prospective international assessment of an abbreviated symptom burden scoring system among patients with MPNs. J Clin Oncol. 2012;30(33):4098-103. Erratum in: J Clin Oncol. 2012;30(36):4590. PMID: 23071245.

114. Beran M, Estey E, O'Brien S, Cortes J, Koller CA, Giles FJ, et al. Topotecan and cytarabine is an active combination regimen in myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia. J Clin Oncol. 1999;17(9):2819-30. PMID: 10561358.

115. Quintas-Cardama A, Kantarjian H, O'Brien S, Jabbour E, Giles F, Ravandi F, et al. Activity of 9-nitro-camptothecin, an oral topoisomerase I inhibitor, in myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukemia. Cancer. 2006;107(7):1525-9. PMID: 16955510.

116. Padron E, Dezern A, Andrade-Campos M, Vaddi K, Scherle P, Zhang Q, et al.; Myelodysplastic Syndrome Clinical Research Consortium. A Multi-Institution Phase I Trial of Ruxolitinib in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML). Clin Cancer Res. 2016;22(15):3746-54. PMID: 26858309.

Epidemiología
Patogenia
Clínica
Criterios diagnósticos
Diagnóstico diferencial
Pronóstico
Factores pronósticos
Modelos pronósticos
Tratamiento
Agentes hipometilantes
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Otros tratamientos
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
Respuesta al tratamiento
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
Puntos clave
Bibliografía

Figura 1
Patogenia

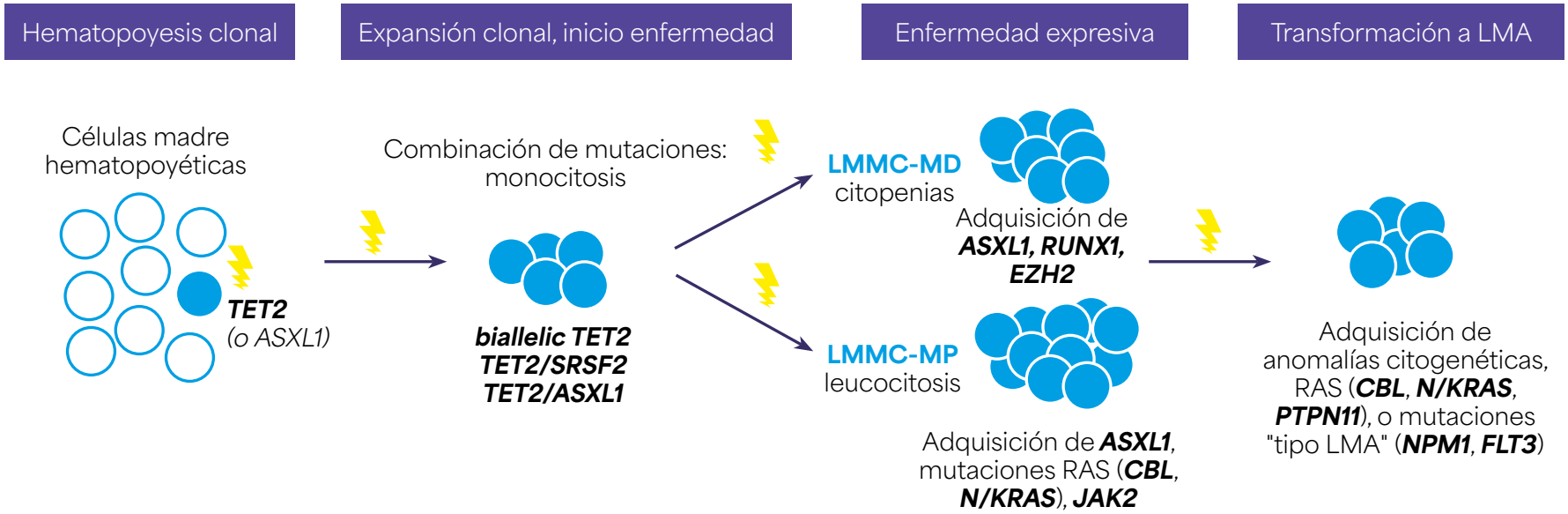


Tabla 1
Frecuencia de las principales alteraciones genéticas

Gen	Frecuencia (%)	Función
TET2	50-60	Reguladores epigenéticos (75%)
ASXL1	40-50	
EZH2	5-12	
DNMT3A	2-10	
IDH2	4-5	
IDH1	> 2	
SRSF2	30-50	Factores de *splicing* (60%)
ZRSR2	5-10	
U2AF1	5-10	
SF3B1	2-8	
CBL	10-22	Vías de señalización (40%)
NRAS	10-20	
KRAS	10-15	
JAK2	2-10	
PTPN11	4	
NF1	3-4	
ETNK1	3-4	
FLT3	2-3	
SH2B3	2-3	
RUNX1	15-20	Factores de transcripción (20%)
CEBPA	4	
ETV6	2	
STAG2	5-10	Complejo de la cohesina (10%)
SMC1A	3	
SETBP1	10-12	Otras vías (15%)
BCOR	7	
BCORL1	2-7	
TP53	2-5	
NPM1	2-3	

Tabla 2
Criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (2022)[35]

Criterios iniciales de la V edición de la clasificación de la OMS (OMS5) (todos son obligatorios)
Monocitosis: cifra absoluta de monocitos ≥ 500/μL (0,5 × 10^9/L) y monocitosis relativa ≥ 10%
Blastos: los blastos (mieloblastos, monoblastos y promonocitos) constituyen < 20% de las células en la sangre y la médula ósea[a]
Excluir otras neoplasias mieloproliferativas (NMP): no cumplir con los criterios de diagnóstico de leucemia mieloide crónica (LMC) u otras NMP[b]
Excluir neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y genes de fusión de tirosina cinasa: no cumplir con los criterios de diagnóstico de neoplasias mieloides/linfoides con fusiones de tirosina cinasa[c]
Criterios de apoyo
1) Displasia (≥ 10% de displasia morfológica de células de un linaje) que afecta a ≥ 1 linaje mieloide[d]
2) Alteración molecular o citogenética clonal adquirida
3) Aumento de monocitos clásicos (CD14+/CD16− > 94%) en sangre en ausencia de enfermedades autoinmunes activas conocidas y/o síndromes inflamatorios sistémicos)[e]
Criterios diagnósticos
Se deben cumplir los criterios iniciales en todos los casos: • Si la monocitosis es ≥ 1 × 10^9/L: se deben cumplir uno o más de los criterios de apoyo • Si la monocitosis es ≥ 0,5 y < 1 × 10^9/L: se deben cumplir los criterios de apoyo 1 y 2
Subtipos según la cifra de leucocitos
LMMC mielodisplásica (LMMC-MD): cifra absoluta de leucocitos < 13 × 10^9/L
LMMC mieloproliferativa (LMMC-MP): recuento de leucocitos ≥ 13 × 10^9/L
Criterios según el porcentaje de blastos y promonocitos
LMMC-1: < 5% en sangre periférica y < 10% en médula ósea
LMMC-2: 5-19% en sangre periférica y 10-19% en médula ósea

[a] El porcentaje de blastos incluye mieloblastos, monoblastos y promonocitos; [b] Las NMP pueden estar asociadas con monocitosis en el diagnóstico o durante el curso de la enfermedad; estos casos pueden parecer leucemia mielomonocítica crónica (LMMC). En estos casos, una historia documentada de NMP excluye la LMMC. La presencia de características de NMP en la médula ósea y/o una alta carga alélica de mutaciones asociadas a NMP (*JAK2*, *CALR* o *MPL*) tiende a respaldar el diagnostico de NMP con monocitosis en lugar del de LMMC; [c] en caso de eosinofilia deben excluirse los criterios para neoplasias mieloides/linfoides con fusiones de tirosina cinasa; [d] la displasia morfológica debe estar presente en ≥ 10% de las células de un linaje hematopoyético en la médula ósea; [e] basado en la detección de un aumento de monocitos clásicos (> 94%) en ausencia de enfermedades autoinmunes activas conocidas y/o síndromes inflamatorios sistémicos

Tabla 3
Criterios diagnósticos de la International Consensus Classification (ICC)[34]

Monocitosis definida como cifra de monocitos ≥ 0,5 × 10^9/L y ≥ 10% de los leucocitos
Citopenia (umbrales iguales que en síndrome mielodisplásico -SMD-)[a]
Blastos (incluidos los promonocitos), < 20% de la celularidad en sangre y médula ósea
Presencia de clonalidad: citogenética anormal y/o presencia de al menos una mutación asociada a neoplasia mieloide con al menos 10% de frecuencia alélica[b]
En casos sin evidencia de clonalidad:
Monocitos ≥ 0,5 × 10^9/L y ≥ 10% de los leucocitos, y aumento de blastos (incluidos los promonocitos)[c] o displasia morfológica, o un inmunofenotipo anormal compatible con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)
Médula ósea con hallazgos morfológicos compatibles con LMMC (hipercelularidad debido a una proliferación mieloide a menudo con aumento de monocitos) y sin características diagnósticas de leucemia mieloide aguda, neoplasia mieloproliferativa (NMP) u otras afecciones asociadas con monocitosis[d]
Sin *BCR::ABL1* ni alteraciones genéticas de neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y fusiones de genes de tirosina cinasa

[a] Una pequeña proporción de casos puede mostrar solo citopenia limítrofe o ninguna citopenia, generalmente en la fase temprana de la enfermedad; [b] basado en la Conferencia del Grupo de Consenso Internacional, Viena, 2018; [c] aumento de blastos: ≥ 5% en la médula ósea y/o ≥ 2% en sangre periférica; [d] para los casos que no presentan hallazgos de LMMC en la médula ósea, se podría considerar un diagnóstico de monocitosis clonal de significado incierto (*clonal monocytosis of undetermined significance* -CMUS-). Si hay citopenia, se podría considerar un diagnóstico de citopenia clonal con monocitosis de significado incierto. Sin embargo, en este contexto, se deberían excluir otras causas de monocitosis con correlaciones clinicopatológicas apropiadas

Figura 2
Estudio de monocitos en sangre periférica por citometría de flujo

Ejemplo de un paciente con monocitosis secundaria a leucemia mielomonocítica crónica: porcentaje de monocitos clásicos CD14+/CD16- (MO1 > 94%).

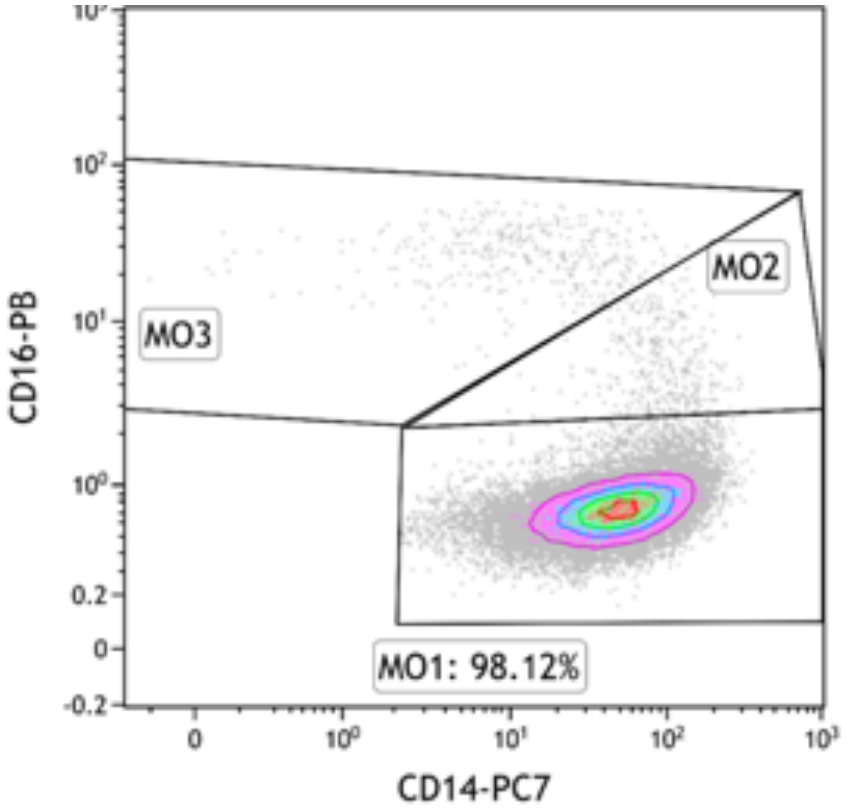
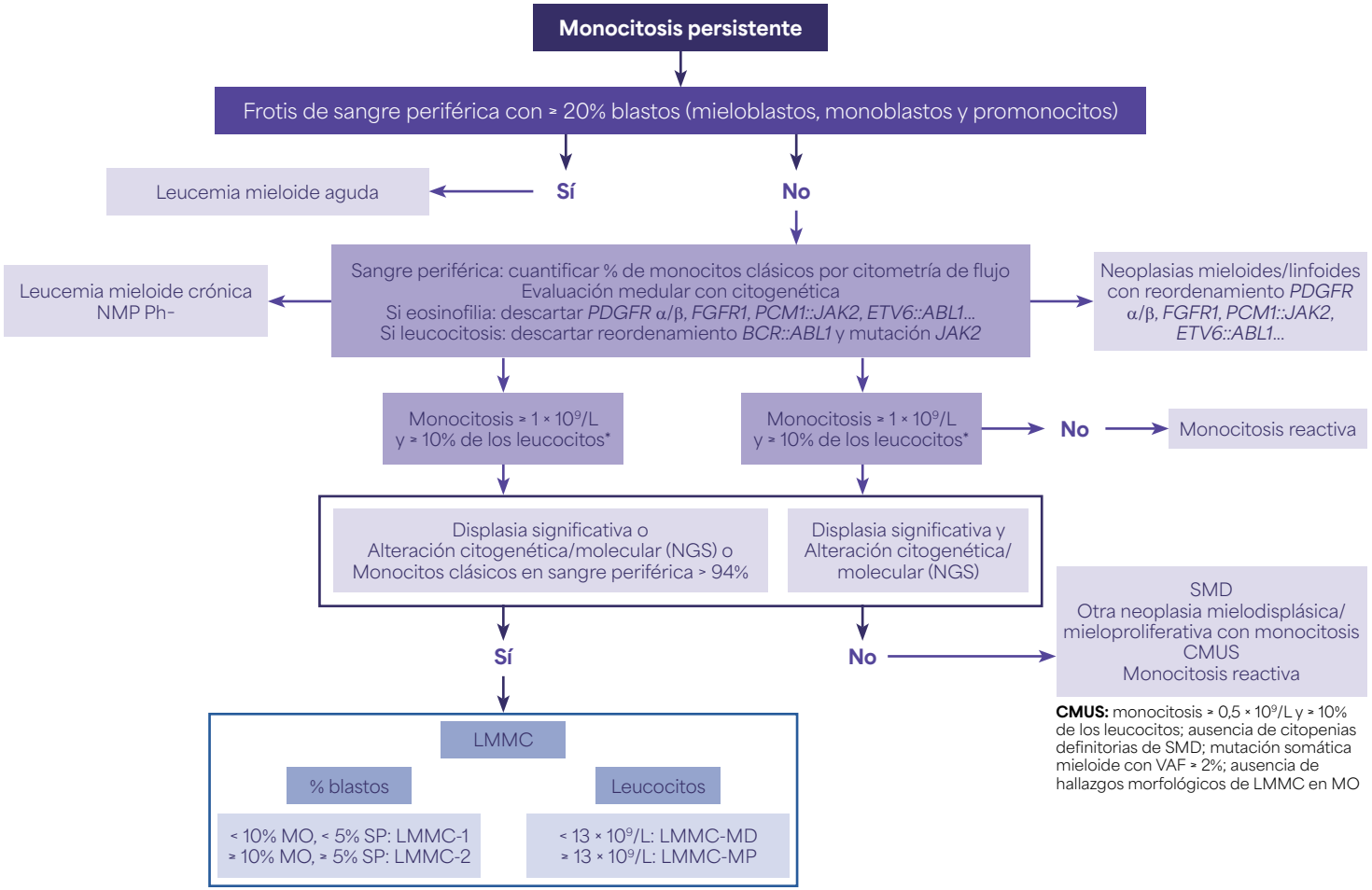


Figura 3
Estudio de monocitosis



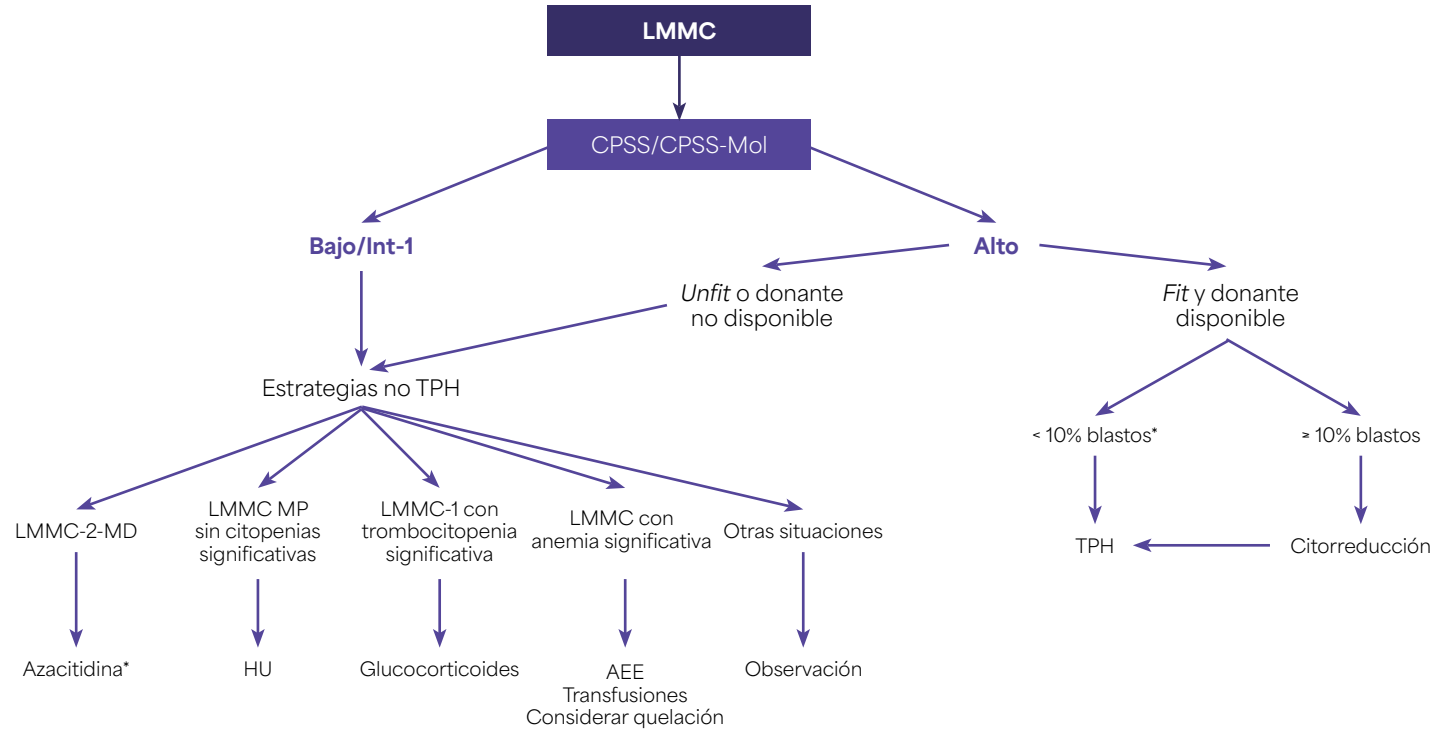
CMUS: monocitosis ≥ 0,5 × 10^9/L y ≥ 10% de los leucocitos; ausencia de citopenias definitorias de SMD; mutación somática mieloide con VAF ≥ 2%; ausencia de hallazgos morfológicos de LMMC en MO

Criterios de la International Consensus Classification (ICC):
Citología de médula ósea (MO): hipercelularidad debida a una proliferación mieloide, a menudo con aumento de monocitos y ausencia de características diagnósticas de leucemia mieloide aguda, neoplasia mieloproliferativa (NMP) u otras afecciones asociadas con monocitosis
En los casos en los que no se detecten en la médula ósea hallazgos de leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), se podría considerar un diagnóstico de monocitosis clonal de significado incierto (CMUS); si hay citopenia, se podría considerar un diagnóstico de CMUS; sin embargo, en estos contextos diagnósticos, se debería excluir una causa alternativa de la monocitosis observada en función de correlaciones clinicopatológicas apropiadas
Citopenia (umbrales iguales a los del síndrome mielodisplásico -SMD-). Es un requisito, aunque una pequeña proporción de casos puede mostrar solo citopenia limítrofe o ninguna, generalmente en la fase temprana de la enfermedad
En casos sin evidencia de clonalidad: monocitos > 1 × 10^9/L y > 10% de los leucocitos, y blastos aumentados (incluidos promonocitos)*, o displasia morfológica, o un inmunofenotipo anormal compatible con LMMC (* aumento de blastos: > 5% en la médula ósea y/o > 2% en la sangre periférica)
Presencia de al menos una mutación asociada a neoplasia mieloide con una frecuencia alélica de al menos el 10%

Tabla 4
Causas de monocitosis

No neoplásicas
Procesos hematológicos primarios: neutropenia cíclica, agranulocitosis congénita
Fase de recuperación de la neutropenia
Infecciones crónicas: tuberculosis, endocarditis bacteriana subaguda, infecciones fúngicas, brucelosis, kala-azar, tripanosomiasis
Infecciones víricas: citomegalovirus, virus varicela-zóster
Enfermedades autoinmunes: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis, colitis ulcerosa, sarcoidosis
Miscelánea: postesplenectomía, administración de glucocorticoides
Neoplásicas
Gástrica, ovario, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin
Leucemia mieloide aguda (LMA) con componente monocítico
Neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas

Figura 4
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)



CPSS: CMML Prognostic Scoring System; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

* De forma individualizada: azacitidina si citopenias intensas o si no se espera encontrar donante en un corto plazo de tiempo; hidroxiurea (HU) si leucocitosis intensa

Considerar la vía compasiva en alguna de les siguientes situaciones clínicas:
· LMMC-MP con citopenias significativas: azacitidina; en recaída o progresión
· Citorreducción pre-TPH: azacitidina ± venetoclax
· Trombocitopenia significativa y bajo porcentaje de blastos sin respuesta a glucocorticoides: eltrombopag
· Esplenomegalia: ruxolitinib; otras manifestaciones extramedulares (radioterapia)

Dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos

Tabla 5

Diagnóstico diferencial de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) con otras neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas

Subtipo OMS	SP	MO	Utilidad de la genética en el diagnóstico diferencial
LMMC-1	Monocitos ≥ 0,5 × 10^9/L (≥ 10% de los leucocitos) Blastos < 5%	Blastos < 10% y no bastones de Auer *BCR::ABL1* negativo *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* negativos	Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones: *TET2-SRSF2*, *TET2* bialélico, *SRSF2-RUNX1*
LMMC-2	Monocitos ≥ 0,5 × 10^9/L (≥ 10% de los leucocitos) Blastos 5-19%	Blastos 10-19% o bastones de Auer *BCR::ABL1* negativo *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* negativos	
LMCa o SMD/NMP con neutrofilia	Leucocitos ≥ 13 × 10^9/L Precursores neutrófilos ≥ 10%, basófilos < 2%, monocitos < 10% Blastos < 20% Disgranulopoyesis	Blastos < 20% Disgranulopoyesis *BCR::ABL1* negativo *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* negativos	Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones: *ASXL1/SETBP1*, *SETBP1/SRSF2*, *ASXL1/EZH2*, *RUNX1/EZH2*
SMD/NMP con SF3B1 y trombocitosis	Trombocitosis persistente, con plaquetas ≥ 450 × 10^9/L Anemia asociada con displasia eritroide, con o si displasia multilínea	Mutación en *SF3B1* (en ausencia de mutación, presencia de ≥ 15% de sideroblastos en anillo) *BCR::ABL1* negativo *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* negativos Ausencia de (3;3)(q21;q26), inv(3)(q21q26) o del(5q)	Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones: *SF3B1*, sola o en combinación con *DNMT3A* o *JAK2*
SMD/NMP inclasificable	Leucocitos ≥ 13 × 10^9/L o Plaquetas ≥ 450 × 10^9/L o Blastos < 20%	Morfología diagnóstica de SMD (salvo SMD con del 5q aislada) Blastos < 20% *BCR::ABL1* negativo *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* negativos	

LMA: leucemia mieloblástica aguda; LMCa: leucemia mieloide crónica atípica; MO: médula ósea; NMP: neoplasia mieloproliferativa; OMS: Organización Mundial de la Salud; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Nota: aunque la leucemia mielomonocítica juvenil y la LMMC comparten ciertas características clínicas y patológicas, las edades de los pacientes afectos son claramente distintas. La clasificación de la OMS de 2022 incluye esta entidad en el grupo de neoplasias mieloproliferativas, no así la International Consensus Classification (ICC) que la considera una enfermedad pediátrica y/o asociada a mutación de predisposición germinal

Tabla 6
Modelo pronóstico CMML Prognostic Scoring System (CPSS)

	0 puntos	1 punto	2 puntos
Categoría OMS	LMMC-1	LMMC-2	
Categoría FAB	LMMC-MD	LMMC-MP	
Dependencia tansfusional (concentrados de hematíes)[a]	No	Sí	
Categoría citogenética[b]	Bajo riesgo	Riesgo intermedio	Alto riesgo

[a] Si no se dispone de este parámetro, se puede sustituir por el nivel de hemoglobina (< 10 *vs.* ≥ 10 g/dL); [b] categoría citogenética (Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos). Bajo (0 puntos): normal, -Y; intermedio (1 punto): otras alteraciones; alto (2 puntos): +8, anomalías del cromosoma 7 y cariotipo complejo

Grupos de riesgo. Bajo: 0 puntos; intermedio-1: 1 punto; intermedio-2: 2-3 puntos; alto: 4-5 puntos

Tabla 7
Modelo pronóstico CMML Prognostic Scoring System (CPSS)-Mol

Grupo genético					
	Categoría citogenética[a] (CPSS)	***ASXL1***	***NRAS***	***RUNX1***	***SETBP1***
0	Bajo	No mutado	No mutado	No mutado	No mutado
1	Intermedio	Mutado	Mutado		Mutado
2	Alto			Mutado	

[a] **Categoría citogenética (CPSS).** Bajo (0 puntos): normal, -Y; intermedio (1 punto): otras alteraciones; alto (2 puntos): +8, anomalías del cromosoma 7 y cariotipo complejo

Grupo de riesgo genético. Bajo: 0; intermedio-1: 1; intermedio-2: 2; alto: ≥ 3

CPSS-Mol	Grupo genético	Blastos en médula ósea	Cifra de leucocitos	Dependencia transfusional[a] (concentrados de hematíes)
0	Bajo	< 5%	< 13×10^9/L	No
1	Intermedio-1	≥ 5%	≥ 13×10^9/L	Sí
2	Intermedio-2			
3	Alto			

Grupo de riesgo. Bajo: 0; intermedio-1: 1; intermedio-2: 2-3; alto: ≥ 4

[a] Si no se dispone de este parámetro, se puede sustituir por el nivel de hemoglobina (< 9 g/dL en varones y < 8 g/dL en mujeres)

Tabla 8
Uso de agentes hipometilantes en leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Referencias	Número de pacientes	Edad media (años, rango)	Fase del estudio	Régimen de tratamiento	Tasas de respuesta	Toxicidad	Supervivencia media	Progresión a leucemia mieloide aguda
Aribi (2007)	19	66 (44-82)	II	Decitabina 100 mg/m² por ciclo en 3 esquemas diferentes, repetidos cada 4 semanas	RC: 58% MH: 11%	Complicaciones asociadas a la mielosupresión: 8%	19 meses	NR
Wijermans (2008)	31	71 (53-81)	II	Decitabina 15 mg/m² i.v. durante 4 h 3 veces al día en 3 días consecutivos, con una dosis total de 135 mg/m² por ciclo, cada 6 semanas	RC: 10% RP: 16% MH: 19%	Náuseas, vómitos, neumonía, mortalidad por sepsis: 3%	15 meses	NR
Costa (2011)	38	70 (36-83)	II	Azacitidina 75 mg/m²/día durante 7 días o 100 mg/m²/día durante 5 días cada 4 semanas	RC: 11% RP: 3% MH: 25%	Neumonía, mortalidad por sepsis: 3%	12 meses	NR
García-Manero (2011)	41 (4 con LMMC)	70 (31-91)	I	1 ciclo de azacitidina s.c. 75 mg/m² en los primeros 7 días del ciclo 1, seguido por azacitidina oral diaria, 120 a 600 mg, en los primeros 7 días de cada ciclo adicional de 28 días	TRG: 35% en pacientes previamente tratados y 73% en pacientes previamente no tratados	Diarrea, náuseas, vómitos, neutropenia febril, fatiga	NR	NR
Braun (2011)	39	71 (54-88)	II	Decitabina 20 mg/m² al día i.v. durante 5 días cada 28 días	RC: 10% RP: 20% MH: 8% TRG: 38%	Neutropenia y trombocitopenia (36%), infección grave (20%)	18 meses	NR
Thorpe (2012)	10	66 (41-76)	II	Azacitidina 75 mg/m² durante 7 días o azacitidina 100 mg/m² durante 5 días cada 28 días	RC: 20% MH: 40% TRG: 60%	Trombocitopenia, neumonía (20%)	29 meses	NR
Adès (2013)	76	70 (33-85)	II	Azacitidina 75 mg/m² durante 5-7 días cada 28 días	RC: 17% RP: 1% RCm: 8% MH: 17% TRG: 43%	NR	29 meses	31% tras 1,2 años desde el comienzo de azacitidina
Wong (2013)	11	65 (42-80)	II	Azacitidina 75 mg/m² durante 7 días cada 28 días	RC: 9% RCm: 27% RP: 9% MH: 9% TRG: 55%	Reacciones cutáneas locales (55%), náuseas (36%), infección (73%)	17 meses	18%
Fianchi (2013)	31	69 (53-84)	II	Azacitidina 50-75 mg/m² durante 7 días en 22 pacientes y 100 mg dosis plana durante 5-7 días en 9 pacientes	RC: 45% RP: 3% MH: 6% TRG: 54%	Trombocitopenia de grado 4 (6%), anemia de grado 4 (6%)	37 meses	16% después de 12,7 meses

EE: enfermedad estable; i.v.: intravenoso; LMA: leucemia mieloide aguda; MH: mejoría hematológica; NR: no reportado; RC: respuesta completa; RCm: respuesta completa medular; RP: respuesta parcial; s.c.: subcutáneo; TRG: tasa de respuesta global

Tabla 8
Uso de agentes hipometilantes en leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Referencias	Número de pacientes	Edad media (años, rango)	Fase del estudio	Régimen de tratamiento	Tasas de respuesta	Toxicidad	Supervivencia media	Progresión a leucemia mieloide aguda
Santini (2013)	44	71 (42-84)	II	Decitabina 20 mg/m² durante 5 días cada 28 días	RC: 14% RP: 2% RCm: 17% TRG: 33%	Infecciones graves (17%)	19 meses	NR
Pleyer (2014)	48	71 (38-87)	II	Azacitidina 75 mg/m² durante 7 días en 42 pacientes y 100 mg dosis plena durante 5-7 días en 6 pacientes	RC/RCm: 13% MH: 50% TRG: 54%	Eventos cardiacos de grado 3-4 (21%)	12,6 meses	4% después de 9 meses
Drummond (2014)	32	70 (57-85)	II	Azacitidina 75 mg/m² durante 7 días, cada 28 días	RC: 7% RP: 0 RCm: 7% MH: 3% TRG: 17%	NR	16 meses	33% tras 13 meses
Sekeres (2017)	53 con LMMC	70 (28-93)	Aleatorizado fase II	Azacitidina (75 mg/m²/día en días 1-7 de un ciclo de 28 días) Azacitidina más lenalidomida (10 mg/día en días 1 a 21) o azacitidina más vorinostat (300 mg dos veces al día en los días 3 a 9)	TRG: 38% (68% en el brazo de azacitidina y lenalidomida)	Azacitidina más lenalidomida se asocian con mayor incidencia de rash cutáneo, mientras que azacitidina y vorinostat con mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales	No alcanzada	NR
Santini (2018)	43	71,5 (42-84)	II	Decitabina 20 mg/m² durante 5 días, cada 28 días	RC: 16% RP: 2.4% RCm: 19% MH: 9.5% TRG: 47.6%	Trombocitopenia (64%) Anemia (52%) Efectos adversos gastrointestinales (23,8%)	17 meses	57,5% tras 51,5 meses
Itzykson (2020)	170	73 (68-78)	III	Ensayo aleatorizado fase III de hidroxiurea versus decitabina 20 mg/m² durante 5 días	TRG a 6 meses de decitabina 32% (6 RC, 9 RCm + MH, 12 EE + MH) TRG a 6 meses de hidroxiurea 17% (2 RC, 4 RCm + MH, 9 EE + MH)	Infecciones (49%) Hemorragia (31%)	Supervivencia media para decitabina 18,4 meses Supervivencia media para hidroxiurea 23,1 meses (p = 0,72)	Supervivencia libre de LMA media para decitabina 13,6 meses Supervivencia libre de LMA media para hidroxiurea 15,8 meses (p = 0,86)

EE: enfermedad estable; i.v.: intravenoso; LMA: leucemia mieloide aguda; MH: mejoría hematológica; NR: no reportado; RC: respuesta completa; RCm: respuesta completa medular; RP: respuesta parcial; s.c.: subcutáneo; TRG: tasa de respuesta global

Tabla 9

Sumario de estudios seleccionados de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Referencia	N	Edad, años (media)	Estadio de la enfermedad	Citogenética	Tipo de donante y fuente de células madre	Acondicionamiento (mieloablativo, de intensidad reducida)	Tasa de recaída y mortalidad relacionada con el tratamiento	Resultados
Kroger (2002)	50	44 (19-61)	LMMC-1: 28 LMMC-2: 17 Desconocido: 5	Diploide: 18 Anormal: 11 Desconocida: 21	DEC: 43 DnEC: 7 MO: 40 CMSP: 9	AMA: 50 AIR: 0	TR: 28% MRT: 52%	SG a 5 años: 21% SLE a 5 años: 18%
Mittal (2004)	8	51 (20-64)	NR	Diploide: 3 Anormal: 4 Desconocida: 1	DEC: 6 DnEC: 2 MO: 4 CMSP: 4	AMA: 4 AIR: 4	TR: 50% MRT: 12%	SG a 18 meses: 35% SLE a 18 meses: 31%
Elliott (2006)	17	50 (20-60)	NR	Diploide: 9 Anormal: 8	DEC: 14 DnEC: 3 MO: 8 CMSP: 7	AMA: 16 AIR: 1	TR: 41% MRT: 41%	SG a 3 años: 18% SLR a 3 años: 18%
Ocheni (2009)	12	56 (38-67)	LMMC-1: 7 LMMC-2: 3 Desconocido: 2	Diploide: 7 Anormal: 4 Desconocida: 1	DnEC: 11 DEC: 1 MO: 0 CMSP: 12	AMA: 7 AIR: 6	TR: 17% MRT: 25%	SG a 2 años: 75% SLE a 2 años: 67%
Krishnamurthy (2010)	18	54 (38-66)	LMMC-1: 8 LMMC-2: 10	Diploide: 7 Anormal: 11	DEC: 10 DnEC: 8 MO: 6 CMSP: 12	AMA: 1 AIR: 17	TR: 44% MRT: 31%	SG a 3 años: 31% SLE a 3 años: 47% (< 5% blastos) SLE a 3 años: 20% (> 5% blastos)
Symeonidis (2015)	283	50 (NR)	LMMC-MD: 45 LMMC-MP: 60 Desconocido: 178	NR	DEC: 160 DnEC: 85 Desconocido: 38 MO: 108 CMSP: 175	AMA: 152 AIR: 87	TR: 25% MRT: 37%	SG: 42% SLE: 38% (intervalo de tiempo no especificado)
Eissa (2011)	85	51 (1-69)	LMMC-1: 57 LMMC-2: 26	Buena: 45 Intermedia: 14 Pobre: 22	DEC: 38 DnEC: 47 MO: 32 CMSP: 53	AMA: 58 AIR: 27	TR (10 años): 27% MRT (10 años): 35%	SG a 10 años: 40% SLE a 10 años: 40%
Park (2013)	73	53 (27-66)	LMMC-1: 40 LMMC-2: 29	Buena: 48 Intermedia: 13 Pobre: 9	DEC: 41 DnEC: 32 MO: 27 CMSP: 46	AMA: 30 AIR: 43	TR (3 años): 35%	SG a 3 años: 32% SLE a 3 años: 29%
Itonaga (2013)	141	49 (NR)	NR	NR	DEC: 68 DnEC: 53 Cord: 10	AMA: 101 AIR: 40	NR	SG a 3 años: 47%

AIR: acondicionamiento de intensidad reducida; AMA: acondicionamiento mieloablativo; CMSP: donante de células madre de sangre periférica; Cord: cordón; CPSS: CMML Prognostic Scoring System; DEC: donante emparentado compatible; DENC: donante emparentado no compatible; DnEC: donante no emparentado compatible; DnENC: donante no emparentado no compatible; EICH: enfermedad injerto contra huésped; Haplo: donante haploidéntico; LMMC-1: leucemia mielomonocítica crónica-1; LMMC-2: leucemia mielomonocítica crónica-2; LMMC-MD: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mielodisplasia; LMMC-MP: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mieloproliferativo; LMA: leucemia mieloide aguda; MO: donante de médula ósea; MRT: mortalidad relacionada con el tratamiento; MSR: mortalidad sin recaída; N: número total de pacientes; NMA: no mieloablativo; NR: no reportado; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SLR: supervivencia libre de recaída; TR: tasa de recaída

Tabla 9

Sumario de estudios seleccionados de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Referencia	N	Edad, años (media)	Estadio de la enfermedad	Citogenética	Tipo de donante y fuente de células madre	Acondicionamiento (mieloablativo, de intensidad reducida)	Tasa de recaída y mortalidad relacionada con el tratamiento	Resultados
Duong (2015)	209	57 (23-74)	CPSS bajo/intermedio-1: 88 (42%) Intermedio-2/alto: 79 (38%) Desconocidos: 42	Grupos citogenéticos del CPSS Bajo: 50% Intermedio: 19% Alto: 17% Desaparecidos: 14%	DEC: 35% DnEC: 45% DnENC: 19% MO: 16% CMSP: 84%	AMA: 51% AIR: 41% NMA: 5%	NR	SG a 1, 3 y 5 años para CPSS bajo/ intermedio-1: 61%, 48%, 41% Intermedio-2/Alto: 38%, 32%, 19%
Symeonidis (2015)	513	53 (18,5-75,4)	LMMC-MD: 73 LMMC-MP: 110 LMMC-1: 87 LMMC-2: 32 LMA secundaria: 95	Normal: 104 Anormal: 60	DEC: 285 DnEC: 228 MO: 119 CMSP: 394	AMA: 249 AIR: 226	TR (4 años): 32% MSR (4 años): 41%	SG a 4 años: 33% SLE a 4 años: 27%
Liu HD (2017)	209	57 (23-74)	LMMC-1: 140 (67%) LMMC-2: 52 (25%) Desaparecidos: 17 (8)	NR	DEC: 73 DnEC: 95 DnENC: 36	AMA: 105 AIR: 99 Desconocidos: 5	TR (1, 3 y 5 años): 46%, 50% y 52% MRT (1, 3 y 5 años): 19%, 23% y 28%	SG a 1, 3 y 5 años: 50%, 38% y 30%
Pophali (2020)	70	58 (18-73)	LMMC fase crónica: 46 LMMC transformación blástica: 24	Escala citogenética Mayo French Bajo: 279 (73) Intermedio: 74 (19) Alto: 31 (8)	DEC: 28 (42) DENC: 1 (2) DnEC: 30 (45) DnENC: 3 (4) Sangre de cordón umbilical: 2 (3) Haplo: 3 (4)	AMA: 31 (46) AIR: 37 (54)	TR 27%, LMMC fase crónica: 24%, LMMC transformación blástica 33% MRT: 20%, AIR: %, AMA: 32%	SG a 5 años: 51% para LMMC fase crónica y 19% para LMMC transformación blástica Supervivencia libre de EICH-recaída 7 meses para LMMC fase crónica

AIR: acondicionamiento de intensidad reducida; AMA: acondicionamiento mieloablativo; CMSP: donante de células madre de sangre periférica; Cord: cordón; CPSS: CMML Prognostic Scoring System; DEC: donante emparentado compatible; DENC: donante emparentado no compatible; DnEC: donante no emparentado compatible; DnENC: donante no emparentado no compatible; EICH: enfermedad injerto contra huésped; Haplo: donante haploidéntico; LMMC-1: leucemia mielomonocítica crónica-1; LMMC-2: leucemia mielomonocítica crónica-2; LMMC-MD: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mielodisplasia; LMMC-MP: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mieloproliferativo; LMA: leucemia mieloide aguda; MO: donante de médula ósea; MRT: mortalidad relacionada con el tratamiento; MSR: mortalidad sin recaída; N: número total de pacientes; NMA: no mieloablativo; NR: no reportado; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SLR: supervivencia libre de recaída; TR: tasa de recaída

Tabla 10

Criterios propuestos para la evaluación de la respuesta al tratamiento en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas(NMP) para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Respuesta completa (RC) (presencia de todas las mejoras siguientes)[a]
Médula ósea: ≤ 5% mieloblastos (incluido el equivalente de blasto monocítico en caso de LMMC) con maduración normal de todas las líneas celulares y retorno a la celularidad normal[a]
Osteomielofibrosis ausente o igual a "fibrosis leve reticulínica" (≤ fibrosis de grado 1)[b]
Sangre periférica[c] • Leucocitos ≤ 10 × 10^9 células/L • Hemoglobina ≥ 11 g/dL • Plaquetas ≥ 100 × 10^9/L; ≤ 450 × 10^9/L • Neutrófilos ≥ 1,0 × 10^9/L • Blastos 0% • Precursores de neutrófilos ≤ 2% • Monocitos ≤ 1 × 10^9/L
Enfermedad extramedular: resolución completa de la enfermedad extramedular presente antes de la terapia (p. ej., enfermedad cutánea, derrames serosos relacionados con la enfermedad), incluyendo hepatoesplenomegalia palpable
Categoría provisional de RC con resolución de los síntomasc: RC como se describe más arriba y resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad según se detallan en el Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS)
Dada la subjetividad en la valoración de la displasia se permite la presencia de cierto grado de displasia[a]
Respuesta citogenética completa
Resolución de la anomalía cromosómica previamente presente (conocida por estar asociada con mielodisplasia, neoplasias y síndromes mieloproliferativos o NMD/NMP), como se ve en el cariotipo clásico con un mínimo de 20 metafases o en la hibridación in situ fluorescente (FISH)[d]
Respuesta parcial
Normalización de los recuentos periféricos y de la hepatoesplenomegalia con blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo en > 5% de la celularidad excepto en casos de NMD/NMP con ≤ 5% de los blastos de médula ósea basales
Respuesta medular
Respuesta medular óptima: presencia de todos los criterios medulares necesarios para RC sin la normalización de los índices sanguíneos periféricos como se presentan más arriba
Respuesta medular parcial: blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo > 5% de la celularidad o reducción en el grado de fibrosis reticulínica desde el basal en por lo menos 2 evaluaciones de médula ósea espaciadas al menos 2 meses

[a] La presencia de cambios displásicos, que puedan interpretarse dentro del alcance del rango normal de los cambios displásicos, puede existir en presencia de RC según lo que permite el International Working Group (IMG) en síndromes mielodisplásicos (SMD). La médula debe exhibir normocelularidad ajustada por la edad en RC; [b] si no hay fibrosis significativa en la biopsia inicial de médula ósea, no se requiere una segunda biopsia para demostrar la resolución de la fibrosis. La clasificación de la fibrosis en la medición de la respuesta al tratamiento debe realizarse según el European Consensus System; [c] dada la falta actual de una herramienta validada para evaluar la resolución completa de los síntomas en NMD/NMP, "RC con resolución de síntomas" (una resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad como indica el MPN-SAF TSS en presencia de RC) será una categoría provisional de respuesta a la enfermedad; [d] para alcanzar la remisión citogenética completa se requiere la pérdida de la carga citogenética de la enfermedad (a través de FISH o cariotipo clásico) que se sabe que afecta negativamente al pronóstico. La disminución de la carga citogenética de la enfermedad debe ser de ≥ 50% (mediante FISH o cariotipo clásico) para ser indicativa de una respuesta citogenética parcial. Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las características de rendimiento de las sondas específicas utilizadas; [e] la resolución de los recuentos anormales de sangre periférica debe persistir durante al menos 2 análisis separados por 8 semanas. En el caso de NMD/NMP, la RC incluirá la resolución de la trombocitosis a un recuento de plaquetas normal (150-450 × 10^9/L) y la resolución de la leucocitosis a glóbulos blancos ≤ 10 × 10^9 células/L pero ≥ 1,5 × 10^9/L. La hemoglobina debe mantenerse > 11 g/dL y las plaquetas ≥ 100 × 10^9/L sin el apoyo de transfusiones. Puede producirse un beneficio clínico cuando estos cambios se producen en ausencia de otros cambios necesarios para la RC o la respuesta de la médula. Se consideraría la IT de plaquetas y concentrados de glóbulos rojos para obtener beneficio clínico y se debe monitorizar la duración de la IT. Una reducción de los precursores mieloides (promielocitos, mielocitos, metamielocitos, glóbulos rojos nucleados) a niveles menos que apreciables (≤ 2-3%) y/o monocitosis de 1 × 10^9/L en ausencia de infección, tratamiento con citocinas u otras causas reactivas; [f] la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014)

Continúa

Tabla 10

Criterios propuestos para la evaluación de la respuesta al tratamiento en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas(NMP) para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Beneficio clínico
Requiere 1 de los siguientes en ausencia de progresión o RC/RP e independientemente de la respuesta medular (la respuesta de la sangre del cordón umbilical debe verificarse en ≥ 8 semanas) para ser considerado un beneficio clínico
Respuesta eritroide • Incremento de hemoglobina de ≥ 2,0 g/dL • Independencia transfusional (IT) durante ≥ 8 semanas para pacientes que requieren al menos 4 transfusiones de concentrados de glóbulos rojos en las 8 semanas anteriores • Solo las transfusiones de glóbulos rojos administradas según el criterio del médico para una hemoglobina previa al tratamiento ≤ 8,5 g/dL contarán en la evaluación de la respuesta IT de los glóbulos rojos[e]
Respuesta plaquetaria • IT cuando previamente se requerían transfusiones de plaquetas al menos a un ritmo de 4 en las 8 semanas previas • ≤ 20 × 10^9/L pretratamiento: incremento de < 20 × 10^9/L a > 20 × 10^9/L y de al menos el 100% • > 20 × 10^9/L pero ≤ 100 × 10^9/L pretratamiento: aumento absoluto de ≥ 30 × 10^9/L[e]
Respuesta de neutrófilos • ≤ 0,5 × 10^9/L pretratamiento: al menos un incremento del 100% y un aumento absoluto ≥ 0,5 × 10^9/L • > 0,5 × 10^9/L y ≤ 1,0 × 10^9/L pretratamiento: al menos un incremento del 50% y un aumento absoluto ≥ 0,5 × 10^9/L[e]
Respuesta del bazo • Bien una reducción mínima del 50% en la esplenomegalia palpable de un bazo que mide al menos 10 cm al inicio o un bazo que es palpable a más de 5 cm al inicio se vuelve no palpable
Respuesta sintomática • La mejora de los síntomas en una disminución de ≥ 50% según un MPN-SAF TSS < 20 no se consideró elegible para medir el beneficio clínicof

[a] La presencia de cambios displásicos, que puedan interpretarse dentro del alcance del rango normal de los cambios displásicos, puede existir en presencia de RC según lo que permite el International Working Group (IMG) en síndromes mielodisplásicos (SMD). La médula debe exhibir normocelularidad ajustada por la edad en RC; [b] si no hay fibrosis significativa en la biopsia inicial de médula ósea, no se requiere una segunda biopsia para demostrar la resolución de la fibrosis. La clasificación de la fibrosis en la medición de la respuesta al tratamiento debe realizarse según el European Consensus System; [c] dada la falta actual de una herramienta validada para evaluar la resolución completa de los síntomas en NMD/NMP, "RC con resolución de síntomas" (una resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad como indica el MPN-SAF TSS en presencia de RC) será una categoría provisional de respuesta a la enfermedad; [d] para alcanzar la remisión citogenética completa se requiere la pérdida de la carga citogenética de la enfermedad (a través de FISH o cariotipo clásico) que se sabe que afecta negativamente al pronóstico. La disminución de la carga citogenética de la enfermedad debe ser de ≥ 50% (mediante FISH o cariotipo clásico) para ser indicativa de una respuesta citogenética parcial. Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las características de rendimiento de las sondas específicas utilizadas; [e] la resolución de los recuentos anormales de sangre periférica debe persistir durante al menos 2 análisis separados por 8 semanas. En el caso de NMD/NMP, la RC incluirá la resolución de la trombocitosis a un recuento de plaquetas normal (150-450 × 10^9/L) y la resolución de la leucocitosis a glóbulos blancos ≤ 10 × 10^9 células/L pero ≥ 1,5 × 10^9/L. La hemoglobina debe mantenerse > 11 g/dL y las plaquetas ≥ 100 × 10^9/L sin el apoyo de transfusiones. Puede producirse un beneficio clínico cuando estos cambios se producen en ausencia de otros cambios necesarios para la RC o la respuesta de la médula. Se consideraría la IT de plaquetas y concentrados de glóbulos rojos para obtener beneficio clínico y se debe monitorizar la duración de la IT. Una reducción de los precursores mieloides (promielocitos, mielocitos, metamielocitos, glóbulos rojos nucleados) a niveles menos que apreciables (< 2-3%) y/o monocitosis de 1 × 10^9/L en ausencia de infección, tratamiento con citocinas u otras causas reactivas; [f] la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014)

Tabla 11

Criterios propuestos para la evaluación de la progresión en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas (NMP)

Combinación de 2 criterios mayores, 1 criterio mayor y 2 menores o 3 criterios menores de la lista
Criterios mayores
Aumento del recuento de blastos[a] • < 5% de blastos: ≥ 50% de aumento y hasta > 5% de blastos • 5-10% de blastos: ≥ 50% de aumento y hasta > 10% de blastos • 10-20% de blastos: ≥ 50% de aumento y hasta > 20% de blastos • 20-30% de blastos: ≥ 50% de aumento y hasta > 30% de blastos[b]
Evidencia de evolución citogenética[c] • Aparición de una anomalía citogenética nueva o previamente presente en remisión citogenética completa mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) o cariotipo clásico • Aumento de la carga citogenética de la enfermedad en ≥ 50% en la remisión citogenética parcial mediante FISH o cariotipo clásico
Nueva enfermedad extramedular • Empeoramiento de la esplenomegalia – Esplenomegalia progresiva definida por el International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment (IWG-MRT): la aparición de una esplenomegalia previamente ausente que es palpable a > 5 cm por debajo del margen costal izquierdo o un aumento mínimo del 100% en la distancia palpable para una esplenomegalia inicial de 5-10 cm o un aumento mínimo del 50% en la distancia palpable para una esplenomegalia inicial de > 10 cm • Enfermedad extramedular fuera del bazo – Hepatomegalia nueva o que empeora, sarcoma granulocítico, lesiones cutáneas, etc.
Criterios menores
Una pérdida significativa de la respuesta máxima en citopenias con una disminución ≥ 50% de la remisión/respuesta máxima en granulocitos o plaquetas
Reducción de la hemoglobina ≥ 1,5 g/dL desde la mejor respuesta o desde la basal como se observa en el hemograma completo
Aumento de los síntomas reflejados en un incremento ≥ 50% según el Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS)[e]
Evidencia de evolución clonal (molecular)f
Respuesta medular parcial: blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo > 5% de la celularidad o reducción en el grado de fibrosis reticulínica desde el basal en por lo menos 2 evaluaciones de médula ósea espaciadas al menos 2 meses

[a] Blastos medidos en la médula ósea; [b] pacientes con desarrollo de leucemia mieloide aguda por NMD/NMP; se pueden permitir entre un 20 y un 30% de blastos en algunos ensayos clínicos para pacientes con NMD/NMP; [c] aumento de la carga citogenética de la enfermedad ≥ 50% (mediante FISH o cariotipo clásico). Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las sondas específicas utilizadas; [d] la dependencia transfusional se define por antecedentes de al menos 2 unidades de transfusiones de glóbulos rojos en el último mes para un nivel de hemoglobina < 8,5 g/dL que no se asoció con sangrado clínicamente manifiesto. Las citopenias resultantes del tratamiento no deben considerarse en la evaluación de la progresión; [e] la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014); [f] la identificación de nuevas anomalías mediante secuenciación o matrices de polimorfismos de un solo nucleótido o un aumento claramente significativo en la carga mutacional de una anomalía detectada previamente. Los criterios precisos para definir nuevas anomalías y qué constituye exactamente un aumento significativo en la carga mutacional están abiertos a interpretación; sugerimos que este criterio se utilice de forma conservadora según la evidencia actual